# MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK

# 1

## TEMEL BİLGİLER -I

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir

İZMİR - 2010

***Copyright © Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım Bilişim***
***ISBN: 978-975-6146-43-9***

MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK 1 TEMEL BİLGİLER-I
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir
*mozdemir07@gmail.com*

Bu kitabın her hakkı saklıdır. Tüm hakları Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım'a aittir. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayımlayan kurumun önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
Bu kitaptaki TÜBİTAK Matematik Olimpiyat Soruları, TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığından izin alınarak yayımlanmaktadır.

**Genel Yayın Yönetmeni**
Halil İ. AKÇETİN

12-09

**Kapak-Dizgi**
Altın Nokta Dizgi-Grafik

**Baskı:**
Ermat Ofset
Tel: 0 (232) 433 41 87

**Altın Nokta Basım Yayın Dağıtım**
859 Sk. No:1/Z-4 Konak / İZMİR
Tel- Fax : 0 (232) 441 25 95

**www.nokta2000.com**
**nokta@nokta2000.com**

**İzmir - 2010**
**1. Basım**

# İçindekiler

**BİRİNCİ BÖLÜM**
**Temel Bilgiler**

Basit Denklem Çözümleri ve Sayıların Özelliklerinin Kullanılması 15
Basit Eşitsizlikler 21
Faktöriyel Kavramı 23
Bir Sayının Tam Kısmı 25
Mutlak Değer 28
Üslü ve Köklü Sayılar 32
Oran - Orantı 37
Aritmetik - Geometrik - Harmonik Ortalama ve Eşitsizlikleri 38
Karışık Örnekler 43
Çözümlü Test 50
Çözümler 55
TÜBİTAK SORULARI (Temel Bilgiler) 64
TÜBİTAK SORULARININ ÇÖZÜMLERİ (Temel Bilgiler) 73
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI 86

**İKİNCİ BÖLÜM**
**Problemler**

Sınav Problemleri 89
Yaş Problemleri 90
İşçi - Havuz Problemleri 91
Hareket Problemleri 95
Yüzde - Faiz Problemleri 97
Karışım Problemleri 100
Saat Problemleri 101
Tahtadaki Sayı Problemleri 103
Tartı Problemleri 105
Sayı Tablosu ve Sihirli Kare Problemleri 106
Mantık Problemleri 108
Oyun ve Turnuva Problemleri 109

Çember Etrafına Sayı Yerleştirme Problemleri 110
Çözümlü Test 113
Çözümler 118

TÜBİTAK SORULARI (Problemler) 124
TÜBİTAK SORULARININ ÇÖZÜMLERİ (Problemler) 136
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI 155

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**
**Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler**

Çarpanlara Ayırma Yöntemleri 159
Özdeşlikler 166
Karışık Örnekler 181
Çözümlü Test 190
Çözümler 195
TÜBİTAK SORULARI (ÇarpanlaraAyırma) 205
TÜBİTAK SORULARININ ÇÖZÜMLERİ (Çarpanlara Ayırma) 209
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI 216

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**
**Çözümleme ve Taban Aritmetiği**

Çözümleme 221
Rakam Değiştirme veya Silme 225
Karışık Örnekler 227
Çözümlü Test 237
Çözümler 244
TÜBİTAK SORULARI (Çözümleme) 258
TÜBİTAK SORULARININ ÇÖZÜMLERİ (Çözümleme) 264
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI SORULARI 274
YANIT ANAHTARI 276

# Önsöz

**Türkiye'deki Matematik Olimpiyatları Konusunda Kısa Bilgi**

Türkiye'de olimpiyat etkinlikleri, **TÜBİTAK** Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen İlköğretim Matematik Olimpiyatı ile Liseler İçin Matematik Olimpiyatları sonuçlarına göre ülkemizi Uluslararası yarışmalarda temsil edecek takımlar belirlenmektedir. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek takımlar matematik olimpiyat kamplarında başarılı olmuş öğrencilerin, çeşitli sınavlar sonucunda seçilmeleriyle oluşmaktadır. Şu ana kadar katıldığımız **Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında**, Umut Varolgüneş, Melih Üçer, Ömer Faruk Tekin, Cafer Tayyar Yıldırım, Selim Bahadır (2 kez), Nizameddin Ordulu, Mehmet Bumin Yenmez ülkemize **altın madalya** kazandıran öğrencilerdir.

Son yıllarda, birçok üniversite lise öğrencilerine yönelik olarak matematik olimpiyatları düzenlemektedir. Bunlardan en eskisi Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarıdır, bu olimpiyat birincisi test ve ikincisi klasik olarak iki aşamada yapılmaktadır. Yine, Fatih, Koç, Doğuş, Mersin, Sabancı üniversiteleri de matematik olimpiyatı düzenleyen üniversitelerden bazılarıdır.

**Matematik Olimpiyatlarına Hazırlanan Bir Öğrenci Ne Kazanır?**

Matematik olimpiyatlarına hazırlanmak hem zor hem de zevklidir. Matematik olimpiyatlarına hazırlanan bir öğrenci sınavın sonucunda hangi dereceyi alırsa alsın **asla kaybetmez.** Öğrendiği konular ve zor soruların yanında, beynini zorlaması ufkuna açmasına ve ileride zor problemler ile karşılaştığında daha sağlıklı ve daha tutarlı yorumlar yapmasını sağlayacaktır. Sporla uğraşan bir sporcu katıldığı olimpiyatta başarılı olamasa bile, hazırlanma aşamasında vücudunun sağlıklı olması için yaptığı çalışmaların faydasını gördüğü gibi, matematik olimpiyatlarına hazırlanan bir öğrenci de, zor problemlere kafa yormasının sonucu olarak beynini geliştirir. İnsanlar düşündükçe aklını kullandıkça , matematik problemi çözdükçe beyin hücrelerinin yolları açılır. Bilim adamları, normal insanların mevcut beyin kapasitelerinin çok az bir kısmını kullanabildiğini söylemektedirler. Bu kapasite elbette sıradan işlerle uğraşarak, beyni yormayarak, basit ve birbirine benzeyen problemleri çözerek artmayacaktır. Beyni yormak gerekir. **Beyni zorlamak**, sürekli yeni problemlerle meşgul etmek gerekir. Beyin hücreleri kullanılmaz ise kaybedilir. O halde, bir matematik yarışmasına girsek de girmesek de zor sorular ile uğraşmalıyız.

**Matematik Olimpiyatlarına Nasıl Hazırlanılmalı?**

Matematik Olimpiyatlarına hazırlanmak gerçekten zordur. Zaman ister. Tıpkı olimpiyata hazırlanan bir haltercinin sürekli kendini geliştirmesi, yavaş yavaş ağırlıkları kaldırması ve bunu başarabilmek içinde gerekli zamanı harcayıp vücudunu geliştirmesi gibi, yavaş yavaş ilerlenmesi gereken bir çalışmadır. Olimpiyat sorularını çözmeye yeni başlayan birisine, bazı soruların oldukça zor gelmesi normaldir. Bu biraz bilgiye, biraz tecrübeye biraz da püf noktalı sorulara hazırlıklı olmaya göre değişir. Soruların zorluk derecesi, elbetteki, bir halterin ağırlığı gibi net olarak ifade edilmese de, bildiğiniz bir konuda sorulan bir sorudaki ince bir püf nokta o soruyu çok zor hale getirebilir. Bir soru öğrenildikten sonra kolaydır. Öğreninceye kadar zor bir sorudur. Bu kitabın amaçlarından biri de size göre zor olan soruların sayısının azalmasına yardımcı olmaktır. Olimpiyatlara hazırlanan bir öğrenci herşeyden önce, **kararlı olmalı**, **kendine güvenmeli**, fakat ne kadar kendine güvenirse güvensin yapamayacağı soruların olduğunun farkında olup, çözemediği sorular karşısında umutsuzluğa düşmek yerine, çözemediği soruların çözümlerini öğrenerek ilerlemesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Kısaca, matematik olimpiyatlarına hazırlık, **kararlılık, sabır ve azim** isteyen bir iştir. **Acele etmemek gerekir.** Hatta bazı soruların çözümü de anlaşılamayabilir veya bir sorunun çözümü öğrenildikten sonra tekrar karşılaşıldığında o soruyu yapamayabilirsiniz. Öğrencilerden, bu konu ile ilgili en çok karşılaştığım soru, "çözümünü gördüğümüz zaman anlıyoruz ama kendimiz yapamıyoruz, ne yapmalıyız?" sorusudur. Aslında bu normaldir. Olimpiyat sorularının kendine has çözme yöntemleri olabilir. Bu yöntemleri bir anda öğrenmek elbette kolay değildir. Bu kitapta konular ve konu ile ilgili sorulan sorular mümkün olduğu kadar, o konuya gelinceye dek öğrenilen bilgileri içerecek şekilde ele alınmıştır. Bir soruyu çözerken, soruyu **önce kendiniz çözmeye çalışınız.** Çözemez iseniz, **çözümünü inceleyip nasıl bir yöntem kullanıldığını inceleyiniz** ve soruda püf nokta var ise, o **püf noktayı** mutlaka görmeden soruyu geçmeyiniz. Sorunun çözümünü anlamaz iseniz, bu konu ile ilgili bilgilerinizin eksik olabileceğini göz önünde bulundurarak umutsuzluğa kapılmayınız. Unutmayın sizi zorlayan her soru sizin için zor ve güzel bir sorudur. Bazı sorularda hata da olabilir. Bu tür hataları bildirirseniz, kitabın bundan sonraki basımlarında daha hatasız olarak size ulaştırabiliriz.

**Hangi Ciltte Hangi Konular Var?**

**Birinci ve ikinci ciltte**, olimpiyatlar için en gerekli temel kavramların ve yöntemlerin verilmesi amaçlandı. Bunun için, temel kavramlar, tanımlar, gösterimler verilerek, problem tipleri, çarpanlara ayırma, çözümleme, toplamlar, kombinatorik, binom açılımı, ispat yöntemleri konuları ele alındı.

**Üçüncü ciltte** ise, sayılar teorisi konusu ele alınarak, bölünebilme, asal sayılar, obeb-okek, modüler aritmetik, Fermat, Euler, Wilson teoremleri, Çin kalan teoremi, denklikler, tamdeğer, konuları verildi.

**Dördüncü ciltte** ise, fonksiyonlar, polinomlar, polinom denklemler ve eşitsizlikler, diziler, denklemler ve denklem sistemleri konularına yer verildi.

**Son cillte** ise, logaritma ve trigonometri bilgisi, limit, süreklilik, türev, fonksiyonel denklemler ve eşitsizlikler konuları verildi.

Her bir kitapta öncelikle, **konuya** ve o konu ile ilgili **örnek öğretici olabilecek sorulara** yer verdim. Daha sonra, her bir konu ile ilgili **dünyada değişik olimpiyatlarda sorulmuş soruları** da içeren bir tane çözümlü test koydum. Son olarak da o konu ile ilgili **TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarında çıkmış sorular** ve çözümlerini verdim. Test sorularının bir çoğu aslında, klasik olimpiyat sorularıdır. Bunun yanında, klasik sorular vererek olimpiyatların soru şeklinden uzaklaşmamaya çalıştım. Umarım, faydalı olur.

**Başka Hazırlanabileceğimiz Olimpiyat Kitabı Var mı?**

Türkiye'de matematik alanında olimpiyatlara hazırlananlar için, Türkçe kaynak oldukça azdır. Aşağıda, matematik olimpiyatlarına hazırlanan öğrenciler için faydalı olacağına inandığım bazı kitapları yazdım.

1. *Sayılar Teorisinde İlginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri*, H. İbrahim Karakaş, İlham Aliyev (TÜBİTAK Yayınları).

2. *Analiz ve Cebirde İlginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri*, H. İbrahim Karakaş, İlham Aliyev (TÜBİTAK Yayınları).

3. *Ulusal Antalya Matematik Oimpiyatları Sorular ve Çözümler*, İlham Aliyev, Mustafa Özdemir, Dilber Şıhaliyeva (TÜBİTAK Yayınları).

4. *Sonlu Matematik*, Refail Alizade, Ünal Ufuktepe (TÜBİTAK Yayınları).

5. *Meraklısına Matematik*, Recep Yücesan (Zambak Yayınları).

6. *Meraklısına Geometri*, Ömer Gürlü (Zambak Yayınları).

7. *Tübitak Ulusal Matematik Olimpiyat Soru ve Çözümleri*, Mustafa Töngemen, (Altın Nokta Yayınları) (Bu Kitapta Tübitak olimpiyatlarında çıkmış tüm soruların çözümlerini bulabilirsiniz.)

**Teşekkür**

Öncelikle, Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümünde bana çalışma fırsatının yolunu açan, bana her konuda örnek olan, kendisine her zaman müteşekkir olduğum **Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş** hocama, 1996 yılında başlayan matematik olimpiyat sorularına olan ilgimin artarak devam etmesini sağlayan, bu konuda beni teşvik eden, **Prof. Dr. İlham Aliyev** hocama, her konuda beni destekleyen ve yardımcı olan, örnek almaya çalıştığım yüksek lisans ve doktora danışman hocam, **Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin'e** teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın hazırlanması sırasında, kitabın hem içeriği hem de düzeni konusunda zaman harcayıp, tavsiye ve düzeltmelerde bulunan **Prof. Dr. Ali Nesin** hocama teşekkür ederim. Soruların ve çözümlerin tashihinde bana yardımcı olan, Yüksek Lisans Öğrencisi **Osman Palancı**'ya, **Yard. Doç. Dr. Gültekin Tınaztepe**'ye ve **Oğuz Yeğin**'e ve kitabın hazırlanma aşamasında bana destek olan eşim **Burcu Özdemir**'e teşekkür ederim. Ayrıca, kendilerinden gerektiği kadar yararlanamadan aramızdan ayrılan değerli hocalarım **Fikri Gökdal** ve **Prof. Dr. Doğan Çoker** hocalarımı da saygıyla anıyorum.

## Kısa Özgeçmiş



**Mustafa Özdemir**, 1975 yılında Konya'nın **Bozkır** ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1992 yılında girdiği **Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü**'nden 1996 yılında mezun oldu. 1999 - 2007 yılları arasında, **Akdeniz Üniversitesi**, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen, Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümünde çalışmaktadır.

**NOT :** Hatalı soru çözümleri, baskı hataları, eksik çözümler, yanlış ifade ediliş-ler ile ilgili her türlü hatalarımı **mozdemir@akdeniz.edu.tr** mail adresine gönderir-seniz sevinirim.

# Temel Bilgiler

Öncelikle sayılarla ilgili belli başlı kavramları hatırlayalım.

▶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ kümesinin her bir elemanına **doğal sayı** denir.

$\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ kümesinin her bir elemanına **tamsayı** denir.

$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$ kümesine **pozitif tamsayılar kümesi** ve

$\mathbb{Z}^- = \{..., -3, -2, -1\}$ kümesine de **negatif tamsayılar kümesi** denir.

Sıfır bir tamsayıdır, fakat pozitif veya negatif değildir.

▶ $a$ ve $b$ tamsayı ve $b \neq 0$ olmak üzere, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılabilen sayılara **rasyonel sayı** denir. Rasyonel sayılar kümesini,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z} \text{ ve } b \neq 0 \right\}$$

ile gösteririz. Virgülden sonraki bir kısımı periyodik olarak devam eden rasyonel sayılara devirli ondalık sayılar denilir. Devreden kısım üstü çizgili olarak gösterilir. Devirli bir ondalık sayıyı rasyonel olarak ifade edebiliriz. Bunun için, verilen devirli sayı, devreden kısım sadece bir kez yazılmak şartıyla, virgülsüz kabul edilir. Sonra, bu sayıdan, sürekli tekrar eden devirli kısım haricindeki sayı çıkarılır. Elde edilen sayı, virgülden sonraki devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0'ın yanyana yazılmasıyla elde edilen sayıya bölünür. Örneğin, $ab, \overline{cxyz}$ devirli sayısı, $\frac{abcxyz - abc}{9990}$ olarak yazılır.

▶ Rasyonel olmayan sayılara **irrasyonel sayılar** denir. Yani, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılamayan, virgülden sonrası düzenli bir biçimde tekrarlanmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Örneğin, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ve $\pi$ sayılarının kesirli olmadıkları bilinir. İlk ikisinin kanıtı kolaysa da üçüncüsünün kanıtı zordur. İrrasyonel sayıları, $\mathbb{Q}'$ ile göstereceğiz.

▶ Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayıların kümesinin birleşimine **reel (gerçel) sayılar kümesi** denir. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ ile gösterilir.

▶ Bir rasyonel sayıyla bir irrasyonel sayının toplamı irrasyoneldir. Bunu gösterelim.

$a \in \mathbb{Q}$ ve $r \in \mathbb{Q}'$ olsun. $a + r = b \in \mathbb{Q}$ olsaydı, $r = b - a$ eşitliğine göre, iki rasyonel sayının farkı yine bir rasyonel sayı olacağından, $r$ sayısı da rasyonel olurdu. Fakat, $r$ sayısını bir irrasyonel sayı kabul etmiştik. O halde, bir rasyonel sayıyla bir irrasyonel sayının toplamı rasyonel olamaz.

▶ İki irrasyonel sayının toplamı irrasyonel sayı olmayabilir. Örneğin, $\sqrt{2}$ ve $1 - \sqrt{2}$ sayıları irrasyonel sayılar olmasına rağmen toplamları 1'dir ve rasyoneldir.

▶ İki irrasyonel sayının çarpımı irrasyonel sayı olmayabilir. Örneğin, $\sqrt{3}$ ve $\sqrt{3}$ irrasyonel sayılarının çarpımı 3'dür ve rasyoneldir.

▶ Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı irrasyoneldir denilemez. Rasyonel sayılardan birini, 0 alırsak, sonuç 0, yani bir rasyonel sayı olur.

► $[a, b]$ gösterimi $a$ ve $b$ dahil $a$ ile $b$ arasındaki reel sayıları gösterir. Yani, $x \in [a, b]$ ise, $a \leq x \leq b$'dir. $(a, b]$ gösterimi, $a$ hariç ve $b$ dahil $a$ ile $b$ arasındaki reel sayıları gösterir. Yani, $x \in (a, b]$ ise, $a < x \leq b$ olur ve eğer $a < x < b$ ise, $x \in (a, b)$'dir.

► $n$ bir tamsayı olmak üzere, $2n$ şeklinde ifade edilen sayılara **çift sayı**, $2n - 1$ şeklinde ifade edilen sayılara da **tek sayı** denir. Çift sayıları, $Ç$ ile, tek sayıları da $T$ ile göstereceğiz.

$$T \pm T = Ç, \quad T \pm Ç = T, \quad Ç \pm Ç = Ç,$$
$$T \cdot T = T, \quad T \cdot Ç = Ç, \quad Ç \cdot Ç = Ç,$$

ve $n \in \mathbb{Z}^+$ için

$$T^n = T, \quad Ç^n = Ç$$

biçimindedir.

► 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan, 1'den büyük tamsayılara **asal sayılar** denir. 1 asal sayı değildir. 2'den başka çift asal sayı yoktur.

Bir $n$ sayısının asal olup olmadığını nasıl anlamak için, $n$'yi $\sqrt{n}$'den küçük asal sayılara bölerek kontrol edebiliriz. Çünkü $n = ab$ ve $a \leq n$ ise, $b \geq n$'dir. Dolayısıyla $n$ asal değilse, $\sqrt{n}$'den küçük bir asal sayıya bölünür.

Örneğin, 199 sayısı asaldır. Çünkü, $\sqrt{199} \simeq 14^2$ olduğundan, 14'ten küçük 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 sayılarının hiçbiri 199 sayısını bölmez.

**Örnek 1** $3n - 10$, $6n - 13$ *ve* $5n - 13$ *sayılarının üçü de asal sayı olacak şekilde kaç* $n$ *pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** Verilen üç sayının toplamı,

$$(3n - 10) + (5n - 13) + (6n - 13) = 14n - 36$$

olduğundan çifttir. Üç asal sayının toplamının çift olabilmesi için, birinin mutlaka 2 olması gerekir. Buna göre,

$3n - 10 = 2$ ise, $n = 4$ olacağından, $5n - 13 = 7$ ve $6n - 13 = 11$ olduğundan üçü de asal olur.

$5n - 13 = 2$ ise, $n = 3$ olur, fakat, $3n - 10$ asal olmaz.

$6n - 13 = 2$ olması ise mümkün değildir.

O halde, sadece $n = 4$ değeri için üç sayıda asal sayıdır.

**Örnek 2** $p, p + 10$ *ve* $p + 14$ *sayıları asal olacak şekilde kaç* $p$ *sayısı vardır?*

**Çözüm :** Bu sayıların 3'e bölümünden kalanlar sırasıyla, $p$'nin, $p + 1$'in ve $p + 2$'nin 3'e bölümünden kalanlara eşittir ve bu kalanlar birbirinden farklıdır. Bu durumda, bu sayılardan biri 3'e bölünmelidir. Sayılar asal olduğundan, en küçük olan $p$ sayısının 3 olması gerekir. Böylece, diğer sayılar 13 ve 17 olur.

► Herhangi bir $n$ sayısını, $p_1, p_2, ..., p_k$ sayıları birbirinden farklı asal sayılar ve $r_1, r_2, ..., r_k$ sayıları da pozitif tamsayılar olmak üzere,

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot p_3^{r_3} \cdots p_k^{r_k}$$

formunda yazabiliriz. Bu yazılışa, $n$ sayısının **asal çarpanlarına göre yazılışı** denir.

► Bir $n$ sayısının asal çarpanları ile yazılımı

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot p_3^{r_3} \cdots p_k^{r_k}$$

olsun. Bu durumda $n$ sayısının **pozitif bölenlerinin sayısı**,

$$b(n) = (r_1 + 1)(r_2 + 1)(r_3 + 1) \cdots (r_k + 1)$$

formülüyle bulunur. $n$ sayısının tüm bölenlerinin sayısı ise, $2 \cdot b(n)$'dir. $n$ sayısının **pozitif bölenlerinin toplamı** ise,

$$s(n) = \frac{p_1^{r_1+1} - 1}{p_1 - 1} \frac{p_2^{r_2+1} - 1}{p_2 - 1} \frac{p_1^{r_3+1} - 1}{p_3 - 1} \cdots \frac{p_k^{r_k+1} - 1}{p_k - 1}$$

formülüyle bulunur.

► İki veya daha fazla sayının her birini bölebilen en büyük pozitif tamsayıya bu sayıların **ortak bölenlerinin en büyüğü** denir. $a, b$ iki tamsayı olmak üzere, $a$ ve $b$ sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü, $\mathbf{OBEB}(a, b)$ veya bazen kısaca $(a, b)$ ile gösterilir. $\mathbf{OBEB}(a, b) = 1$ ise, $a$ ve $b$ sayılarına **aralarında asal sayılar** denir. Ardışık iki pozitif sayı aralarında asaldır.

► İki veya daha fazla sayının her birine bölünen en küçük pozitif tamsayıya bu sayıların **ortak katlarının en küçüğü** denir. $a, b$ iki tamsayı olmak üzere, $a$ ve $b$ sayılarının ortak katlarının en küçüğü, $\mathbf{OKEK}(a, b)$ veya kısaca $[a, b]$ ile gösterilir.

► İki sayının ortak böleni, bu sayıların tamsayı katlarının farkını da böler.

**Örnek 3** *$40^{50}$'nin böleni olup, $50^{40}$'ın böleni olmayan kaç pozitif tamsayı vardır?*

**Çözüm :** $40^{50} = 2^{150}5^{50}$ olduğundan, $40^{50}$ sayısının,

$$(150 + 1)(50 + 1)$$

tane pozitif böleni vardır. Bu bölenlerden, $50^{40}$'ın bölenleri olanları çıkaralım. Bunun için, her ikisinin bölenlerinin sayısını bulmalıyız. $50^{40} = 2^{40}5^{80}$ ve

$$\mathbf{OBEB}\left(50^{40}, 40^{50}\right) = 2^{40}5^{50}$$

olduğundan, her ikisinin de böleni olan $(40 + 1)(50 + 1)$ pozitif tamsayı vardır. O halde, $40^{50}$'nin böleni olup, $50^{40}$'ın böleni olmayan,

$$151 \cdot 51 - 41 \cdot 51 = 51 \cdot 110 = 5610$$

pozitif tamsayı vardır.

**Örnek 4** $\dfrac{2n-3}{5n-1}$ *kesiri, 1'den büyük bir* $n$ *tamsayısı için, a pozitif sayısı ile sadeleştirilebildiğine göre, a sayısı kaçtır?*

**Çözüm :** $\dfrac{2n-3}{5n-1}$ kesiri $a$ sayısı ile sadeleştirilebildğine göre, $a$ sayısı, $2n-3$ ve $5n-1$ sayılarının her ikisinin de bölenidir. Buna göre, $a$ sayısı,

$$(5n-1)-2(2n-3)=n+5$$

sayısını da bölmelidir. Benzer düşünce ile, $a$ sayısı, hem $2n-3$ hem de, $n+5$ sayısını bölüyorsa,

$$2(n+5)-(2n-3)=13$$

sayısını da bölmelidir. O halde, $a$ sayısı 13'tür.

► **Bölünebilme Kuralları**

1) 2**'ye bölünebilme :** Sayı çift ise 2'ye bölünür.

2) 3**'e bölünebilme :** Sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise 3'e bölünür.

3) 4**'e bölünebilme :** Sayının son iki rakamı 4'e bölünürse, sayı 4'e bölünür.

4) 5**'e bölünebilme :** Sayının son rakamı 0 veya 5 ise sayı 5'e bölünür.

5) 6**'ya bölünebilme .** Sayı hem hem 2 hem de 3'e bölünürse 6'ya bölünebilir.

6) 7**'ye bölünebilme :** $a_{10}a_9a_8a_7a_6a_5a_3a_2a_1$, 10 basamaklı sayısını göz önüne alalım. Bu sayının birler basamağından itibaren, rakamlarını sırasıyla 1, 3 ve 2 ile çarparız. Daha sonra, her bir üçlüyü toplarız. Birinci üçlü + ile, ikinci üçlü − ile üçüncü üçlü + ile çarpılır ve bulunan sayılar toplanır. Elde edilen sayı 7'ye bölünürse sayı 7'ye bölünür.

$$(a_1+3a_2+2a_3)-(a_4+3a_5+2a_6)+(a_7+3a_8+2a_9)-(a_{10})$$

Örneğin, 4292 736 sayısı için,

$$(6+3\cdot 3+2\cdot 7)-(2+3\cdot 9+2\cdot 2)+4=0$$

olduğundan, sayımız 7'ye bölünür.

7) 8**'e bölünebilme :** Sayının son üç rakamı 8'e bölünüyorsa sayı 8'e bölünür.

8) 9**'a bölünebilme :** Sayının rakamları toplamı 9'a bölünüyorsa, sayı 9'a bölünür

9) 10**'a bölünebilme :** Sayının son rakamı 0 olmalıdır.

10) 11**'e bölünebilme :** Sayının tek numaralı basamaktaki sayıların toplamı ile çift numaralı basamaklardaki sayıların toplamının farkı, $11k$ $(k\in\mathbb{Z})$ şeklinde ise, sayı 11'e bölünür.

Bir sayının, herhangi iki sayının çarpımına bölünebilmesi için, bu sayıların her birine bölünebilmesi gerekir. Örneğin, bir sayının 15'e bölünebilmesi için hem 3'e hem de 5'e, 45'e bölünebilmesi için de, hem 5'e ve hem de 9'a tam bölünebilmelidir.

**Örnek 5** $101, 1001, 10001, 100001, ..., 1\underbrace{00...00}_{101\ tane}1$ *sayılarından kaç tanesi* $11$*'e bölünebilir?*

**Çözüm :** 11'e bölünebilme kuralına göre, tek sayıda 0 olursa, sayı 11'e bölünemeyecektir. Yani, 11'e bölünebilmesi her sayıda çift sayıda 0 olması gerekir. Buna göre, 2, 4, 6,..., 100 sıfır olan sayıların sayısı : $(100-2)/2+1 = 50$ tane olur.

**Örnek 6** $\overline{a679b}$ *beş basamaklı sayısının,* $72$*'ye bölünebilmesi için,* $a+b$ *kaç olmalıdır? (KANADA M.O* 1980)

**Çözüm :** $a679b$ sayısı hem 8 hem de 9'a bölünebilmelidir. 8'e bölünme kuralından, son üç basamak 8'in katı olması gerektiğinden ve $99 \cdot 8 = 792$ olduğundan, $b = 2$ olmalıdır. 9'a bölünebilme kuralına göre, rakamları toplamı,

$$a+6+7+9+2 = a+24$$

sayısı 9'un katı olmalı yani, $a = 3$ olmalıdır. O halde, $a+b = 5$ bulunur.

**Örnek 7** $x, y, z, n$ *ve* $m$ *rakam olmak üzere,* $\overline{xyz1n} \times 234 = 332m842$ *çarpma işlemi sağlanıyorsa,* $x+y+z+n+m = ?$

**Çözüm:** İkinci çarpanın rakamları toplamı 9'un katı olduğundan 9'a tam bölünür, dolayısıyla çarpım da bölünmelidir. Buna göre, $m = 5$ olur.

$$\frac{3325842}{234} = 14213 \text{ olduğundan } x = 1, y = 4, z = 2 \text{ ve } n = 3$$

olur. Böylece, $x+y+z+n+m = 15$ olur.

► $m$ pozitif bir tamsayı olmak üzere, $x-y$ sayısı $m$'ye tam bölünebiliyor ise, $x$ ve $y$ sayıları **modül $m$'ye göre denktirler** denir ve

$$x \equiv y \pmod{m}$$

şeklinde yazılır. Yani, $x \equiv y \pmod{m}$ ifadesinde $y$, $x$ sayısının $m$ ile bölümünden elde edilen kalanı ifade etmektedir. O halde, $x \equiv y \pmod{m}$ ise, $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere, $x = km+y$ olur. $x \equiv y \pmod{m}$ ifadesine **denklik** ya da **kongruans** adı verilir.

Örneğin, $\underbrace{222\cdots2}_{100\ tane}$ sayısının 9'a bölümünden kalanın bulunmasını,

$$\underbrace{222\cdots2}_{100\ tane} \equiv ? \pmod{9}$$

ile ifade edebiliriz. Buna göre, 9'a bölünme kuralı göz önüne alınırsa,

$$\underbrace{222\cdots2}_{100\ tane} \equiv 2 \cdot 100 = 200 \equiv 2 \pmod{9}$$

yazılabilir.

► Bir sayı dizisinin ardışık terimlerine, **dizinin ardışık sayıları** denir. $n$ bir tamsayı olmak üzere, ardışık üç tamsayıyı $n$, $n+1$, $n+2$ ve ardışık üç çift sayıyı da $2n$, $2n+2$, $2n+4$ şeklinde yazarız. En genel halde, bir $k$ tamsayısının katı olan ardışık üç tamsayı sırasıyla; $kn$, $kn+k$ ve $kn+2k$ biçiminde yazılır. Hep aynı değer artarak (veya azalarak) elde edilen ardışık sayılara, **aritmetik olarak artan** (veya azalan) **sayılar** denir. Belirli bir $r$ sayısının çarpılmasıyla elde edilen $a$, $ar$, $ar^2$, $ar^3$, ... şeklindeki ardışık sayılara da **geometrik olarak artan sayılar** denir. Her defasında $d$ artan, $m$'den başlayıp $n$'de biten ardışık sayıların sayısı,

$$\frac{n-m}{d}+1$$

formülüyle ve bu sayıların toplamı da

$$\frac{n+m}{2}\cdot\left(\frac{n-m}{d}+1\right)$$

formülüyle bulunur. Buna göre, ardışık $n$ sayının toplamı,

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

ile ve ardışık $n$ tek sayının toplamı da

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

formülüyle hesaplanabilir.

**Örnek 8** $2^n+27$ *sayısı* 7*'ye bölünecek şekilde* 100*'den küçük kaç pozitif* $n$ *tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $2^1\equiv 2\,(\mathrm{mod}\,7)$, $2^2\equiv 4\,(\mathrm{mod}\,7)$, $2^3\equiv 1\,(\mathrm{mod}\,7)$ olduğundan, $n=3k$ olduğunda,

$$2^n+27\equiv 1+27\equiv 0\,(\mathrm{mod}\,7)$$

olur. O halde, 100'den küçük $3k$ formunda olan sayıların sayısını bulmalıyız. Bunlar,

$$3,6,9,...,99$$

sayıları olduğundan, $(99-3)/3+1=33$ tanedir.

**Örnek 9** *İlk* 98 *sayının* 1234...9798 *biçiminde art arda yazılmasıyla elde edilen sayının* 45*'e bölümünden kalan kaçtır?*

**Çözüm :** $1+2+3+\cdots+98=\dfrac{98\cdot 99}{2}=99\cdot 49$ olduğundan, sayı 9'a tam bölünür. Sayının son rakamı 8 olduğundan, 5'e bölündüğünde, 3 kalanını verir. Buna göre, kalanın 9'un katı ve 5'e bölündüğünde 3 kalanını veren bir sayı olması gerekir. Bu sayı 18'dir.

## 1.1 Basit Denklem Çözümleri ve Sayıların Özelliklerinin Kullanılması

Sayının tamsayı veya pozitif tamsayı olmasının, tek veya çift olmasının, asal olmasının, ardışık sayılar olmasının aşağıdaki denklemlerde nasıl kullanıldığını inceleyiniz. Bu örneklerdeki yorumların, sadece verilen sayı kümeleri ve bu kümelerin altkümeleri için geçerli olduğunu ve başka bir sayı kümesinde benzer yorumların yapılamayacağını görünüz.

**Örnek 10** *$n(n+1) = p^k$ denklemini sağlayan tüm $p$ asal sayılarını ve $n$ ve $k$ pozitif tamsayılarını bulunuz.*

**Çözüm :** $n$ ile $n+1$ sayıları ardışıktır ve biri tek biri çifttir. O halde, bu denklemin sağlanması için, eşitliğin sağ tarafındaki sayının çift olması gerekir ki, $p$ asal olduğundan sadece 2 olabilir. Bu durumda, $n(n+1) = 2^k$ olur. Bu eşitliğin sağlanabilmesi sadece $n = 1$ durumunda mümkündür. Çünkü, $n > 1$ durumunda, sol tarafın bir tek çarpanı vardır, oysa sağ taraf 2'nin bir kuvvetidir. Buna göre, $n = 1$ yazılırsa, $2^k = 2$ olur. Buradan $k = 1$ elde edilir.

**Örnek 11** *$x$, $y$ ve $z$ asal sayılar olmak üzere,*

$$\begin{cases} x + y + z = 20 \\ y + 2x = z \end{cases}$$

*denklem sisteminin kaç çözümü vardır?*

**Çözüm :** Üç asal sayının toplamının bir çift sayı olması için sayılardan biri mutlaka 2 olmalıdır. Aksi durumda, üçü de tek asal sayı olursa toplam da tek sayı olacaktır. Diğer taraftan, $y$ bir çift sayı olamaz, çünkü, $y$ çift olursa sistemin ikinci denklemine göre $z$ de çift olmak zorunda olur. O halde $x = 2$ olmalıdır. Bu değer denklemlerde yerine yazılırsa, $y + z = 18$ ve $y + 4 = z$ denklemleri elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden, $z = 11$ ve $y = 7$ bulunur.

**Örnek 12** *$n, m \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $5n + 3m = 100$ denklemini çözünüz.*

**Çözüm :** Denklemde, $5n$ ve 100 terimleri 5'in katıdır. O halde, $3m$ terimi de 5'in katı olmalıdır. Bu durumda, $m$, 5'in katı olmalıdır. Denklemi daha basit hale getirmek için, $k \in \mathbb{Z}^+$ için, $m = 5k$ yazalım. Böylece, denklem daha basit olarak,

$$n + 3k = 20 \text{ veya } k = \frac{20 - n}{3}$$

şekline dönüşür. $k$ ve $n$ sayıları pozitif tamsayı olduğundan, $n = 2, 5, 8, 11, 14$ veya 17 olabilir.

**Not :** Burada, pozitif tamsayılar kümesi yerine tamsayılar kümesi alınsaydı, sonsuz sayıda $n$ sayısı elde ederdik. Yani, denklemin verildiği sayı kümesi problemdeki en önemli noktalardan biridir.

★ $a$, $b$, $x$ ve $y$ pozitif *tamsayıları için,* $\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$ *eşitliğinde,* $a$ *ile* $b$ *aralarında asal ve* $x$ *ile* $y$ *de aralarında asal ise,* $a = x$ *ve* $b = y$ *olmak zorundadır.*

**Örnek 13** $n \in \mathbb{Z}^+$ *ve* $p, q$ *asal sayılar ise,* $p(2n)^2 = q^6(2n-1)$ *denklemini çözünüz.*

**Çözüm :** Verilen denklemi

$$\frac{(2n)^2}{2n-1} = \frac{q^6}{p}$$

şeklinde yazalım. Sol taraftaki, $2n$ ve $2n-1$ sayıları ardışık olduklarından aralarında asaldır. Sağ tarafta da $p$ ve $q$ asal olduğundan, sadeleşemezler. O halde,

$$q^6 = (2n)^2 \text{ ve } p = (2n-1)$$

olmalıdır. $q^6 = (2n)^2$ eşitliğinde, sağ taraf çift ve $q$ asal olduğundan, $q$ sayısı bir çift asal sayı yani 2 olmalıdır. Bu durumda, $2^6 = 4n^2$, eşitliğinden, $n = 4$ olur. $n = 4$ ise, $p = 7$ olur.

**Örnek 14** $a, b$ *ve* $c \in \mathbb{Z}^+$ *için,* $a + 9b + 20c = 50$ *denklemini sağlayan kaç* $(a, b, c)$ *üçlüsü vardır?*

**Çözüm :** $a$, $b$ ve $c$ sayıları pozitif tamsayı olduklarından, $c$ sayısı 3'ten küçük olmalıdır. Yani, $c = 1$ veya $c = 2$ olabilir.

Eğer, $c = 1$ ise, $a + 9b = 30$ olur. Bu denklemde de, $b$ sayısı 1, 2 veya 3 olabilir.

Eğer, $b = 1$ ise, $a = 21$ , $b = 2$ ise $a = 12$ ve $b = 3$ ise $a = 3$ olur.

Eğer, $c = 2$ ise, $a + 9b = 10$ olur. Bu denklem ise sadece $b = 1$ ve $a = 1$ durumunda sağlanır.

Böylece, $(a, b, c)$ üçlüsü, $(21, 1, 1)$ , $(12, 2, 1)$ , $(3, 3, 1)$ ve $(1, 1, 2)$ olabilir. Yani, 4 tanedir. Yine, bu soruda da, pozitif tamsayılar yerine tamsayılar kümesi alınsaydı, sorunun sonsuz sayıda çözümü olurdu.

**Örnek 15** $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$ *denkleminin pozitif tamsayılarda kaç çözümü vardır?*

**Çözüm :** Denklem düzenlenirse, $3y - 3x = xy$ eşitliğinden,

$$x = \frac{3y}{y+3} = \frac{3y+9-9}{y+3} = 3 - \frac{9}{y+3}$$

elde edilir. Buradan, $y + 3 = 9$ ve $y = 6$ olabilir ki bu durumda $x = 2$ elde edilir. Yani denklemin sadece 1 çözümü vardır ve bu çözüm $(2, 6)$'dır.

**Örnek 16** *$p$ bir asal olmak üzere, $p(x+y) = xy$ denklemini sağlayan kaç $(x,y)$ tamsayı ikilisi vardır?*

**Çözüm :** $p(x+y) = xy$ eşitliğinden, $(x-p)(y-p) = p^2$ olur. $p$ asal sayı ve $p^2$ sayısının tamsayı bölenleri,

$$-p^2, -p, -1, 1, p \text{ ve } p^2$$

olduğundan, $(x,y)$ tamsayı çiftinin bir çözüm olabilmesi için, $(x,y)$'nin

$$(0,0),\ (2p,2p),\ (p(1-p),\ p-1),\ (p-1, p(1-p)),$$
$$(p+1, p(p+1)),\ (p(p+1), p+1)$$

ikililerinden biri olması gerekir. O halde, 6 tane $(x,y)$ tamsayı ikilisi vardır.

**Örnek 17** *$a$ ve $b$ pozitif tamsayıları için, $(a+2b)(a+4b) = 24$ olacak şekilde kaç $(a,b)$ ikilisi vardır?*

**Çözüm :** $(a+2b)(a+4b)$ ifadesinin çarpanlarının her ikisi de çift veya her ikisi de tektir. Buna göre,

$$24 = 4 \cdot 6 = 3 \cdot 8 = 2 \cdot 12 = 1 \cdot 24$$

olduğundan, $a+4b > a+2b$ olduğu da göz önüne alınırsa,

$$\begin{cases} a+4b = 6 \\ a+2b = 4 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} a+4b = 12 \\ a+2b = 2 \end{cases}$$

denklem sistemleri elde edilir. Fakat, ikinci denklem sistemini de doğrudan eleyebiliriz. Çünkü, $a$ ve $b$ pozitif tamsayılar olduğundan, $a+2b = 2$ olması mümkün değildir. Buna göre, ilk denklem sisteminden, $b = 1$ ve $a = 2$ elde edilir. O halde bu denklemi sağlayan tek pozitif tamsayı ikilisi $(a,b) = (2,1)$ olur.

**Örnek 18** *$n$ ve $n+100$ sayılarının her ikisinin de bölenlerinin sayısı tek olacak şekilde kaç değişik $n$ pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** Bir sayının pozitif bölenlerinin sayısının tek olması için, sayı tamkare olmalıdır. O halde,

$$n = x^2 \text{ ve } n+100 = x^2+100 = y^2$$

olmalıdır. Buradan,

$$(y-x)(y+x) = 100 = 2^2 5^2$$

eşitliğine göre her iki çarpanın da çift olması gerektiği göz önüne alınırsa,

$$y+x = 50 \text{ ve } y-x = 2$$

eşitliklerinden, $y = 26$ ve $x = 24$ elde edilir. O halde, $n = 24^2 = 576$ elde edilir. Yani istenen şekilde bir sayı vardır.

**Örnek 19** $a^2 + b = b^{1999}$ *denklemini sağlayan kaç* $(a, b)$ *tamsayı ikilisi vardır?* (*Estonya M.O.* 1999)

**Çözüm :** $a^2 = b\left(b^{1998} - 1\right)$ yazalım. $b \geq 2$ için

$$b \text{ ve } b^{1998} - 1$$

sayıları aralarında asal olacağından, eşitliğin sol tarafının tamkare olması nedeniyle, bu sayıların her ikisi de tamkare olmalıdır. Fakat, $b^{1998}$ sayısı zaten bir tamkare olduğundan, $b^{1998} - 1$ sayısı tamkare olamaz. Dolayısıyla, $b \leq 2$ olamaz. Yani, $b \leq 1$ olmalıdır. Buna göre,

$b = 1$ ise, $a = 0$,

$b = 0$ ise, $a = 0$,

$b = -1$ ise, $a = 0$

olur. Ayrıca, $b \leq -2$ olamaz. Çünkü, bu durumda da, $a^2 < 0$ olur. O halde denklemin sağlayan $(a, b)$ pozitif tamsayı ikilileri,

$$(0, 1), (0, 0) \text{ ve } (0, -1)$$

olmak üzere, 3 tanedir.

**Örnek 20** $n^2 + n^3$ *sayısı tamkare olacak şekilde* 100*'den küçük kaç* $n$ *pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $n^2 + n^3 = n^2(n + 1)$ sayısının tamkare olabilmesi için, $n + 1$ sayısı bir tamkare olmalıdır. Yani, $m \in \mathbb{Z}^+$ için, $n = m^2 - 1$ ve $n \leq 100$ olmalıdır. O halde, $m \in \{2, 3, ..., 10\}$ için $n^2 + n^3$ sayısı tamkare olur ve 9 tanedir.

**Örnek 21** $a, b, c, d$ *ve* $e$ *birbirinden farklı birer rakam ve " : " işareti bölme işlemini göstermek üzere,* $a : b : c : d : e$ *işleminde parantezler kullanılarak elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır?*

**Çözüm :** Herhangi, $a : b : c : \cdots : z$ ifadesinde, $a$ ve $b$ hariç diğer tüm sayıları parantezler kullanarak pay veya paydadan istediğimiz yere koymamız mümkündür. $a$ kesinlikle kesirin "payın"da, $b$ ise "payda"sındadır. Buna göre, $a : b : c : d : e$ ifadesinin, en büyük olması için,

$$a = 9,\ c = 8,\ d = 7,\ e = 6 \text{ ve } b = 1$$

alınabilir. Bu durumda sayımız, en büyük

$$\frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{1} = 3024$$

olabilir ve parantezlerle $9/\{[((1/8)/7)]/6\}$ şeklinde gösterebiliriz.

**Örnek 22** *$a$, $b$ ve $c$ birbirinden farklı rakamları göstermek üzere, $\frac{1}{n} = 0,\overline{abc}$ olacak şekilde kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $\frac{1}{n} = 0,\overline{abc}$ eşitliğinden,

$$\frac{1}{n} = \frac{abc}{999} \text{ veya } n = \frac{999}{\overline{abc}} = \frac{3^3 \cdot 37}{\overline{abc}}$$

olmalıdır. Buna göre, $abc$ üç farklı rakamdan oluşacak şekilde, $3^3 \cdot 37$ sayısının çarpanlarını incelersek, istenen şekildeki sayılar sadece 037 ya da 027 olabilir. (Diğer çarpanlar üç farklı rakamı içermezler. 1, 3, 9, 111, 333, 999.) O halde,

$$n = \frac{999}{37} = 27 \text{ ve } n = \frac{999}{27} = 37$$

olduğundan, verilen eşitliği sağlayan iki değişik $n$ sayısı vardır.

**Örnek 23** *10'dan küçük olan ve en sadeleşmiş durumda paydası 30 olan tüm pozitif rasyonel sayıların toplamını bulunuz. (AIME 1992)*

**Çözüm :** 0 ile 1 arasında istenen şekildeki rasyonel sayılar

$$\frac{1}{30}, \frac{7}{30}, \frac{11}{30}, \frac{13}{30}, \frac{17}{30}, \frac{19}{30}, \frac{23}{30}, \frac{29}{30}$$

sayılarıdır. Bu sayıların toplamı ise

$$\frac{1+7+11+13+17+19+23+29}{30} = 4$$

olur. 1 ve 2 arasındaki istenen şekildeki sayıları, bu sayılara 1 ekleyerek elde edebiliriz. 2 ve 3 arasındaki istenen sayılar için, bu sayılara 2 ekleyerek elde edilebilir. Benzer şekilde düşünerek, istenen toplam

$$10 \cdot 4 + 8\,(1 + 2 + \cdots + 9) = 40 + 8 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 400$$

bulunur.

**Örnek 24** *Rakamları birbirinden farklı 9 basamaklı bir sayının herhangi yedi rakamı silindiğinde elde edilen iki basamaklı sayıya özsayı diyelim. Özsayıların sadece birinin asal olabilmesi için, 9 basamaklı sayıda hangi rakam kullanılmamalıdır?*

**Çözüm :** 0, 5 ve çift rakamları sayının en sonunda kullanalım. Bu sayılar özsayının sonunda kaldığında özsayı asal olamaz. Örneğin, ...246850 yazabiliriz. Geriye 1, 3, 7 ve 9 rakamları kaldı. 7 rakamını 3, 1, 9 ile kullandığımızda daima asal sayı elde edeceğimizden 7 sayısını kullanmamalıyız. 91 ve 93 sayıları da asal olmadığından,

$$913246850$$

sayısı istenen şekilde sayıdır ve burada sadece 13 sayısı asal olabilir.

**Örnek 25** *Toplamları* 500 *olan tamsayıların çarpımları en büyük kaç olabilir?*

**Çözüm :** En büyük çarpanı aradığımız için, toplanan sayılar 4'ten büyük olamaz. Çünkü, 4'ten büyük herhangi bir $n$ sayısı için, $3\,(n-3)$ çarpımı daha büyüktür. Örneğin, 5 yerine, $3+2$ yazılırsa, $3 \cdot 2 = 6$ olduğundan, daha büyük bir çarpım elde etmemizi sağlar. Toplananlar arasında 1 sayısı da olamaz. Çarpımı değiştirmez. Toplanan sayılar arasında 4 yerine, 2 tane 2 kullanabiliriz. Bu durumda çarpım değişmeyecektir.

Sonuç olarak, toplamları $x$ olan sayıların çarpımının en büyük olması için, toplanan sayıları 3 ve 2 sayılarından oluşturmak gerekir. Fakat, 2'den fazla 2 kullanmak yerine, 3 kullanmak daha büyük sayıya ulaşmamızı sağlayacaktır. Bunu bir kaç örnekle görmek mümkündür. Örneğin, $6 = 2+2+2$ için, çarpım 8 elde edilirken, $6 = 3+3$ için çarpım 9 elde edilir.

O halde, toplananlar arasında en fazla 2 tane 2 olmalıdır. $500 = 166 \cdot 3 + 2$ olduğundan, toplanan sayıların 163 tanesi 3 ve 1 tanesi 2 olmalıdır. Bu durumda en büyük çarpım : $3^{166}2$ olur. ●

**Soru :** Siz de, toplamları 301 olan sayıların çarpımlarının en büyük $4 \cdot 3^{99}$ olabileceğini görünüz.

**Örnek 26** $x, y, z, w \in \mathbb{R}$ *olmak üzere,*

$$\begin{cases} 2x+y+z+w=1 \\ x+3y+z+w=2 \\ x+y+4z+w=3 \\ x+y+z+5w=25 \end{cases}$$

*denklem sistemi veriliyor.* $w$ *değeri kaçtır?* (*Harvard MIT Math. Tournament 2002*)

**Çözüm :** Denklem sistemindeki denklemleri sırasıyla, 12, 6, 4 ve 3 ile çarpalım. Böylece,

$$\begin{cases} 24x+12y+12z+12w=12 \\ 6x+18y+6z+6w=12 \\ 4x+4y+16z+4w=12 \\ 3x+3y+3z+15w=75 \end{cases}$$

elde edilir. Denklemleri taraf tarafa toplarsak,

$$37x+37y+37z+37w=111$$

elde edilir. Buradan da, $x+y+y+z=3$ bulunur. Şimdi, dördüncü denklemde bunu kullanırsak, $3+4w=25$ eşitliğinden, $w=11/2$ bulunur.

## 1.2 Basit Eşitsizlikler

Eşitsizliklerle ilgili temel bilgilerimizi hatırlayalım.

► $a < 0$ olması durumunda, $n$ tek ise, $a^n < 0$ ve $n$ çift ise, $a^n > 0$ olur.

► Her $a \in \mathbb{R}$ için, $a^2 \geq 0$'dır.

$$\begin{cases} a^2 \leq 1 & \text{ise, } a \in [-1,1] \text{ olmalıdır.} \\ a^2 \geq x^2 & \text{ise, } a \geq x \text{ veya } a \leq -x \text{ olmalıdır.} \\ a^2 \leq a & \text{ise, } a \in [0,1] \text{ olmalıdır.} \end{cases}$$

► $a < b$ olsun. Bu durumda,

$$\begin{cases} c > 0 \text{ ise } ac < bc \text{ ve } \dfrac{a}{c} < \dfrac{b}{c} \\ c < 0 \text{ ise } ac > bc \text{ ve } \dfrac{a}{c} > \dfrac{b}{c} \end{cases}$$

olur.

► $0 < a < b$ ise $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ ve $a^n < b^n$ $(n \in \mathbb{Z}^+)$ olur.

► $a < b < 0$ ise $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$ ve $n \in \mathbb{Z}^+$ için, $n$ tek ise, $a^n < b^n$ ve $n$ çift ise, $a^n < b^n$ olur.

► $a^{2n} + b^{2n} + c^{2n} = 0$ eşitliğinin sağlanması için $a = b = c = 0$ olmalıdır.

**Örnek 27** *$x^2 - y < -3$ ve $x^2 + y < 7$ eşitsizliklerini sağlayan kaç $(x, y)$ tamsayı ikilisi vardır?*

**Çözüm :** Eşitsizlikleri taraf tarafa toplarsak, $2x^2 < 4$ olur. Buna göre $0 \leq x^2 < 2$ yani, $x \in \{0, 1, -1\}$ olur. Diğer taraftan, $x^2 + 3 < y < 7 - x^2$ olduğundan, $x = 0$ olduğunda, $y \in \{4, 5, 6\}$ ve $x = \pm 1$ olduğunda da $y = 5$ olacağından, 5 tane $(x, y)$ ikilisi vardır.

**Örnek 28** *$a^2 \leq a$ ve $b^2 \leq 1$, $\dfrac{1}{c^2} \leq 1$ olduğuna göre, $a + b = c$ olacak şekilde kaç $c$ tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** İlk eşitsizlikten $0 \leq a \leq 1$, $b^2 \leq 1$ eşitsizliğinden $-1 \leq b \leq 1$ ve $\dfrac{1}{c^2} \leq 1$ eşitsizliğinden de $c^2 \geq 1$, yani $c \geq 1$ veya $c \leq -1$ eşitsizlikleri elde edilir.

$$0 \leq a \leq 1 \text{ ve } -1 \leq b \leq 1$$

eşitsizliklerinden, $-1 \leq a + b \leq 2$ olur. Buna göre, $a + b \in \{-1, 0, 1, 2\}$ olur. $c \geq 1$ veya $c \leq -1$ olduğundan. $a + b = c$ eşitliğini sağlayan $c$ tamsayıları, $-1, 1$ ve $2$ olabilir.

**Örnek 29** *$x, y$ pozitif tamsayılar olmak üzere,*

$$2 < \frac{x}{y} < 3 \text{ ve } \frac{1}{2} < \frac{10}{y} < \frac{5}{2}$$

*koşullarını sağlayan $(x, y)$ ikililerinin sayısı kaçtır?*

**Çözüm :** İkinci eşitsizliği düzenlersek,

$$2 > \frac{y}{10} > \frac{2}{5}$$

olur. Buradan da, $4 < y < 20$ elde edilir. Yani, $y \in \{5, 6, ..., 19\}$ olur. Diğer taraftan, $2y < x < 3y$ eşitsizliğinde,

$y = 5$ için, $10 < x < 15$ ise, $x \in \{11, 12, 13, 14\}$;

$y = 6$ için, $12 < x < 18$ ise, $x \in \{13, 14, 15, 16, 17\}$;

$y = 7$ için, $14 < x < 21$ ise, $x \in \{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$;

...

$y = 19$ için, $38 < x < 57$ ise, $x \in \{39, 40, ..., 55, 56\}$ olacaktır. Yani, $x$, sırasıyla, $4, 5, ..., 18$ farklı tamsayı değerleri alabilir. Buna göre, istenen koşulu sağlayan

$$4 + 5 + 6 + \cdots + 18 = \frac{18 + 4}{2}(18 - 4 + 1) = 165$$

$(x, y)$ tamsayı ikilisi vardır.

**Örnek 30** $\frac{8}{15} < \frac{n}{n+k} < \frac{7}{13}$ *eşitsizliğini, sadece bir $k$ tamsayısı için sağlayan en büyük $n$ pozitif tamsayısı kaçtır?* (*AIME* 1987)

**Çözüm :** $\frac{8}{15} < \frac{n}{n+k} < \frac{7}{13}$ eşitsizliğinin sol ve sağ tarafından,

$$8n + 8k < 15n \text{ ve } 13n < 7n + 7k$$

olur. Bu iki eşitsizlikten de,

$$\frac{6n}{7} < k < \frac{7n}{8}$$

bulunur. $\frac{7n}{8} - \frac{6n}{7} = \frac{n}{56}$ olduğundan, $n > 112$ olduğunda, $\left(\frac{6n}{7}, \frac{7n}{8}\right)$ aralığında kesinlikle iki tamsayı olacaktır. $n = 112$ alınırsa,

$$\frac{6 \cdot 112}{7} < k < \frac{7 \cdot 112}{8}$$

eşitsizliğinden $96 < k < 98$ elde edilir. Bu aralıkta, sadece bir $k$ tamsayısı vardır. O halde, en büyük $n$ pozitif tamsayısı 112'dir.

## 1.3 Faktöriyel Kavramı

1'den $n$'ye kadar olan sayıların çarpımını $n!$ ile gösteririz. $0! = 1$ olarak tanımlanır. Örneğin, $n \geq 3$ için,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)!$$

şeklinde yazılabilir. Aşağıda, faktöriyel içeren denklemlerle bazı ilginç soruları inceleyiniz.

**Örnek 31** *$k$ ve $n$ pozitif tamsayılar olmak üzere, $((3!)!)! = 3! \cdot k \cdot n!$ ise, $k+n$ sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? (AIME 2003)*

**Çözüm :** $((3!)!)! = (6!)! = 720! = 720 \cdot 719! = 3! \cdot 120 \cdot 719!$ olduğundan, $k = 120$ ve $n = 719$'dur. O halde, $k+n$ sayısının alabileceği en küçük değer $120+719 = 839$ olur.

**Örnek 32** $\dfrac{21!22!23! \cdots 30!}{11!12!13! \cdots 20!}$ *ifadesinin*

*a) bir rasyonel sayının karesi olması için,*

*b) bir tamkare olması için,*

*en küçük hangi pozitif tamsayıyla çarpılması gerekir?*

**Çözüm :** $$\frac{21!22! \cdots 30!}{11!12! \cdots 20!} = \frac{(21!)^2\, 22 \cdot (23!)^2\, 24 \cdot (25!)^2\, 26 \cdot (27!)^2\, 28 \cdot (29!)^2\, 30}{(11!)^2\, 12 \cdot (13!)^2\, 14 \cdot (15!)^2\, 16 \cdot (17!)^2\, 18 \cdot (19!)^2\, 20}$$

şeklinde yazabiliriz. Paydadaki kareli ifadeler kesrin payındaki kareli ifadelerin içinde olduğundan dolayı sadeleştiğinde yine tamkare olacaktır. O halde, bu ifadede ki tüm tamkareleri $y^2$ ile gösterirsek,

$$= y^2 \frac{22 \cdot 24 \cdot 26 \cdot 28 \cdot 30}{12 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 18 \cdot 20} = \frac{y^2 \cdot 11 \cdot 13}{2 \cdot 2 \cdot 3}$$

olur ki, bu sayının, bir rasyonel sayının karesi olması için, $11 \cdot 13 \cdot 3$ ile ve bir tamkare olması için ise $11 \cdot 13 \cdot 4 \cdot 3$ ile çarpılması gerekir.

**Örnek 33** *$x$, $y$ ve $z$ ardışık pozitif tamsayılar olmak üzere, $x! = y! + z!$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y, z)$ üçlüsü vardır?*

**Çözüm :** $x$'in bu ardışık sayıların en büyüğü olacağı açıktır. $x = n+1$ denilirse, $y$ ve $z$, sırasıyla, $n-1$ ve $n$ olacaktır. Buna göre, sırasıyla,

$$\begin{aligned} (n+1)! &= n! + (n-1)!, \\ (n+1)\,n\,(n-1)! &= 2n\,(n-1)! + (n-1)!, \\ n^2 + n &= n+1, \end{aligned}$$

olur. En son elde edilen $n^2 = 1$ eşitliğinden $n = 1$ elde edilir. O halde, $(x, y, z)$, $(2, 1, 0)$ veya $(2, 0, 1)$ olabilir.

**Örnek 34** $1! + 2! + 3! + \cdots + 100!$ *sayısının son rakamı kaçtır?*

**Çözüm :** 5!'den sonraki tüm faktöriyellerin son rakamı 0 olduğundan, sadece,

$$1! + 2! + 3! + 4!$$

toplamının son rakamını hesaplamak yeterlidir. $1 + 2 + 6 + 24 = 33$ olduğundan, son rakam 3 bulunur.

**Örnek 35** $\overline{xy}$ *iki basamaklı bir sayı olduğuna göre,* $x! + y! = \overline{xy}$ *denkleminin kaç çözümü vardır?*

**Çözüm :** $5! = 120$ olduğundan, $x$ ve $y$ rakamları 5'ten küçük olmalıdır. Bu özelliğe sahip tüm sayılardan, yani $10, 11, 12, ..., 44$ sayılarından hiçbirinin verilen denklemi sağlamadığı görülebilir. Yani, denklemin çözümü yoktur.

**Örnek 36** $n! = a! + b! + c!$ *denkleminin kaç çözümü vardır?* (*KANADA M.O* 1983)

**Çözüm :** Denkleme göre, $a, b, c < n$ olacağı açıktır. Buna göre, $a, b, c \leq n - 1$ ve dolayısıyla da,

$$a! + b! + c! \leq 3\,(n-1)!$$

olacaktır. $n > 3$ için, $n! > 3\,(n-1)!$ olacağından, $n > 3$ için çözüm yoktur ($n$ sayısının nasıl sınırlandığını inceleyiniz.)

O halde, $n = 1, 2$ veya 3 olabilir. Kontrol edilirse, $3! = 2! + 2! + 2!$ olduğundan $n = 3$ 'ün denklemin bir çözümü olduğu görülür.

**Örnek 37** *Her bir terimi* 15*'ten küçük veya eşit olan* $a_1, a_2, ..., a_n$ *pozitif tamsayı dizisi için,* $a_1! + a_2! + \cdots + a_n!$ *ifadesinin son dört rakamının* 2001 *olması için,* $n$ *en küçük kaç olmalıdır?* (*CENTRO Amerikan M.O* 2001)

**Çözüm :** 15'ten küçük sayıların faktöriyellerinin son dört rakama kadar değerlerini yazalım.

$$1! \mapsto 1,\ 2! \mapsto 2,\ 3! \mapsto 6,\ 4! \mapsto 24,\ 5! \mapsto 120,\ 6! \mapsto 720,$$
$$7! \mapsto 5040,\ 8! \mapsto 0\,320,\ 9! \mapsto 2880,\ 10! \mapsto 8800,\ 11! \mapsto 6800,$$
$$12! \mapsto 1600,\ 13! \mapsto 0\,800,\ 14! \mapsto 1200,\ 15! \mapsto 8000.$$

Faktöriyellerin son dört rakamının toplamının 2001 olmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi tüm faktöriyellerde son rakamı tek olan sayı sadece 1 olduğundan 1 kesinlikle olmalıdır. Geriye 2000 toplamı kalır. Bulduğumuz eşitliklerden görülür ki, son dört rakamın toplamı 2000 olabilecek sayılar sadece 13! ve 14! olabilir. O halde, $n$ en küçük 3 olur.

**Not :** Bu soruda, terimlerin 15'ten küçük olması şartı kaldırılsaydı, cevap 2 olacaktı. Çünkü, 19! sayısının son dört rakamı 2000'dir ve 19! + 1! sayısının son dört rakamı da 2001 olur.

## 1.4 Bir Sayının Tamkısmı (Tamdeğer) ve Kesir Kısmı

Bir reel sayıdan büyük olmayan en büyük tamsayıya bu reel sayının **tamdeğeri** denir. Bir $x$ reel sayısının tamdeğeri $[\![x]\!]$ ile, geri kalan virgüllü kısmı da $\{x\}$ ile gösterilir. Yani, $x = [\![x]\!] + \{x\}$ şeklindedir. Buradaki, $\{x\}$ ifadesine de $x$ sayısının **kesir kısmı** denir. $\{x\} = x - [\![x]\!]$ şeklinde bulunur. Örneğin,

$$\begin{cases} [\![7,45]\!] = 7 \\ \{7,45\} = 0,45 \end{cases}, \quad \begin{cases} [\![\pi]\!] = 3 \\ \{\pi\} = 0,1415... \end{cases},$$

$$\begin{cases} [\![\sqrt{3}]\!] = 1 \\ \{\sqrt{3}\} = 0,732.... \end{cases}, \quad \begin{cases} [\![-6,2]\!] = -7 \\ \{-6,2\} = 0,8 \end{cases}$$

gibi. $[\![x]\!] = n \in Z$ ise, $n \leq x < n+1$ olması gerektiğini görünüz.

*Tamdeğer, sayılar teorisi bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Burada sadece bazı sorularda gösterimin anlaşılabilmesi için kısaca belirtilmiştir.*

**Örnek 38** $100!$ *sayısı* $3$*'ün en fazla kaçıncı kuvvetine bölünür?*

**Çözüm :** 1'den 100'e kadar olan sayılardan,

$[\![\frac{100}{3}]\!] = 33$ tanesi 3'e bölünür.

$[\![\frac{100}{3^2}]\!] = 11$ tanesi $3^2$'ye bölünür.

$[\![\frac{100}{3^3}]\!] = 3$ tanesi $3^3$'e bölünür.

$[\![\frac{100}{3^4}]\!] = 1$ tanesi $3^4$'e bölünür.

O halde,

$$[\![\tfrac{100}{3^1}]\!] + [\![\tfrac{100}{3^2}]\!] + [\![\tfrac{100}{3^3}]\!] + [\![\tfrac{100}{3^4}]\!] = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$$

olduğundan, $100!$ sayısı 3'ün en fazla 48'inci kuvvetine bölünür.

**Örnek 39** $x$ *ve* $y$ *pozitif tamsayılar olmak üzere,*

$$\frac{100!}{50!} = x7^y$$

*ifadesinde* $y$ *en büyük kaçtır?*

**Çözüm :** $[\![\frac{100}{7^1}]\!] + [\![\frac{100}{7^2}]\!] = 14 + 2 = 16$ ve $[\![\frac{50}{7^1}]\!] + [\![\frac{50}{7^2}]\!] = 7 + 1 = 8$ olduğundan,

$$\frac{100!}{50!}$$

ifadesinde en çok $18 - 8 = 8$ tane 7 çarpanı vardır ve $y$ en büyük 8 olur.

**Örnek 40** $[\![3x+y]\!] = 12$ *ve* $[\![x+3y]\!] = 15$ *ise* $[\![x+y]\!]$ *kaçtır?*

**Çözüm :** $[\![3x+y]\!] = 12$ eşitliğine göre, $12 \leq 3x+y < 13$ olur.

$[\![x+3y]\!] = 14$ eşitliğine göre de, $15 \leq x+3y < 16$ olur.

Bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplarsak,

$$27 \leq 4x+4y < 29$$

olur. Bu eşitsizliğe göre,

$$\frac{27}{4} \leq x+y < \frac{29}{4}$$

olacağından, $[\![x+y]\!] = 7$ bulunur.

**Örnek 41** $x = [\![\frac{1}{2}x - \frac{4}{3}]\!] + [\![x]\!]$ *denklemini sağlayan kaç* $x$ *reel sayısı vardır?*

**Çözüm :** Eşitliğin sağ kısmında ifadelerin hepsi tamsayı olduğundan, sol kısmı olan $x$ sayısı da tamsayı olmalıdır. Bu durumda, $[\![x]\!] = x$ olacağından,

$$x = [\![\tfrac{1}{2}x - \tfrac{4}{3}]\!] + x \text{ ise, } [\![\tfrac{1}{2}x - \tfrac{4}{3}]\!] = 0$$

olmalıdır. Son eşitlikten de,

$$0 \leq \frac{1}{2}x - \frac{4}{3} < 1$$

bulunur. Bu eşitsizlikten

$$\frac{8}{3} \leq x < \frac{14}{3}$$

çıkar. Bu aralıktaki $x$ tamsayıları $x = 3$ ve $x = 4$'tür.

**Örnek 42** $[\![\frac{3x-7}{5}]\!] = \frac{x}{3}$ *denklemini sağlayan kaç* $x$ *tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $[\![\frac{3x-7}{5}]\!]$ tamsayı olduğundan, eşitliğin sağ tarafı olan $\frac{x}{3}$ de tamsayı olmalıdır ve $x$ tamsayı olduğundan $x$, 3'ün bir katı olmalıdır. Diğer taraftan sırasıyla,

$$\frac{x}{3} \leq \frac{3x-7}{5} < \frac{x}{3} + 1,$$

$$0 \leq \frac{3x-7}{5} - \frac{x}{3} < 1,$$

$$0 \leq \frac{4x-21}{15} < 1,$$

$$\frac{21}{4} \leq x < 9$$

eşitsizlikleri elde edilir. Son eşitsizliği de sadece $x = 6$ tamsayısı sağlar.

**Örnek 43** $x+4=2\{x\}+3[\![x]\!]-\dfrac{[\![x]\!]-1}{3}$ *olduğuna göre* $x$ *kaçtır?*

**Çözüm :** Denklemde, $x=[\![x]\!]+\{x\}$ yazalım. Buna göre, sırasıyla

$$\begin{aligned}[\![x]\!]+\{x\}+4 &= 2\{x\}+3[\![x]\!]-\frac{[\![x]\!]-1}{3},\\ 3[\![x]\!]+3\{x\}+12 &= 6\{x\}+9[\![x]\!]-[\![x]\!]+1,\\ 3\{x\}+5[\![x]\!] &= 11\end{aligned}$$

elde edilir. Bu eşitliğe göre, sağ taraf tamsayı ve $[\![x]\!]$ de tamsayı olduğundan, $a\in\{0,1,2\}$ olmak üzere, $\{x\}=\dfrac{a}{3}$ olmalıdır. Buna göre,

$$a+5[\![x]\!]=11$$

eşitliğinden,

$$[\![x]\!]=\frac{11-a}{5}$$

olur. Buradan da, $a=1$ elde edilir. O halde, $[\![x]\!]=2$ ve $x=2+\dfrac{1}{3}=\dfrac{7}{3}$ bulunur.

★ $\{x\}=0$ *eşitliği ancak ve ancak* $x$ *bir tamsayıysa geçerlidir.*

**Örnek 44** $[\![4x]\!]+\{4x-5\}=[\![4-x]\!]$ *olduğuna göre,* $x$ *kaçtır?*

**Çözüm :** $[\![4x]\!]$ , $[\![4-x]\!]$ ifadeleri tamsayı olduğuna göre, $\{4x-5\}=0$ olmalıdır. Yani, $4x-5$ tamsayı olmalıdır. $4x-5=m\in\mathbb{Z}$ denilirse, $x=\dfrac{m+5}{4}$ olur. Bunu denklemde yerine yazalım. Buna göre,

$$[\![m+5]\!]+\{m\}=[\![4-\tfrac{m+5}{4}]\!]$$

denkleminde, $m+5$ tamsayı olduğundan, $[\![m+5]\!]=m+5$'tir. O halde,

$$m+5=4+[\![-\tfrac{m+5}{4}]\!]$$

eşitliğinden, $[\![-\frac{m+5}{4}]\!]=m+1$ elde edilir. Buna göre, sırasıyla

$$\begin{aligned}m+1 &\le -\frac{m+5}{4}<m+2,\\ 4m+4 &\le -m-5<4m+8,\\ 4m+9 &\le -m<4m+13,\\ 9 &\le -5m<13,\\ \frac{-9}{5} &\ge m>\frac{-13}{5}\end{aligned}$$

olacağından, $m=-1$ elde edilir. Bu durumda, $x=\dfrac{m+5}{4}=\dfrac{3}{4}$ olur.

## 1.5 Mutlak Değer

Bir tamsayının mutlak değeri, o sayının sayı doğrusunda bulunduğu noktanın başlangıç noktasına uzaklığıdır. Bir $x$ sayısının mutlak değeri, $|x|$ ile gösterilir.

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde yazılabilir. Mutlak değerin aşağıdaki özelliklerini inceleyiniz.

1. $|-x| = |x|$
2. $a \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere, $|x| = a$ ise $x = -a$ veya $x = a$ olur.
3. $a \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere, $|x| < a$ ise $-a < x < a$ olur.
4. $a \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere, $|x| > a$ ise $x < -a$ veya $x > a$ olur.
5. $|x|\,|y| = |xy|$.
6. $y \neq 0$ için, $\dfrac{|x|}{|y|} = \left|\dfrac{x}{y}\right|$.
7. $n \in N$ için, $|x^n| = |x|^n$.

**Örnek 45** $|x-5| + |3-x| = 2$ *denkleminin kaç tamsayı çözümü vardır?*

**Çözüm :** Denklemi aşağıdaki üç durum için inceleyeceğiz.

i) $x \leq 3$ ii) $3 < x < 5$ iii) $5 \leq x$

Bu üç duruma teker teker bakalım.

i) $x \leq 3$ ise, $-x + 5 + 3 - x = 2$ eşitliğinden $x = 3$ çözümü elde edilir.

ii) $3 < x < 5$ ise, $-x + 5 - 3 + x = 2$, yani $2 = 2$ olduğundan, $3 < x < 5$ aralığındaki her reel sayı bir çözümdür.

iii) $5 \leq x$ ise, $x - 5 - 3 + x = 2$ eşitliğinden, $x = 5$ çözümü elde edilir.

Denklemin tamsayı çözümlerini aradığımızdan, $x = 3$, $x = 5$ ve $x = 4$ çözüm olur.

**Örnek 46** $\dfrac{|x-2008| - 100}{|x^2 - 2009x| + |x - 2009|} \leq 0$ *eşitsizliğini sağlayan kaç $x$ tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $x = 2009$ hariç, $|x^2 - 2009x| + |x - 2009| > 0$ olduğundan,

$$|x - 2008| - 100 \leq 0$$

sağlanmalıdır. $x = 2009$ için payda sıfır olacağından, $x = 2009$ olamayacağı unutulmamalıdır. Buna göre,

$$|x - 2008| \leq 100$$

eşitsizliğinden, $-100 \leq x - 2008 \leq 100$, yani, $1908 \leq x \leq 2108$ olur. Bu aralıkta, $2107 - 1907 + 1 = 201$ tamsayı vardır. Fakat, 2009 sağlamadığından, 1 çıkarılırsa 200 tamsayının bu eşitsizliği sağladığı görülür.

**Örnek 47** $8 < |x-3| < 13$ *eşitsizliğini sağlayan kaç tane* $x$ *tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $8 < |x-3| < 13$ eşitsizliğinin sağlanması için,

$$8 < -x+3 < 13 \quad \text{veya} \quad 8 < x-3 < 13$$

olmalıdır. Bu eşitsizliklerden sırasıyla

$$-10 < x < -5 \quad \text{veya} \quad 11 < x < 16$$

elde edilir. Böylece çözüm kümesi,

$$\{x : -10 < x < -5 \text{ veya } 11 < x < 16\}$$

bulunur. O halde eşitsizliği sağlayan tamsayılar,

$$-9, -8, -7, -6, 12, 13, 14 \text{ ve } 15$$

sayılarıdır.

**Örnek 48** $4x + 5y = 7$ *denklemini sağlayan* $x$, $y$ *tamsayıları için,* $5|x| - 3|y|$ *ifadesinin en küçük değeri kaç olur?*

**Çözüm :** Denklemi sağlayan tamsayıların farklı işaretli olacağı aşikardır. Buna göre,

i) $x < 0$ ve $y > 0$ olursa,

$$5|x| - 3|y| = -5x - 3y = -5x - 3\left(\frac{7-4x}{5}\right) = -3x - 4 - \frac{1-2x}{5}$$

olur. Bu ifade en küçük $x = -2$ için, 1 değerini alır.

ii) $x > 0$ ve $y < 0$ olursa,

$$5|x| - 3|y| = 5x + 3y = 5x + 3\left(\frac{7-4x}{5}\right) = 2x + 4 + \frac{1+3x}{5}$$

olur ve bu ifade en küçük $x = 3$ için, 12 değerini alır. O halde en küçük değeri 1 bulunur.

**Örnek 49** $|||||x^2 + 3x - 5| - 4| - 3| - 2| - 1| = 3x - 15$ *denkleminin kaç çözümü vardır?*

**Çözüm :** Eşitliğin sol tarafı pozitif olduğundan sağ tarafı da pozitif olmalıdır. Buna göre, $3x - 15 > 0$ eşitsizliğinden $x > 5$ olur. O halde, eşitliğin sol tarafında

$$x^2 + 3x > 25 + 15 = 40$$

olduğundan, mutlak değerlerin tümünün içi pozitif olacaktır. Yani sol taraftaki mutlak değerlerin tümünü kaldırabiliriz. $x^2 + 3x - 15 = 3x - 15$ eşitliğinden, $x^2 = 0$, buradan da $x = 0$ elde edilir, ki $x > 5$ olması gerektiğinden, bu bir çözüm değildir. Yani denklemin kökü yoktur.

**Örnek 50** $\begin{cases} |x+y|=1 \\ |x|+|y|=1 \end{cases}$ *denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.*

**Çözüm :** Dört ayrı durum için denklemleri inceleyelim.

i) $x \leq 0$ ve $y \leq 0$ olması durumunda, denklemler

$$\begin{cases} -x-y=1 \\ -x-y=1 \end{cases}$$

olacaktır. Bu denklem sistemi $x+y=-1$ denklemine denktir. Bu bir doğrunun denklemidir ve bu doğru üzerindeki her nokta verilen denklem sisteminin bir çözümüdür

ii) $x \leq 0$ ve $y \geq 0$ olması durumunda, denklemler,

$$\begin{cases} |x+y|=1 \\ -x+y=1 \end{cases}$$

olacaktır. İkinci denklemde $y=1+x$ değerini, birinci denklemde yazarsak,

$$|x+1+x|=1$$

olur. Bu eşitlikten de, $2x+1=-1$ veya $2x+1=1$ elde edilir, yani

$$(x,y)=(-1,0) \text{ veya } (x,y)=(0,1)$$

olmalıdır.

iii) $x \geq 0$ ve $y \leq 0$ olması durumunda,

$$x=1+y \text{ ve } |y+1+y|=1$$

olacak ve bu denklemin çözümünden de, $2y+1=-1$ veya $2y+1=1$, yani,

$$(x,y)=(0,-1) \text{ veya } (x,y)=(1,0)$$

elde edilecektir.

iv ) $x \geq 0$ ve $y \geq 0$ olması durumunda, denklemler

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=1 \end{cases}$$

olacaktır. Bu sistemden de, $x+y=1$ elde edilir.

O halde, denklem sisteminin çözüm kümesi,

$$A=\{(x,y) : x,y>0 \text{ ve } x+y=1\};$$
$$B=\{(x,y) : x,y<0 \text{ ve } x+y=-1\};$$
$$C=\{(-1,0),\ (0,1),\ (0,-1),\ (1,0)\}$$

olmak üzere, $A \cup B \cup C$ olarak bulunur.

★ $|x-k|+|x+k|=c$ *gibi, simetrik mutlak değerli denklemlerde,* $x_0$ *bir çözümse* $-x_0$*'da bir çözümdür.*

Örneğin, $|x-2|+|x+2|=6$ denklemini hem $x=3$, hem de $x=-3$ sağlar.

**Örnek 51** $|x-10|+|x-9|+\cdots+|x-1|+|x|+|x+1|+\cdots+|x+10|=c$ *denkleminin tek çözümü olduğunu biliyoruz. Buna göre, c sayısını bulunuz.*

**Çözüm :** $x_0$ verilen denklemin bir kökü olsun, bu durumda $-x_0$ da denklemi sağladığından denklemin bir köküdür. Denklemin tek kökü olduğuna göre, $x_0 = -x_0$ olmalıdır. Buradan, $2x_0 = 0$ eşitliğinden $x_0 = 0$ olur. Bu değeri denklemde yazarsak,

$$\begin{aligned} c &= 10+9+\cdots 1+0+1+\cdots+9+10 \\ &= 2\,(1+\cdots+9+10) = 2\frac{10\cdot 11}{2} = 110 \end{aligned}$$

bulunur.

★ $|x+y| \leq |x|+|y|$ *eşitsizliği sağlanır. Bu eşitsizliğe üçgen eşitsizliği de denir.*
**Kanıt :** Her $x, y \in \mathbb{R}$ için,

$$x \leq |x| \text{ ve } y \leq |y|$$

olduğunu biliyoruz. Bunları taraf tarafa toplarsak,

$$x+y \leq |x|+|y|$$

elde edilir. Her iki tarafın mutlak değeri alınırsa,

$$|x+y| \leq ||x|+|y|| = |x|+|y|$$

elde edilir.

## 1.6 Üslü ve Köklü Sayılar

Üslü ve köklü sayılarla ilgili belli başlı tanımları verip, üslü ve köklü sayıların özelliklerini kısaca hatırlayalım.

► $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere, $a^n = \overbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}^{n \text{ tane}}$ ifadesinde $a$ sayısına **taban** ve $n$ sayısına da **üs** veya **kuvvet** denir. $a \neq 0$ için, $a^0 = 1$ biçiminde tanımlanır. $0^0$ sayısını tanımlamayacağız. Bu ifadeyi tanımsız olarak kabul edeceğiz.

► $n, m \in \mathbb{N}$ için,

i) $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$, ii)$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$, iii)$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$, iv)$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$

eşitlikleri sağlanır.

► $n, m \in \mathbb{N}$ için, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ biçiminde tanımlanır. Buna göre, $n = 0$ alınırsa, $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ eşitliği elde edilir.

► $a^n = a^m$ eşitliğinin sağlanması için gerek ve yeter şart $n = m$ olmasıdır.

► $n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere, $\sqrt[n]{a}$ sayısına, $a$ sayısının $n$'**inci dereceden kökü** denir. $n$ sayısının çift sayı olması durumunda, $\sqrt[n]{a}$ ifadesinde $a$ negatif olamaz.

► $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $m \in \mathbb{Z}$ ve $a \in \mathbb{R}^+$ için, $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ biçiminde tanımlanır. Böylece, rasyonel üslü ifadeleri tanımlamış oluruz. Tamsayı üslü sayılardaki özellikler, rasyonel üslü sayılarda da geçerlidir.

► $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $m \in \mathbb{Z}$ için, $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$ eşitliği sağlanır.

► $n \in \mathbb{Z}^+$ için, $\sqrt[n]{a^n}$ sayısının değeri $n$ sayısının tek ve çift olmasına göre değişir.

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & n \text{ tek sayı ise,} \\ |a| & n \text{ çift sayı ise} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanır.

► $n, m \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}} = \sqrt[n/k]{a^{m/k}}, \quad \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad \text{ve} \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

eşitlikleri sağlanır.

► $n \in \mathbb{Z}^+$ için, $a < b < c$ ise $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} < \sqrt[n]{c}$ biçiminde sıralanır.

► $n \in \mathbb{R}$ için, $1^n = 1$ olarak tanımlanır. Ayrıca,

$$(-1)^n = \begin{cases} -1 & n \text{ tek ise,} \\ 1 & n \text{ çift ise,} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanır.

► Buna göre, $x^y = 1$ olması için gerek ve yeter koşul, i) $x \neq 0$ ve $x \in \mathbb{R}$ ve $y = 0$, ii) $x = 1$ ve $y \in \mathbb{R}$, iii) $x = -1$ ve $y$ çift tamsayı, durumlarından birinin sağlanmasıdır.

**Paydayı Rasyonel Yapma**

$A, B \in \mathbb{R}$ ve $B \neq 0$ olmak üzere, $A/B$ biçiminde ifadeler bir rasyonel sayı olmak zorunda değildir. Bu nedenle bu tür ifadelere kesir demek doğru olmaz. Fakat, genel olarak $B$ sayısının köklü bir sayı olması istenmez. Bunun için, $B$ ifadesi ile çarpıldığında bir rasyonel sayı elde edilecek şekilde, hem $A$ hem de $B$ sayısı uygun bir reel sayıyla çarpılabilir. Şimdi, verilen bir $B$ sayısına göre, $B$ sayısını rasyonel yapacak uygun çarpanları verelim.

1. $n > m$, $a \neq 0$ için, $\dfrac{A}{\sqrt[n]{a^m}}$ şeklindeki ifadeler $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ ile çarpılır.
2. $\dfrac{A}{\sqrt[2n]{b} - \sqrt[2n]{c}}$ şeklindeki ifadeler $\sqrt[2n]{b} + \sqrt[2n]{c}$ ile çarpılır.
3. $\dfrac{A}{\sqrt[2n]{b} + \sqrt[2n]{c}}$ şeklindeki ifadeler $\sqrt[2n]{b} - \sqrt[2n]{c}$ ile çarpılır.
4. $\dfrac{A}{\sqrt[3]{b} - \sqrt[3]{c}}$ şeklindeki ifadeler $\sqrt[3]{b^2} + \sqrt[3]{bc} + \sqrt[3]{c^2}$ ile çarpılır.
5. $\dfrac{A}{\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c}}$ şeklindeki ifadeler $\sqrt[3]{b^2} - \sqrt[3]{bc} + \sqrt[3]{c^2}$ ile çarpılır.

**Örnek 52** $(x-3)^{2x^2-18} = 1$ *denkleminin kaç kökü vardır?*

**Çözüm : i)** $x - 3 = 1$ ve $2x^2 - 18 \in \mathbb{R}$ eşitliğinden $x = 4$ olur.

**ii)** $x - 3 \neq 0$ ve $2x^2 - 18 = 0$ ise $2(x-3)(x+3) = 0$ eşitliğinden $x = 3$ veya $x = -3$ olur. Fakat $x \neq 3$ olduğundan $x = -3$ olabilir.

**iii)** $x - 3 = -1$ ve $2x^2 - 18$ çift olabilir. $x = 2$ olur ve $x = 2$ için, $2x^2 - 18$ sayısı çift olduğundan $x = 2$ de bir çözümdür. O halde 3 çözüm vardır.

**Örnek 53** $5 \cdot 2^{2x} - 36 \cdot 2^x + 3^{2y} - 2 \cdot 2^x \cdot 3^y + 81 = 0$ *olduğuna göre* $x$ *ve* $y$ *arasında daha basit bir bağıntı bulunuz.*

**Çözüm :** $5 \cdot 2^{2x} - 36 \cdot 2^x + 3^{2y} - 2 \cdot 2^x \cdot 3^y + 81 = 0$ eşitliğini,

$$\left(2^{2x} - 2 \cdot 2^x \cdot 3^y + 3^{2y}\right) + \left(2^{2(x+1)} - 36 \cdot 2^x + 81\right) = 0$$

şeklinde yazarsak, $\left(2^x - 3^y\right)^2 + \left(2^{x+1} - 9\right)^2 = 0$ bulunur. Buradan, $2^x = 3^y$ ve $2^{x+1} = 9$ elde edilir. Sonuncu eşitliklerin ikincisinden elde edilen $3 = 2^{(x+1)/2}$ ifadesi birinci eşitlikte yazılırsa, $2^x = 2^{(x+1)y/2}$ eşitliğinden $y = 2x/(x+1)$ elde edilir.

**Örnek 54** $\sqrt{2x+3}+\sqrt[4]{3-x}+\sqrt[3]{x+2}$ *ifadesi bir reel sayı olacak şekilde kaç* $x$ *tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $2x+3 \geq 0$ ve $3-x \geq 0$ olmalıdır. Buna göre,

$$-3/2 \leq x \leq 3$$

olacağından, bu aralıktaki, tamsayılar $-1, 0, 1, 2$ ve $3$ olur.

**Örnek 55** $a$, $b$ *ve* $c$ *rasyonel sayılar olmak üzere,*

$$\frac{2}{1-\sqrt{5}-\sqrt{6}} = \frac{a}{\sqrt{30}} - \frac{\sqrt{5}}{b} - \frac{3}{c}$$

*eşitliği sağlanıyor ise* $a$, $b$ *ve* $c$*'yi bulunuz.*

**Çözüm :** $\underset{((1-\sqrt{5})+\sqrt{6})}{\frac{2}{1-\sqrt{5}-\sqrt{6}}} = \underset{(\sqrt{30})}{\frac{a}{\sqrt{30}}} - \frac{\sqrt{5}}{b} - \frac{3}{c}$ eşitliğinin sol tarafını $\left(1-\sqrt{5}\right)+\sqrt{6}$ ile çarpalım. Buradan, sırasıyla,

$$\begin{aligned} \frac{2\left(1-\sqrt{5}+\sqrt{6}\right)}{-2\sqrt{5}} &= \frac{a\sqrt{30}}{30} - \frac{\sqrt{5}}{b} - \frac{3}{c}, \\ 1-\sqrt{5}+\sqrt{6} &= \frac{5}{b} - \frac{a\sqrt{6}}{6} + \frac{3\sqrt{5}}{c} \end{aligned}$$

elde edilir. Son eşitliğe göre, $5$, $\sqrt{6}$ ve $\sqrt{5}$ sayıları birbirinden bağımsız olduklarından,

$$\frac{5}{b} = 1, \quad -1 = \frac{3}{c} \quad \text{ve} \quad 1 = -\frac{a}{6}$$

olacağından, $b = 5$, $c = -3$ ve $a = -6$ bulunur.

### ★ İç İçe Kökler

$\sqrt{x+2\sqrt{y}}$ *veya* $\sqrt{x-2\sqrt{y}}$ *şeklindeki ifadelerde, kök içerisindeki ifadenin bir reel sayının karesi olabilmesi için,*

$$x = a+b \quad ve \quad y = a \cdot b$$

*olacak şekilde* $a$ *ve* $b$ *sayılarının olması yeterlidir. Bu şekilde* $a$ *ve* $b$ *sayıları var ise,*

$$\begin{aligned} \sqrt{\underset{\downarrow}{x}+2\sqrt{\underset{\downarrow}{y}}} &= \sqrt{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2} = \sqrt{a}+\sqrt{b} \\ \underset{a+b}{\quad} \quad \underset{a\cdot b}{\quad} & \\ \sqrt{\underset{\downarrow}{x}-2\sqrt{\underset{\downarrow}{y}}} &= \sqrt{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2} = \left|\sqrt{a}-\sqrt{b}\right| \\ \underset{a+b}{\quad} \quad \underset{a\cdot b}{\quad} & \end{aligned}$$

*şeklinde dışarı çıkacaktır.*

**Örnek 56** $\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{4+\sqrt{7}}=?$

**Çözüm :** Önce iç içe kök olan bu ifadeleri kuralımızı uygulayabilecek şekile sokmaya çalışalım. Bunun için, kökün içindeki ifadeyi 2 ile çarpıp bölüyoruz.

$$\sqrt{4-\sqrt{7}}=\sqrt{\frac{8-2\sqrt{7}}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{8-2\sqrt{7}})$$

eşitliğinde, $\sqrt{8-2\sqrt{7}}=\left|\sqrt{7}-\sqrt{1}\right|$ olduğundan,

$$\sqrt{4-\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{1}}{\sqrt{2}}$$

olur. Benzer düşünceyle, $\sqrt{4+\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{1}}{\sqrt{2}}$ bulunur. Böylece,

$$\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{4+\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}-1}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{7}+1}{\sqrt{2}}=\frac{-2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}$$

elde edilir.

**Örnek 57** $0<x<1$ *olmak üzere,*

$$\sqrt{x^2+2\sqrt{x^3}+x}-\sqrt{x^2-2\sqrt{x^3}+x}=5$$

*denkleminin kaç reel kökü vardır?*

**Çözüm :** $(\sqrt{\underset{\downarrow}{x^2+x}+\underset{\downarrow}{2\sqrt{x^3}}})=\sqrt{x^2}+\sqrt{x}$ ve $\sqrt{x^2-2\sqrt{x^3}+x}=\left|\sqrt{x^2}-\sqrt{x}\right|$

$x^2+x \quad x^2\cdot x$

eşitliklerinde, $0<x<1$ iken, $x^2<x$ olduğundan, $\left|\sqrt{x^2}-\sqrt{x}\right|=\sqrt{x}-x$ olur. Böylece,

$$\sqrt{x^2+2\sqrt{x^3}+x}-\sqrt{x^2-2\sqrt{x^3}+x}=5$$

denkleminde bu eşitlikleri kullanırsak,

$$x+\sqrt{x}-\sqrt{x}+x=5$$

olur. Bu denklemden de, $2x=5$ ve $x=5/2$ olur. Fakat, $0<x<1$ olduğundan, bu mümkün değildir. O halde denklemin kökü yoktur.

**Örnek 58** $\left(52+6\sqrt{43}\right)^{3/2}-\left(52-6\sqrt{43}\right)^{3/2}=?$ *(AIME 1990)*

**Çözüm :** $\sqrt{52\pm6\sqrt{43}}=\sqrt{52\pm2\sqrt{43\cdot9}}=\sqrt{43}\pm\sqrt{9}=\sqrt{43}\pm3$ olduğundan,

$$\left(52+6\sqrt{43}\right)^{3/2}-\left(52-6\sqrt{43}\right)^{3/2}=\left(\sqrt{43}+3\right)^3-\left(\sqrt{43}-3\right)^3$$

eşitliğinde, $\sqrt{43}+3=x$ ve $\sqrt{43}-3=y$ diyelim.

Bu durumda,

$$\left(\sqrt{43}+3\right)^3-\left(\sqrt{43}-3\right)^3=x^3-y^3=(x-y)\left(x^2+xy+y^2\right)$$

eşitliğinde $x$ ve $y$ yerine yazılırsa,

$$\left(\sqrt{43}+3\right)^3-\left(\sqrt{43}-3\right)^3=6\left(43+6\sqrt{43}+9+43-9+43-6\sqrt{43}+9\right)$$

eşitliğinden $\left(\sqrt{43}+3\right)^3-\left(\sqrt{43}-3\right)^3=828$ elde edilir.

**Örnek 59** $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\dfrac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}=?$

**Çözüm :** $\sqrt{2\pm\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{4\pm2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{3}\pm1}{\sqrt{2}}$ olduğundan,

$$\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}=\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}}$$

$$=\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3+\sqrt{3}}+\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{3-\sqrt{3}}=\sqrt{2}\left(\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\right)$$

$$=\sqrt{2}(\underset{(3-\sqrt{3})}{\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}}+\underset{(3+\sqrt{3})}{\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}})=\sqrt{2}\left(\frac{3+\sqrt{3}+3-\sqrt{3}}{9-3}\right)=\sqrt{2}$$

bulunur.

**Örnek 60** $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ *ve* $\dfrac{31}{100}$ *sayılarından hangisi daha büyüktür?*

**Çözüm :** $\sqrt{3}-\sqrt{2}<\dfrac{31}{100}$ olduğunu kabul edelim. Her iki tarafın karesini alırsak,

$$5-2\sqrt{6}<\frac{961}{10^4}$$

yani $5-\dfrac{961}{10000}<2\sqrt{6}$ olur. Sol taraf $\dfrac{49\,039}{10^4}$ olduğundan,

$$\frac{49\cdot10^3}{10^4}<2\sqrt{6}$$

yazılabilir. Tekrar kare alırsak,

$$\frac{2401}{10^2}<24$$

eşitsizliği elde edilir ki, bu yanlıştır. O halde, $\sqrt{3}-\sqrt{2}<\dfrac{31}{100}$ kabulümüz yanlışır. Yani, $\sqrt{3}-\sqrt{2}>31/100$ olur.

## 1.7 Oran ve Orantı

En az biri sıfırdan farklı olan aynı birimdeki iki çokluğun bölümüne **oran** denir. İki veya daha fazla oranın eşitliğini de **orantı** denilir. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ orantısında $k$ sayısına **orantı sabiti** denir. Orantının bazı özelliklerini hatırlayalım.

1. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ orantısı $a : c : e = b : d : f$ şeklinde gösterilir.
2. Bir orantıda, payların toplamı paydaların toplamına oranlandığında orantı sabiti değişmez.
   Eğer $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ ise, $\frac{a+c+e}{b+d+f} = k$ olur.
   Eğer $\frac{ma}{mb} = \frac{nc}{nd} = \frac{re}{rf} = k$ ise, $\frac{ma+nc+re}{mb+nd+rf} = k$ olur.
3. Eğer $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ ise, $\frac{ma+nb}{ra+sb} = \frac{mc+nd}{rc+sd} = \frac{me+nf}{re+sf}$ olur.
4. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa bu iki çokluk **doğru orantılı**, biri artarken diğeri azalıyorsa bu iki çokluk **ters orantılıdır** denir. $x$ ve $y$ doğru orantılı ise, $\frac{x}{y} = k$, $x$ ve $y$ ters orantılı ise, $xy = k$ olur.

**Örnek 61** $\frac{5x-y}{x-7y+4} = \frac{2a}{5a-3b}$ *ve* $\frac{x+3y}{x-7y+4} = \frac{2b}{5a-3b}$ *olduğuna göre,* $x$ *kaçtır?*

**Çözüm :** Birinci denklem 5 ile, ikinci denklem de $-3$ ile çarpılıp taraf tarafa toplanırsa,

$$\frac{25x-5y-3x-9y}{x-7y+4} = \frac{10a-6b}{5a-3b} = 2$$

eşitliğinden, $25x - 5y - 3x - 9y = 2x - 14y + 8$ olur. Bu denklemin çözümünden, $x = 2/5$ elde edilir.

**Örnek 62** *Sıfırdan ve birbirinden farklı* $a$, $b$ *ve* $c$ *sayıları için,*

$$\frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = k$$

*ise,* $k$ *kaçtır?*

**Çözüm :** $\frac{a+b}{c} + 1 = \frac{b+c}{a} + 1 = \frac{c+a}{b} + 1 = k + 1$ eşitliklerinden,

$$\frac{a+b+c}{c} = \frac{a+b+c}{a} = \frac{a+b+c}{a} = k+1$$

olur. $a$, $b$ ve $c$ birbirinden farklı olduğundan bu eşitliğin sağlanması için $a+b+c = 0$ olmalıdır. Bu durumda, $k = -1$ bulunur.

## 1.8 Aritmetik, Geometrik ve Harmonik Ortalama ve Bunlar Arasındaki Eşitsizlikler

1. **Aritmetik Ortalama :** $a_1, a_2, ..., a_n$ sayılarının aritmetik ortalaması,
$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$
biçimindedir.
2. **Geometrik Ortalama :** $a_1, a_2, \cdots, a_n$ sayılarının geometrik ortalaması,
$$\sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 \cdots a_n}$$
biçimindedir.
3. **Harmonik Ortalama :** $a_1, a_2, \cdots, a_n$ sayılarının harmonik ortalaması,
$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$
biçimindedir.
4. Pozitif sayıların, Aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamaları arasında
$$\text{A.O.} \geq \text{G.O.} \geq \text{H.O.}$$
eşitsizliği vardır. Herhangi ikisinin eşitliği durumu, sadece, $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ durumunda mümkündür. Bu eşitsizlik bir çok olimpiyat probleminde kolayca çözüme ulaşmamızı sağlar.

**Örnek 63** $0 < x < y < 10^6$ *olmak üzere,* $(x, y)$ *sıralı ikililerinden kaç tanesinde* $x$ *ve* $y$*'nin aritmetik ortalaması,* $x$ *ve* $y$*'nin geometrik ortalamasından* 2 *fazladır? (AIME* 2000)

**Çözüm :** $\frac{x+y}{2} = \sqrt{xy} + 2$ eşitliği düzenlenirse,
$$\begin{aligned} x - 2\sqrt{xy} + y &= 4 \\ (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 &= 4 \end{aligned}$$
olur. Bu eşitliğe göre, $y > x$ ve $\sqrt{y}, \sqrt{x} > 0$ olduğundan $\sqrt{y} - \sqrt{x} = 2$ elde edilir. Buna göre, bu eşitliği sağlayan $(\sqrt{x}, \sqrt{y})$ sayısını hesaplayalım. $\sqrt{y}$ en fazla $10^3 - 1 = 999$ olabilir. Bu durumda,
$$\sqrt{y} - \sqrt{x} = 2$$
eşitliğinden, $\sqrt{x} = 997$ olmalıdır. Diğer taraftan, $\sqrt{y}$ en az 3 olabilir. Bu durumda da $\sqrt{x} = 1$ olur. O halde, $\sqrt{y}$ sayısının 3 ile 999 arasındaki her değeri için, bir $\sqrt{x}$ değeri olacaktır. Böylece,
$$999 - 3 + 1 = 997$$
$(\sqrt{x}, \sqrt{y})$ ikilisi ve dolayısıyla 997 tane $(x, y)$ ikilisi vardır.

**Örnek 64** *İçinde* 68 *sayısı da olan pozitif tamsayılardan oluşan bir sayı kümesindeki sayıların aritmetik ortalaması* 56*'dır. Bu diziden* 68 *sayısı silinirse geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması* 55 *olmaktadır. Bu sayı kümesindeki en büyük eleman en çok kaç olabilir? (AIME* 1984)

**Çözüm :** $S$, 68 haricindeki sayıların toplamını göstersin. Sayıların sayısı da $n+1$ olsun. Buna göre,

$$\frac{68+S}{n+1} = 56 \quad \text{ve} \quad \frac{S}{n} = 55$$

olur. $68+S = 56(n+1)$ eşitliğinde, $S = 55n$ yazılırsa, $68+55n = 56(n+1)$ olur. Buradan, $n = 12$ olacağından, $S = 55 \cdot 12 = 660$ elde edilir. Böylece, 11 eleman 1 seçilirse, en büyük eleman $660-11 = 649$ olur.

**Örnek 65** $\dfrac{x^2}{y^2}+\dfrac{y^2}{z^2}+\dfrac{z^2}{u^2}+\dfrac{u^2}{x^2} = 2$ *denklemini sağlayan kaç* $(x,y,z,u)$ *reel sayı dörtlüsü vardır?*

**Çözüm :** A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanalım. Buna göre,

$$\frac{\dfrac{x^2}{y^2}+\dfrac{y^2}{z^2}+\dfrac{z^2}{u^2}+\dfrac{u^2}{x^2}}{4} \geq \sqrt[4]{\frac{x^2}{y^2}\cdot\frac{y^2}{z^2}\cdot\frac{z^2}{u^2}\cdot\frac{u^2}{x^2}} = 1$$

olduğundan,

$$\frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{z^2}+\frac{z^2}{u^2}+\frac{u^2}{x^2} \geq 4$$

elde edilir. Yani, eşitliğin sol tarafi 2'den kesinlikle büyüktür. O halde istenen şekilde $(x,y,z,u)$ reel sayı dörtlüsü yoktur.

**Örnek 66** $a$, $b$, $c$ *ve* $d$ *pozitif sayıları için,* $abcd = 4$ *olduğuna göre,*

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}+\frac{2}{3c}+\frac{3}{4d}$$

*ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?*

**Çözüm :** $\dfrac{1}{a}$, $\dfrac{1}{2b}$, $\dfrac{2}{3c}$ ve $\dfrac{3}{4d}$ için, A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğinden,

$$\frac{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{2b}+\dfrac{2}{3c}+\dfrac{3}{4d}}{4} \geq \sqrt[4]{\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{2b}\cdot\frac{2}{3c}\cdot\frac{3}{4d}}$$

olur. $abcd = 4$ olduğu da kullanılırsa, $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{2b}+\dfrac{2}{3c}+\dfrac{3}{4d} \geq 4\sqrt[4]{\dfrac{1}{16}} = 2$ bulunur. Yani, en küçük değer 2'dir.

**Örnek 67** *$n$ bir pozitif tamsayı ve $x$ pozitif bir reel sayı olmak üzere, $nx + \frac{1}{x^n}$ ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir?* (*UİMO* - 2006)

*A)* $\frac{3}{2}$ *B)* 2 *C)* 1 *D)* $\frac{4}{3}$ *E) Hiçbiri*

***Çözüm :*** $nx + \frac{1}{x^n} = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ tane } x} + \frac{1}{x^n}$ *olduğundan, A.O.* $\geq$ *G.O. eşitsizliğini kullanırsak,*

$$\frac{x + x + \cdots + x + \frac{1}{x^n}}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{x \cdot x \cdots x \cdot \frac{1}{x^n}} = 1$$

olur. Yani, $nx + \frac{1}{x^n} \geq n + 1$ olmalıdır. Buna göre, $nx + \frac{1}{x^n}$ ifadesinin en küçük değeri için, $n = 1$ alırsak, 2 elde ederiz.

**Örnek 68** *$x$ pozitif bir reel sayı olmak üzere, $x^2 + \frac{1}{4x}$ ifadesi aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz?* (*UMO* - 2002)

*A)* $\sqrt{3} - 1$ *B)* $\sqrt{5} - 1$ *C)* 1 *D)* $2\sqrt{2} - 2$ *E) Hiçbiri*

**Çözüm :** $x^2 + \frac{1}{4x} = x^2 + \frac{1}{8x} + \frac{1}{8x}$ biçiminde yazalım. Şimdi, A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanırsak,

$$\frac{x^2 + \frac{1}{8x} + \frac{1}{8x}}{3} \geq \sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{1}{8x} \cdot \frac{1}{8x}} = \frac{1}{4}$$

elde edilir. Yani, $x^2 + \frac{1}{4x} \geq \frac{3}{4}$ olmalıdır. Seçeneklerdeki $\sqrt{5} - 1$, $2\sqrt{2} - 2$ ve 1 sayıları $3/4$'ten büyük olduğundan, bu değerleri alabilir. Fakat, $\sqrt{3} - 1 < 3/4$ olduğundan, $\sqrt{3} - 1$ değerini alamaz. Yanıt A.

**Örnek 69** *$x^4 + y^4 + z^4 + 1 = 4xyz$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y, z)$ reel sayı üçlüsü vardır?* (*UMO* - 2006)

*A)* 4 *B)* 0 *C)* 6 *D)* 10 *E) Sonsuz Çoklukta*

**Çözüm :** Denklemin sol tarafı için A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanırsak,

$$\frac{x^4 + y^4 + z^4 + 1}{4} \geq \sqrt[4]{x^4 \cdot y^4 \cdot z^4 \cdot 1} = |xyz|$$

olduğundan, $x^4 + y^4 + z^4 + 1 \geq 4\,|xyz|$ elde edilir. Eşitlik durumu sadece,

$$x^4 = y^4 = z^4 = 1$$

durumunda geçerli olduğundan, $x = y = z = \pm 1$ bulunur. Buna göre, denklemi sağlayan $(x, y, z)$ reel sayı üçlüleri $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$ ve $(-1, -1, 1)$ bulunur.

**Örnek 70** *a ve b reel sayılar ve* $ab(a-b)=1$ *ise,* $a^2+b^2$ *aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?* (*UMO* - 2001)

*A)* $\sqrt{11}$ *B)* 1 *C)* 2 *D)* $2\sqrt{2}$ *E) Hiçbiri*

**Çözüm :** $a \neq b$'dir. $a > b$ ise, $ab > 0$ ve $a < b$ ise $ab < 0$'dır. $a > b$, yani $ab > 0$ kabul edebiliriz. $ab(a-b)=1$ eşitliğine göre, $a-b = 1/ab$'dir. Buna göre,

$$a^2+b^2 = (a-b)^2 + 2ab = \frac{1}{a^2b^2} + 2ab = \frac{1}{a^2b^2} + ab + ab$$

yazılabilir. Şimdi, A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanırsak,

$$\frac{\frac{1}{a^2b^2} + ab + ab}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{a^2b^2} \cdot ab \cdot ab} = 1$$

olacağından, $a^2+b^2 \geq 3$ olmalıdır. Seçeneklerde, 3'den büyük olan tek sayı $\sqrt{11}$ olduğundan, yanıt A'dır.

**Örnek 71** $x^3 3^{1/x^3} + \dfrac{3^{x^3}}{x^3} = 6$ *denkleminin kaç farklı reel çözümü vardır?* (*UMO* - 1998)

*A)* 0 *B)* 3 *C)* 2 *D) Sonsuz Çoklukta* *E) Hiçbiri*

**Çözüm :** $x \leq 0$ için, denklemin sol tarafı negatif veya 0 olacağından, çözüm yoktur. O halde, $x > 0$ olmalıdır. Buna göre, $x^3 3^{1/x^3}$ ve $\dfrac{3^{x^3}}{x^3}$ ifadeleri pozitif olduğundan, A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanırsak,

$$\frac{x^3 3^{1/x^3} + \frac{3^{x^3}}{x^3}}{2} \geq \sqrt{x^3 3^{1/x^3} \frac{3^{x^3}}{x^3}} = \sqrt{3^{1/x^3} 3^{x^3}} = \sqrt{3^{1/x^3+x^3}}$$

olduğundan,

$$x^3 3^{1/x^3} + \frac{3^{x^3}}{x^3} \geq 2 \cdot 3^{\frac{1/x^3+x^3}{2}}$$

elde edilir. Diğer taraftan, bu eşitsizlikteki sağ taraftaki 3 sayısının kuvveti için, yeniden, A.O. $\geq$ G.O. eşitsizliğini kullanırsak,

$$\frac{1/x^3 + x^3}{2} \geq 1$$

elde edilir. Bu durumda,

$$x^3 3^{1/x^3} + \frac{3^{x^3}}{x^3} \geq 6$$

olur. Eşitlik durumu, $\dfrac{1}{x^3} = x^3$ için geçerlidir. Buradan, $x^6 = 1$, $x$'in pozitif olması gerektiği de göz önüne alınırsa, $x = 1$ bulunur.

**Örnek 72** *$a, b, c \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere,*

$$S = \left[\!\left[\frac{a+b}{c}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{b+c}{a}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{c+a}{b}\right]\!\right]$$

*ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.* (*Harvard MIT Math. Tournament 2005*)

**Çözüm :** Her $x \in \mathbb{R}$ için, $[\![x]\!] > x - 1$ olduğundan,

$$\begin{aligned}\left[\!\left[\frac{a+b}{c}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{b+c}{a}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{c+a}{b}\right]\!\right] &> \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} - 3 \\ &= \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) - 3\end{aligned}$$

elde edilir. Aritmetik - Geometrik ortalama eşitsizliğine göre,

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$$

olduğundan,

$$S = \left[\!\left[\frac{a+b}{c}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{b+c}{a}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{c+a}{b}\right]\!\right] > 3$$

bulunur. O halde, $S$'nin tamsayı olması gerektiği de göz önüne alınırsa, en küçük değeri 4 olarak bulunur.

**Not :** Aritmetik - Geometrik - Harmonik ortalamalar eşitsizliği ve diğer eşitsizlikler ile ilgili daha fazla problemi beşinci ciltte bulabilirsiniz.

## 1.9 Karışık Örnekler

**Örnek 73** $2,56,\ 2,61,\ 2,65,\ 2,71,\ 2,79,\ 2,82,\ 2,86$ *sayılarının her birini bir tamsayı değerine yuvarlanarak yapılan toplama işlemindeki toplam, gerçek toplama eşit olsun. Her bir yuvarlamadaki hataların en büyük olanı $E$ olsun. $E$ sayısının en küçük değeri için, $100E$ sayısı kaçtır?* (*AIME* 1985)

**Çözüm :** 7 sayının toplamı hesaplanırsa,

$$2,56 + 2,61 + 2,65 + 2,71 + 2,79 + 2,82 + 2,86 = 19$$

bulunur. Açıktır ki, yuvarlamadan sonra yapılan toplamanın en küçük olması için, sayıların 2 ya da 3'e yuvarlanması gerekir. Sayıların 2 ve 3'e yuvarlanmasında hata $E < 1$ olurken, aksi halde $E > 1$ olacaktır. Böylece, beş tane 3 ve iki tane 2 olması gerektiği görülür. Yuvarlamalardaki en küçük hata yapılması için verilen sayılardan en küçük olan ikisini 2 için düşünmeliyiz. Böylece, yuvarlamalarda yapılan hatalar sırasıyla,

$$0,56,\ 0,61,\ 0,35,\ 0,29,\ 0,21,\ 0,18,\ 0,14$$

olacaktır. Bu hataların en büyüğü $E = 0,61$ ve $100E = 61$ elde edilir.

**Örnek 74** $|x + |x| + a| + |x - |x| - a| = 2$ *denkleminin tam üç çözümü olacak şekilde kaç a sayısı vardır?*

**Çözüm :** $x$ denklemin bir çözümü olsun. Denklemde $(-x)$ yazalım.

$$|(-x) + |(-x)| + a| + |(-x) - |(-x)| - a| = |x - |x| - a| + |x + |x| + a| = 2$$

olduğundan, $(-x)$ de bir çözümdür. Denklemin üç tane, yani tek sayıda çözümü olması isteniyor. Bunun için, $x = 0$ denklemin köklerinden biri olmalıdır. Denklemde $x = 0$ yazarsak,

$$\begin{aligned} |a| + |-a| &= 2 \\ 2\,|a| &= 2 \end{aligned}$$

eşitliğine göre $a = \pm 1$ olmalıdır.

$a = 1$ ise, $x \geq 0$ için, $2x + 2 = 2$ denkleminden, $x = 0$ ve $x$ çözüm iken $(-x)$ de bir çözüm olduğundan sadece 1 çözümü olduğu görülür. O halde, $a = 1$ olamaz.

$a = -1$ ise, $x \geq 0$ ise, $|2x - 1| + 1 = 2$ ise $|2x - 1| = 1$ olur. Bu eşitlikten de,

$$\begin{cases} 2x - 1 = 1 \\ 2x - 1 = -1 \end{cases}$$

olmalıdır. Yani, $x = 0$ ve $x = 1$ olur. $(-x)$, yani, $-1$ de denklemin bir çözümü olacağından, $a = -1$ için denklemin 3 çözümü olduğu görülür.

**Örnek 75** $x = 3^{2007}$ *olmak üzere,* $\sqrt{x^2 + 2x + 4}$ *ve* $\sqrt{4x^2 + 2x + 1}$ *sayıları arasında kaç tamsayı vardır?*

**Çözüm :** $x + 1 < \sqrt{x^2 + 2x + 4} < x + 2$ ve $2x < \sqrt{4x^2 + 2x + 1} < 2x + 1$ olduğundan, $\sqrt{x^2 + 2x + 4}$ ve $\sqrt{4x^2 + 2x + 1}$ sayıları arasındaki tamsayı sayısı

$$2x - (x + 2) + 1 = x - 1$$

bulunur.

**Örnek 76** $1 \leq a \leq 100$ *ve* $1 \leq b \leq 100$ *olmak üzere,* $a + \sqrt{b} + \dfrac{1}{a + \sqrt{b}}$ *ifadesi tamsayı olacak şekilde, kaç* $(a, b)$ *tamsayı çifti vardır?*

**Çözüm :** Verilen ifadeyi aşağıdaki gibi düzenleyelim.

$$\begin{aligned} A &= a + \sqrt{b} + \frac{1}{a + \sqrt{b}} = a + \frac{\sqrt{b}a + b + 1}{a + \sqrt{b}} \\ &= a + \frac{\left(\sqrt{b} + a\right) a - a^2 + b + 1}{a + \sqrt{b}} = 2a + \frac{b + 1 - a^2}{a + \sqrt{b}} \end{aligned}$$

Bu eşitliğe göre, $a^2 = b+1$ ise $A$ ifadesi tamsayı olur. $a^2 \neq b+1$ olduğunda $A$ tamsayı olamaz, çünkü, bu durumda

$$\frac{b+1-a^2}{a+\sqrt{b}} = k \in \mathbb{Z}$$

olması gerekir. Buradan,

$$k\left(a+\sqrt{b}\right) = b+1-a^2$$

eşitliğine göre,

$$\sqrt{b} = \frac{b+1-a^2-ak}{k}$$

olacağından son eşitliğin sağ tarafı rasyonel sayı olduğundan, sol taraftaki $\sqrt{b}$ sayısı da bir rasyonel sayı olmalıdır. Bu durumda $b$ tamkare olmalıdır. Yani, $a+\sqrt{b}$ tamsayı olur. Fakat, $a+\sqrt{b} \geq 2$ olduğundan, $\dfrac{1}{a+\sqrt{b}}$ ifadesi ve dolayısıyla da

$$a+\sqrt{b}+\frac{1}{a+\sqrt{b}}$$

ifadesi tamsayı olamaz. O halde, sadece $a^2 = b+1$ olması durumunda $A$ ifadesi tamsayı olabilir. $b = a^2-1$ eşitliğine göre,

$$a \in \{2,3,...,10\}$$

olabileceğinden, istenen şekilde 9 sayı vardır.

**Örnek 77** $6! = 8 \cdot 9 \cdot 10$ *eşitliğinde* $6!$ *sayısı ardışık üç sayının çarpımı şeklinde yazılabilmektedir.* $n!$ *sayısı* $(n-3)$ *tane ardışık sayının çarpımına eşit olacak şekilde yazılabiliyorsa, en büyük* $n$ *sayısı kaç olabilir?* (*AIME* 1990)

**Çözüm :** $(n-3)$ tane ardışık sayının çarpımı $m$ bir pozitif tamsayı olmak üzere,

$$\frac{(n-3+m)!}{m!}$$

şeklinde yazılabilir. Buna göre,

$$n! = \frac{(n-3+m)!}{m!}$$

eşitliğinin sağlanması için, $m \geq 3$ olmalıdır. Burada, $(n-3+m)! > n!$ olacağından,

$$\frac{n!\,(n+1)\,(n+2)\cdots(n-3+m)}{m!} = n!$$

yazılabilir. Bu eşitliğe göre,

$$(n+1)\,(n+2)\cdots(n-3+m) = m!$$

olmalıdır.

$m = 4$ alınırsa, $n + 1 = 4! = 24$ denklemine göre $n = 23$ elde edilir. Biz en büyük $n$ sayısını arıyoruz., bu nedenle $m$'nin daha büyük değeri için bu eşitliğin sağlanıp sağlanmadığını görelim.

$m = 5$ alınırsa, $(n + 1)(n + 2) = 120$ eşitliğinden, $10 < n < 11$ olur.

$m = 6$ alınırsa, $(n + 1)(n + 2)(n + 3) = 6!$ eşitliğinden de $7 < n < 8$ olur.

Yani, $n$'nin yaklaşık değeri $\sqrt[m-3]{m!}$ olacak ve $m$ arttıkça $n$ küçülecektir. O halde istenen şekildeki en büyük $n$ tamsayısı 23 bulunur.

**Örnek 78** *Aralarındaki fark* 60 *olan iki pozitif tamsayının kareköklerı toplamı tamkare olmayan bir pozitif tamsayının kareköküne eşit olduğuna göre, bu iki tamsayının toplamının alacağı maksimum değer kaçtır?* (*AIME* 2003)

**Çözüm :** Sayılarımız $a$ ve $60 + a$ olsun. $\sqrt{a} + \sqrt{a + 60} = \sqrt{b}$ eşitliğinin her iki tarafının karesi alınırsa,

$$2a + 60 + 2\sqrt{a^2 + 60a} = b$$

olur. Bu eşitliğe göre, $\sqrt{a^2 + 60a}$ bir tamsayı olmalıdır. O halde, bir $n \in \mathbb{Z}$ için, $a^2 + 60a = n^2$ yazılabilir. Buradan,

$$\begin{aligned} a^2 + 60 + 900 - n^2 &= 900 \\ (a + 30)^2 - n^2 &= 900 \\ (a + 30 - n)(a + 30 + n) &= 900 \end{aligned}$$

olur.

Son eşitlikte, her iki çarpımda çift olmalıdır. Soruda bu sayıların toplamının yani, $2a + 60$'ın alabileceği en büyük değer soruluyor. Bunun için $a$ en büyük seçilmeli, bu nedenle $a + 30 + n$ çarpanını maksimum seçmeliyiz.

$$a + 30 + n = 450 \text{ ve } a + 30 - n = 2$$

seçilirse, $2a + 60 = 452$ denkleminden $a = 196$ bulunur. Fakat bu durumda $a$ bir tamkare olduğundan istenen şekilde değildir.

$$a + 30 + n = 150 \text{ ve } a + 30 - n = 6$$

seçilirse, $2a + 60 = 156$ denkleminden $a = 48$ olur ve tamkare değildir. O halde bu iki tamsayının toplamının alacağı maksimum değer 156 olur.

**Örnek 79** *Reel sayılardan oluşan sonlu bir $S$ kümesi için, $S \cup \{1\}$ kümesinin aritmetik ortalaması, $S$ kümesinin aritmetik ortalmasından* 13 *daha azdır. $S \cup \{2001\}$ kümesinin aritmetik ortalaması ise, $S$ kümesinin aritmetik ortalamasından* 27 *daha fazladır. Buna göre, $S$ kümesinin aritmetik ortalamasını bulunuz.* (*AIME* 2001)

**Çözüm :** $S$'nin eleman sayısı $n$ ve aritmetik ortalaması $x$ olsun. bu durumda,

$$\frac{S\text{'nin elemanları toplamı}}{n} = x$$

olacağından, $S$'nin elemanları toplamı, $nx$ olur. Verilenlerden,

$$\frac{nx+1}{n+1} = x - 13 \text{ ve } \frac{nx+2001}{n+1} = x + 27$$

olur. İkinci eşitlikten birinci eşitlik taraf tarafa çıkartılırsa,

$$\frac{2000}{n+1} = 40$$

eşitliğinden, $n = 49$ bulunur. Bu değeri yukarıdaki denklemlerden birinde yazarsak,

$$\frac{49x+1}{49+1} = x - 13$$

ve buradan da, $x = 50 \cdot 13 + 1 = 651$ elde edilir.

**Örnek 80** $2^k + 1 = m + 2n(m-1)$ *eşitliğini sağlayan kaç* $(k, m, n)$ *pozitif tamsayı üçlüsü vardır?*

**Çözüm :** $m + 2n(m-1) = (m-1)(2n+1) + 1$ şeklinde yazalım. Bu durumda, $2^k = (m-1)(2n+1)$ olur. Bu yazılışta, $(2n+1)$ sayısının bir tek sayı olduğu göz önüne alınırsa, $k$ pozitif tamsayı olmak üzere $2^k + 1$ formundaki bir sayıyı $(m-1)(2n+1)+1$ şeklinde yazmak mümkün değildir. Çünkü, $2^k + 1 = (m-1)(2n+1) + 1$ eşitliğinden,

$$2^k = (m-1)(2n+1)$$

olur. Sol taraf 2'nin kuvveti iken sağ tarafta bir tek çarpan olamaz. O halde, bu denklemin çözümü yoktur.

**Örnek 81** $x^2 + y$ *ve* $x + y^2$ *sayılarının her ikisinin birden tamkare olamayacağını gösteriniz.* (*SSCB M.O.* 1966)

**Çözüm :** $x^2$ sayısından büyük olan en küçük tamkare $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ olduğundan, $x^2 + y$ tamkare ise, $y > 2x$ olmalıdır. Benzer şekilde, $y^2$ sayısından büyük olan en küçük tamkare $(y+1)^2 = y^2 + 2y + 1$ olduğundan, $x + y^2$ tamkare ise $x > 2y$ olmalıdır. Fakat, $x > 2y$ ve $y > 2x$ eşitsizliklerinin aynı anda sağlanması imkansızdır. O halde $x^2 + y$ ve $x + y^2$ sayılarının her ikisi de tamkare olamaz.

**Örnek 82** $x, y \in \mathbb{R}$, $y \geq 0$ *ve* $y(y+1) \leq (x+1)^2$ *olduğuna göre,*

$$y(y-1) \leq x^2$$

*olduğunu gösteriniz.*

**Çözüm :** İspatımızı, $0 \leq y \leq 1$ ve $y > 1$ için ayrı ayrı yapalım.

i) $0 \leq y \leq 1$ olursa, $y(y-1) \leq 0 \leq x^2$ olduğundan eşitsizlik sağlanır.

ii) $y > 1$ olması durumundaysa, $x + \frac{1}{2} > y$ veya $x + \frac{1}{2} \leq y$ olmasına göre inceleyelim.

$x + \frac{1}{2} > y$ ise,

$$x - \frac{1}{2} > y - 1 \text{ ve } \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) > y(y-1)$$

olacağından,

$$y(y-1) \leq x^2 - \frac{1}{4} < x^2$$

elde edilir. Benzer şekilde,

$x + \frac{1}{2} \leq y$ ise,

$$y(y-1) = y(y+1) - 2y \leq (x+1)^2 - 2\left(x + \frac{1}{2}\right) = x^2$$

bulunur.

**Örnek 83** $\left(2\sqrt[3]{2} + 1 - \sqrt{12\sqrt[3]{2} - 15}\right)^3 = 32$ *olduğunu ispatlayınız.*

**Çözüm :** $\sqrt[3]{2} = x$ diyelim, $\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{2^5} = 2\sqrt[3]{2^2} = 2x^2$ olacağından, denklemde yerine yazılırsa, $2x + 1 - \sqrt{12x - 15} = 2x^2$ olur. Kökü yalnız bırakırsak,

$$\sqrt{12x - 15} = -2x^2 + 2x + 1$$

olur. Bu eşitliğin doğruluğunu gösterirsek ispat biter.

Her iki tarafın karesini alırsak,

$$12x - 15 = \left(-2x^2 + 2x + 1\right)^2 = 4x - 8x^3 + 4x^4 + 1$$

olur. Bu denklemde, $x^3 = 2$ ve $x^4 = 2x$ olduğu kullanılırsa,

$$12x - 15 = 4x - 16 + 8x + 1 = 12x - 15$$

eşitliği elde edilir. Yani, eşitlik doğrudur.

**Örnek 84** *$p$ bir asal sayı ve $x > 0, n \geq 0$ tamsayılar olmak üzere, $n^2 \cdot p < 1000$ eşitsizliğini sağlıyorsa,*

$$n^2 + 100 \cdot \frac{x}{p} = (n + x)^2$$

*denkleminin kaç $(x, n, p)$ çözüm üçlüsü vardır? (Akd. Ün. Antalya M.O. 2009)*

**Çözüm :** $n^2 \cdot p + 100x = n^2 \cdot p + 2npx + x^2p$ eşitliğinden $100 = p \cdot (2n + x)$ elde edilir. Bu denkleme göre, $p$ asal sayısının 2 veya 5 olabileceğini görürüz. Bu değerler için denklemi inceleyelim.

$p = 2$ için, $2n + x = 50$ denkleminin çözümlerini bulalım. $n^2.2 < 1000$ ise, $n^2 < 500$ ve buradan da $n \leq 22$ olacağından, istenen şekilde 23 tane negatif olmayan $n$ tamsayısı ve dolayısıyla da 23 tane $(x, n)$ ikilisinin olduğu görülür.

$p = 5$ için, $20 = 2n + x$ denklemi elde edilir. Buradan $x > 0$ koşulundan dolayı, $n \leq 9$ olması gerekir. $0 \leq n \leq 9$ sayıları, problemin $n^2 \cdot 5 < 1000$ yani, $n^2 < 200$ koşulunu da sağlarlar. O halde, $p = 5$ durumunda da 10 tane $(x, n)$ ikilisi bulunur. Sonuç olarak, tüm çözümler sayısı $23 + 10 = 33$ olur.

**Örnek 85** *$n$ bir pozitif tamsayı olmak üzere, $a = \dfrac{n(n+1)}{2}$ biçimindeki sayıya bir üçgensel sayı denir. Buna göre, $a - b = 90$ eşitliğini sağlayan kaç tane $(a, b)$ üçgensel sayı ikilisi vardır? (Akd. Ün. Antalya M.O. 2009)*

**Çözüm :** $a = \dfrac{n(n+1)}{2}$ ve $b = \dfrac{m(m+1)}{2}$, $(n, m \in \mathbb{N})$ eşitliklerinden,

$$\begin{aligned} 90 &= a - b = \frac{1}{2}\left(n^2 + n - m^2 - m\right) \\ 90 &= \frac{1}{2}(n - m)(n + m + 1) \\ 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 &= (n - m)(n + m + 1) \end{aligned}$$

olur. $n - m$ ve $n + m + 1$ sayılarının biri çift olduğunda diğeri tek olacağından, küçük çarpan olan $n - m$ sayısı 1 , 3, 5, 9, 15 ve 4 değerlerini alabilir. $n - m = 1$ olursa, $n + m + 1 = 180$; $n - m = 4$ olursa, $n + m + 1 = 45$ v.b. Buradan $n$ ve $m$ dolayısıyla, $(a, b)$ ikilileri bulunur. Yanıt 6 olur.

**Örnek 86** *$a$, $b$ ve $c \in \mathbb{R}$ ve $m \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzer,*

$$\frac{1}{m}n^3 - an^2 - bn - c$$

*ifadesi, her $n \in \mathbb{Z}$ için tamsayı olduğuna göre, $m$ sayısının alabileceği kaç değer vardır?*

**Çözüm :** Her $n \in \mathbb{Z}$ için, $\dfrac{1}{m}n^3 - an^2 - bn - c$ ifadesi tamsayı ise,

$$\frac{1}{m}(n+1)^3 - a(n+1)^2 - b(n+1) - c$$

ifadesi de tamsayıdır. Bu iki ifadenin farkından,

$$\frac{3}{m}n^2 + \left(\frac{3}{m} - 2a\right)n + \frac{1}{m} - b - a$$

elde edilir. $\dfrac{3}{m} - 2a = d$ ve $\dfrac{1}{m} - b - a = e$ denilirse, elde edilen

$$\frac{3}{m}n^2 + dn + e \qquad (*)$$

ifadesinin de, her $n \in \mathbb{Z}$ için, tamsayı olması gerekir. Benzer şekilde,

$$\frac{3}{m}(n+1)^2 + d(n+1) + e \qquad (**)$$

ifadesi de tamsayı olmalıdır. $(**)$ ve $(*)$ ifadelerinin farkından,

$$\frac{6}{m}n + d + \frac{3}{m}$$

elde edilir. Bu ifade de her $n \in \mathbb{Z}$ için tamsayı olmalıdır. Benzer düşünceyle,

$$\left(\frac{6}{m}(n+1) + d + \frac{3}{m}\right) - \left(\frac{6}{m}n + d + \frac{3}{m}\right) = \frac{6}{m}$$

ifadesi de tamsayı olmalıdır. Buradan, $m$ pozitif tamsayısı 1, 2, 3 veya 6 olabilir.

## 1.10 Çözümlü Test 1

**1.** $\begin{cases} x+y=2 \\ xy-z^2=1 \end{cases}$ denklem sistemini sağlayan kaç $(x,y,z)$ reel sayısı vardır?

A) 0 B) 2 C) 3 D) 1 E) Sonsuz Sayıda

**2.** $\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{1}{b-c}+\dfrac{1}{c-a}=11$ olduğuna göre,

$$\frac{b-c}{(a-b)(a-c)}+\frac{c-a}{(b-c)(b-a)}+\frac{a-b}{(c-a)(c-b)}$$

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 22 E) 14

**3.** $a$, $b$, $c$, $d$ ve $e$ sayıları,

$$a+b<c+d\,,\ b+c<d+e\,,\ c+d<e+a\,,\ d+e<a+b$$

eşitsizliklerini sağlıyorsa, bu sayıların en büyüğü ve en küçüğü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a,d$ B) $a,b$ C) $d,b$ D) $c,d$ E) $a,e$

**4.** 250 sayfalık bir kitabın numaralandırılmasında 2 rakamı kaç kez kullanılmıştır?

A) 102 B) 107 C) 151 D) 106 E) 105

**5.** $x$, $y$ ve $z$ pozitif tamsayılar olmak üzere,

$$\frac{5}{y+\dfrac{1}{z+1}}=24-5x$$

ise $2x+y+3z$ değeri kaçtır?

A) 17 B) 19 C) 15 D) 14 E) 12

**6.** Üç pozitif tamsayının çarpımı, toplamlarının 6 katına eşittir. Bu sayıların biri diğer ikisinin toplamına eşit olduğuna göre, bu üç sayının çarpımlarının olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? (AIME 2003)

A) 336 B) 156 C) 426 D) 280 E) Hiçbiri

**7.** Yandaki toplama işleminde her harf birbirinden farklı ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını göstermektedir. İki basamaklı $AB$ sayısı bir asal sayı olduğuna göre, $A + G$ toplamını bulunuz.

$$\begin{array}{r} AB \\ +CD \\ \hline EFG \end{array}$$

A) 8 B) 15 C) 11 D) 10 E) Hiçbiri

**8.** $ab - 3a - 2b = 5$ denklemini sağlayan kaç $(a, b)$ pozitif tamsayı çifti vardır?

A) 7 B) 5 C) 3 D) 2 E) Hiçbiri

**9.** Bir $x$ sayısının rakamları yer değiştirilerek $y$ sayısı elde ediliyor. Buna göre, $\left|\frac{x}{y} - 2\right|$ sayısının minimum değeri kaçtır?

A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{19}$ D) $\frac{1}{73}$ E) $\frac{1}{37}$

**10.** 2010 sayısı çarpımları maksimum olacak şekilde pozitif tamsayıların toplamı şeklinde yazıldığında çarpım kaç olur?

A) $2 \cdot 3^{669}$ B) $2^{1004}3$ C) 124! D) $5^{400}7$ E) Hiçbiri

**11.** $n^2 + n + 109$ sayısı tamkare olacak şekilde kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 4 B) 5 C) 10 D) 7 E) Hiçbiri

**12.** $|x| - x + y = 10$ ve $x + |y| + y = 12$ olduğuna $x + y$ toplamını bulunuz.

A) $\frac{8}{3}$ B) $\frac{15}{7}$ C) $\frac{11}{3}$ D) $\frac{26}{5}$ E) Hiçbiri

**13.** $\frac{1! \cdot 2! \cdot 3! \cdots 100!}{2^y \cdot x!}$ ifadesinin tamkare olabilmesi için $x+y$ en küçük ne olmalıdır?

A) 26 B) 15 C) 19 D) 20 E) Hiçbiri

**14.** $\sqrt{x}$ ve $\sqrt{x - \sqrt{x}}$ ifadeleri tamsayı olacak şekilde kaç $x$ tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Sonsuz sayıda

**15.** $\sqrt{104\sqrt{6}+468\sqrt{10}+144\sqrt{15}+2006}$ ifadesi $a$, $b$ ve $c$ pozitif tamsayılar olmak üzere $a\sqrt{2}+b\sqrt{3}+c\sqrt{5}$ şeklindeki yazılabiliyor ise, $a \cdot b \cdot c$ kaçtır? (AIME 2006)

A) 234 B) 936 C) 468 D) 1404 E) Hiçbiri

**16.** Toplamları, farkları, büyüğünün küçüğüne bölümü ve çarpımlarının toplamı 225 olan birbirinden kaç farklı doğal sayı ikilisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 4

**17.** $\left[\left[\frac{x}{2}\right]\right] = \left[\left[\frac{x}{3}\right]\right]$ eşitliğini sağlayan kaç pozitif $x$ tamsayısı vardır?

A) 2 B) 21 C) 13 D) 5 E) 4

**18.** $1, 2, 3, ..., 2007$ tamsayıları arasından öyle $k$ farklı sayı seçilecektir ki, seçilen sayılardan herhangi ikisinin farkı toplamlarını bölemesin. Buna göre, seçilebilecek maksimum $k$ sayısı kaçtır?

A) 728 B) 927 C) 669 D) 145 E) 200

**19.** $x_1 = 97, x_2 = \frac{2}{x_1}, x_3 = \frac{3}{x_2}, x_4 = \frac{4}{x_3}, ..., x_8 = \frac{8}{x_7}$ olduğuna göre, $x_1x_2 \cdot \cdots \cdot x_8$ çarpımını bulunuz. (AIME 1985)

A) 348 B) 436 C) 384 D) 194 E) Hiçbiri

**20.** $0 < p < 15$ ve $p \leq x \leq 15$ olduğuna göre,

$$|x-p| + |x-15| + |x-p-15|$$

ifadesinin minimum değerini bulunuz. (AIME 1983)

A) 18 B) 14 C) 13 D) 15 E) Hiçbiri

**21.** $k$ pozitif bir tamsayı olmak üzere, aritmetik olarak artan üç ardışık sayının kareleri

$$36+k,\ 300+k,\ 596+k$$

olduğuna göre $k$ kaçtır? (AIME 1989)

A) 719 B) 900 C) 910 D) 769 E) Hiçbiri

**22.** $\overline{xyz}$ üç basamaklı bir sayı olduğuna göre, $x! + y! + z! = \overline{xyz}$ denkleminin kaç çözümü vardır?

A) 0 B) 120 C) 24 D) 12 E) 6

**23.** $a, b \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ biçiminde yazılabilen kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz

**24.** $\frac{n^2 + 3n + 1}{4n + 11}$ ifadesi tamsayı olacak şekilde kaç pozitif $n$ tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz

**25.** $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{2 + \sqrt{3}}$ eşitliğini sağlayan kaç $(a, b)$ pozitif rasyonel sayı ikilisi vardır? (Baltık Way M.O. 2002)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz

**26.** $x > 0$ olmak üzere,

$$\frac{x^6}{8} + 6 \cdot \frac{2^{11}}{x}$$

ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2^7$ B) $8 \cdot 2^8$ C) $8 \cdot 2^8$ D) $7 \cdot 2^9$ E) $7 \cdot 2^8$

**27.** $x > 0, y > 0, z > 0$ olmak üzere, $\frac{5x^3yz}{x^5 + y^5 + z^5}$ ifadesi aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz?

A) 1 B) 2 C) $\sqrt[4]{2}$ D) $\sqrt[5]{25}$ E) $\sqrt[4]{9}$

**28.** $p$ ve $q$ asal sayıları için, $p + q$ ve $p + 7q$ sayıları tamkare olacak şekilde kaç $(p, q)$ ikilisi vardır? (Harvard MIT Math. Tournament 2002)

A) 1 B) 2 C) 0 D) 4 E) Sonsuz Sayıda

**29.** $\dfrac{100!}{99! + 98! + 97! + \cdots + 1!}$ sayısının tamdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 97 B) 101 C) 100 D) 99 E) 98

**30.** $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ olmak üzere,

$$|a - b| + |c - d| = 1000 \text{ ve } |a - c| + |b - d| = 900$$

ise, $|a - d| + |b - c|$ ifadesinin değerini bulunuz.

A) 1000 B) 900 C) 100 D) 500 E) Veriler Yetersiz

**31.** $x, y \in \mathbb{R}^+$ olmak üzere, $x + y^2 - y - 1 = xy$ denklemini sağlayan en küçük $x$ sayısı kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 5 D) $\sqrt{8}$ E) $\sqrt{7}$

**32.** $2^a + 2^b = c!$ denklemini sağlayan kaç $(a, b, c)$ negatif olmayan tamsayı üçlüsü vardır? (Harvard MIT Math. Tournament 2003)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) Sonsuz

**33.** $m^2 + 6m + 28$ sayısı tamkare olacak şekilde kaç tane $m$ tamsayısı vardır? (Harvard MIT Math. Tournament 2003)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz

**34.** 3600 sayısının çift pozitif bölenlerinin toplamı kaçtır?

A) 6045 B) 12090 C) 7200 D) 10800 E) 12150

## 1.11 Çözümler

**1.** Birinci denklemden elde edilen $y = 2 - x$ eşitliği, ikinci denklemde yazılırsa,

$$1 + z^2 = x\,(2 - x)$$

olur. Buradan,

$$z^2 = -\,(x-1)^2 \text{ yani, } z^2 + (x-1)^2 = 0$$

elde edilir. Bu eşitliklere göre, $x = y = 1$ ve $z = 0$ olması gerektiği görülür.

**2.** İstenen ifadedeki her bir kesiri,

$$\frac{b-c}{(a-b)\,(a-c)} = \frac{(b-a)+(a-c)}{(a-b)\,(a-c)} = \frac{1}{a-b} + \frac{1}{c-a}$$

$$\frac{c-a}{(b-c)\,(b-a)} = \frac{(c-b)+(b-a)}{(b-c)\,(b-a)} = \frac{1}{b-c} + \frac{1}{a-b}$$

$$\frac{a-b}{(c-a)\,(c-b)} = \frac{(a-c)+(c-b)}{(c-a)\,(c-b)} = \frac{1}{c-a} + \frac{1}{b-c}$$

biçiminde yazabiliriz. Buna göre,

$$\frac{b-c}{(a-b)\,(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)\,(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)\,(c-b)}$$

toplamı, $2\left(\dfrac{1}{a-b} + \dfrac{1}{b-c} + \dfrac{1}{c-a}\right) = 22$ elde edilir.

**3.** $d + e < a + b$ ve $a + b < c + d$ eşitsizliklerine göre $d + e < c + d$ veya $e < c$ olur. $a + b < c + d$ ve $c + d < e + a$ eşitsizliklerinden, $b < e$ elde edilir. Son olarak, $b + c < d + e$ ve $d + e < a + b$ eşitsizliklerinden de $c < a$ olur. O halde, $d + e < a + b$ ve $b < e$ olduğundan, $d - a < b - e < 0$'dır. Buradan, $d < a$ olduğu görülür.

Böylece elde edilenlerden, $b < e < c < a$ ve $d < a$ olur ki, sayıların en büyüğü $a$ olur. Benzer şekilde, $a + b < c + d$ ve $c < a$ olduğundan, $b < d$ olur. Yani, en küçük sayı $b$ bulunur.

**4.** 2 sayısı birler basamağında, **2**, 12, 22, 32, ..., 232, 242 sayılarında yani, her 10 sayıda bir kullanılacağından 25 kez kullanılır. 2 sayısı onlar basamağında,

**20**, **21**,..., **29**, **120**, **121**, ...,**129**, **220**, **221**,..., **229**

sayılarında toplam 30 kez kullanılır. Son olarak, 2 sayısı yüzler basamağında

**200**, **201**,..., **250**

sayılarında, 51 kez kullanılacaktır. Böylece, toplam, $25+30+51 = 106$ kez kullanılır.

**5.** $x$, $y$ ve $z$ pozitif tamsayı olduğundan,

$$\frac{24}{5} = x + \cfrac{1}{y + \cfrac{1}{z+1}}$$

denklemindeki $y + \cfrac{1}{z+1}$ ifadesi 1'den büyüktür. Dolayısıyla, terside 1'den küçük olur. Buna göre, $\frac{24}{5} = 4 + \frac{4}{5}$ olarak yazılabileceğinden,

$$x = 4 \text{ ve } \cfrac{1}{y + \cfrac{1}{z+1}} = \frac{4}{5}$$

olur. Benzer şekilde,

$$y + \frac{1}{z+1} = \frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$$

eşitliğinden, $y = 1$ ve $z = 3$ olur. O halde, $2x + y + 3z = 8 + 1 + 3 = 12$ elde edilir.

**6.** Sayılarımız $x$, $y$ ve $z$ olsun.

$$P = xyz = 6(x + y + z) \text{ ve } z = x + y$$

eşitliklerine göre,

$$xy(x + y) = 6(x + y + x + y) = 12(x + y)$$

olmalıdır. Buradan, $xy = 12$ olur.

$x = 1$, $y = 12$ ise $z = 13$ ve $P = 156$

$x = 2$, $y = 6$ ise $z = 8$ ve $P = 96$

$x = 3$, $y = 4$ ise $z = 7$ ve $P = 84$

olabilir. Buna göre, yanıt $156 + 96 + 84 = 336$ bulunur.

**7.** $AB$ asal sayı olduğundan, $B$ ya 1 ya da 3'tür. Diğer taraftan, $A + C$ toplamı iki basamaklı olarak, sadece 10 veya 11 olabileceğinden, $E = 1$ olabilir. O halde $B = 3$ olmalıdır. $A + C$ toplamının iki basamaklı ve $AB$'nin asal olması da göz önüne alınırsa, $A$ sayısının 4 olması gerektiği görülür. Bu durumda, $C = 6$ olur. Ayrıca, $B = 3$ olduğundan $D = 2$ ve $G = 5$ olur. Böylece, $A + G = 9$ bulunur.

**8.** $ab - 3a - 2b = 5$ denkleminde her iki tarafa 6 ekleyelim. Bu durumda,

$$ab - 3a - 2b + 6 = 11$$

olur. Bu denklemi düzenlersek,

$$(a - 2)(b - 3) = 11$$

olur.

Böylece,

$$\begin{cases} a-2=1 \\ b-3=11 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} a-2=11 \\ b-3=1 \end{cases}$$

denklem sistemlerinden, $(a,b)$ ikilisi, $(3,14)$ veya $(13,1)$ elde edilir.

**9.** $x/y$ sayısı 2'ye en yakın sayı olmalıdır. Bunun için, $x=73$ ve $y=37$ alınırsa, yanıt $1/37$ bulunur.

**10.** Örnek 25'te belirtildiği gibi, herhangi pozitif bir $a$ sayısı verildiğinde, $a$ sayısını oluşturan sayıların çarpımlarının maksimum olması için, $a$ sayısını oluşturan sayıların mümkün olduğu kadar 3 ve geri kalanların da (en fazla 2 tanesi olmak şartıyla) 2 sayılarından oluşması gerekir. Buna göre, $2009 = 3 \cdot 669 + 2$ olduğundan maksimum çarpım $2 \cdot 3^{669}$ olur.

**11.** $n^2+n+109$ ifadesi tamkare ise, bir $k \in \mathbb{Z}$ için, $(n+k)^2$ olmalıdır. Buradan,

$$n = \frac{109-k^2}{2k-1}$$

elde edilir. $n$ pozitif olması gerektiğinden, $k$ en fazla 10 olabilir. O halde, $k$ için 1'den 10'a kadar değerler verilirse, $n \in \{108, 35, 20, 3\}$ olur.

**12.** $x, y > 0$ olursa, $y = 10$ ve $x + 2y = 12$ denklemlerinden $x = -8 < 0$ çelişkisi elde edilir.

$x, y < 0$ olursa, $-2x + y = 10$ ve $x = 12$ denklemlerinden $y = 34$ olur, fakat, denklem sağlanmaz.

$x > 0, y < 0$ olursa, $y = 10$ ve $x = 12$ elde edilir ki, $y > 0$ olduğundan çözüm olamaz.

$x < 0, y > 0$ olursa, $-2x+y = 10$ ve $x+2y = 12$ sistemi elde edilir ki, $x = -8/5$ ve $y = 34/5$ bulunur. Bu değerler denklemi sağlarlar. O halde, $x+y = 26/5$ bulunur.

**13.** Faktöriyelli ifadeleri tamkare olacak şekilde düzenlersek,

$$\begin{aligned} \frac{1! \cdot 2! \cdot 3! \cdots 100!}{2^y \cdot x!} &= \frac{1! \cdot 2 \cdot (3!)^2 \cdot 4 \cdot (5!)^2 \cdots (49!)^2 \cdot 50}{2^y \cdot x!} \\ &= \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 48 \cdot 50 \cdot A^2}{2^y x!} \\ &= \frac{(2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \cdots (2 \cdot 24) \cdot (2 \cdot 25) \cdot A^2}{2^y \cdot x!} \\ &= \frac{2^{25} \cdot 25! \cdot A^2}{2^y \cdot x!} \end{aligned}$$

olur. Bu ifadenin tamkare olması için, $y = 1$ ve $x = 25$ alınmalıdır. Böylece, $x + y$ en küçük 26 olur.

**14.** $x = 0$ için, her ikiside tamsayıdır. $x > 0$ için, $n, m \in \mathbb{Z}$ için,

$$\sqrt{x} = n \text{ ve } \sqrt{x - \sqrt{x}} = m$$

olsun. Buradan, $n^2 - n = m^2$ olmalıdır. $m^2 < n^2$'dir. Diğer taraftan,

$$(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1 < n^2 - n$$

olduğundan, $(n-1)^2 < m^2 < n^2$ elde edilir ki, buradan $n - 1 < m < n$ sonucu çıkar. Bu şekilde $(m, n)$ ikilisi yoktur. O halde, sadece $x = 0$ için her ikisi de tamsayıdır.

**15.** $\sqrt{104\sqrt{6} + 468\sqrt{10} + 144\sqrt{15} + 2006} = a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{5}$

ifadesinin her iki tarafının karesi alınırsa,

$$\begin{aligned} & 104\sqrt{6} + 468\sqrt{10} + 144\sqrt{15} + 2006 \\ = \; & 2a^2 + 3b^2 + 5c^2 + 2ab\sqrt{2}\sqrt{3} + 2ac\sqrt{2}\sqrt{5} + 2bc\sqrt{3}\sqrt{5} \end{aligned}$$

olur. $a, b, c \in \mathbb{Z}$ olduğundan,

$$2a^2 + 3b^2 + 5c^2 = 2006, \; 2ab = 104, \; 2ac = 468 \text{ ve } 2bc = 144$$

sağlanmalıdır. Son üç ifade taraf tarafa çarpılırsa,

$$2^3 a^2 b^2 c^2 = 2^9 3^4 13^2$$

eşitliğinden

$$abc = 2^3 3^2 13 = 936$$

bulunur. Ayrıca, $a = 13$, $b = 4$ ve $c = 18$ olduğu görülebilir.

**16.** Sayılarımız $a$ ve $b$ olsun. Buna göre,

$$\begin{aligned} (a+b) + (a-b) + \frac{a}{b} + a \cdot b &= 225 \\ a\left(2 + \frac{1}{b} + b\right) &= 225 \\ \frac{a}{b}(b+1)^2 &= 225 = 3^2 \cdot 5^2 \end{aligned}$$

olur. Bu denklemde, $b$ ve $b + 1$ aralarında asal olduklarından, $a$, $b$ ile bölünmelidir. Bunu göz önüne alarak inceleyelim.

$(b+1)^2 = 1$ ise, $b = 0$'dır. (Bu durum olamaz)

$(b+1)^2 = 3^2$ ise, $b = 2$ ve $a = 2 \cdot 5^2 = 50$,

$(b+1)^2 = 5^2$ ise, $b = 4$ ve $a = 4 \cdot 3^2 = 36$,

$(b+1)^2 = 15^2$ ise, $b = 14$ ve $a = 14$, yani, $a = b$ olur ki, bunu da istemiyoruz. Böylece $(50, 2)$ ve $(36, 4)$ olmak üzere 2 tane ikili vardır.

**17.** $\left[\!\left[\frac{x}{2}\right]\!\right] = \left[\!\left[\frac{x}{3}\right]\!\right] = n$ eşitliğine göre,

$$\begin{cases} n \leq \dfrac{x}{2} < n+1 \\ n \leq \dfrac{x}{3} < n+1 \end{cases}$$

olmalıdır. Bu eşitsizliklerden

$$\begin{cases} 2n \leq x < 2n+2 \\ 3n \leq x < 3n+3 \end{cases}$$

bulunur. Buna göre $3n \leq x < 2n+2$ olmalıdır. $n = 0$ ise $x = 1$ olabilir ve $n = 1$ ise $x = 3$ olabilir. $n$, 1'den büyük olamaz. Çünkü, $2n+2 \leq 3n$ olur ve son eşitsizliğimiz sağlanmaz. O halde, $x$ sadece 1 ve 3 olabilir.

**18.** İstenen şartı sağlayan $1, 4, 7, 11, ..., 2005$ sayılarının oluşturduğu 669 sayı vardır ve bu seçilebilecek maksimum sayıdır. Eğer 669'dan daha fazla olsaydı, sayıların içerisinde

$$\{1,2,3\}, \{4,5,6\}, ..., \{2002, 2003, 2004\}, \{2005, 2006, 2007\}$$

669 tane sayı grubundaki gruplardan birinin iki elemanı olacak ve koşul bozulacaktı. Dolayısıyla 669 maksimum sayıdır.

**19.** $x_1 \cdot x_2 = 2$, $x_3 \cdot x_4 = 4$, $x_5 \cdot x_6 = 6$, $x_7 \cdot x_8 = 8$ olduğundan $x_1 x_2 \cdots x_8 = 384$ olur.

**20.** $|x-p| = x-p$, $|x-15| = 15-x$ ve $|x-p-15| = 15-x+p$ olduğundan

$$|x-p| + |x-15| + |x-p-15| = 30-x$$

elde edilir ve $x = 15$ için 15 minimum değeri elde edilir.

**21.** Aritmetik olarak artan ardışık sayılar $a-d$, $a$ ve $a+d$ olsun. Buna göre,

$$\begin{aligned} (a-d)^2 &= a^2 - 2ad + d^2 = 36 + k, \\ a^2 &= 300 + k, \\ (a+d)^2 &= a^2 + 2ad + d^2 = 596 + k \end{aligned}$$

olur. Birinci ve üçüncü ifadelerin toplanmasıyla,

$$2a^2 + 2d^2 = 632 + 2k \text{ eşitliğinden } a^2 + d^2 = 316 + k,$$

ve ikinci denklem kullanılırsa,

$$d^2 + 300 + k = 316 + k \text{ eşitliğinden } d^2 = 16 \text{ olur. Böylece, } d = \pm 4$$

elde edilir. Diğer taraftan, üçüncü denklemden ilk denklem çıkarılır ve $d = 4$ yazılırsa, $16a = 596 - 36$ denkleminden $a = 35$ bulunur. Buradan, $k = 35^2 - 300 = 925$ elde edilir.

**22.** $7! = 5040$ olduğundan, tüm rakamlar 7'den küçük olmalıdır. Diğer taraftan, rakamlardan herhangi birinin 6 olması durumunda da, $\overline{xyz} > 720$ olacaktır ve bu durumda $x$, $y$ ve $z$ rakamlarından biri mutlaka 7'den büyük olacaktır. Dolayısıyla rakamlar 6'dan küçük olmalıdır. O halde, $x, y, z \leq 5$ için sayılar denklemde yazılarak, sadece $145 = 1! + 2! + 5!$ için, denklemin sağlandığı görülebilir. O halde, denklemi sağlayan 1, 4 ve 5 rakamlarından oluşan 6 sayı vardır. Bu sayılar,

$$145, 154, 451, 415, 514, 541$$

sayılarıdır.

**23.** $a$ ile $b$'yi aralarında asal kabul edebiliriz. Çünkü, $\text{OBEB}(a, b) \neq 1$ olsa da, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ toplamı değişmez.

$$c = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$$

diyelim. Buna göre, $abc = a^2 + b^2$ eşitliğinden, $b^2 = abc - a^2 = a(bc - a)$ olur. Bu eşitliğe göre, $a$ sayısı $b$ sayısını bölmelidir. Bu ise, $a > 1$ olması durumunda $(a, b) = 1$ kabulü ile çelişir. O halde, $a = 1$ olmalıdır. Benzer şekilde, $b = 1$ olması gerektiğinden, $a/b + b/a$ biçiminde yazılabilen tek pozitif tamsayı 2'dir.

**24.** $\dfrac{n^2 + 3n + 1}{4n + 11}$ ifadesinin tamsayı olabilmesi için, $n^2+3n+1$ ifadesinin $4n+11$'nin bir katı olması gerekir. Diğer taraftan, $n(4n + 11) = 4n^2 + 11n$ ifadesi de, $4n + 11$ sayısının bir katıdır. Bu durumda, bu iki sayının farkı olan,

$$4\left(n^2 + 3n + 1\right) - \left(4n^2 + 11n\right) = n + 4$$

ifadesi de, $4n + 11$ sayısının bir katı olmalıdır. Böylece,

$$\frac{n + 4}{4n + 11}$$

ifadesinin tamsayı olması için, herşeyden önce, pay paydadan küçük olmamalı. Yani,

$$n + 4 \geq 4n + 11$$

olmalıdır. Bu eşitsizlikten de, $n \leq -7/3$ elde edilir. O halde, verilen ifadeyi tamsayı yapan bir $n$ pozitif tamsayısı yoktur. Diğer taraftan, bu kesiri tamsayı yapan $n$ değerlerinin tamamını bulabiliriz. Bunun için, $4n + 11$ sayısının,

$$4(n + 4) - (4n + 11) = 5$$

sayısını bölmesi gerektiğinden, $4n+1 \in \{-1, 1, -5, 5\}$ olabilir. Buradan da, $n = -4$ veya $n = -3$ olduğunu buluruz. Fakat, biz pozitif $n$ tamsayılarını aradığımız için, yanıt 0'dır.

**25.** $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{2+\sqrt{3}}$ eşitliğinin her iki tarafının karesi alınırsa,

$$a+b+2\sqrt{ab}=2+\sqrt{3}$$

elde edilir. Bu eşitliğe göre, $a+b=2$ ve $ab=3/4$ olması gerekir. Bu iki denklemden, $a\,(2-a)=3/4$ olur. Düzenlenirse, $4a^2-8a+3=(2a-1)\,(2a-3)=0$ eşitliğinden, $a=1/2$ veya $a=3/2$ bulunur. Bu eşitliklerden de, sırasıyla, $b=3/2$ ve $b=1/2$ elde edilir. Yani, istenen şekildeki $(a,b)$ ikilileri, $(1/2,3/2)$ ve $(3/2,1/2)$ bulunur.

**26.** Aritmetik-geometrik ortalama eşitsizliği kullanılırsa,

$$\begin{aligned}\frac{x^6}{8}+6\cdot\frac{2^{11}}{x} &= \frac{x^6}{8}+\underbrace{\frac{2^{11}}{x}+\frac{2^{11}}{x}+\cdots+\frac{2^{11}}{x}}_{\text{6 defa}}\\ &\geq 7\cdot\sqrt[7]{\frac{x^6}{8}\cdot\frac{2^{11}}{x}\cdots\frac{2^{11}}{x}}\\ &= 7\cdot\sqrt[7]{\frac{x^6}{2^3}\cdot\frac{2^{66}}{x^6}}\\ &= 7\cdot 2^9\end{aligned}$$

olur. Yani, verilen ifade, $7\cdot 2^9$ sayısından küçük olamaz. Eşitlik durumu, $\dfrac{x^6}{8}=\dfrac{2^{11}}{x}$ durumunda, yani, $x=4$ için mümkündür.

**27.** $x^5+y^5+z^5$ ifadesinde terimlerin kuvveti 5'inci dereceden olduğundan, bu ifadeyi

$$x^5+y^5+z^5=\left(\frac{x^5}{3}+\frac{x^5}{3}+\frac{x^5}{3}\right)+y^5+z^5$$

şeklinde 5 tane terimin toplamı olarak yazalım. Buna göre, Aritmetik - Geometrik ortalamalar eşitsizliğinden,

$$\begin{aligned}x^5+y^5+z^5 &= \left(\frac{x^5}{3}+\frac{x^5}{3}+\frac{x^5}{3}\right)+y^5+z^5\\ &\geq 5\sqrt[5]{\frac{x^{15}}{3^3}y^5z^5}=\frac{5x^3yz}{\sqrt[5]{27}}\end{aligned}$$

olur. Buradan,

$$\frac{5x^3yz}{x^5+y^5+z^5}\leq\sqrt[5]{27}$$

elde edilir. Yani, verilen ifade, $\sqrt[5]{27}$ sayısından büyük olamaz. O halde,

$$\sqrt[5]{27}<2=\sqrt[5]{32}$$

olduğundan, 2 değerini alamaz. Yanıt B.

**28.** $p+q=x^2$ ve $p+7q=y^2$ diyelim. Bu iki eşitlikten,

$$6q = y^2 - x^2 = (y-x)(y+x)$$

elde edilir. Bu eşitliğin sol tarafı çift olduğundan, sağ taraf ta çift olmalıdır. $y-x$ ve $y+x$ sayılarının biri tek biri çift olamaz. O halde, ikisi de çift olmalıdır. Bu durumda, sağ taraf 4'e bölünmektedir. O zaman, sol taraf ta bölünmesi gerekir ki, bu $q$ asal sayısının çift olması anlamına gelir ve buradan $q=2$ bulunur. Böylece, $(y-x)(y+x)=12$ bulunur. $x$ ve $y$ pozitif kabul edilebilir. Bu durumda, $x+y=6$ ve $y-x=2$ olmalıdır. Bu iki denklemden de, $x=2$ ve $y=4$ bulunur. Böylece, $p=2$ olur. O halde, istenen şekildeki tek $(p,q)$ ikilisi $(2,2)$ bulunur.

**29.** $98 < \dfrac{100!}{99!+98!+\cdots+2!+1!} < 99$ olduğunu göstereceğiz. Eşitsizliğin sol tarafı,

$$\begin{aligned} 100! &= 100\cdot 99! = (98+2)\,99! \\ &= 98\cdot 99! + 2\cdot 99\cdot 98! \\ &= 98\cdot 99! + (98+100)\,98! \\ &= 98\cdot 99! + 98\cdot 98! + 100\cdot 98\cdot 97! \\ &> 98\,(99!+98!+\cdots+2!+1!) \end{aligned}$$

şeklinde gösterilebilir. Diğer taraftan,

$$99\,(99!+98!+\cdots+2!+1!) > 99\,(99!+98!) = 99\cdot 99! + 99! = 100!$$

olduğundan,

$$98\,(99!+98!+\cdots+2!+1!) < 100! < 99\,(99!+98!+\cdots+2!+1!)$$

bulunur. Buradan,

$$98 < \frac{100!}{(99!+98!+\cdots+2!+1!)} < 99$$

olacağından, istenen sayının tamdeğeri 98 bulunur.

**30.** Herhangi dört, $w\geq x\geq y\geq z$ değişkeni alalım. Bu durumda,

$$\begin{aligned} |w-x|+|y-z| &= w-x+y-z \\ |w-y|+|x-z| &= w-y+x-z \\ |w-z|+|x-y| &= w-z+x-y \end{aligned}$$

eşitliklerinden bu değerlerin ikisinin eşit olduğu görüür. O halde,

$$|a-b|+|c-d|,\ |a-c|+|b-d| \text{ ve } |a-d|+|b-c|$$

değerlerinden ikisi birbirine eşittir. Bizden istenen $|a-d|+|b-c|$ değeri ya 900 ya da 1000 olmalıdır. Diğer taraftan, $w-y+x-z\geq w-x+y-z$ olduğundan, fark olan değer küçük olmalıdır. O halde, $|a-d|+|b-c|=1000$ olur.

**31.** $x + y^2 - y - 1 = xy$ denklemini

$$x = \frac{y^2 - y - 1}{y - 1} = 3 + (y - 2) + \frac{1}{(y - 2)}$$

biçiminde yazalım. Aritmetik - Geometrik ortalama eşitsizliğine göre,

$$(y - 2) + \frac{1}{(y - 2)} \geq 2$$

olduğundan, $x \geq 5$ elde edilir. Yani, $x$'in en küçük değeri 5 olabilir. Bu değeri, $y = 3 + \sqrt{5}$ için alır.

**32.** Sol taraf asla 7'ye bölünemeyeceğinden, $c \leq 6$ olabilir. Buna göre, kontrol edilirse,

$$c = 2 \text{ için, } (a, b) = (0, 0)$$
$$c = 3 \text{ için, } (a, b) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$$
$$c = 4 \text{ için, } (a, b) \in \{(3, 4), (4, 3)\}$$

elde edilir. Yanıt 5.

**33.** $m^2 + 6m + 28 = n^2$ diyelim. Buradan, $n^2 - (m + 3)^2 = 19$ yazılabilir.

$$(n - m - 3)(n + m + 3) = 19$$

eşitliğinden,

$$n + m + 3 = 19 \text{ ve } n - m - 3 = 1,$$
$$n + m + 3 = 1 \text{ ve } n - m - 3 = 19,$$
$$n + m + 3 = -19 \text{ ve } n - m - 3 = -1,$$
$$n + m + 3 = -1 \text{ ve } n - m - 3 = -19$$

denklem sistemleri elde edilir ki, bu sistemlerden $m = 6$ veya $m = -12$ elde edilir.

**34.** $2m$ sayısı 3600'ün bir böleni olması için, $m$ sayısının da 1800'ün böleni olması gerekir. O halde, 3600 sayısının çift pozitif bölenlerinin toplamını bulmak için, 1800 sayısının pozitif bölenlerinin toplamını bulup 2 ile çarpalım. $1800 = 2^3 3^2 5^2$ olduğundan,

$$S(1800) = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} \frac{5^3 - 1}{5 - 1} \frac{3^3 - 1}{3 - 1} = 6045$$

olur ve yanıt $2 \cdot 6045 = 12\,090$ olur.

## 1.12 TÜBİTAK Olimpiyat Soruları (Temel Bilgiler)

**1.** $\sqrt{1-\frac{1}{x}}+\sqrt{4-\frac{4}{x}}=3-\sqrt{9-\frac{9}{x}}$ eşitliğini sağlayan $x$ sayısı için, $x+\frac{2}{3}$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 4 B) 3 C) $\frac{8}{3}$ D) 2 E) $\frac{5}{3}$

UİMO - 1996

**2.** $x$ ve $y$ sayıları,

$$\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\frac{8}{2x+y} \text{ ve } x^2+2y^2=4$$

eşitliklerini sağlıyorsa, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) $(x-y)^2<1$ B) $\frac{y}{x}$ tamsayıdır. C) $x$ ve $y$ tamsayı değildir.

D) $x+y$ tamsayıdır. E) Hiçbiri

UİMO - 1996

**3.** $n$'nin kaç değişik tamsayı değeri için $\frac{n^2}{n+4}$ tamsayı olur?

A) 3 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

UİMO - 1997

**4.** $a$, $b$ ve $c$ gerçel sayılar olmak üzere, $\frac{a-c}{b+c}+\frac{b-a}{c+a}+\frac{c-b}{a+b}=1$ ise,

$$\frac{a+b}{b+c}+\frac{b+c}{c+a}+\frac{c+a}{a+b}$$

toplamı kaçtır?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 6

UİMO - 1997

**5.** $5(x+y)=xy$ eşitliğini sağlayan kaç $(x,y)$ sıralı tamsayı ikilisi vardır?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) Hiçbiri

UİMO - 2002

**6.** $\frac{1}{xy}+\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$ eşitliğini sağlayan kaç $(x,y)$ asal sıralı ikilisi vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz çoklukta

UİMO - 2002

**7.** $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ asal sayıları, $x_1 + x_2 + x_3 = 68$, $x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 = 1121$ eşitliklerini sağlıyorsa, $x_2$ kaçtır?

A) 7 B) 13 C) 19 D) 23 E) 29

UİMO - 2002

**8.** $\left(x^2 - 3x + 1\right)^{x+1} = 1$ eşitliğinin kaç tamsayı çözümü vardır?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 0 E) 4

UİMO - 2000

**9.** $\begin{matrix} 8 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & a & b & 1 \\ 6 & c & d & 9 \\ 6 & 5 & 7 & 3 \end{matrix}$ dizilişinde $a$, $b$, $c$ ve $d$ sayılarının her birisi, sağındaki, solundaki, üstündeki, altındaki dört komşusunun aritmetik ortalamasına eşit ise $ad - bc$ nedir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

UİMO - 2000

**10.** $x$, $y$, $z$ pozitif tamsayılar ve

$$x + \cfrac{1}{y + \cfrac{1}{z}} = \frac{30}{13}$$

ise, $z^3 - xy$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 54 B) 52 C) 58 D) 49 E) 46

UİMO - 2000

**11.** Parantezler yerleştirilerek $1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6$ ifadesinden elde edilebilecek en büyük sayı nedir?

A) 360 B) 80 C) 45 D) 180 E) 720

UİMO - 2000

**12.** $\sqrt{x} - 3 \geq \sqrt{x - y}$ eşitsizliğini gerçekleyen bir $x$ gerçel sayısının bulunmasını sağlayan en küçük $y$ gerçel sayısı nedir?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

UİMO - 2002

**13.** Hiçbiri bir diğerinin üç katı olmayan en çok kaç 51'den küçük pozitif tamsayı vardır?

A) 17 B) 36 C) 38 D) 39 E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**14.** $n^2 - m^2 = 124$ eşitliğini sağlayan kaç $(n, m)$ pozitif tamsayı ikilisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**15.** Her $x \geq 0$ gerçel sayısı için, $\left(\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\right)^4$ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x^5$ B) $x^4\sqrt{x}$ C) $x^3\sqrt{x}$ D) $x^2\sqrt{x}$ E) $\sqrt{x}$

UİMO - 2004

**16.** $a$ ve $b$, $a + 1 = b$ ve $b < 6$ koşullarını sağlayan pozitif tamsayılar olmak üzere, kaç $(a, b)$ sıralı ikilisi için $a^b < b^a$ eşitsizliği sağlanır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UİMO - 2004

**17.** Toplamları 407 olan üç pozitif tamsayının çarpımı en çok kaç sıfırla biter?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

UİMO - 2004

**18.** $\frac{15}{39} < \frac{6}{n} < \frac{7}{13}$ koşulunu sağlayan kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UİMO - 2006

**19.** $n_1, n_2, n_3, n_4, n_5$ farklı doğal sayılar olmak üzere,

$$\left|\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} + \frac{1}{n_5} - 1\right|$$

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 0 B) $\frac{1}{24}$ C) $\frac{1}{16}$ D) $\frac{1}{12}$ E) $\frac{1}{8}$

UİMO - 2005

**20.** Aşağıdaki sayılardan en küçüğü hangisidir?

A) $\sqrt{10} - 2\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2} - 2\sqrt{7}$ C) $3 - \sqrt{7}$

D) $2\sqrt{10} - 6$ E) $2\sqrt{3} - \sqrt{10}$

UİMO - 2006

**21.** $d$ tamsayısının kaç farklı değeri için, her biri $d$ ile bölünen ve toplamları 999 olan 49 pozitif tamsayı bulunabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

UİMO - 2006

**22.** Her birinde farklı bir sayı olmak üzere, üstlerinde 1'den 2007'ye kadar olan tamsayıların yazılı bulunduğu 2007 top, $k$ kutuya dağıtılıyor. Herhangi bir $n$ tamsayısı için, üstünde $n$ yazılı bir topla $n$'nin bir tam katının yazılı bulunduğu bir top aynı kutuya konmuyorsa, $k$ en az kaç olmalıdır?

A) 10 B) 11 C) 223 D) 1003 E)1004

UİMO - 2007

**23.** Kaç $n$ tamsayısı için, $n^3 + 4$ sayısı $n^2 - n + 1$ sayısıyla bölünür?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Sonsuz çoklukta

UİMO - 2007

**24.** Kaç farklı $n$ tamsayısı için, $\dfrac{5n-17}{3n-5}$ bir tamsayı olur?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

UİMO - 2007

**25.** Kaç $n$ pozitif tamsayısı için, $n! + 24$ bir tamsayının karesine eşit olur?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) Hiçbiri

UİMO - 2007

**26.** $x! + y! + z! = u!$ denklemini sağlayan kaç $(x, y, z)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Hiçbiri

UMO - 1997

**27.** $\dfrac{b+2c-a}{2bc} + \dfrac{a+2c-b}{2ac} = \dfrac{a+b-2c}{ab}$ olduğuna göre, $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{10c^2+4ab}$ kaçtır?

A) $\dfrac{1}{3}$ B) $\dfrac{2}{3}$ C) 1 D) 2 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**28.** Beş tane iki basamaklı birbirinden farklı doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 424 B) 426 C) 428 D) 430 E) 432

UİMO - 2008

**29.** 1000'den küçük kaç $n$ doğal sayısı için $n^2 + 8n - 85$ ifadesi 101'e bölünür?

A) 0 B) 2 C) 6 D) 9 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**30.** $x, y, z$ gerçel sayıları

$$x^2 - 2|x| = y, \quad y^2 - 2|y| = z \text{ ve } z^2 - 2|z| = x$$

eşitliklerini sağlıyorsa, $x + y + z$'nin alabileceği en küçük değer nedir?

A) $-5$ B) $-4$ C) 0 D) 1 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**31.** Aşağıdaki ispatta hangi adım hatalıdır?

Teorem : $\frac{1}{2}$ sayısının karekökü yoktur.

İspat :

$$\begin{aligned} & 2x^2 = 1 && \textbf{i} \\ \Rightarrow\ & 2x^2 + 1 = 4 - 4x^2 && \textbf{ii} \\ \Rightarrow\ & x^4 + 2x^2 + 1 = x^4 + 4 - 4x^2 && \textbf{iii} \\ \Rightarrow\ & \left(x^2 + 1\right)^2 = \left(x^2 - 2\right)^2 && \textbf{iv} \\ \Rightarrow\ & x^2 + 1 = x^2 - 2 && \textbf{v} \\ \Rightarrow\ & 1 = -2 && \textbf{vi} \end{aligned}$$

A) **i⇒ii** B) **ii⇒iii** C) **iii⇒iv** D) **iv⇒v** E) **v⇒vi**

UMO - 1993

**32.** $2|x - 1| - |x + 2| = 6$ denkleminin çözümü olan reel sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 2 C) 8 D) 10 E) 12

UMO - 1994

**33.** $\sqrt{x + 4\sqrt{x - 4}} - \sqrt{x + 2\sqrt{x - 1}} = 1$ denkleminin farklı gerçel çözümlerinin sayısı nedir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

UMO - 1998

**34.** 21 gerçel sayıdan herhangi 10 tanesinin toplamı, geri kalan 11 tanesinin toplamından daha küçük ise, bu 21 sayıdan en az kaç tanesi pozitiftir?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) Hiçbiri

UMO - 2001

**35.** $(x\sqrt{x})^x = x^{x\sqrt{x}}$ denkleminin gerçel çözümlerinin toplamı nedir?

A) $\frac{18}{7}$ B) $\frac{71}{4}$ C) $\frac{9}{4}$ D) $\frac{24}{19}$ E) $\frac{13}{4}$

UMO - 2000

**36.** $2^n + 65$ sayısının, bir tamsayının karesine eşit olmasını sağlayan en büyük $n$ tamsayısı kaçtır?

A) 1024 B) 268 C) 10 D) 4 E) Hiçbiri

UMO - 2001

**37.** 2000! sayısının ondalık yazılımının sonunda tam olarak kaç 0 vardır?

A) 222 B) 499 C) 625 D) 999 E) Hiçbiri

UMO - 2003

**38.** $\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}+\sqrt{x+6-6\sqrt{x-3}} = 1$ denklemini sağlayan kaç $x$ gerçel sayısı vardır?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) Hiçbiri

UMO - 2003

**39.** $|15x^2 - 32x - 28|$ sayısının asal olmasını sağlayan kaç $x$ tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Hiçbiri

UMO - 2002

**40.** $2x + 5y = xy - 1$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y)$ tamsayı ikilisi vardır?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 12

UMO - 2004

**41.** $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ise $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5$ toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark nedir?

A) 20 B) 15 C) 10 D) 5 E) 0

UMO - 2004

**42.** $x+y+z=90$ eşitliğini sağlayan kaç $(x,y,z)$ pozitif tamsayı üçlüsü için

$$\frac{x}{n}=\frac{y}{n+1}=\frac{z}{n+2}$$

koşulunu sağlayan bir $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

UMO - 2004

**43.** 1 ile başlayıp her adımda elimizdeki sayıya 1 ekleyerek veya çarpmaya göre tersinin negatifini alarak, sonlu sayıda adımda aşağıdakilerden hangisini elde edemeyiz?

A) $-2$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{5}{3}$ D) 7 E) Hiçbiri

UMO - 2004

**44.** Toplam ağırlığı 500 kg olan 100 taştan her birinin ağırlığı 1 kg, 10 kg veya 50 kg'dır. Ağırlığı 10 kg olan taşların sayısının alabileceği kaç değer vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

UMO - 2005

**45.** $k$ sayısının aşağıdaki değerlerinden hangisi için $x^2-y^2=k$ eşitliğini sağlayan $(x,y)$ tamsayı ikilisi yoktur?

A) 2005 B) 2006 C) 2007 D) 2008 E) 2009

UMO - 2005

**46.** $\frac{x-1}{xy-3}=\frac{3-x-y}{7-x^2-y^2}=\frac{y-2}{xy-4}$ denklem sisteminin kaç çözümü vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

UMO - 2005

**47.** $a$, $b$, $c$ ; 1'den büyük tamsayılar olmak üzere, $a!=b!c!$ denkleminin kaç çözümü vardır?

A) 1 B) 2 C) 6 D) 8 E) Sonsuz çoklukta

UMO - 2005

**48.** $5^n$ sayısının $\frac{2006!}{(1003!)^2}$ sayısını bölmesini sağlayan en büyük $n$ tamsayısı kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 500

UMO - 2006

**49.** $\left(1+\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4}\right)^{10}$ sayısını aşmayan en büyük tamsayı kaçtır?

A) 2 B) 10 C) 21 D) 32 E) 36

UMO - 2006

**50.** $n!(2n+1)$ ve 221 sayılarının aralarında asal olmasını sağlayan kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) Hiçbiri

UMO - 2007

**51.** Kaç tane $n$ pozitif tamsayısı için $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}}}$ tamsayıdır?

A) 3 B) 2 C) 1 D) Sonsuz E) Hiçbiri

UMO - 2008

**52.** $a=\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1$ olduğuna göre, $\left(\dfrac{4-a}{a}\right)^6$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

UMO - 2008

**53.** $a, b, c, d, e, f, g, h$ farklı pozitif tamsayılar olmak üzere, $ab+cd=ef+gh$ ise $ab+cd$'nin alabileceği en küçük değer nedir?

A) 34 B) 33 C) 32 D) 31 E) 30

UMO - 2007

**54.** $a, b, c$ ve $d$ rasyonel sayılar ve $a>0$ olmak üzere, $an^3+bn^2+cn+d$ sayısı her $n\geq 0$ tamsayısı için bir tamsayı oluyorsa, $a$'nın alabileceği en küçük değer nedir?

A) $\dfrac{1}{6}$ B) $\dfrac{1}{2}$ C) 1 D) Böyle bir en küçük değer yoktur E) Hiçbiri

UMO - 1998

**55.** $n$ pozitif tamsayısının kaç değeri için, $5n-28$, $7n-19$ ve $10n-1$ sayılarının üçü de asaldır?

A) 3 B) 1 C) 0 D) 2 E) Sonsuz çoklukta

UİMO - 2009

**56.** $n$ tamsayı olmak üzere, $12 < \frac{n}{5} < 21$ eşitsizliğini sağlayan ve sadeleştirilemeyen $\frac{n}{5}$ şeklindeki kesirlerin toplamı kaçtır?

A) 588 B) 592 C) 594 D) 598 E) 582

UİMO - 2009

**57.** Tüm elemanları pozitif tam sayılar olan bir kümenin herhangi üç elemanının toplamı hep asal oluyorsa, bu kümenin en çok kaç elemanı olabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Hiçbiri

UİMO - 2009

**58.** $11a - \frac{1}{a} = b - \frac{11}{b}$ ve $a + b < 121$ koşulunu sağlayan kaç $(a, b)$ pozitif tamsayı ikilisi vardır?

A) 10 B) 11 C) 13 D) 9 E) 12

UİMO - 2009

**59.** 83 ve 102 sayılarının ikisinin de $n$ pozitif tam sayısına bölümünden kalan $k$ pozitif tam sayısı ise, $n$'nin $k$'ya bölümünden kalan nedir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

UİMO - 2009

**60.** $xy^2 = 128\,(x-1)^2$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y)$ pozitif tamsayı ikilisi vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

UİMO - 2009

## 1.13 TÜBİTAK Olimpiyat Sorularının Çözümleri

**1.** Verilen denklem düzenlenirse,

$$\begin{aligned}\sqrt{1-\frac{1}{x}}+\sqrt{4\left(1-\frac{1}{x}\right)} &= 3-\sqrt{9\left(1-\frac{1}{x}\right)}\\ \sqrt{1-\frac{1}{x}}+2\sqrt{1-\frac{1}{x}} &= 3-3\sqrt{1-\frac{1}{x}}\\ 6\sqrt{1-\frac{1}{x}} &= 3\end{aligned}$$

elde edilir. Son eşitliğin her iki tarafının karesi alınırsa, $1-\frac{1}{x}=\frac{1}{4}$ veya $x=\frac{4}{3}$ olur. Böylece, $x+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}+\frac{2}{3}=2$ bulunur.

**2.** $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\frac{8}{2x+y}$ denklemi düzenlenirse, $(2x-y)^2=0$ olur. Yani, $y=2x$'tir. Bu bağıntı $x^2+2y^2=4$ denkleminde kullanılırsa, $9x^2=4$ olur. Buradan, $x=-2/3$ veya $x=2/3$ elde edilir. O halde, $(x,y)$ ikilisi, $(-2/3,-42/3)$ veya $(2/3,4/3)$ olur. Seçenekler incelenirse A, B, C ve D seçeneklerinin doğru olduğu görülür.

**3.** $\frac{n^2}{n+4}=\frac{n^2-16+16}{n+4}=\frac{(n-4)(n+4)}{(n+4)}+\frac{16}{n+4}=n-4+\frac{16}{n+4}$

ifadesinin tamsayı olması için, $\frac{16}{n+4}$ tamsayı olmalıdır. Buna göre, $n+4$, 16'nın bölenleri olmalıdır. Buna göre,

$$n+4\in\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm8,\pm16\}$$

olabilir, yani 10 tane $n$ tamsayısı bulunabilir.

**4.** Verilen eşitlik,

$$\begin{aligned}\frac{a-c}{b+c}+\frac{b-a}{c+a}+\frac{c-b}{a+b} &= 1\\ \frac{a+b-b-c}{b+c}+\frac{b+c-c-a}{c+a}+\frac{c+a-a-b}{a+b} &= 1\\ \frac{a+b}{b+c}-1+\frac{b+c}{c+a}-1+\frac{c+a}{a+b}-1 &= 1\end{aligned}$$

biçiminde düzenlenirse,

$$\frac{a+b}{b+c}+\frac{b+c}{c+a}+\frac{c+a}{a+\upsilon}=4$$

bulunur.

**5.** $5(x+y) = xy$ denklemine göre,

$$x = \frac{5y}{y-5} = \frac{5y-25+25}{y-5} = 5 + \frac{25}{y-5}$$

elde edilir. $x \in \mathbb{Z}$ olması için, $y-5 \in \{\mp 1, \mp 5, \mp 25\}$ olmalıdır. O halde, 6 tane $(x,y)$ sıralı ikilisi vardır.

**6.** Paydalar eşitlenirse, $1+y = x$ elde edilir. $x$ ve $y$ asal ve ardışık iki asal sayı sadece 2 ve 3 olduğundan, $x = 3$ ve $y = 2$ olmalıdır. O halde, $(3,2)$ ikilisi, denklemi sağlayan biricik asal ikilidir.

**7.** Üç tane asal sayısının toplamının çift olabilmesi bu asal sayılardan birinin çift olmasıyla mümkündür. O halde, $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ olduğundan, $x_1 = 2$'dir. Buna göre,

$$x_2 + x_3 = 66 \text{ ve } 2x_2 + 2x_3 + x_2x_3 = 1121$$

olur. $2x_2 + 2x_3 + x_2x_3 = 1121$ eşitliğinden,

$$2 \cdot 66 + x_2x_3 = 1121$$

olur. Buradan, $x_2x_3 = 989$ olur. $989 = 23 \cdot 43$ olduğundan, $x_2 = 23$ ve $x_3 = 43$ elde edilir.

**8.** $\left(x^2 - 3x + 1\right)^{x+1} = 1$ denklemini inceleyelim.

i) $x+1 = 0$ ise, $x = -1$ ve dolayısıyla $5^0 = 1$ olduğundan denklem sağlanır.

ii) $x^2 - 3x + 1 = 1$ ise, $x(x-3) = 0$ eşitliğinden, $x = 0$ veya $x = 3$ olur.

iii) $x^2 - 3x + 1 = -1$ ise, $x^2 - 3x - 2 = 0$ olur ki, bu denklemi sağlayan bir $x$ değeri yoktur. O halde, verilen denklemin 3 tamsayı çözümü vardır.

**9.** Tabloya göre,

$$a = \frac{1+3+c+b}{4} \text{ eşitliğinden, } 4a = b+c+4, \quad (1)$$

$$b = \frac{2+a+d+1}{4} \text{ eşitliğinden, } 4b = a+d+3, \quad (2)$$

$$c = \frac{a+6+5+d}{4} \text{ eşitliğinden, } 4c = a+d+11, \quad (3)$$

$$d = \frac{b+c+7+9}{4} \text{ eşitliğinden de, } 4d = b+c+16 \quad (4)$$

elde edilir. Buna göre, birinci ve dördüncü denklemden, $d - a = 3$ bulunur. Bu ikinci denklemde kullanılırsa, $4b = 2a + 6$ $(*)$ olur. Diğer taraftan, ikinci ve üçüncü denklemden, $c - b = 2$ bulunur. Bu eşitlik de birinci denklemde kullanılırsa, $4a = 2b + 6$ $(**)$ olur. Bu durumda $(*)$ ve $(**)$ denklemlerinden, $a = b = 3$ elde edilir. Böylece, $c = 5$ ve $d = 6$ ve $ad - bc = 3 \cdot 6 - 3 \cdot 5 = 3$ bulunur.

**10.** $x$, $y$ ve $z$ pozitif tamsayılar olduklarından,

$$x+\cfrac{1}{y+\cfrac{1}{z}}=2+\frac{4}{13}=2+\cfrac{1}{\cfrac{13}{4}}=2+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4}}$$

eşitliğinden, $x=2$, $y=3$ ve $z=4$ elde edilir. O halde, $z^3-xy=58$ olur.

**11.** Herhangi, $a:b:c:\cdots:z$ ifadesinde, $a$ ve $b$ hariç diğer tüm sayıları parantezler kullanarak pay veya paydadan istediğimiz yere koymamız mümkündür. $a$ kesin kesirin "payın"da, $b$ ise "payda"sındadır. Buna göre, en büyük sayıyı bulmak istediğimiz için,

$$1:2:3:4:5:6=\frac{1\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}{2}=180$$

elde ederiz. Bunu parantezlerle ise, $1:((((2:3):4):5):6)=180$ şeklinde gösterebiliriz.

**12.** Her iki tarafın karesini alınırsa, $x-6\sqrt{x}+9\geq x-y$ ve buradan $y\geq 6\sqrt{x}-9$ olur. Diğer taraftan, $\sqrt{x-y}>0$ olduğundan, $\sqrt{x}-3\geq 0$ yani, $\sqrt{x}\geq 3$ olmalıdır. O halde, $y\geq 6\cdot 3-9=9$ olur. Yani, eşitsizliği sağlayan en küçük $y$ sayısı 9 bulunur.

**13.** $\{1,2,...,50\}$ sayılarından 3'ün katlarını atalım. Bunlar, $\{3,6,9,...,48\}$'dir ve $(48-3)/3+1=16$ tanedir. Bu 16 sayıyı atarsak, hiçbiri diğerinin 3 katı olmayan $50-16=34$ sayı elde ederiz. Fakat, biz bu elemanların sayısını en çok olacak şekilde seçmek istiyoruz. Bunun için, 9'un katlarını göz önüne alırsak, 9, 18, 27, 36 ve 45 sayılarından, biri diğerinin 3 katı olan tek sayı 27 olduğundan, 27 dışındaki diğer sayıları bu 34 sayıya ilave edebiliriz. Yani, en çok $34+4=38$ tane sayı bulunabilir.

**14.** $(n-m)(n+m)=124$ eşitliğinde, $n-m$ ve $n+m$ çarpanlarının her ikisi birden tek veya her ikisi birden çift olduğundan, $n-m=2$ ve $n+m=62$ olabilir. Buradan, $(n,m)=(32,30)$ elde edilir.

**15.** $\left(\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\right)^4=\left(x\sqrt{x\sqrt{x}}\right)^2=x^2\cdot x\sqrt{x}=x^3\sqrt{x}$ bulunur.

**16.** $a=1$ olursa, $b=2$ olur ve $1^2<2^1$ sağlanır. $a=2$ olursa, $b=3$ olur ve $8<9$ sağlanır. $a=3$ olursa, $b=4$ olur, fakat, bu durumda, $3^4>4^3$ olacağından istenen sağlanmaz. $a=4$ için, $b=5$ ve $4^5<5^4$ olduğundan istenen sağlanmaz. O halde, $b<6$ için, sadece 2 tane $(a,b)$ ikilisi vardır.

**17.** Çarpımın en çok 0 ile bitmesi için, toplanan sayıları, 5'in ve 2'nin kuvvetlerinin çarpanı olacak şekilde seçmeliyiz. $407=3\cdot 5^3+2^5=2\cdot 5^3+5^3+2^5$ yazılırsa, çarpım : $10^6$ olur. Yanıt D.

**18.** $\frac{15}{39} < \frac{6}{n} < \frac{7}{13}$ eşitsizliğinden, $\frac{78}{7} < n < \frac{78}{5}$ eşitsizliği elde edilir. $n \in \mathbb{Z}$ için, $11 < n < 16$ olmalıdır. O halde, $n \in \{12, 13, 14, 15\}$ bulunur.

**19.** $A = \left|\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} + \frac{1}{n_5} - 1\right| \geq 0$ olduğundan,

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} + \frac{1}{n_5} = 1$$

olabilecek şekilde $n_1$, $n_2$, $n_3$, $n_4$, $n_5$ sayıları varsa en küçük değer 0'dır. Şimdi bu sayıları arayalım.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$$

olduğunu kullanalım. Bu eşitlikte, $1/6$ yerine $1/12 + 1/12$ yazabiliriz. Böylece,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

olur. Şimdi de, $1/12$ yerine, toplamları $1/12$ ve payları 1 olan iki kesir yazalım. $1/24 + 1/24$ yazarsak, $n_1$, $n_2$, $n_3$, $n_4$, $n_5$ sayılarının farklı olması şartı bozulur. Bu durumda,

$$\frac{1}{12} = \frac{4}{48} = \frac{1}{48} + \frac{3}{48} = \frac{1}{48} + \frac{1}{16}$$

olduğu kullanılırsa,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{16} + \frac{1}{48} = 1$$

elde edilir. O halde, en küçük değer 0'dır.

**20.** Verilen sayıların her birini, eşlenikleriyle çarparak,

$$\sqrt{10} - 2\sqrt{2} = \frac{2}{\sqrt{10} + 2\sqrt{2}},\ 4\sqrt{2} - 2\sqrt{7} = \frac{2}{2\sqrt{2} + \sqrt{7}},\ 3 - \sqrt{7} = \frac{2}{3 + \sqrt{7}},$$

$$2\sqrt{10} - 6 = \frac{2}{\sqrt{10} + 3} \quad \text{ve} \quad 2\sqrt{3} - \sqrt{10} = \frac{2}{2\sqrt{3} + \sqrt{10}}$$

şeklinde yazalım. Görüldüğü gibi, tüm ifadelerin payları eşittir. O halde, paydası en büyük olanı bulalım. $\sqrt{10} = a$, $2\sqrt{2} = b$, $\sqrt{7} = c$ ve $2\sqrt{3} = d$ denilirse, $d > a > 3 > b > c$ olduğundan, paydası , en büyük olan da, $a + d$ olur.

**21.** 49 pozitif tamsayı $n_1, n_2, ..., n_{49}$ olsun. Bu sayılarının hepsi $d$ ile bölünüyorsa, sayılar $n_1 = d \cdot a_1$, $n_2 = d \cdot a_2, ...,$ $n_{49} = d \cdot a_{49}$ biçiminde olacaktır. Buna göre, toplamın 999 olması için,

$$d(a_1 + a_2 + \cdots + a_{49}) = 999 = 3^3 37 \qquad (*)$$

olmalıdır. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{49}$ toplamı 49'dan küçük ve $-49$'dan büyük olamaz.

Bu durumda, $(*)$ eşitliğine göre, $d$ sayısının $3^3 37$ sayısının böleni olduğu da göz önüne alınırsa, $d$ sayısı en çok 9, en az da $-9$ olabilir. $n_i$ sayıları pozitif olduğundan, $d$ sayısı negatif ise $a_i$ sayıları da negatif olmalıdır. $d$ sayısı pozitif olursa, $a_i$ sayıları da pozitif olur. Bu düşünce ile, $d = 1$ ve $d = -1$ için $n_i$ sayıları, 48 tane 1 ve 951, $d = 3$ ve $d = -3$ için $n_i$ sayıları 48 tane 3 ve 855, son olarak $d = 9$ ve $d = -9$ için de, $n_i$ sayıları 48 tane 9 ve 567 alınabilir. Yanıt D.

**22.** $\{1\}, \{2,3\}, \{4,5,6,7\}, \{8,9,...,15\}, ... \{1024, 1025, ..., 2007\}$ şeklinde $n = 0, 1, ..., 10$ olmak üzere, sayıları $2^n$ ile başlayan kutulara dağıtabiliriz. En az 11 kutu olmalıdır.

**23.** $\dfrac{n^3+4}{n^2-n+1} = \dfrac{n^3+1+3}{n^2-n+1} = \dfrac{(n+1)\left(n^2-n+1\right)+3}{n^2-n+1} = n+1+\dfrac{3}{n^2-n+1}$

eşitliğine göre, $n^2 - n + 1 = \pm 1$ veya $\pm 3$ olabilir.

$n^2 - n + 1 = 1$ ise, bu durumda $n = 0$ veya $n = 1$ olur.

$n^2 - n + 1 = 3$ ise, $n^2 - n - 2 = 0$ ve buradan da $n = 2$ veya $n = -1$ olur.

$n^2 - n + 1 = -1$, ise, bu denklemin çözümü yoktur.

$n^2 - n + 1 = -3$, ise, bu denklemin de çözümü yoktur.

O halde, istenen şekilde sadece dört $n$ değeri vardır.

**24.** $3n - 5$ sayısı $5n - 17$ sayısını bölüyorsa, $3 \cdot (5n - 17)$ sayısını da bölecektir. Buna göre, $3n - 5$ sayısı,

$$3 \cdot (5n - 17) - 5 \cdot (3n - 5) = -26$$

sayısını da bölmelidir. Bu durumda, $3n - 5 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 13, \pm 26\}$ elde edilir.

$3n - 5 = 1$ ise, $n = 2$, $3n - 5 = -1$ ise çözüm yok.

$3n - 5 = 2$ ise çözüm yok. $3n - 5 = -2$ ise $n = 1$ olur.

$3n - 5 = 13$ ise $n = 6$, $3n - 5 = -13$ ise çözüm yok.

$3n - 5 = 26$ ise çözüm yok. $3n - 5 = -26$ ise, $n = -7$ olur.

Sonuç olarak, $n \in \{1, 2, 6, -7\}$ için $3n - 5$ sayısı $5n - 17$ sayısını böler.

**25.** $n! + 24 = x^2$ olacak şekilde $x$ sayılarını arıyoruz.

$n = 1$ için, $x = 5$ ve $n = 5$ için, $x = 12$ olacağını kolayca görebiliriz.

$n = 2$, $n = 3$ ve $n = 4$ içinse $x$ tamsayı olamaz.

Şimdi, $n \geq 6$ için $x$ değeri bulunamayacağını görelim. Gerçekten,

$$24 \cdot 5 \cdot 6 \cdots n + 24 = 24\left((5 \cdot 6 \cdots n) + 1\right) = 2^3 3\underbrace{\left((5 \cdot 6 \cdots n) + 1\right)}_{\text{tek sayı}}$$

ifadesinin tamkare olması için, tüm çarpanların kuvvetleri çift olmalıdır. Fakat, bu mümkün değildir. Çünkü, $(5 \cdot 6 \cdots n) + 1$ sayısı daima bir tek sayı olduğundan, 2'nin en büyük kuvveti 3 ve tektir. O halde, istenen şekilde sadece 2 tamsayı vardır.

**26.** Çözüm için, Örnek 36'ya bakınız.

**27.** Paydalar eşitlenirse,

$$\begin{aligned} ab + 2ac - a^2 + ab + 2cb - b^2 &= 2ac + 2bc - 4c^2 \\ 2ab - a^2 - b^2 &= -4c^2 \\ a^2 + b^2 + c^2 &= 5c^2 + 2ab \end{aligned}$$

olacağından, $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{10c^2+4ab} = \dfrac{1}{2}$ bulunur.

**28.** En küçük, $10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60$ ve en büyük

$$99 + 98 + 97 + 96 + 95 = 485$$

olabilir. Bu iki değer arasındaki tüm toplamları alabileceğinden, istenen şekilde $485 - 60 + 1 = 426$ farklı değer vardır.

**29.** $n^2 + 8n - 85$ sayısı 101'e bölünüyorsa, 101 eklersek de bölünmelidir. 101 eklenirse, $n^2 + 8n + 16 = (n+4)^2$ olur. Bu ifadenin 101'e bölünebilmesi için, $n + 4 = 101k$ yani $n = 101k - 4$ şeklinde olmalıdır. 1000'den küçük $n = 101k - 4$ formunda kaç sayı olduğunu bulalım. $k = 1, 2, 3, ..., 9$ için 1000'den küçük olacaktır. Yani 9 tane doğal sayı için $n^2 + 8n - 85$ ifadesi 101'e bölünür.

**30.** Verilen eşitlikleri

$$(|x| - 1)^2 = y + 1,\ (|y| - 1)^2 = z + 1 \text{ ve } (|z| - 1)^2 = x + 1$$

şeklinde yazabiliriz. Bunları toplarsak,

$$(|x| - 1)^2 + (|y| - 1)^2 + (|z| - 1)^2 = x + y + z + 3$$

eşitliğinden,

$$x + y + z = (|x| - 1)^2 + (|y| - 1)^2 + (|z| - 1)^2 - 3 \geq -3$$

olduğundan, $x + y + z$ ifadesinin en küçük değeri $-3$ olur.

**31.** Doğru yanıt **D)** seçeneğidir.

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \quad (x^2+1)^2 = (x^2-2)^2 && \textbf{iv} \\ &\Rightarrow \quad x^2 + 1 = x^2 - 2 && \textbf{v} \end{aligned}$$

geçişi hatalıdır. Bu geçiş,

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \quad (x^2+1)^2 = (x^2-2)^2 \\ &\Rightarrow \quad \sqrt{(x^2+1)^2} = \sqrt{(x^2-2)^2} \\ &\Rightarrow \quad |(x^2+1)| = |x^2-2| \end{aligned}$$

şeklinde olmalıydı.

**32.** Denklemin tablosunu yapalım.

| | $-\infty$ | | -2 | | 1 | | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2\lvert x-1\rvert$ | $2(-x+1)$ | | $2(-x+1)$ | | $2(x-1)$ | | |
| $\lvert x+2\rvert$ | $-x-2$ | | $x+2$ | | $x+2$ | | |
| $2\lvert x-1\rvert-\lvert x+2\rvert$ | $-x+4$ | | $-3x$ | | $x-4$ | | |

Tablodan,

i) $-\infty < x \leq -2$ ise, $-x+4=6$ eşitliğinden $x=-2$,

ii) $-2 \leq x \leq 1$ ise, $-3x=6$ eşitliğinden $x=-2$,

iii) $1 \leq x < \infty$ ise, $x-4=6$ eşitliğinden $x=10$

elde edilir. O halde, denklemin köklerinin toplamı $-2+10=8$ olur.

**33.** $\sqrt{a+b+2\sqrt{a\cdot b}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ eşitliği kullanılacaktır.

$$\sqrt{x+4\sqrt{x-4}}=\sqrt{x+2\sqrt{4\,(x-4)}}=\sqrt{4}+\sqrt{x-4}$$

ve $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}=\sqrt{1}+\sqrt{x-1}$ olduğundan,

$$2+\sqrt{x-4}-1-\sqrt{x-1}=1$$

denkleminden, $\sqrt{x-4}=\sqrt{x-1}$ olur. Buradan, $-4=-1$ çelişkisi elde edilir. O halde, denklemin çözümü yoktur.

**34.** Sayılarımız, $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots \leq a_{21}$ olsun. Bu sayılardan en küçüğünün yani $a_1$'in negatif olduğunu kabul edelim. $a_1$ dışındaki sayılar arasında,

$$a_2+a_3+\cdots+a_{11} \leq a_{12}+a_{13}+\cdots+a_{21}$$

eşitsizliği sağlanır. Diğer taraftan, herhangi 10 tanesinin toplamı, geri kalan 11 tanesinin toplamından daha küçük ise

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{11} \geq a_{12}+a_{13}+\cdots+a_{21}$$

olmalıdır. Fakat, $a_1$ negatif olursa bu mümkün değildir. O halde, 21 sayının tamamı pozitif olmalıdır.

**35.** $(x\sqrt{x})^x=x^{x\sqrt{x}}$ ise, $(x\sqrt{x})^x=(x^{\sqrt{x}})^x$ ve buradan, $x\sqrt{x}=x^{\sqrt{x}}$ olması gerekir. Buna göre, $x^{3/2}=x^{\sqrt{x}}$ olur ki, bu eşitlikte, $x=1$ denklemi sağlar. Diğer taraftan üslerin eşitliğinden, $\sqrt{x}=3/2$ olursa, $x=9/4$ olur. Böylece, denklemi sağlayan $x$ değerlerinin toplamı, $1+9/4=13/4$ bulunur.

**36.** $2^n + 65 = x^2$ olsun. $(x-1)(x+1) = 2^n + 2^6$ denklemine göre, $n > 0$ için, sağ taraf çift olduğundan, denklemin sol tarafında $(x-1)(x+1)$ ardışık sayılarının çarpımının çift olması için, $x$ teksayı olmalıdır. O halde, $(x-1)$ ve $(x+1)$'in ikisi de çift ve aralarındaki fark da 2 olmalıdır.

$$(x-1)(x+1) = 2^n + 2^6$$

denkleminde, sağ tarafın iki çift sayının çarpımı olabilmesi, sadece

$$2^1\left(2^{n-1}+2^5\right),\ 2^2\left(2^{n-2}+2^4\right),\ 2^3\left(2^{n-3}+2^3\right),$$
$$2^4\left(2^{n-4}+2^2\right) \text{ veya } 2^5\left(2^{n-5}+2\right)$$

durumlarında mümkündür. Bu durumlar arasında, çarpanları arasındaki fark 2 olabilecek seçenekler sadece, $2^3\left(2^{n-3}+2^3\right)$ ve $2^5\left(2^{n-5}+2\right)$ olur. Buna göre,

$(x-1)(x+1) = 2^3\left(2^{n-3}+2^3\right)$ eşitliğinden $n-3 = 1$ ve $n = 4$,
$(x-1)(x+1) = 2^5\left(2^{n-5}+2\right)$ eşitliğinden $n-5 = 5$ ve $n = 10$

olabilir. O halde, denklemin sağlayan en büyük pozitif $n$ değeri 10 olarak bulunur.

**37.** 2 sayısı daima 5 sayısından fazla olacağından 5 sayısı kadar 0 olacaktır. Yani,

$$\left[\!\left[\tfrac{2000}{5^1}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{2000}{5^2}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{2000}{5^3}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{2000}{5^4}\right]\!\right] = 400 + 80 + 16 + 3 = 499$$

tane 0 vardır.

**38.** $\sqrt{x+1-2\sqrt{4(x-3)}} + \sqrt{x+6-2\sqrt{9(x-3)}} = 1$ denklemini

$$\left|\sqrt{x-3}-\sqrt{4}\right| + \left|\sqrt{x-3}-\sqrt{9}\right| = 1$$

şeklinde yazabiliriz. $\sqrt{x-3} = y$ diyelim. $|y-2| + |y-3| = 1$ olur.
$2 \le y \le 3$ için, $1 = 1$ sağlanır. O halde, $2 \le \sqrt{x-3} \le 3$ eşitsizliğinden

$$7 \le x \le 12$$

olmalıdır. Bu aralıkta sonsuz sayıda $x$ gerçel sayısı vardır. Yanıt E.

**39.** $|15x^2 - 32x - 28| = |5x-14| \cdot |3x+2|$ ifadesinin asal olabilmesi için, bu çarpanlardan birinin 1 olması gerekir. Buna göre, $|5x-14| = 1$ denklemine göre,

$$\begin{cases} 5x-14 = -1 \text{ ise, } x = 13/5 \notin \mathbb{Z} \\ 5x-14 = 1 \text{ ise, } x = 3 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

olur. $x = 3$ için, $|3x+2| = 11$ asaldır.
Diğer taraftan, $|3x+2| = 1$ denklemine göre ise,

$$\begin{cases} 3x+2 = -1 \text{ ise } x = -1 \in \mathbb{Z} \\ 3x+2 = 1 \text{ ise } x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

olur. $x = -1$ için, $|5x-14| = 19$ asaldır. O halde istenen şekilde iki $x$ tamsayısı vardır.

**40.** $2x + 5y = xy - 1$ denkleminden $y$ çekilirse,

$$y = \frac{2x+1}{x-5} = \frac{2x-10+11}{x-5} = 2 + \frac{11}{x-5}$$

olur. $y$'nin tamsayı olması için, $x - 5 = \mp 1$, veya $\mp 11$ olabilir. Buradan 4 tane $(x, y)$ çifti elde edilir.

**41.** $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5$ toplamının en büyük değeri için, büyük katsayılar, büyük sayılarla, en küçük değeri için de büyük katsayılar, küçük sayılar ile çarpılır. Buna göre, en büyük değeri

$$1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 55$$

ve en küçük değeri

$$5 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 35$$

olacağından, farkı $55 - 35 = 20$ olur.

**42.** $\frac{x}{n} = \frac{y}{n+1} = \frac{z}{n+2} = k$ olsun, $x = nk$ ve $y = nk + k$ eşitliklerinden, $y = x + k$ olur. $x$ ve $y$ tamsayı olduğundan $k$ sayısı da tamsayı olmalıdır. Ayrıca, orantı özelliğinden,

$$\frac{x+y+z}{n+n+1+n+2} = \frac{90}{3n+3} = \frac{30}{n+1} = k$$

elde edilir. $k \in \mathbb{Z}$ için, $n + 1$, 30'u bölmesi gerektiğinden,

$$n + 1 \in \{2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

olabilir. Yani, $n$, 7 pozitif tamsayı değeri olabilir. Bu sayılar, 1, 2, 4, 5, 9, 14 ve 29 sayılarıdır.

**43.** Yanıt : Hiçbiri. $1/2$, $-2$, $5/3$ ve 7 değerlerini aşağıdaki gibi elde edebiliriz.

$$1 \to 1+1 \to \frac{-1}{2} \to \frac{-1}{2} + 1 = \mathbf{\frac{1}{2}}\,(B) \to \mathbf{-2}\,(A)$$

$$1 \to 1+1+1 = 3 \to \frac{-1}{3} \to \frac{-1}{3} + 1 + 1 = \mathbf{\frac{5}{3}}\,(C)$$

$$1 \to 1+1+1+1+1+1+1 = \mathbf{7}\,(D)$$

**44.** Ağırlığı 1 olan $x$ tane, 10 kg olan $y$ tane ve 50 kg olan $z$ tane olsun. Bu durumda,

$$\begin{cases} x + 10y + 50z = 500 \\ x + y + z = 100 \end{cases}$$

denklem sistemi elde edilir.

$y = 100 - x - z$ eşitliğini ilk denklemde kullanırsa,

$$\begin{aligned} x + 10(100 - x - z) + 50z &= 500 \\ 9x - 40z &= 500 \end{aligned}$$

elde edilir. Son denklemden, $40z$ ve 500, 20'nin katı olduğundan, $x$'in 20'nin katı olması gerektiği görülür. $x = 20k$ yazıp sadeleştirirsek, $9k - 2z = 25$ elde edilir. Diğer taraftan, $z$'nin yani, 50 kg'lık taşların en fazla 10 tane olabileceği göz önüne alınırsa,

$$k = \frac{25 + 2z}{9}$$

ifadesinin sadece $z = 1$ için tamsayı olduğu görülür. Bu durumda, $k = 3$ ve $x = 60$ ve $y = 100 - 60 - 1 = 39$ bulunur. Yani, tüm taşların sayısı sadece bir değer alabilir.

**45.** $x^2 - y^2 = k$ şeklinde yazalım. $(x - y)(x + y) = k = a \cdot b$ olmak üzere,

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + y = b \end{cases}$$

olsun. Bu durumda, $2x = a + b$ olur. Yani, $k$ sayısının öyle iki çarpanı olmalıdır ki, toplamları çift sayı olsun. $k$ tek ise, $k = 1 \cdot k$ şeklinde yazmak mümkündür. $k$ çift ise, $k$'nın her iki çarpanı da çift olmalı. Buna göre,

$$2005 = 1 \cdot 2005,\ 2007 = 1 \cdot 2007,\ 2009 = 1 \cdot 2009,\ 2008 = 4 \cdot 502$$

olabilir. Diğer taraftan, $2006 = 2 \cdot 1003$ olduğundan, 2006'nın her ikisi de tek olan veya her ikisi de çift olan iki çarpanı bulunamaz.

**46.** $\dfrac{x-1}{xy-3} = \dfrac{3-x-y}{7-x^2-y^2} = \dfrac{y-2}{xy-4} = k$ orantısında, birinci ve üçüncü oranları toplarsak,

$$\frac{x+y-3}{2xy-7} = \frac{3-x-y}{7-x^2-y^2} = k$$

elde edilir. Bu eşitliğe göre, $2xy - 7 = x^2 + y^2 - 7$ olmalıdır. Bu denklemden de, $x^2 + y^2 - 2xy = 0$ yani, $x = y$ elde edilir. Böylece,

$$\frac{x-1}{xy-3} = \frac{y-2}{xy-4}$$

eşitliğinde, $x = y$ yazarsak,

$$\frac{x-1}{x^2-3} = \frac{x-2}{x^2-4}$$

eşitliğinden $x^2 - 3 = (x + 2)(x - 1)$ ve buradan da, $x = -1 = y$ elde edilir. Ayrıca, $k = 0$ alınırsa, $x = 1$ ve $y = 2$ için de orantı sağlandığından, denklem sisteminin iki çözümü vardır.

**47.** $b! = n$ diyelim. $a! = n \cdot c!$'dir. $n\,(n-1)! = n!$ olduğu göz önüne alınırsa, $c = (n-1)$ alınabilir. Bu durumda, $a = n!$ olur. Yani,

$$a = n,\ b! = n \text{ ve } c = n - 1$$

olacak şekilde $n$'ye bağlı sonsuz çoklukta çözüm elde edilebilir.
Örneğin, $n = 6$ alınırsa, $b = 3$, $a = 6$ ve $c = 5$ veya $n = 24$ alınırsa, $b = 4$, $a = 24$ ve $c = 23$ olur.

**48.** $\left[\!\left[\frac{2006}{5^4}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{2006}{5^3}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{2006}{52}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{2006}{5^1}\right]\!\right] = 3 + 16 + 80 + 401 = 500$

$\left[\!\left[\frac{1003}{5^4}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{1003}{5^3}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{1003}{52}\right]\!\right] + \left[\!\left[\frac{1003}{5^1}\right]\!\right] = 1 + 8 + 40 + 200 = 249$
olduğundan, en büyük $n$ tamsayısı $500 - 2 \cdot 249 = 2$ olur.

**49.** $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4} = a$ diyelim. Bu durumda,

$$\begin{aligned}\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4 &= \sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}+\sqrt{2}\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}\right)\\ &= \left(\sqrt{2}+1\right)a\end{aligned}$$

olur. Böylece,

$$\begin{aligned}1+\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}+\sqrt{8}+4} &= 1+\frac{1}{\left(\sqrt{2}+1\right)}\\ &= 1+\sqrt{2}-1=\sqrt{2}\end{aligned}$$

olur. O halde, istenen ifade $\left(\sqrt{2}\right)^{10} = 32$ bulunur.

**50.** $221 = 13 \cdot 17$ olduğundan dolayı, $n > 12$ için, $n!$ sayısı ile 221 aralarında asal olamaz. O halde, $n \leq 12$ pozitif tamsayılarını inceleyelim. Ayrıca, $2n + 1 = 13$ ise, $n = 6$ için ve $2n + 1 = 17$ ise, $n = 8$ için de aralarında asal olamaz. O halde, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 ve 12 sayıları için aralarında asaldır. Yani, istenen şekilde 10 tane $n$ pozitif tamsayısı vardır.

**51.** $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}}} \in \mathbb{Z}$ olması için, $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}} \in \mathbb{Z}$ olmalıdır. Bunun için de, $\sqrt{n+\sqrt{n}} \in \mathbb{Z}$ olması gerekir. Bu durumda, $\sqrt{n}$ tamsayı olmalıdır. $\sqrt{n} = x$ yani, $n = x^2$ olsun. $\sqrt{x^2+x} = \sqrt{x\,(x+1)} \in \mathbb{Z}$ olmalıdır. Fakat, ardışık iki tamsayının çarpımının karekökü bir tamsayı olamaz. O halde,

$$\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}}}$$

ifadesi tamsayı olamaz. Yanıt E.

**52.** $a = \sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1 = \dfrac{\left(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1\right)\left(\sqrt[3]{3} + 1\right)}{\sqrt[3]{3} + 1} = \dfrac{4}{\sqrt[3]{3} + 1}$ olduğundan,

$$\left(\frac{4-a}{a}\right)^6 = \left(\frac{4}{a} - 1\right)^6 = \left(\frac{4\left(\sqrt[3]{3}+1\right)}{4} - 1\right)^6 = \left(\sqrt[3]{3}\right)^6 = 9$$

bulunur.

**53.** $ab + cd = ef + gh$ eşitliğinin en küçük değerler için sağlanacak şekilde, eşitliğin her iki tarafına 1'den itibaren sayılarımızı dengeli olarak dağıtalım. Dengeli dağıtım için, $a = 1$ ise 2'yi eşitliğin sağ tarafında almalıyız. $e = 2$ olsun. Benzer şekilde, $g = 3$ ve $c = 4$ alalım. Böylece denklem, $b + 4d = 2f + 3h$ olur. Şimdi 5 ve 6'yı dağıtalım. Bu sayıları büyük katsayılı olanlarda kullanmalıyız. Yani, $d$ ve $h$ için.

$d = 5$ ve $h = 6$ alırsak, $b + 20 = 2f + 18$ eşitliğinden, $2f - b = 2$ olur. $f = 7$ alınırsa, $b = 12$ ve $ab + cd = 32$ elde edilir.

$d = 6$ ve $h = 5$ alırsak, $b + 24 = 2f + 15$ eşitliğinden, $2f - b = 9$ olur. $b = 7$ alınırsa, $f = 8$ ve $ab + cd = 31$ elde edilir.

Böylece, $ab + cd$'nin alabileceği en küçük değer 31 bulunur.

**54.** $A = an^3 + bn^2 + cn + d$ sayısı her $n \geq 0$ için tamsayı ise,

$n = 0$ için, $A = d \in \mathbb{Z}$ olmalıdır. Buna göre, $n = 1$ için, $A - d = a + b + c \in \mathbb{Z}$ olacağından, $n = 2$ için,

$$A - d = 8a + 4b + 2c = 2(a + b + c) + 2(3a + b) \in \mathbb{Z}$$

olmalıdır ki, bu $2(3a + b) \in \mathbb{Z}$ durumunda mümkündür. $n = 3$ için,

$$A - d = 27a + 9b + 3c = 3(a + b + c) + 6(3a + b) + 6a \in \mathbb{Z}$$

olduğundan, $6a \in \mathbb{Z}$ olması gerekir. Buna göre, $a > 0$ için $a$ sayısının alabileceği en küçük değer $1/6$ olur. Farklı bir çözüm için, Örnek 86'yı inceleyiniz.

**55.** $5n - 28$ ve $7n - 19$ sayıları aynı anda tek veya çift olamaz. Biri tek ise, diğeri çift olmak zorundadır. Bu nedenle bu sayılardan biri çift asal sayı, yani 2 olmalıdır.

i) $5n - 28 = 2$ ise, $n = 6$ olur. $n = 6$ için, $5n - 28 = 2$, $7n - 19 = 23$ ve $10n - 1 = 59$ sayıları asaldır.

ii) $7n - 19 = 2$ ise, $n = 3$ olur. $n = 3$ için, $5n - 28 < 0$ olacağından asal olamaz.

O halde $5n - 28$, $7n - 19$ ve $10n - 1$ sayıları asal olacak şekilde tek $n$ sayısı 6'dır.

**56.** $12 < (n/5) < 21$ ise, $60 < n < 105$ bulunur. $n/5$ kesirinin sadeleştirilememesi için, $n$ sayısı 5 ile aralarında asal olmalıdır. Buna göre, $n$ sayısı, 5'in katı olmamalıdır. Buan göre, istenen şekildeki $n$ sayılarının toplamı,

$$(61 + 62 + \cdots + 103 + 104) - (65 + 70 + \cdots + 100) = 2970$$

bulunur. Fakat, biz $n/5$ şeklindeki kesirlerin toplamını aradığımız için, istenen yanıt $2970/5 = 594$ bulunur.

**57.** İstenen şekilde kümedeki elemanların 3'e bölümünden kalanlar 0, 1 veya 2 olabilir. Bu kümeden herhangi üçünün 3'e bölümünden aynı kalanı vermemesi gerekir. Çünkü, toplamları 3'e bölünür ve asal olamaz. Herhangi üçünün, 3'e bölümünden kalanların tamamı da farklı olmaz. Çünkü, yine toplamları 3'e bölünür. O halde, aynı kalanı veren en fazla iki sayı olmalı ve üç kalanı da veren üçlü bulunmamalıdır. Bu koşulu sağlayan küme en fazla 4 elemana sahip olabilir. Beşinci eleman daima bu iki şarttan birini bozacaktır. Yanıt 4. Örnek olarak, $\{7, 11, 13, 23\}$ kümesi alınabilir.

**58.** $11a - \dfrac{1}{a} = b - \dfrac{11}{b}$ eşitliğini,

$$11\left(a + \frac{1}{b}\right) = \left(b + \frac{1}{a}\right)$$

şeklinde yazalım. Bu eşitlikte, parantez içlerinde paydalar eşitlenip sadeleştirmeler yapılırsa $b = 11a$ elde edilir. Buna göre, $a + b < 121$ olduğundan,

$$(a, b) \in \{(1, 11), (2, 22), (3, 33), ..., (9, 99), (10, 110)\}$$

olabilir ki, bunların sayısı da 10'dur.

**59.** 83 ve 102 sayılarının ikisinin de $n$ pozitif tam sayısına bölümünden kalan $k$ ise, $B, C \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$$83 = n \cdot B + k \text{ ve } 102 = n \cdot C + k$$

yazılabilir. Buradan, $102 - 83 = 19 = n(C - B)$ olur. Bu eşitliğe göre, $n = 19$ olmalıdır. Böylece, $k = 7$ bulunur. O halde, $n$'nin $k$'ya bölümünden kalan 5 olur.

**60.** $xy^2 = 128(x - 1)^2$ ise, $xy^2 = 2^7(x - 1)^2$ eşitliğine göre, $x$ ve $(x - 1)$ aralarında asal olduğundan ve $y^2$'nin tamkare olduğu da göz önüne alınırsa, $x$ sayısı, 2'nin tek kuvvetlerine eşit olabilir. Buna göre,

$x = 2^1$ ise, $y = 2^6(x - 1)^2$ eşitliğinden, $y = 2^6$ olur.

$x = 2^3$ ise, $y = 2^4(x - 1)^2$ eşitliğinden, $y = 2^4 \cdot 7^2$ olur.

$x = 2^5$ ise, $y = 2^2(x - 1)^2$ eşitliğinden, $y = 4 \cdot 31^2$ olur.

$x = 2^7$ ise, $y = (x - 1)^2$ eşitliğinden, $y = 127^2$ olur.

Yani, istenen şekilde 4 tane $(x, y)$ pozitif tamsayı ikilisi vardır.

## 1.14 Akdeniz Üniversitesi Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı Soruları (Temel Bilgiler)

**1.** $a$, $b$, $c$, $d$ reel sayılar, $0 \leq a \leq b \leq c \leq d$ ve $a+b+c+d=4$ ise, $b+c$'nin alabileceği en büyük değer nedir?

A) $\frac{8}{3}$ B) 3 C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{7}{2}$ E) $\frac{15}{4}$

Antalya M.O. - 1996

**2.** Dört sayının ikişer-ikişer toplanmasıyla elde edilen altı sayı küçükten büyüğe doğru dizilince dizilişin ilk dört terimi 1, 5, 8, 9 oluyor. Son terim nedir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

Antalya M.O. - 1996

**3.** 1996 sayısı iki pozitif tamsayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir? (Not: a+b ve b+a yazılışlarını farklı kabul ediyoruz.)

A) $\frac{1996}{2}$ B) 1995 C) 1996 D) $2 \cdot 1995$ E) $1995 \cdot 1996$

Antalya M.O. - 1996

**4.** $xy+3x-5y=17$ denklemini sağlayan kaç $(x,y)$ tamsayı ikilisi vardır?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) Sonsuz

Antalya M.O. - 1997

**5.** $0 \leq n \leq 1998$ için, $\sqrt[3]{98 \cdot n}$ tamsayı olacak şekilde kaç $n$ sayısı vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 110 E) 111

Antalya M.O. - 1998

**6.** $\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}}+\sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}=1$ denkleminin reel çözümlerinin sayısı kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 3 D) sonsuz E) hiçbiri

Antalya M.O. - 1999

**7.** $y \leq z$ olmak üzere, $x^y+x^z=x^{111t}$ denkleminin pozitif tamsayılarda çözümünün var olduğu biliniyorsa, aşağıdakilerden hangisi sağlanmalıdır?

A) $y+z=111t$ B) $111t=y+1$ C) $x \geq 111t$ D) $t$ bir tek sayıdır E) Hiçbiri

Antalya M.O. - 2003

**8.** $n$, pozitif bir tamsayı ve $p$, tamsayı olmayan bir rasyonel sayı olduğuna göre, $p^2 = \dfrac{(2n)!}{2000}$ eşitliğini sağlayan kaç tane pozitif $p$ sayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Sonsuz çoklukta

Antalya M.O. - 2004

**9.** $m$, $n$, $k$ pozitif tamsayılar olmak üzere,

$$\frac{1}{7} \leq \frac{m}{n} < \frac{1}{3} \text{ ve } \frac{m}{n} = \frac{m+k}{n \cdot k}$$

sağlanacak şekilde kaç tane $\dfrac{m}{n}$ kesiri vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Antalya M.O. - 2005

**10.** 5'in kuvvetleri ve farklı kuvvetlerinin toplamlarından oluşan sayılar artan sırada yazılarak 1, 5, 6, 25, 26, 30, 31, 125,... dizisi oluşturuluyor. ($1 = 5^0$, $5 = 5^1$, $6 = 5^0 + 5^1$, $25 = 5^2$, $26 = 5^0 + 5^2$, $30 = 5^1 + 5^2$, $31 = 5^0 + 5^1 + 5^2$, $125 = 5^3$ v.s.) Buna göre, bu sayı dizisinin 63'üncü terimi kaçtır?

A) 3901 B) 3131 C) 3906 D) 3151 E) 775

Antalya M.O. - 2005

**11.** $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$ pozitif tamsayılarının ikişer-ikişer toplanmasıyla elde edilen sayı kümesinin $\{18, 26, 29, 34, 36, 37, 44, 45, 52, 55\}$ olduğu bilindiğine göre, $x_2$ sayısının rakamlar toplamı kaçtır?

A) 2 B) 5 C) 3 D) 6 E) 4

Antalya M.O. - 2005

**12.** $n$ pozitif tamsayısının kaç farklı değeri için, $(n - 210)$ ve $(n + 210)$ sayılarının ikisi de bir tamkaredir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) En az 5

Antalya M.O. - 2006

**13.** $x$ ve $y$ pozitif tamsayılar olmak üzere,

$$20 : 18 : 16 : 14 : 12 : 10 : x : y = 1$$

denkleminde parantezler unutulmuştur. Parantezleri uygun biçimde yerleştirerek, $x + y$'nin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

A) 23 B) 13 C) 17 D) 14 E) 10

Antalya M.O. - 2006

**14.** $a$ ve $b$ pozitif tamsayılar olmak üzere, 2006'dan küçük olup, $\frac{a \cdot b - 2006}{a + b}$ şeklinde gösterilebilen kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 0 B) 1 C) 1002 D) 1003 E) 2005

Antalya M.O. - 2006

**15.** $a_1, a_2, ..., a_{50}$ farklı pozitif sayılar olsun. $i \neq j$ olmak üzere, en az kaç tane farklı $a_i + a_j$ toplamı elde edilebilir?

A) 95 B) 97 C) 99 D) 101 E) 105

Antalya M.O. - 2007

**Bu soruların çözümlerini Akdeniz Üniversitesi Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları kitabında bulabilirsiniz.**

# Problemler

## 2.1 Sınav Problemleri

**Örnek 87** *50 soruluk bir sınavda her doğru yanıt için 5 puan verilirken, her yanlış yanıt için 3 puan ve her boş yanıt için de 1 puan kesilmektedir.*

*a) Bu sınava giren Betül'ün yanlış sayısı doğru sayısından fazla olduğu bilindiğine göre negatif puan almayacak şekilde yapacağı en az doğru için yanlış sayısı en fazla kaç olabilir?*

*b) Betül kaç değişik şekilde 0 puanı alabilir.*

**Çözüm : a)** Betül'ün $x$ tane doğrusu ve $y$ tane de yanlışı olsun. Bu durumda, $(50 - x - y)$ tane boşu olacaktır. Buna göre, Betül'ün puanı,

$$P = 5x - 3y - (50 - x - y) = 6x - 2y - 50$$

olur. Yanlışı fazla olduğundan, $y > x$ koşulu sağlanmalıdır. $6x - 2y - 50 \geq 0$ eşitsizliğinden elde edilen $3x - y \geq 25$ eşitsizliğiyle $y > x$ eşitsizliklerini toplarsak, $2x > 25$, yani $x \geq 13$ elde edilir. Buna göre, $3 \cdot 13 - y \geq 25$ yani $y \leq 14$ olmalıdır. O halde negatif puan almaması için, en az 13 doğru ve ve en çok 14 yanlış yapması yeterlidir ve bu durumda puanı 0 olur.

**b)** $6x - 2y - 50 = 0$ denkleminden elde edilen $y = 3x - 25$ eşitliğine göre, $x + y \leq 50$ olduğu da göz önüne alınarak,

$x = 13$ ise, $y = 14$, $\quad x = 14$ ise, $y = 17$,

$x = 15$ ise, $y = 20$, $\quad x = 16$ ise, $y = 23$,

$x = 17$ ise, $y = 26$, $\quad x = 18$ ise, $y = 29$

durumlarının olabileceği görülür. O halde, Betül 6 farklı şekilde 0 puanını alabilir.

**Örnek 88** *30 sorudan oluşan bir test sınavında, her doğru yanıt için 5 puan, boş bırakılan her soru için 1 puan ve yanlış bırakılan her soru için ise 0 puan verilmektedir. Bu puanlama sistemiyle 1'den (1 dahil) 150'ye kadar (150 dahil) alınabilecek tüm puanların alınabilmesi için sınıfta en az kaç kişi olmalıdır?*

**Çözüm :** Alınacak puan, $x$ doğru sayısını ve $y$ yanlış sayısını göstermek üzere,

$$P = 5x + y$$

şeklinde yazılabilmelidir. Şimdi hangi puanların alınamayacağını bulalım.

$$5 \cdot 29 = 145$$

olduğundan ve geriye sadece 1 soru kaldığından, $147, 148, 149$ puanları alınamaz. Benzer şekilde, $5 \cdot 28 = 140$ olduğundan ve geriye sadece 2 soru kaldığından, 143 ve

144 puanları da alınamaz. Son olarak, $5 \cdot 27 = 135$ olduğundan ve geriye sadece 3 soru kaldığından,139 puanı da alınamaz. Bundan sonra istenen doğru ve boş yanıtlar kullanılarak, tüm puanlar elde edilebilir. O halde sınıfta en az $150 - 6 = 144$ kişi olmalıdır.

## 2.2 Yaş Problemleri

**Örnek 89** *Burcu, Alper ve Mustafa'nın yaşları toplamı* 48*'dir. Alper ve Mustafa'nın yaşları toplamı, şimdiki yaşları toplamının* 3 *katı olduğunda, Burcu'nun yaşı, Alper'in bugünkü yaşının* 6 *katı, Mustafa'nın bugünkü yaşının ise* 4 *katı olduğuna göre, Burcu bugün kaç yaşındadır?*

**Çözüm :** Alper $x$ yaşında, Mustafa $y$ yaşında olsun. $n$ yıl sonra, Alper ve Mustafa'nın yaşı $3x + 3y$ oluyor ise, $x + y + 2n = 3x + 3y$ eşitliğinden $n = x + y$ olur.

| | Burcu | Alper ve Mustafa $(x + y)$ |
|---|---|---|
| Bugün | $48-(x+y)$ | $x + y$ |
| $x + y$ yıl sonra | 48 | $3(x + y)$ |

Verilenlerden,

$$\frac{48}{x} = 6 \text{ eşitliğinden } x = 8 \text{ ve } \frac{48}{y} = 4 \text{ eşitliğinden de } y = 12$$

elde edilir. O halde, Burcu'nun bugünkü yaşı, $48 - 20 = 28$ olur.

**Örnek 90** *Ahmet ile Alper'in yaşları toplamı* 60*'tır. Ahmet, Alper'in yaşında iken Alper'in doğmasına* 18 *yıl vardı. Buna göre, Alper, Ahmet'in şimdiki yaşına geldiğinde Ahmet kaç yaşında olur?*

**Çözüm :** Alper $x$ yaşında olsun. Buna göre, tablo hazırlayalım.

| | Ahmet | Alper |
|---|---|---|
| Bugün | $60 - x$ | $x$ |
| (Ahmet, Alper'in yaşında iken) Yani $(60 - 2x)$ yıl önce | $x$ | $x - (60 - 2x) = 3x - 60$ |

$3x - 60 = -18$ denkleminin çözümünden $x = 14$ olur. Buna göre Ahmet, bugün $60 - 14 = 46$ yaşında olur. O halde, Alper, Ahmet'in yaşında iken, Ahmet'in yaşını kolayca bulabiliriz. Ahmet'in yaşı,

| | Ahmet | Alper |
|---|---|---|
| Bugün | 46 | 14 |
| (Alper, Ahmet'in yaşına geldiğinde) Yani $(46 - 14)$ yıl sonra | $46 + 32 = 78$ | 46 |

tablosundan, 78 bulunur.

**Örnek 91** *Hayriye, Nuriye ve Lokman farklı yaşlardaki üç kardeştir ve tümünün doğum tarihi* 19 *ocaktır. Hayriye,* 4 *yaşında iken, Nuriye'nin yaşı, Lokman'ın yaşının* 3 *katıydı. Lokman, Hayriye'nin yaşının* 2 *katı yaşındayken, Nuriye'nin yaşı, Hayriye'nin yaşının* 5 *katıydı. Nuriye'nin yaşı Lokman'ın yaşının* 2 *katı olduğunda Hayriye kaç yaşında olur?*

**Çözüm :** Hayriye 4 yaşında iken, Nuriye'nin yaşı $N$ ve Lokman'ın yaşı da $L$ olsun. Hayriye'nin 4 yaşında olduğu zamandan $x$ yıl sonra, Lokman'ın yaşı Hayriye'nin yaşının 2 katı ve Nuriye'nin yaşı, Hayriye'nin yaşının 5 katı olsun. Hayriye'nin 4 yaşında olduğu yıldan $y$ yıl sonra da Nuriye'nin yaşı Lokman'ın yaşının 2 katı olsun. Bu durumda

$$N = 3L,\ L + x = 2(4 + x),\ N + x = 5(4 + x) \text{ ve } N + y = 2(L + y)$$

denklemleri sağlanır. O halde, Nuriye'nin yaşı Lokman'ın yaşının iki katı olduğunda Hayriye $y + 4$ yaşında olur. Yani, $y + 4$'ü bulacağız. $N + y = 2(L + y)$ eşitliğinden

$$y = N - 2L = 3L - 2L = L$$

olur. Diğer taraftan ikinci denkleme göre, $L + x = 2(4 + x)$ olacağından

$$L = 8 + x \qquad (*)$$

ve birinci denklemin, üçüncü denklemde yerine yazılmasıyla elde edilen,

$$3L + x = 5(4 + x)$$

denkleminden de

$$3L = 20 + 4x \qquad (**)$$

olur. Buna göre, $(*)$ ve $(**)$ denklemlerinden, $3(8 + x) = 20 + 4x$ olur ki, buradan $x = 4$ ve $L = 12 = y$ bulunur. Böylece, $y + 4 = 12 + 4 = 16$ olur.

## 2.3 İşçi Havuz Problemleri

Bir işçi bir işi $a$ günde yapıyorsa, bir günde $\frac{1}{a}$'sını yapar.

Bir işçi bir işi $a$ günde, ikinci işçi aynı işi $b$ günde yapıyor ise, ikisi birlikte bir günde bu işin $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$'sını yaparlar.

Bir işi üç işçi sırasıyla $a$, $b$, $c$ günde yapsınlar. Üçü birlikte $t$ gün çalıştıktan sonra, üçüncü işi bırakıp kalan işi diğer işçiler $x$ günde bitiriyor ise, bu ifadeyi matematiksel olarak,

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) t + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) x = 1$$

şeklinde yazarız.

**Örnek 92** *Ali bir işin yarısını* 3 *günde, Cemil aynı işin* $2/3$*'ünü* 12 *günde ve Deniz ise aynı işin* $1/3$*'ünü* 4 *günde yapabilmektedir. Ali ile Cemil birlikte çalışmaya başladıktan* 2 *gün sonra Deniz'de birlikte çalışmaya başlıyor.* 1 *gün sonra Ali ve Cemil işten ayrılıyor. Geri kalan işin* $2/3$*'ünü Deniz tek başına kaç günde bitirebilir?*

**Çözüm :** Önce bir günde ne kadar iş yapabildiklerini bulalım.

Ali, 3 günde yarısını yapıyor ise 1 günde $\frac{1}{6}$'sını yapar.

Cemil, 12 günde $\frac{2}{3}$'ünü yapıyor ise, 1 günde, $\frac{2}{3 \cdot 12} = \frac{1}{18}$'sını yapar.

Deniz, 4 günde $\frac{1}{3}$'ünü yapıyor ise, 1 günde $\frac{1}{12}$'sini yapar. Buna göre,

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{18}\right) 2 + \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{12}\right) 1 + x\frac{1}{12} = 1,$$

denkleminden, $x = 3$ olur. Yani, geri kalan işin tamamını Deniz 3 günde bitirmektedir. Buna göre, Deniz, kalan işin $2/3$'ünü 2 günde bitirir.

**Örnek 93** *Bir musluk tek başına bir havuzu* 6 *saatte doldurmakta, başka bir musluk ise aynı havuzun yarısını* 12 *saatte boşaltmaktadır. Birinci musluktan akan su miktarı* %20 *arttırılır ve ikinci musluktan akan su miktarı* %20 *azaltılırsa, iki musluk birlikte açıldığında musluk kaç saatte dolar?*

**Çözüm :** Birinci musluktan akan su %20 arttırılırsa, birinci musluğun havuzu kaç saatte doldurabileceğini bulalım. Buna göre,

| | | |
|---|---|---|
| 100 litre aktığında | $\rightarrow$ | 6 saatte doluyor ise |
| 120 litre aktığında | $\rightarrow$ | $x$ saatte dolar |

ters orantısından, $x = (6 \cdot 100)/120 = 5$ bulunur. Yani, birinci musluk 5 saatte havuzu doldurur. Diğer taraftan, ikinci musluk yarısını 12 saatte boşaltıyorsa, tamamını 24 saatte boşaltır. Akan su miktarı %20 azaltılırsa,

| | | |
|---|---|---|
| 100 litre aktığında | $\rightarrow$ | 24 saatte boşaltıyor ise |
| 80 litre aktığında | $\rightarrow$ | $y$ saatte boşaltır. |

ters orantısına göre, ikinci musluğun,

$$y = (100 \cdot 24)/80 = 30$$

saatte havuzu boşaltacağı görülür. Böylece, birlikte açıldıklarında $a$ saatte havuz doluyor ise,

$$\frac{1}{5} - \frac{1}{30} = \frac{1}{a}$$

olmalıdır. Buradan, $a = 6$ bulunur.

**Örnek 94** *Birim zamanda biri diğerinin iki katı su akıtan iki musluk boş bir havuzu birlikte* 12 *saatte doldurmaktadır, iki musluk aynı anda açılıyor.* 6*'ncı saatin sonunda az su akıtan musluk kapatılıyor. Havuzun boş olan kısmını fazla su akıtan musluk kaç saatte doldurur?*

**Çözüm :** Suyu çok akıtan musluk $x$ saatte doldurursa, az akıtan musluk $2x$ saatte doldurur.

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{2x}=\frac{1}{12}$$

denkleminden $x = 18$ olur. Buna göre, fazla akıtan musluk havuzun boş kısmını $t$ saatte dolduruyor ise,

$$6\left(\frac{1}{18}+\frac{1}{36}\right)+t\frac{1}{18}=1$$

olmalıdır. Bu denklemin çözümünden $t = 9$ bulunur.

**Örnek 95** *Yarıçapı $r$ olan bir musluk, yarıçapı $3r$ olan muslukla birlikte açılınca havuz $a$ saatte doluyor. Yarıçapı $r$ olan $r/2$'ye düşürülüp, $3r$ olan $4r$'ye çıkarılırsa havuz $b$ saatte doluyor. Buna göre, $a/b$ oranı kaçtır?*

**Çözüm :** Yarıçapı $r$ olan musluk, saatte $x$ litre su akıtırsa, yarıçapı $3r$ olan musluk saatte $9x$ litre su akıtır. $x$ litre akıtan tek başına $y$ saatte doldurursa, $9x$ litre akıtan, tek başına $y/9$ saatte doldurur. Buna göre, ikisi birlikte $a$ saatte doldururlarsa,

$$\frac{1}{y}+\frac{9}{y}=\frac{1}{a}$$

olur. Bu denklemden $a = y/10$ bulunur. Yarıçapı $r$ olan $r/2$'ye düşürülürse, saatte $x/4$ litre su akıtır ve yarıçapı $3r$ olan $4r$'ye çıkarılırsa, saatte $16x$ litre su akıtır. O halde, $x$ litre akıtan $y$ saatte doldurursa, $x/4$ akıtan havuzu tek başına $4y$ saatte ve $16x$ litre su akıtan da havuzu tek başına $y/16$ saatte doldurur. Buna göre, ikisi birlikte $b$ saatte doldururlarsa,

$$\frac{1}{4y}+\frac{16}{y}=\frac{1}{b}$$

olur. Bu denklemden de, $b = 4y/65$ bulunur. Buradan,

$$\frac{a}{b}=\frac{\frac{y}{10}}{\frac{4y}{65}}=\frac{65}{40}=\frac{13}{8}$$

bulunur.

**Örnek 96** *$n$ tane musluk birer saat arayla açılırsa son musluk açıldıktan 1 saat sonra havuzun $1/2$'si doluyor. Eğer, muslukların birim zamandaki su akıtma kapasiteleri iki katına çıkarılır ve ikişer saat arayla açılırsa, muslukların yarısı açıldıktan iki saat sonra havuzun $8/15$'i doluyor. Buna göre $n$ kaçtır?*

**Çözüm :** Her bir musluk havuzu $y$ saatte doldursun. Bu durumda,

$$\begin{aligned} \frac{1}{y}+\frac{2}{y}+\frac{3}{y}+\cdots+\frac{n}{y} &= \frac{1}{2} \\ 2\left(1+2+\cdots+n\right) &= y \end{aligned}$$

yani, $y=n\left(n+1\right)$ olur. Su akıtma kapasiteleri 2 katına çıkarılırsa, bu durumda her bir musluk havuzu $y/2$ saatte doldurur. Muslukların yarısı ikişer saat arayla açıldıktan iki saat sonra havuzun $8/15$'i doluyorsa, sırasıyla,

$$\begin{aligned} \frac{2}{y/2}+\frac{4}{y/2}+\cdots+\frac{n}{y/2} &= \frac{8}{15}, \\ \frac{4}{y}+\frac{8}{y}+\cdots+\frac{2n}{y} &= \frac{8}{15}, \\ \frac{4\left(1+2+\cdots+\frac{n}{2}\right)}{y} &= \frac{2\cdot\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2}+1\right)}{y}=\frac{8}{15} \end{aligned}$$

olmalıdır. Buradan, $y$'yi yerine yazarsak,

$$\frac{n\left(\frac{n}{2}+1\right)}{n\left(n+1\right)}=\frac{8}{15}$$

denkleminden $n=14$ bulunur.

**Örnek 97** *Ahmet ile Burcu aynı sayıda gün çalışıyorlar. Eğer, Ahmet 1 gün daha az çalışsa ve Burcu'da 5 gün daha az çalışsa, Ahmet 120 TL ve Burcu da 40 TL kazanıyor. Eğer Ahmet 5 gün az çalışsa ve Burcu da 1 gün az çalışsa, Burcu, Ahmet'ten 20 TL daha az kazanıyor. Buna göre, Ahmet ve Burcu tam çalıştıklarında toplam kaç TL kazanırlar.*

**Çözüm :** Her ikisi de $t$ gün çalışsınlar. Ahmet'in kazancı $A$ ve Burcu'nun kazancı da $B$ olsun. Buna göre, Ahmet ve Burcu'nun günlük kazançları sırasıyla $A/t$ ve $B/t$ olur. Verilenlerden,

$$\left(t-1\right)\frac{A}{t}=120\ \ (1),\ \ \left(t-5\right)\frac{B}{t}=40\ \ (2),\ \ \left(t-5\right)\frac{A}{t}-\left(t-1\right)\frac{B}{t}=20\ \ (3)$$

denklemleri elde edilir. İlk iki denklemden,

$$\frac{t-1}{t}=\frac{120}{A}\ \text{ ve }\ \frac{t-5}{t}=\frac{40}{B}$$

olur.

Bu eşitlikleri üçüncü denklemde kullanırsak,

$$2\frac{A}{B} - 6\frac{B}{A} - 1 = 0$$

olur. $\dfrac{A}{B} = x$ dersek,

$$2x^2 - x - 6 = (2x + 3)(x - 2) = 0$$

elde edilir. Bu denklemden, $x = 2$ olur. Yani, $A = 2B$'dir. Diğer taraftan, (1) denklemini (2) ile taraf tarafa bölerek, $A = 2B$ bağıntısı kullanılırsa,

$$\frac{(t-1)\,2}{t-5} = 3$$

elde edilir. Bu denklemin çözümünden de $t = 13$ bulunur. Buna göre, $A = 130$ ve $B = 65$ olur. O halde, Ahmet ve Burcu tam çalıştıklarında, toplam $A + B = 195$ TL kazanırlar.

## 2.4 Hareket Problemleri

**Örnek 98** *Bir aracın 420 km yolu 60 km/saat hızla gitmesi düşünülüyor. 2 saat gecikmeyle yola çıkan araç 60 km/saat hızla 3 saat gidiyor. Aracın normal zamanda yolculuğu bitirmesi için geri kalan yolu kaç km/saat hızla gitmesi gerekir?*

**Çözüm :** $420/60 = 7$ saatte gidilmesi düşünülüyor. 2 saat geç çıkılıp 3 saat gidilince geriye $7 - 5 = 2$ saat süre kalır. 60km/saat hızla 3 saat gittiğinde $60 \cdot 3 = 180$ km gider ve geriye yolun $420 - 180 = 240$ km'si kalır. 240 km yolu 2 saatte gidebilmesi için $240/2 = 120$ km/saat hızla gitmelidir.

**Örnek 99** *İki araba bir A şehrinden B şehrine doğru sabit fakat farklı hızlarla aynı anda hareket ediyorlar. Hızlı olan araba B'ye vardıktan sonra durmadan geri dönüyor ve B'yi x km geçtikten sonra diğer arabayla karşılaşıyor. Daha sonra, hızlı olan araba A'ya varıp tekrar dönüyor ve A ile B arasındaki yolun $1/y$ kadarını aldığında diğer araba ile tekrar karşılaşıyorlar. Buna göre A şehriyle B şehri arasındaki uzaklık kaç km'dir.*

**Çözüm :** $A$ ile $B$ arasındaki uzaklığa $d$ diyelim. Buna göre, hızlı olanın hızı $V_1$ ve diğerinin hızı da $V_2$ olmak üzere, ilk karşılaşmaya göre,

$$\frac{d-x}{V_2} = \frac{d+x}{V_1} \text{ eşitliğinden } \frac{V_1}{V_2} = \frac{d+x}{d-x} \qquad (*)$$

olur. İkinci karşılaşmaya göre de

$$\frac{2d - \dfrac{d}{y}}{V_2} = \frac{2d + \dfrac{d}{y}}{V_1} \text{ eşitliğinden de } \frac{V_1}{V_2} = \frac{2 + \dfrac{1}{y}}{2 - \dfrac{1}{y}} \qquad (**)$$

olur. Buradan, $(*)$ ve $(**)$ eşitliklerinden $d = 2xy$ bulunur.

**Örnek 100** *100 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarı doğru sabit hızla hareket ederken, Alper ile Burcu merdivenlerden yürüyerek çıkıyor. Alper, merdivenin tepesine kadar 40 basamak, Burcu ise 60 basamak çıkıyor. Buna göre Burcu'nun hızının Alper'in hızına oranı kaçtır?*

**Çözüm :** Merdivenin hızı $V_m$ olsun. Alper 40 basamak çıkarken, merdiven 60 basamak ilerlemiştir. Buna göre, Alper'in hızı $V_A$ ise hızları oranı

$$\frac{V_A}{V_m} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$$

olur. Diğer taraftan, Burcu, 60 basamak çıkarken, merdiven 40 basamak çıkmıştır. Burcu'nun hızına $V_B$ dersek,

$$\frac{V_B}{V_m} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}$$

olur. Böylece, bu iki eşitliğin birbirine bölümünden,

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{9}{4}$$

bulunur.

**Örnek 101** *İki araba aynı anda aynı yöne doğru saatte 40 km ve 50 km hızlarla hareket ediyorlar. Üçüncü araba iki araba hareket ettikten yarım saat sonra aynı yönde hareket edip, ikinci olan arabayı geçtikten 1,5 saat sonra birinci olan arabaya da yetişiyor. Üçüncü arabanın hızını bulunuz.*

**Çözüm :** Üçüncü arabanın hızı $V$ olsun ve ikinci olan arabaya $t$ saatte ulaşsın. Buna göre, $40t = V(t - 0,5)$ olur. Birinci arabaya 1,5 saat sonra yetiştiğine göre, $50(t + 1,5) = V(t + 1,5 - 05)$ olur. Buna göre,

$$40t = V(t - 0,5) \text{ ve } 50(t + 1,5) = V(t + 1)$$

eşitliklerini taraf tarafa bölüp, düzenlersek, sırasıyla,

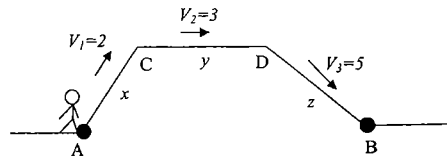
$$\begin{aligned}
\frac{4t}{5(t+1,5)} &= \frac{t-0,5}{t+1}, \\
4t^2 + 4t &= 5\left(t^2 - 0,5t + 1,5t - \frac{3}{4}\right), \\
t^2 + t - \frac{15}{4} &= 0, \\
(t - \frac{3}{2})(t + \frac{5}{2}) &= 0
\end{aligned}$$

elde edilir. Son denklemden de $t = \frac{3}{2}$ olur. Böylece, $V = 40 \cdot \frac{3}{2} = 60$ bulunur.

**Örnek 102** *A ve B şehirleri arasındaki mesafe* 39 *km'dir. Ali, A şehrinden B şehrine giderken, önce yokuş çıkıp, sonra düz gidip, daha sonra da yokuş inerek B şehrine ulaşmaktadır. Ali, A şehrinden B şehrine* 12 *saatte giderken,* 15 *saatte geri dönmektedir. Ali'nin Yokuş çıkarken, düz giderken ve yokuş inerken hızları sırasıyla ise* 2, 3 *ve* 5 *km/saat olduğuna göre, A ile B şehri arasındaki düz olan yolun uzunluğu kaç km'dir.*

**Çözüm :** Şekilden ve verilenlerden,

$$\begin{cases} x+y+z=39 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{5}=12 \\ \frac{z}{2}+\frac{y}{3}+\frac{x}{5}=15 \end{cases}$$




olur. İkinci ve üçüncü denklem 10 ile ve birinci denklem de $-7$ ile çarpılırsa,

$$\begin{cases} -7x-7y-7z=-273 \\ 5x+10\frac{y}{3}+2z=120 \\ 5z+10\frac{y}{3}+2x=150 \end{cases}$$

elde edilir. Buradan, denklemler taraf tarafa toplanırsa $-\frac{1}{3}y=-3$ eşitliğinden $y=9$ km bulunur.

## 2.5 Yüzde Faiz Problemleri

**Örnek 103** *Bir sınıftaki öğrencilerin* %75*'i fizikten,* %90*'ı da matematikten,* %80*'i kimyadan ve* %95*'i de biyolojiden başarılı olmuştur. Buna göre, sınıftaki öğrencilerin en az* % *kaçı tüm dört dersten de başarılı olmuştur?*

**Çözüm :** %75'i fizikten başarılı ise, %25'i fizikten başarısızdır.

%90'ı da matematikten başarılı ise, %10'u matematikten başarısızdır.

%80'i kimyadan başarılı ise, %20'si kimyadan başarısızdır.

%95'i biyolojiden başarılı ise, %5'i biyolojiden başarısızdır.

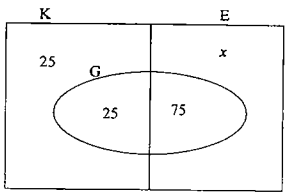
O halde, dört dersten başarısız olanların farklı olduğu düşünülürse, dört dersten de başarılı olan öğrencilerin yüzdesinin en azını elde ederiz. Buna göre, dört dersten başarısız olma yüzdesi en fazla,

$$\%25+\%10+\%20+\%5=\%60$$

olacağından, dört dersten de başarılı olanların yüzdesi en az %40 olur.

**Örnek 104** *Bir sınıftaki gözlüklü öğrencilerin %25'i kızdır. Kız öğrencilerin ise yarısı gözlüklüdür. Sınıfın %25'i ise gözlüksüz ve erkekdir. Gözlüklü kız öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır?*

**Çözüm :** Gözlüklü öğrenciler $100a$ kişi olsun, $25a$'sı kız olur. Kız öğrencilerin yarısı gözlüklü ise, $50a$ kız öğrenci vardır. Buna göre, gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısı $x$ ise,




$$\frac{x}{125a+x} = \frac{25a}{100a}$$

eşitliğinden $x = \frac{125}{3}a$ olur. O halde, gözlüklü kız öğrencilerin sınıftaki yüzdesi,

$$\frac{25a}{125a + \frac{125}{3}a} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100}$$

eşitliğinden, %15 bulunur.

**Örnek 105** *Bir tüccar, metresi 240 TL'den aldığı kumaşı yıkatıp kuruttuktan sonra %20 karla satacaktır. Yıkatıp kurutma işleminden sonra kumaş %20 kısaldığına göre, kumaşın metresi kaç TL'den satılmalıdır?*

**Çözüm :** $x$ metre kumaş olsun. Kumaşa verdiği para, $240x$ TL olur. % 20 kar elde etmesi için satış sonunda,

$$240x\frac{120}{100} = 288x \text{ TL}$$

olmalıdır. Yıkatıp kurutma işlemi sırasında %20 kısalıyorsa, satılacak kumaş $\frac{80}{100}x$ metre olur.. Yani, $\frac{80}{100}x$ metre kumaştan $288x$ TL elde etmelidir. Böylece, kumaşın metresini, $\frac{288x}{\frac{80}{100}x} = 360$ TL'ye satmalıdır.

**Örnek 106** *Bir pazarcı, domatesten %20 kar elde etmeyi düşünmektedir. Domatesin yarısını bu kar ile sattıktan sonra, geri kalan domateslerin %20'sinin ezildiğini görüyor ve bunları atıyor. Geri kalan domateslerin fiyatını tüm domates satışından %20 kar edecek şekilde değiştiriyor. Buna göre, domatesin kilosunu en son alan müşteriler ilk alan müşterilerden %'de kaç daha pahalı almıştır.*

**Çözüm :** $x$ kilo domates ve domatesi kilosu da $a$ lira olsun. Buna göre, domateslerin maliyeti $ax$ lira olur. Tüm satıştan %20 kar edebilmesi için, $x(a \cdot \frac{120}{100}) = \frac{6}{5}ax$ lira para eline geçmelidir. Yarısını %20 kar ile satılırsa, $\frac{x}{2}(a \cdot \frac{120}{100}) = \frac{3}{5}ax$ lira elde edilir.

Yani, geriye kalan domateslerden, $\frac{6}{5}ax - \frac{3}{5}ax = \frac{3}{5}ax$ lira kazanmalıdır. $\frac{x}{2}$ domatesin %20'si atıldığına göre, kalan domateslerin miktarı : $\frac{x}{2} \cdot \frac{80}{100} = \frac{2}{5}x$ olur. O halde,

| | |
|---|---|
| $\frac{2}{5}x$ kilo domates | $\frac{3}{5}ax$ lira ise |
| 1 kilo domates | $A$ liradır. |

doğru orantısına göre, $A \cdot \frac{2}{5}x = \frac{3}{5}ax \cdot 1$ olacağından, $A = \frac{3}{2}a$ lira olur. Domatesleri ilk alan müşteriler

$$a \cdot \frac{120}{100} = \frac{6}{5}a$$

liradan almıştı. Yani, fiyat ayarlandıktan sonraki müşteriler, $\frac{3}{2}a - \frac{6}{5}a = \frac{3}{10}a$ lira daha fazla para ödemişlerdir. Buna göre,

| | |
|---|---|
| $\frac{6}{5}a$ lirada | $\frac{3}{10}a$ lira daha fazla ise, |
| 100 lirada | $B$ lira daha fazladır. |

doğru orantısından $B = \dfrac{\frac{3}{10}a \cdot 100}{\frac{6}{5}a} = 25$ olur. O halde, %25 daha pahalıya almışlardır.

**Örnek 107** *Bir satıcı, bir miktar bardak alıyor. Bardakların* 15 *tanesini* %20 *zararına veriyor. Geri kalan bardakları da* 2 *TL kar ile diğer müşterilerine satıyor. Satış fiyatlarının tamamı tamsayı TL olduğuna ve tüm satıştan,* 1000 *TL kar ettiğine göre, satıcı en az kaç bardak alıp satmıştır?*

**Çözüm :** Bardağın tanesinin alış fiyatı $y$ TL ve miktarı da $x$ kg olsun.

$$15 \text{ tanesini } \frac{80y}{100} = \frac{4}{5}y \text{ TL'ye ve } x - 15 \text{ tanesini de } y + 2 \text{ TL'ye}$$

satıyor. Buna göre, eline geçen para, $(x-15) \cdot (y+2) + 15 \cdot \frac{4}{5}y$ TL olur. Toplam alış fiyatı ise, $yx$'tir. Yani,

$$\left((x-15) \cdot (y+2) + 15 \cdot \frac{4}{5}y\right) - yx = 1000$$

olmalıdır. Buradan, $2x - 3y = 1030$ olur. Satış fiyatları tamsayı TL olduğuna göre, $y = 5k$ olduğunu da gözönünde bulundurursak, $x$'in en küçük olması için, $y = 10$ seçilmelidir. O halde, $2x = 1060$ denkleminden $x = 530$ elde edilir.

**Örnek 108** *İlköğretim ve lise öğrencilerine yapılan bir ankette uzayda hayat olup olmadığına inanıp inanmadıkları sorulmuş ve sadece evet ve hayır yanıtları alınmıştır. Ankete katılan ilköğretim ve lise öğrencilerinin sayısı birbirine eşittir. Evet diyen öğrencilerin %60'ı lise öğrencisi ve hayır diyen öğrencilerin %80'i ilköğretim öğrencisi olduğuna göre, ilköğretim öğrencilerinin yüzde kaçı evet demiştir?*

**Çözüm :** Ankete evet diyen öğrencilerin sayısı $e$ ve hayır diyen öğrencilerin sayısı da $h$ olsun. Verilenlere göre, evet diyen öğrencilerden, $60e/100$ öğrenci lise ve $40e/100$ öğrenci de ilköğretim öğrencisidir. Yine, hayır diyen öğrencilerden, $80h/100$ öğrenci ilköğretim ve $20h/100$ öğrenci de lise öğrencisidir. Lise ve ilköğretim öğrencilerinin sayısı eşit olduğundan,

$$\frac{60e}{100} + \frac{20h}{100} = \frac{40e}{100} + \frac{80h}{100}$$

eşitliğinden $e = 3h$ bulunur. O halde, ilköğretim öğrencilerinin sayısı da,

$$\frac{40e}{100} + \frac{80h}{100} = \frac{40 \cdot 3h}{100} + \frac{80h}{100} = 2h$$

olur. Böylece, ilköğretim öğrencilerinden evet diyenlerin yüzdesi

$$\frac{\frac{40e}{100}}{2h} = \frac{e}{5h} = \frac{3}{5} = \frac{60}{100}$$

bulunur.

## 2.6 Karışım Problemleri

**Örnek 109** *Şeker oranları %40 ve %60 olan şekerli su karışımları, şeker oranlarıyla ters orantılı bir şekilde karıştırılıyor. oluşan karışımın su yüzdesi ne olur?*

**Çözüm :** Şeker oranlarıyla ters orantılı şekilde karıştırıldığına göre, şeker oranı %40 olan karışımdan $x$ litre alınırsa, %60 olan karışımdan

$$\frac{40 \cdot x}{60} = \frac{2}{3}x$$

litre alınır. Buna göre, karışımın şeker yüzdesi,

$$\frac{x \cdot \frac{40}{100} + \frac{2x}{3}\frac{60}{100}}{x + \frac{2}{3}x} = \frac{12}{25} = \frac{48}{100}$$

denkleminden %48 bulunur. O halde, su yüzdesi de % 52 olur.

**Örnek 110** *Bir A musluğu %25 tuzlu su akıtarak $3x$ saatte , aynı havuzu B musluğu %65 tuzlu su akıtarak $5x$ saatte doldurabilmektedir. İkisi birlikte açılınca havuzu doldurduklarında havuzdaki suyun tuz oranı yüzde kaç olur?*

**Çözüm :** Birim saatte $A$ musluğu 5 birim, $B$ musluğu ise 3 birim su akıtacağından, havuz dolduğunda B musluğundan $3k$ miktar su akmış ise, A musluğundan $5k$ miktar su akmış olur. Buna göre,

$$\frac{5k \cdot 25 + 3k \cdot 65}{8k} = 40$$

olduğundan, havuzdaki tuz oranı % 40 olur

**Örnek 111** *Alkol oranı %40 olan alkol su karışımından bir miktar alınıp yerine geriye kalan karışımın miktarında su konuluyor. Yeni karışımdan bir miktar daha alınıp, yerine geri kalan karışım kadar alkol konuluyor. Son elde edilen karışım 120 litre ise, ne kadarı alkoldur?*

**Çözüm :** Karışım 100 litre olsun. 40 litre alkol vardır. $x$ litre alınırsa, $x$ litredeki alkol miktarı

$$x \cdot \frac{40}{100} = \frac{2}{5}x$$

litre olur. Kalan karışım kadar su koyarsak, yeni karışımın alkol oranı,

$$\frac{40 - \frac{2}{5}x}{2\,(100 - x)} = \frac{20}{100}$$

olur. Bu karışımdan $y$ litre alınırsa, alınan alkol miktarı $y \cdot \frac{20}{100}$ litre olur. Kalan karışım $(100 - y)$ kadar alkol konulursa, son karışımın alkol oranı

$$\frac{20 - \frac{20y}{100} + 100 - y}{200 - 2y} = \frac{60}{100}$$

elde edilir. Son elde edilen karışım 120 litre ise, $\frac{a}{120} = \frac{60}{100}$ eşitliğine göre, $a = 72$ litresi alkoldur.

## 2.7 Saat Problemleri

★ Dijital olmayan bir saat aynı zamanı tam 12 saat sonra tekrar gösterir.

★ Akrep, 1 saatte 30 derece, 1 dakikada ise $\frac{30}{60} = 0,5$ derece ilerler.

★ Yelkovan ise, 1 saatte, 360 derece, 1 dakikada ise, $\frac{360}{60} = 6$ derece ilerler.

**Örnek 112** *Günde 4 dk geri kalan dijital olmayan bir saat, zamanı doğru olarak gösterdikten en az kaç gün sonra zamanı tekrar doğru gösterecektir.*

**Çözüm :** Saat hergün 4 dk geri kalıyor ise, 15 gün sonra 1 saat geri kalacak ve $15 \cdot 12 = 180$ gün sonra ise 12 saat geri kalacak ve yine doğru zamanı gösterecektir.

Bunu orantı kurarak da yapabilirdik,

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ günde} & 4 \text{ dk geri kalıyor ise,} \\ x \text{ günde} & 12 \text{ saat} = 12 \cdot 60 \text{ dk geri kalır} \end{array}$$

doğru orantısından, $x = \dfrac{12 \cdot 60}{4} = 180$ bulunur.

**Örnek 113** *Biri saatte 2 dakika ileri giden, diğeri saatte 3 dakika geri kalan dijital olmayan iki saat, doğru zamanı gösterdikten kaç gün sonra yine doğru zamanı gösterirler?*

**Çözüm :** İki saati de belirli bir doğru zamana ayarlayalım. Saatler 12 saat ileri veya geri gittikten sonra doğru zamanı göstereceklerdir. Birinci saatin tekrar doğru zamanı ne zaman göstereceğini bulalım.

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Saatte} & 2 \text{ dk ileri gidiyorsa,} \\ x \text{ saatte} & 12 \text{ saat} = 12 \cdot 60 \text{ dk ileri gider} \end{array}$$

orantısından elde edilen $2x = 1 \cdot 12 \cdot 60$ denkleminden $x = 360$ saat olur. 360 saat $= 5$ gün olduğundan, birinci saat 15 gün sonra tekrar doğru zamanı gösterir. Benzer şekilde, diğer saatte $3y = 1 \cdot 12 \cdot 60$ eşitliğinden $y = 240$ saat $= 10$ gün sonra tekrar 12 saat geri kalacak ve doğru zamanı gösterecektir. Böylece, her iki saat birden doğru zamanı, $\text{OKEK}(10, 15) = 30$ gün sonra gösterir.

**Örnek 114** *Saat 9'dan kaç dakika sonra akreple yelkovan arasındaki açı a) 123° b) 72° olur.*

**Çözüm :** Akrep dakikada 0,5 derece ve yelkovan ise dakikada 6 derece ilerler. Buna göre, $t$ dakikada yelkovan akrepten $6t - 0,5t = 5,5t$ derece daha fazla yol alacaktır.

**a)** Saat 9 iken akreple yelkovan arasındaki açı 90° dir. 123° olması için, 33° daha akreple yelkovanın arası açılmalıdır. Buna göre, $5,5t = 33$ denkleminden, $t = 6$ dakika bulunur.

**b)** Akreple yelkovan arasındaki geniş açı $360 - 72 = 288$ derece olursa dar açı 72 derece olacaktır. Buna göre, saat 9.00 da aralarındaki açı 90° iken, aralarındaki açının 288 yani 72 olması için, $288 - 90 = 198$ dakika daha araları açılmalıdır. Buna göre, $5,5t = 198$ denkleminden, $t = 36$ dakika bulunur.

## 2.8 Tahtadaki Sayı Problemleri

**Örnek 115** *Tahtada yazılan bir sayı silinip yerine her adımda, ya üç katı, ya küpü, ya da karesi alınıyor. Tahtadaki ilk yazılan sayı* 9 *ise* $3^{1000}$ *sayısına en az kaç adımda ulaşılabilir?*

**Çözüm :** Tersten gidelim ve en az adımı bulmak için, mümkün olduğu müddetçe sayının küp kökünü almaya çalışalım. Bunun için üçde birini almak bazen uygun olacaktır.

$$3^{1000} \underset{1/3\,\text{ü}}{\longrightarrow} 3^{999} \underset{\text{küpkökü}}{\longrightarrow} 3^{333} \underset{\text{küpkökü}}{\longrightarrow} 3^{111} \underset{\text{küpkökü}}{\longrightarrow} 3^{37} \underset{1/3\,\text{ü}}{\longrightarrow} 3^{36} \underset{\text{küpkökü}}{\longrightarrow} 3^{12} \underset{\text{küpkökü}}{\longrightarrow} 3^{4} \underset{\text{kökü}}{\longrightarrow} 3^{2}$$

olduğundan, 8 adımda 9 sayısından, $3^{1000}$ elde edebiliriz.

**Örnek 116** *Tahtada* $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ..., \frac{1}{100}$ *sayıları yazılmıştır. Her adımda ikisi silinip yerine silinen sayıların çarpımları ile toplamlarının toplamı yazılıyor ve tahtada tek sayı kalıncaya kadar bu işleme devam ediliyor. Buna göre tahtada son kalan sayı kaçtır?*

**Çözüm :** $a \oplus b = a + b + ab$ olarak yazalım.

$$a \oplus b = b \oplus a \text{ ve } a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$$

olduğundan, sayıları herhangi sırada seçebiliriz.

$$1 \oplus \frac{1}{2} = 2,\ 2 \oplus \frac{1}{3} = 3, \ldots,\ 99 \oplus \frac{1}{100} = 100$$

elde edilir.

**2. yol :** $(a+1)(b+1) = a + b + ab + 1$ eşitliğinden görülür ki, alınan herhangi iki sayının 1 fazlalarının çarpımı, bu iki sayının yerine yazılan sayının 1 fazlasına eşittir. O halde, her bir sayının 1 fazlası alınarak çarpılırsa sonuç en son elde edilecek sayının 1 fazlası olacaktır. Buna göre,

$$\begin{aligned} (1+1)\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{3}+1\right)\cdots\left(\frac{1}{100}+1\right) &= x+1 \\ 2\frac{3}{2}\frac{4}{3}\cdots\frac{101}{100} &= x+1 \end{aligned}$$

eşitliğinden $x = 100$ elde edilir.

**Örnek 117** *Tahtada* $2, 3, 4, ..., 100$ *sayıları yazılıdır. Tahtadaki herhangi iki* $x$ *ve* $y$ *sayısı silinip yerine* $xy - x - y + 2$ *sayısı yazılıyor. Bu işleme tahtada bir tek sayı kalıncaya kadar devam ediliyor. Buna göre, tahtada kalan son sayı kaç olacaktır?*

**Çözüm :** $x$ ve $y$ sayıları yerine $xy - x - y + 2$ yazıyoruz. Burada,

$$(x-1)(y-1) = ((xy - x - y + 2) - 1)$$

eşitliğinden görülür ki, alınan herhangi iki sayının 1 eksiklerinin çarpımı, bu iki sayının yerine yazılan sayının 1 eksiğine eşittir. O halde, her bir sayının 1 eksiği alınarak çarpılırsa sonuç en son elde edilecek sayının 1 eksiği olacaktır. Buna göre, elde edilen sayı $k$ ise,

$$(2-1)(3-1)(4-1)\cdots(100-1) = (k-1)$$

eşitliğinden, $k = 99! + 1$ elde edilir.

**Örnek 118** *Tahtaya bir* $(a_1, a_2, a_3)$ *sayı üçlüsü yazıldıktan sonra, her adımda bu sayılardan herhangi* $a_i$ *ve* $a_j$ , $i \neq j$ *ikisini seçerek, bunların yerine,*

$$(0, 6a_i - 0, 8a_j) \text{ ve } (0, 8a_i + 0, 6a_i)$$

*sayılarını yazıyoruz.* $(3, 4, 12)$ *sayıları tahtaya yazıldıktan sonra, belirtilen işlemler ile aşağıdaki üçlülerden hangisi elde edilemez.*(*Hırvatistan* 1999)

*A)* $(2, 8, 10)$ *B)* $(1, 3, 9)$ *C)* $(5, 8, 16)$ *D)* $(11, 12, 18)$ *E) Hiçbiri*

**Çözüm :** Herhangi bir $(a_1, a_2, a_3)$ sayı üçlüsü için,

$$(0, 6a_i - 0, 8a_j)^2 + (0, 8a_i + 0, 6a_j)^2 = a_i^2 + a_j^2$$

olmaktadır. Yani, seçilen sayıların kareleri toplamı belirtilen işlemler yapılmadan hem önce, hem de sonra eşittir. O halde, seçeneklerdeki üçlülerden kareleri toplamı

$$3^2 + 4^2 + 12^2$$

olan bir üçlü olmadığından seçeneklerdeki üçlülerden hiçbiri elde edilemez.

**Örnek 119** *Tahtadaki* $n$ *sayısı silinip yerine,* $n = a + b$ *olması şartıyla* $a \cdot b$ *sayısı yazılabiliyor. Tahtada, başta* 22 *sayısı var ise, aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?*

*A)* 2000 *B)* 2001 *C)* 2006 *D)* 2010 *E) Hiçbiri*

**Çözüm :** 2010'dan büyük bir sayı elde edersek, $n = (n-1) + 1$ olduğundan, her defasında 1 azalarak 2010 ve 2010'dan küçük tüm sayılara ulaşılabilir.

Örneğin, $25 = 10 + 15$ olduğundan 25 yerine $10 \cdot 15 = 150$ yazabiliriz.

$150 = 130 + 20$ olduğundan 150 yerine $130 \cdot 20 = 2600$ yazabiliriz.

Bundan sonra,

$2600 = 2599 + 1$ olduğundan 2600 yerine 2599
$2599 = 2598 + 1$ olduğundan 2599 yerine 2598
$2598 = 2597 + 1$ olduğundan 2598 yerine 2597

şeklinde devam ederek tüm sayılara ulaşılabilir.

**Örnek 120** *Matematik öğretmeni, tahtanın soluna* 2, *sağına* 5 *yazıyor. Birinci öğrenci bu sayıların arasına çarpımları olan* 10 *sayısını yazıyor. İkinci öğrenciden itibaren sırası gelen her öğrenci yine tahtada ardışık yazılı tüm sayı ikilileri için, bunların arasına çarpımlarını yazıyor. Altıncı öğrenci de işlemini bitirdikten sonra, tahtada yazılı tüm sayıların çarpımı hesaplanıyor. Bu çarpımın sonunda kaç* 0 *vardır?*

**Çözüm :** Çözümümüzü, herhangi iki $a$ ve $b$ sayısı için yapacağız. Her defasında tüm sayıların çarpımı yerine, her defasında sonradan yazılan sayıların çarpımlarını hesaplayalım.

$a$ ve $b$ varken ortaya $ab$ çarpımı yazılır. Sonradan yazılanların çarpımı $ab$ olur.

$a, ab, b$ varken ortalara, $a^2b, ab^2$ yazılır. Sonradan yazılanların çarpımı $a^3b^3$ olur.

$a, a^2b, ab, ab^2, b$ olduğunda, ortalara $a^3b, a^3b^2, a^2b^3, ab^3$ yazılır. Sonradan yazılanların çarpımı $a^9b^9$ olur.

Benzer şekilde devam edilirse, $k$'ıncı adımda, yeni yazılanların çarpımı, $a^{3^{k-1}}b^{3^{k-1}}$ olur.

Böylece, altıncı adımda, tahtaya son yazılanların çarpımı : $a^{3^5}b^{3^5}$ ve tüm sayıların çarpımı da, tahtadaki ilk sayılarla birlikte,

$$ab \cdot ab \cdot a^3b^3 \cdot a^9b^9 \cdots a^{3^5}b^{3^5} = (ab)^{1+1+3+3^2+3^3+3^4+3^5} = (ab)^{365}$$

olur. $a = 2$ ve $b = 5$ için, $10^{365}$ olur ve 0 sayısı 365'tir.

## 2.9 Tartı Problemleri

**Örnek 121** *Bir kuyumcu, yeni aldığı çırağına bir oyun oynuyor. Birbirinin görünüm ve gramaj olarak aynı olan iki altın yüzüğün yanına, bunlardan hafif olan fakat görerek ayırt edilemeyen birbirinin aynı* 2 *tane yüzük daha koyuyor. Kuyumcu çırağından, denge terazisini kullanarak en az tartıyla bu hafif yüzükleri bulmasını istiyor. Kuyumcu çırağı en az kaç tartıda bu* 2 *yüzüğü bulabilir?*

**Çözüm :** Yüzükleri $a$, $b$, $c$ ve $d$ ile gösterelim. İlk tartıda, bir tarafa $a$ diğer tarafa da $b$'yi koyalım.

**i)** $a = b$ ise $a$ ve $c$ tartılır, hafif olan $a$ ise, $a = b$ hafif olan yüzüklerdir. Hafif olan $c$ ise, $c = d$ hafif olan yüzüklerdir.

**ii)** $a < b$ ise $a$ ve $c$ tartılır, $a = c$ ise, hafif olanlar $a$ ve $c$'dir. $a \neq c$ ise, hafif olanlar $a$ ve $d$'dir.

**iii)** $a > b$ ise $a$ ve $c$ tartılır, $a = c$ ise, hafif olanlar $b$ ve $d$'dir. $a \neq c$ ise, hafif olanlar $b$ ve $c$'dir.

Yani, 2 tartı yeterlidir.

**Örnek 122** *Birbirinin aynı görünüme sahip 6 adet bilyeden birinin ağırlığı diğerlerinden farklıdır. Dijital tartı kullanarak farklı olan bilyeyi ve ağırlığını en az kaç adımda hesaplayabiliriz.*

**Çözüm :** Tüm bilyeleri 1'den 6'ya kadar numaralandıralım. 1, 2 ve 3'üncü bilyeleri tartalım, ağırlıkları $x$ olsun. 1, 2, 4 ve 5'inci bilyeleri tartalım, ağırlıkları $y$ olsun. $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ ise, altıncı bilye farklı bilyedir ve onu tek başına tartarak ağırlığını bulabiliriz. $\frac{x}{3} \neq \frac{y}{4}$ ise ise, farklı bilye ilk beş bilyeden biridir. Bu durumda, üçüncü tartıda, 2 ve 4'üncü bilyeleri tartalım ve ağırlıkları da $z$ olsun. Bu verilere göre,

1'inci bilye farklı ise, $\frac{z}{2} = y - x$ olur.

2'inci bilye farklı ise, $y - x = \frac{y - z}{2}$ eşitliğinden $y - 2x + z = 0$ olur.

3'üncü bilye farklı ise, $y = 2z$ olur.

4'üncü bilye farklı ise, $\frac{y - z}{2} = \frac{x}{3}$ eşitliğinden $3y - 3z - 2x = 0$ olur.

5'inci bilye farklı ise, $\frac{x}{3} - \frac{z}{2} = 0$ olur.

Bu denklemlerden herhangi ikisi aynı anda sağlanmaz, aksi takdirde $x/3 = y/4$ çelişkisi elde edilir. O halde, üç tartıdan sonra bu denklemlerden hangisi sağlanıyorsa, o denkleme ait bilye farklı bilye olacaktır.

## 2.10 Sayı Tablosu ve Sihirli Kare Problemleri

**Örnek 123** *Yandaki sihirli karede her satırdaki, sütundaki ve köşegenlerdeki sayıların toplamı eşittir. Buna göre $x$ kaçtır?*

| $x$ | 14 | 53 |
|---|---|---|
| 10 | | |
| | | |

**Çözüm :** Tabloyu şekildeki gibi harflendirelim.

| $x$ | 14 | 53 |
|---|---|---|
| 10 | $d$ | |
| $a$ | $b$ | $c$ |

$x + 14 + 53 = x + 10 + a$ eşitliğinden $a = 57$,

$57 + d + 53 = x + 14 + 53$ eşitliğinden $d = x - 43$ ve

$x + d + c = x + 14 + 53$ eşitliğinden de $c = 110 - x$ olur.

Buradan, üçüncü satırdaki,

$$a + b + c = 57 + b + 110 - x$$

ve ikinci sütundaki

$$14 + d + b = 14 + x - 43 + b$$

ifadelerinin eşitliğinden, $57 + b + 110 - x = 14 + x - 43 + b$ olur. Bu denklemin çözümünden de $x = 98$ bulunur.

**Not :** *Satırdaki, sütundaki ve köşegenlerdeki sayıların toplamı eşit olan* $3\times 3$ *tipindeki sihirli kare sorularında merkezdeki terim daima eşit olan toplamın* $1/3$*'üne eşittir. Gerçekten,*

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | $b$ | $c$ |
| $d$ | $e$ | $f$ |
| $g$ | $h$ | $j$ |

*tablosuna göre* $\begin{cases} a+e+j=A \\ c+e+g=A \\ d+e+f=A \end{cases}$ *olacağından*

$(a+d+g)+(c+f+j)+3e=3A$ *olur.* $2A+3e=3A$ *olacağından* $e=A/3$ *bulunur.*

**Örnek 124** $4\times 4$ *tipindeki bir satranç tahtasında, her satır, kolon ve temel köşegenler üzerindeki sayıların değeri* $k$ *ise, dört köşedeki sayıların toplamının da* $k$ *olduğunu gösteriniz. (İsveç M.O)*

**Çözüm :** Tablo şekildeki gibi olsun.

$$\begin{aligned} 2k &= (a_{11}+a_{12}+a_{13}+a_{14})+(a_{41}+a_{42}+a_{43}+a_{44}) \\ &\quad +(a_{11}+a_{22}+a_{33}+a_{44})+(a_{14}+a_{23}+a_{32}+a_{41}) \\ &\quad -(a_{12}+a_{22}+a_{32}+a_{42})-(a_{13}+a_{23}+a_{33}+a_{43}) \\ &= 2(a_{11}+a_{14}+a_{41}+a_{44}). \end{aligned}$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ | $a_{14}$ |
| $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ | $a_{24}$ |
| $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ | $a_{34}$ |
| $a_{41}$ | $a_{42}$ | $a_{43}$ | $a_{44}$ |

olduğundan, $(a_{11}+a_{14}+a_{41}+a_{44})=k$ olur.

**Örnek 125** *Her satırı ve her sütunu aritmetik olarak artan veya azalan pozitif tamsayılardan oluşturulan yandaki tabloda bazı sayılar verilmiştir. Buna göre,* $x$ *kaçtır?* (AIME 1988)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | $x$ |
| 74 | | | |
| | | | 186 |
| | 103 | | |
| 0 | | | |

**Çözüm :** Tabloya göre, $186-A=A-4a$ denkleminden, $A=93+2a$ olur.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $x$ |
| 74 | | | | |
| D | | | | 186 |
| C | 103 | B | A | |
| 0 | $a$ | $2a$ | $3a$ | $4a$ |

Dördüncü satırdan,

$$B-103=(93+2a)-B$$

olduğundan, $B=a+98$ bulunur. O halde, artış miktarı da $(a+98)-103=a-5$ olur. Buradan,

$$C=103-(a-5)=108-a$$

olur. O halde, ikinci sütun göz önüne alınırsa, bu sütunda artış miktarı,

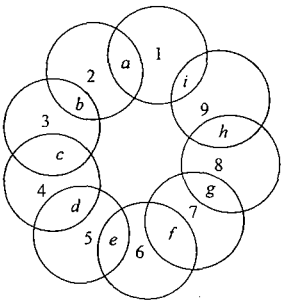
$$C-a=108-a-a=108-2a$$

olduğundan,

$$108-a+2(108-2a)=74$$

olmalıdır. Bu denklemden $a=50$ bulunur. Böylece, dördüncü sütunda $3a=150$, $B=50+98=148$ olduğundan artış miktarı 2'dir ve $x=142$ bulunur.

**Örnek 126** *Yandaki şemada* 9 *küme gösterilmektedir. Her harf* 1,2,3,...,9 *rakamlarından birini göstermek üzere, her bir kümenin içindeki sayıların toplamı birbirine eşit ise* $f$ *kaçtır?* $a+f+i$ *toplamını bulunuz.*




**Çözüm :** Şekile göre,

$$(1+2+\cdots+9)+2(a+b+c+\cdots+i)$$
$$=3(1+2+\cdots+9)=3\cdot 45=135$$

olduğundan, her bir kümedeki sayıların toplamı, $135/9 = 15$'tir. Önce, $a+f+i$ toplamını bulalım. Bunun için, 1, 2, 4, 6, 7 ve 9 numaralı kümeleri alalım. Bunların içindeki sayıların toplamı da :

$$6\cdot 15=(1+2+4+6+7+9)+(a+b+c+\cdots+i)+(a+f+i)$$

olur. Buradan,

$$a+f+i=90-45-29=16$$

bulunur. Diğer taraftan, $a+1+i=15$ eşitliğine göre, $a+i=14$ olduğundan, $f=2$ bulunur.

## 2.11 Mantık Problemleri

**Örnek 127** *Aşağıdaki diyaloga göre, Mehmet'in en büyük çocuğu kaç yaşındadır?*

*Ahmet : Kaç çocuğun var?*

*Mehmet :* 3 *tane.*

*Ahmet : Yaşları kaç?*

*Mehmet : Hepsi* 15*'den küçük ve yaşlarının çarpımı* 90*. Bul bakalım.*

*Ahmet : Bu bilgilerle bulamam, yaşlarının toplamı kaç?*

*(Mehmet Ahmet'e yaşları toplamını söyler.)*

*Ahmet : Yine bilemedim.*

*Mehmet : En küçük çocuğum uyuyor.*

*Ahmet : Buldum.*

**Çözüm :** Tabloya göre, Ahmet, Mehmet'in yaşları toplamına rağmen çocukların yaşını bulamıyor ise, demek ki yaşları toplamı 16 olmalıdır. Son olarak, en küçük çocukdan bahsedildiği için çocuklarının yaşı 2, 5 ve 9 olabilir.

| a | b | c | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 20 |
| 2 | 5 | 9 | 16 |
| 3 | 3 | 10 | 16 |
| 3 | 5 | 6 | 14 |

**Örnek 128** *Aşağıdaki diyaloga göre kimler yalancı?*

***Erkan :*** *Murat ve Kemal doğru söylüyor.*

***Emre :*** *Hakan ve Murat'ın ikisi de doğru söylüyor.*

***Kemal :*** *Erkan doğru söylüyor. Emre yalan söylüyor.*

***Murat :*** *Kemal yalan söylüyor.*

***Hakan :*** *Erkan ve Kemal yalan söylüyor.*

**Çözüm :** Erkan'ın doğru söylemiş olması, Kemal ve Murat ile çelişeceğinden mümkün değildir. Çünkü, Murat doğru olsaydı, Kemal'in yalan söylemiş olması gerekirdi. O halde, Erkan yalancıdır. Bu durumda, Kemal de yalancıdır. Böylece, Hakan kesinlikle doğru söylemektedir. Murat ve Hakan doğru söylediklerine göre, Emre de doğru söylüyor. O halde, Erkan ve Kemal yalancıdır.

## 2.12 Oyun ve Turnuva Problemleri

$n$ takımın olduğu bir turnuvada, $\binom{n}{2}$ sayıda maç yapılır. $\binom{n}{2}$ sayısı, $n$ takım arasından seçilebilecek iki takım sayısını verir. Ayrıca, $n$ nesneden $r$ nesnenin kaç değişik şekilde seçilebileceğini de $\binom{n}{r} = \frac{n!r!}{r!(n-r)!}$ ile buluruz. Bu konuda, kombinasyon bölümünde detaylı bilgi verilecektir.

**Örnek 129** *Bir turnuvada* 10 *takım vardır. Galibiyete* 3 *puan, beraberliğe* 1 *puan ve mağlubiyete ise* 0 *puan verilmektedir. Turnuvanın sonunda* 10 *takımın toplam puanları* 130 *ise, kaç maç beraberlikle bitmiştir?*

**Çözüm :** Takımlar arasında, $\binom{10}{2} = 45$ maç oynanmıştır. $x$ maç berabere bitmiş olsun. Bu durumda, her iki takımda 1 puan alacaktır. Yani toplanan toplam puan $2x$ olacaktır. Geri kalan maçlarda ise, yani $45 - x$ maçta ise, takımlardan biri her maçta sadece 3 puan toplamış olacaktır. O halde,

$$2x + 3\,(45 - x) = 130$$

denkleminden $x = 5$ bulunur.

**Örnek 130** *Bir futbol turnuvasında, her takım diğer takımlarla yaptığı maçlardan en az beşini kazanmıştır. Bu turnuvada en az beş maç kaybeden bir takımın olduğunu kanıtlayınız.*

**Çözüm :** Turnuvadaki takım sayısı $n$ olsun. $n$ takımın her biri en az 5 maç kazandığına göre, en az $5n$ maç berabere bitmemiştir. Her maçın bir galibi bir de mağlubu olacağından, her takım ortalama $5n/n = 5$ maç kaybetmiştir. Tüm takımların bu ortalamanın altında maç kaybetmesi mümkün olmadığına göre, en az 5 maç kaybeden bir takım mutlaka bulunacaktır.

**Örnek 131** *Bir turnuvada her iki oyuncu birbirleriyle bir kez maç yapıyorlar. Her bir oyuncuya kazandığı her maç için, 1 puan, beraberlik için 1/2 puan ve kaybettiği her maç için ise 0 puan verilmektedir. S, bu turnuvadaki en az puan alan 10 oyuncunun kümesini göstersin. Turnuvadaki her oyuncunun kazandığı puanların yarısını S kümesindeki oyuncularla yaptıkları maçlardan aldıkları bilindiğine göre, turnuvada kaç oyuncu vardır? (AIME - 1985)*

**Çözüm :** $n+10$ oyuncu olsun. En kötü 10 oyuncu kendi aralarında $\binom{10}{2} = 45$ maç yapacaktır. Bu oyuncuların tamamının kendi aralarındaki maçlardan 45 puanı ve toplamda da dolayısıyla da 90 puanı olmalıdır. Geriye kalan $n$ oyuncu kendi arasında $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ maç yapacak ve bu maçlardan toplam $\frac{n(n-1)}{2}$ puan alınacaktır. Böylece, bu oyuncular $\frac{n(n-1)}{2}$ puanıda en kötü 10 oyuncu ile yaptıkları maçlardan alarak toplam $n(n-1)$ puan toplayacaklardır. Böylelikle, tüm oyuncuların kendi aralarında yaptıkları maçlardan toplam $n(n-1)+90$ puan alınacaktır. Diğer taraftan $n+10$ oyuncunun kendi aralarında toplayacağı toplam puan

$$\binom{n+10}{2} = \frac{(n+9)(n+10)}{2}$$

olacağından,

$$n(n-1)+90 = \frac{(n+9)(n+10)}{2},$$

denkleminin çözümünden $n=6$ veya $n=15$ elde edilir. Diğer taraftan, iyi olan $n$ oyuncuların herbirinin aldıkları puanların ortalaması $n-1$, kötü olan oyuncuların herbirinin ortalaması ise $90/10 = 9$ olduğundan $n-1 \geq 9$ olmalıdır. Böylece, $n=15$ bulunur.

## 2.13 Çember Etrafına Sayı Yerleştirme Problemleri

**Örnek 132** $1, 2, 3, ..., 12$ *sayılarını bir çember etrafına dizmek istiyoruz.*

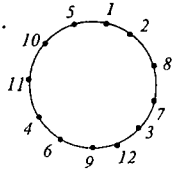
***a)*** *Herhangi komşu iki sayının toplamı tamkare olacak şekilde bir diziliş mümkün müdür?*

***b)*** *Herhangi komşu iki sayının toplamı $n(n+1)/2$ formunda olacak şekilde bir diziliş mümkün müdür?*

***Not :*** *$n(n+1)/2$ formunda yazılabilen sayılara **üçgensel sayılar** denir.*

**Çözüm : a)** 12 ile toplandığında tamkare olan tek sayı 4'tür. Bu nedenle **a)** seçeneği mümkün değildir.

**b)** $n(n+1)/2$ formunda yazılabilen sayılar, $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28...$ şeklindedir. $1, 2, 3, ..., 12$ sayılarını, herhangi komşu iki sayı üçgensel sayı olacak şekilde şekildeki gibi yerleştirilebilir.



**Örnek 133** *Bir çember etrafında, $n \geq 2$ olmak üzere, 1'den $n$'ye kadar tüm tamsayılar yerleştirilecektir. Herhangi iki komşu sayının ortak en az bir rakamı var olacak şekildeki en küçük $n$ sayısını bulunuz.* (*Rusya M.O.* 1999)

**Çözüm :** 1'e komşu olabilecek en küçük sayı 10 ve 11 olduğundan, $n \geq 11$'dir. 9'a komşu olacak şekilde sayı seçebilmek için 19 ve 29 mutlaka olmalıdır. Buna göre,

$$1, 11, 12, 2, 22, 23, 3, 13, 14, 4, 24, 25, 5, 15, 16,$$
$$6, 26, 27, 7, 17, 18, 8, 28, 29, 9, 19, 21, 20, 10$$

şekilde seçilebilir ve $n$ en küçük 29 olur.

**Örnek 134** *Art arda gelen herhangi iki sayının aralarındaki fark 2 veya 3 olacak şekilde 2002 farklı sayı bir çember etrafında diziliyor. Çemberin etrafındaki en büyük sayıyla, en küçük sayı arasındaki fark en fazla kaç olabilir?* (*Tourn. of Towns M.O.* 2002)

**Çözüm :** En küçük sayıya 1'inci sayı ve en büyük sayı da $n$'inci sayı olsun. 1 ile $n$ arasında, saat yönüne doğru $n-2$ sayı varsa, saat yönünün tersine $2002-n$ sayı olacaktır. En büyük farka $f$ diyelim.

$$f \leq 3\,(n-1) \text{ ve } f \leq 3\,(2003-n)$$

olacağından, bunları taraf tarafa toplarsak, $2f \leq -3 + 3 \cdot 2003 = 6006$ eşitsizliğine göre $f \leq 3003$ olacağından, bu fark en fazla 3003 olabilir. Fakat, 3003 olması sayıların birbirinden farklı olmasıyla çelişir. O halde fark en fazla 3002 olur.

$$0, 2, 5, 8, 11, 14, ..., 2999, 3002, 3000, 2997, 2994, ..., 6, 3, 0$$

şeklinde dizilebilir.

**Örnek 135** *Bir çember etrafına $1, 2, ..., n$ sayıları herhangi sırada dizilecektir. Bu dizilişte, birbirine komşu olan sayıların farklarının mutlak değerleri toplamı en küçük kaç olabilir?* (*Balık Way M.O.* 1990)

**Çözüm :** Herhangi bir dizilişteki, tüm sayıları $a_1 = 1$ ve $a_k = n$ olmak üzere, $a_1, a_2, ..., a_k, ..., a_n$ biçiminde etiketleyelim. Buna göre, istenen toplam

$$S = |1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \cdots + |a_k - n| + |n - a_{k+1}| + \cdots + |a_n - 1|$$

olur. $|x| + |y| \geq |x + y|$ olduğunu kullanırsak,

$$\begin{aligned} S &\geq |1 - a_2 + a_2 - a_3 + \cdots + a_k - n| + |n - a_{k+1} + \cdots + a_n - 1| \\ &= |1 - n| + |n - 1| \\ &= 2n - 2 \end{aligned}$$

bulunur. Bu değere, tüm sayıların artan sırada dizilmesi durumunda ulaşılabilir.

**Örnek 136** *268 sayı bir çember etrafına dizilmiştir. 17'inci sayı 3, 83'üncü sayı 4, 144'üncü sayı 9 ve herhangi ardışık 20 sayının toplamı 72 olduğuna göre, 210'uncu sayı kaçtır? (İsveç M.O. 2002)*

**Çözüm :** Sayılarımız, $a_1, a_2, ..., a_{267}, a_{268}$ olsun. $a_{269}$ demek $a_1$ demektir. Yani, $n > 268$ için, $a_n = a_{n-268}$ olacaktır.

$$a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+19} = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+20} = 72$$

olduğundan, $a_n = a_{n+20}$ olmalıdır. Bu durumda,

$$a_1 = a_{281} = a_{281-268} = a_{13} = a_{273} = a_5$$

elde edilir. Bu düşünce ile, $a_{n+4} = a_n$ olur. $a_{210} = a_2$ sayısını bulmak istiyoruz.

$$a_1 = a_{17} = 3,\ a_3 = a_{83} = 4,\ a_4 = a_{144} = 9$$

olduğundan,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \cdots + a_{20} &= 72 \\ 5\,(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) &= 72 \\ 5\,(3 + a_2 + 4 + 9) &= 72 \end{aligned}$$

$80 + 5a_2 = 72$ eşitliğinden de $a = -8/5$ elde edilir.

**Örnek 137** *4 sayı bir çember etrafına yerleştirilmiştir. Her adımda, tüm sayılar için, tek seferde her bir sayı silinip belirlenmiş bir yöne doğru, bu sayı ile bu sayıdan sonra gelen sayının farkı yazılıyor. Örneğin, a, b, c, d yazılı iken, $a - b$, $b - c$, $c - d$, $d - a$ yazılıyor. Bu şekilde, 1996 adımdan sonra elde edilen a, b, c, d sayıları için, $|bc - ad|$, $|ac - bd|$, $|ab - cd|$ sayıları asal olabilir mi?* (1996 *IMO Shortlist*)

**Çözüm :** Başlangıçtaki sayılar, $a = k$, $b = l$, $c = m$ ve $d = n$ olsun.
İlk adımdan sonra,

$$a \mapsto k - l,\ \ b \mapsto l - m,\ \ c \mapsto m - n \text{ ve } d \mapsto n - k$$

olur. İkinci adımdan sonra,

$a \mapsto (k - 2l + m)$, $b \mapsto (l - 2m + n)$, $c \mapsto (m - 2n + k)$ ve $d \mapsto (n - 2k + l)$

olur. Üçüncü adımdan sonra,

$$\begin{aligned} a &\mapsto (k - 3l + 3m - n),\ \ b \mapsto (l - k - 3m + 3n), \\ c &\mapsto (3k - l + m - 3n),\ \ d \mapsto (3l - 3k - m + n) \end{aligned}$$

olur. Dördüncü adımdan sonra da,

$$\begin{aligned} a &\mapsto 2\,(-2l + k + 3m - 2n),\ \ b \mapsto 2\,(l - 2k - 2m + 3n) \\ c &\mapsto 2\,(3k - 2l + m - 2n),\ \ d \mapsto 2\,(3l - 2k - 2m + n) \end{aligned}$$

olur ki, tamamı çift sayıdır. Bundan sonra ki, adımların tamamında elde edilen sayılar çift olacağından, $|bc - ad|$, $|ac - bd|$, $|ab - cd|$ sayıları daima 4'e bölünecektir. Yani asal sayı olmaları mümkün değildir.

## 2.14 Çözümlü Test 2

**1.** Alper, 1998 yılında, $n^2$ yılında $n$ yaşında olacağım dediğine göre, 2008 yılında kaç yaşında olacaktır?

A) 17 B) 19 C) 32 D) 28 E) 27

**2.** Bir okul partisine katılan öğrencilerin % 60'ı kız ve %40'ı danstan hoşlanıyor. Partiye sonradan tamamı danstan hoşlanan 20 erkek öğrenci daha katılınca, partideki kız öğrenciler % 58 oluyor. Partide danstan hoşlanan kaç öğrenci vardır? (AIME 2008)

A) 251 B) 580 C) 256 D) 232 E) Hiçbiri

**3.** Bir grup kız ve erkek öğrenci pizzacıya gidiyorlar. Pizzacıda bir bütün pizza 12 parçaya ayrılarak servis yapılıyor. Erkek öğrencilerin her biri, 6 veya 7 parça, kız öğrencilerin her biri ise 2 veya 3 parça pizza yiyor. 4 tüm pizza az gelirken, 5 tüm pizza fazla geliyor. Buna göre, bu öğrenci grubunda kaç öğrenci vardır?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

**4.** Tahtada $\sqrt{2}, 2$ ve $1/\sqrt{2}$ sayıları yazılmıştır. Bu sayılardan herhangi ikisini silip yerine bu sildiğimiz sayıların toplamının ve farkının $\sqrt{2}$ ile bölümünü yazıyoruz. Bu şekilde devam ederek tahtada aşağıdakilerden hangisini elde edemeyiz.

A) $1, \sqrt{2}$ ve $1+\sqrt{2}$ B) $2, \frac{3}{2}$ ve $-\frac{1}{2}$ C) $2, \frac{3}{2}$ ve $\frac{1}{2}$

D) $2, \frac{\sqrt{2}}{2}$ ve $-\sqrt{2}$ E) $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)}{2}, \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}{2}$ ve $1+\sqrt{2}$

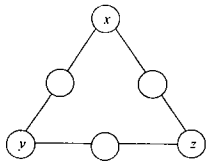
**5.** Tahtada, $49/1, 49/2, 49/3, \cdots, 49/97$ sayıları yazılmıştır. Tahtadaki herhangi iki $a$ ve $b$ sayısını silip yerine $2ab-a-b+1$ yazalım ve tahtada bir sayı kalıncaya kadar bu şekilde devam edelim. Tahtada kalan son sayı kaçtır? (Avusturya Polonya M.O. 1997)

A) 1 B) 2 C) 101 D) 50 E) 51

**6.** $3\times 3$ bir satranç tahtasında, her sıradaki, sütundaki ve köşegendeki sayıların çarpımı eşittir. Bu kareye 1, 2, 4, 8, 32, 64, 128 ve 256 sayıları yerleştirilecektir. Buna göre, ortadaki karede kaç olmalıdır?

A) 32 B) 64 C) 16 D) 8 E) 4

**7.** 5, 7, 11, 13, 15 ve 17 sayıları yandaki üçgendeki her daireye yerleştirilecektir. Her kenar üzerindeki, 3 sayının toplamı 35'e eşit ise, $x + y + z =$?




A) 35 B) 36 C) 37 D) 34 E) 39

**8.**

| | | $x$ | 11 | | | | $y$ | | | 3 | | | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

tablosu göz önüne alınıyor. Verilen şekilde, ardışık herhangi üç kare içindeki sayıların toplamı 20 ise, $a$ kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 3 D) 14 E) 6

**9.** Bir soruya en fazla 5 puan verilen bir matematik olimpiyatında, erkeklerin ortalaması 4, kızların ortalaması 3,25 ve tüm sınıfın ortalaması ise 3,6'dır. Öğrenci sayısının 30 ile 50 arasında olduğu bilindiğine göre olimpiyata katılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları arasındaki fark kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**10.** 8 oyuncu bir turnuvada karşılaşıyorlar. Her bir oyuncu diğer bir oyuncu ile yalnızca bir kez karşılaşıyor. Bir oyuncu kazandığı her maç için 1 puan, beraberlik için, $1/2$ puan ve kaybettiği her maç için ise 0 puan alıyor. Turnuva sonunda, tüm oyuncuların puanları farklı ve ikinci olan oyuncunun puanı en alttaki dört oyuncunun puanından daha fazla olduğuna göre, aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? (S.S.C.B. M.O. 1963)

A) 4. sıradaki oyuncu 5. sıradaki oyuncuyu yenmiştir.

B) 3. sıradaki oyuncu 6. sıradaki oyuncuyu yenmiştir.

C) 1. sıradaki oyuncu 2. sıradaki oyuncuyu yenmiştir.

D) 2. oyuncunun puanı 6,5'tir.

E) 1. oyuncunun puanı 7'dir.

**11.** Dijital olmayan bir saat her 1 saatte 30 saniye geri kalıyor. Bu saat doğru bir zamana ayarlandıktan kaç gün sonra 5'inci kez doğru zamanı gösterir?

A) 100 B) 200 C) 300 D) 240 E) 180

**12.** Saat 16.10'dan kaç dakika sonra akreple yelkovan arasındaki açı ikinci kez 45 derece olur?

A) 22 B) 20 C) 25 D) $\frac{100}{11}$ E) Hiçbiri

**13.** Bir yarışta 3 atlet sabit hızlarıyla koşmaktadır.Aynı anda koşmaya başlayan en hızlı koşan atlet yarışı bitirdiğinde ikinci atletin bitirmesine 50 m, üçüncü atletin bitirmesine 100 m vardır. İkinci atlet yarışı bitirdiğinde üçüncüsünün bitirmesine 75 m vardır. Buna göre, koşulan pistin uzunluğu kaç m'dir?

A) 200 B) 300 C) 150 D) 400 E) 250

**14.** Tamsayılardan oluşan yandaki tabloda herhangi satırdaki, kolondaki ya da köşegendeki üç sayının çarpımı aynı sayıya eşittir. Bu sayının 2008'den küçük olduğu bilindiğine göre bu sayı en fazla kaç olabilir?

| | | |
|---|---|---|
| *a* | *b* | *c* |
| *d* | *e* | *f* |
| *g* | *h* | *i* |

A) 1728 B) 1927 C) 1516 D) 1458 E) 2001

**15.** Antalyaspor, önemli bir maçı için, Antalya'daki tüm liselerden, her okuldan eşit fakat 45'den az sayıda öğrenciyi maçı izlemeye davet etmiştir. Stadın öğrencilere ayrılan bölümünde her sırada 210 oturma yeri bulunmaktadır. Toplam 2009 öğrencinin maçı izlemesi düşünülen bu maçta, aynı okuldan gelen tüm öğrencilerin aynı sırada oturabilmesi için, stadın öğrencilere ayrılan kısmında en az kaç sıra olmalıdır?

A) 10 B) 12 C) 11 D) 16 E) 9

**16.** Temel takasıyla balığa çıkmış ve bir miktar balık yakalamıştır. Balıklardan en ağır olan 2 tanesi, tüm balıkların toplam ağırlığının %25'i kadardır. En hafif 5 balığın toplam ağırlığı ise, tüm balıkların toplam ağırlığının %45'i kadardır. Temel en büyük iki balığı satıp en küçük 5 balığı da yemiştir. Geri kalan tüm balıkları da Dursun'a vermiştir. Temel, Dursun'a kaç balık vermiştir?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 4 E) 3

**17.** Mehmet'in tatilinin 7 gününde yağmur yağmıştır. Yağmur yağan her gün, ya sabah veya öğleden sonra yağmış ve aynı gün içinde hem sabah hem de öğleden sonra yağmur yağmamıştır. Tatil günlerinin, 5 öğleden sonrası ve 6 sabahında yağmur yağmadığına göre, Mehmet'in tatili kaç gündür?

A) 9 B) 11 C) 10 D) 5 E) 8

**18.** 12 kişilik bir sınıftan 3 öğrenci matematik olimpiyat takımına seçilecektir. Takımda en az bir kız, bir de erkek öğrenci olması istenmektedir. Bu 12 öğrenciden istenen şekilde 160 takım seçilebilmektedir. Buna göre, sınıftaki kız öğrencilerin sayısıyla, erkek öğrencilerin sayısının farkı kaçtır?

A) 6 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**19.** 50 soruluk bir test sınavında, doğru yanıtlara 11 puan, yanlış yanıtlara $-5$ puan ve boş yanıtlara da 0 puan verilmektedir. Alper 250 puan aldığına göre, doğru sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 19 B) 27 C) 30 D) 33 E) 31

**20.** Sevda, ilk $n$ sayının çarpımını ve Sinem'de $m > 2$ olmak üzere ilk $m$ tane çift sayının çarpımını hesaplıyor. Her ikisi de aynı sonucu bulduklarına göre, buldukları sayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İstenen şekilde sonsuz sayıda sayı bulunabilir.

B) İkisinden biri hata yapmıştır.

C) İstenen sayıyı bulabilmek için $m$ sayısının verilmesi gerekir.

D) İstenen sayıyı bulabilmek için $n$ sayısının verilmesi gerekir.

E) Hiçbiri

**21.** Tahtada $2, 2^2, 2^4, 2^8, ..., 2^{256}$ sayıları yazılıdır. Tahtadaki herhangi iki $x$ ve $y$ sayısı silinip yerine $xy+x+y$ sayısı yazılıyor. Bu işleme tahtada bir tek sayı kalıncaya kadar devam ediliyor. Buna göre, tahtada kalan son sayı kaç olacaktır?

A) $2^{512} - 4$ B) $2^{512} - 2$ C) $2^{256} + 2$ D) 1 E) $2^{256} - 2$

**22.** Bir tenis oyuncusu, kazandığı maç sayısını oynadığı toplam maç sayısına bölerek kazanma oranını hesaplıyor. Hafta sonu başında kazanma oranı $0,5$ iken, hafta sonu 4 maç daha yapıyor ve üçünü kazanıp birini kaybediyor. Bu durumda kazanma oranı $0,503$'den büyük oluyor. Buna göre, bu oyuncunun hafta sonundan önce kazandığı maçların sayısı en fazla kaç olabilir? (AIME 1992)

A) 163 B) 165 C) 160 D) 164 E) Hiçbiri

**23.** Yandaki sihirli karede her satırdaki, sütundaki ve köşegenlerdeki sayıların toplamı eşittir. Buna göre $x$ kaçtır?

A) 35 B) 21 C) 14 D) 27 E) Hiçbiri

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | | |
| | | 13 |
| 5 | | 19 |

**24.** Bir otobüste Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilen 33 kişi vardır. Otobüsten her durakta biri Almanca ve biri İngilizce bilen 2 kişi veya her iki dili bilen 1 kişi iniyor. 19 durak sonunda otobüste yalnızca ingilizce bilen 5 kişi kaldığına göre, otobüste 2 dili bilen kaç kişi vardır?

A) 8 B) 11 C) 10 D) 9 E) Hiçbiri

**25.** 10, 11 ve 13 kg'lık ağırlıklarından üçer tane bulunuyor. Bu ağırlıklardan istediğimiz kadarını istediğimiz kefeye koyarak çift kefeli bir terazide en çok kaç farklı pozitif ağırlığı tartabiliriz?

A) 141 B) 128 C) 132 D) 171 E) 164

**26.** 12 kişilik bir sınıfta matematik sınavı yapılıyor. Her problem tam 8 öğrenci tarafından çözülüyor. İlk 11 öğrencinin her birinin 5 problem çözdüğü bilindiğine göre sınavda en fazla kaç problem vardır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) Hiçbiri

## 2.15 Çözümler

**1.** $44^2 = 1936$, $45^2 = 2025$ ve $46^2 = 2116$ olduğuna göre, Alper 2025 yılında 45 yaşında olmalıdır. O halde, 2008 yılında, $2025 - 2008 = 17$ olduğundan $45 - 17 = 28$ yaşında olacaktır.

**2.** Tüm öğrenci sayısı $x$ ise, $3x/5$ kız, $2x/5$ erkek öğrenci vardır. $2x/5$ öğrenci ise danstan hoşlanıyor. Sınıfa, 20 erkek öğrenci gelince, erkek öğrenci sayısı $2x/5 + 20$ ve danstan hoşlanan öğrenci sayısı da $2x/5 + 20$ olur. Buna göre,

$$\frac{3x/5}{x + 20} = \frac{58}{100}$$

denkleminden $x = 580$ olur. O halde, danstan hoşlanan öğrenci sayısı

$$\frac{2 \cdot 580}{5} + 20 = 252$$

bulunur.

**3.** $x$ tane erkek ve $y$ tane kız öğrenci olsun. 4 pizza yetersiz olduğundan,

$$6x + 2y > 48 \text{ yani, } 6x + 2y \geq 49$$

ve 5 pizza fazla olduğundan,

$$7x + 3y < 60 \text{ yani, } 7x + 3y \leq 59$$

eşitsizlikleri sağlanmalıdır. Bu iki eşitsizlikten, $x + y \leq 10$ elde edilir. Buna göre, $y \leq 10 - x$ olur. Buradan,

$$\begin{aligned} 6x + 2y &\geq 49 \\ 6x + 2(10 - x) &\geq 49 \\ 4x + 20 &\geq 49 \end{aligned}$$

eşitsizliğinden $x \geq 8$ olur. $x = 8$ ise, $y = 1$ olmalıdır. $x \geq 9$ ise, $7x + 3y \geq 63$ olur ki, istenen sağlanmaz. O halde, 8 erkek ve 1 kız öğrenci vardır.

**4.** $x$ ve $y$ yerine, $\frac{x+y}{\sqrt{2}}$ ve $\frac{x-y}{\sqrt{2}}$ yazıyoruz. Bu ifadelerin karelerinin toplamı hesaplanırsa,

$$\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)^2 = x^2 + y^2$$

olur. Yani silinen sayılarla, yeni yazılan sayıların kareleri toplamı aynı olmaktadır. O halde, tahtada yazılan sayıların kareleri toplamının her zaman aynı olduğunu göz önünde bulundurursak doğru seçeneğin A olduğunu görürüz. Diğer seçeneklerin elde edilebileceği görülebilir.

**5.** $(2a-1)(2b-1) = 2(2ab-a-b+1) - 1$ eşitliğinden görülür ki, alınan $a$ ve $b$ sayılarının 2 katının 1 eksiği, $a$ ve $b$ sayılarının yerine yazılan sayının 2 katının 1 eksiğine eşit olmaktadır. O halde, her bir sayının 2 katının 1 eksiği alınarak çarpılırsa sonuç en son elde edilecek sayının iki katının 1 eksiği olacaktır. Buna göre,

$$\begin{aligned}\left(2\cdot\frac{49}{1}-1\right)\left(2\cdot\frac{49}{2}-1\right)\cdots\left(2\cdot\frac{49}{97}-1\right) &= (2x-1)\\ \frac{97}{1}\cdot\frac{96}{2}\cdot\frac{95}{3}\cdots\frac{2}{96}\cdot\frac{1}{97} &= 2x-1\\ 2x-1 &= 1\end{aligned}$$

denkleminden $x = 1$ olur.

**6.** Tüm satırların çarpımının küp kökünü alırsak, herhangi bir satır, sütun veya köşegendeki sayıların çarpımını bulmuş oluruz. Buna göre, $2^{0+1+2+\cdots+8} = 2^{36}$ olduğundan, $\sqrt[3]{2^{36}} = 2^{12}$ sayısı ortak olan çarpımdır. O halde, yandaki tablo şekildeki gibi harflendirilirse,

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | $b$ | $c$ |
| $d$ | $e$ | $f$ |
| $g$ | $h$ | $i$ |

$$\frac{(aei)(gec)(def)}{(adg)(cfi)} = 2^{12}$$

eşitliğine göre, $e = 2^4 = 16$ olur.

**7.** Boş dairelere $a$, $b$ ve $c$ diyelim. Bu durumda,

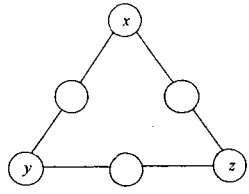
$$a+b+c+x+y+z = 68$$

olur. Diğer taraftan, her kenar üzerindeki sayıların toplamı 35 olduğundan,

$$2(x+y+z)+a+b+c = 3\cdot 35$$

olur. Bu denklemden ilk denklemi çıkarırsak,

$a+b+c = 3\cdot 35 - 68 = 37$ bulunur.




**8.**

| | | $x$ | 11 | | | | $y$ | | | 3 | | | $z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | |

tablosundaki herhangi dörtlüsünü gözönüne alalım. İstenen şekilde olması için,

$$\begin{cases} a+b+c = 20 \\ b+c+d = 20 \end{cases}$$

olacağından, $a-d = 0$ veya $a = d$ olur. Yani, verilen şekildeki kutulardaki sayılar üçerli olarak tekrar etmek zorundadır. Bu sayılar, 11, 3 ve 6'dır.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | $x=6$ | 11 | 3 | 6 | 11 | $y=3$ | 6 | 11 | 3 | 6 | 11 | $z=3$ |

olduğundan, $x+y+z = 12$ bulunur.

**9.** Erkeklerin sayısı $x$, kızların sayısı $y$ olsun. Verilenlerden,

$$4x + 3,25y = 3,6\,(x + y)$$

denklemi elde edilir. Buna göre, $y = 8x/7$ olmalıdır. Yani, $x$ sayısı, 7'ye bölünmelidir. Diğer taraftan,

$$\begin{aligned} 30 &\leq x + y = x + \frac{8x}{7} \leq 40 \\ 30 &\leq \frac{15x}{7} \leq 40 \end{aligned}$$

olduğundan, $x = 21$ ve $y = 24$ olabileceği görülür. Böylece, $y - x = 3$ elde edilir.

**10.** En alttaki dört oyuncu kendi arasında 6 oyun oynayacaktır ve dolayısıyla tamamının alabilecekleri maksimum puan 6 olacaktır. Yani, ikinci oyuncu en az 6 puan almalıdır. Turnuva sonunda bir oyuncunun alabileceği maksimum puan 7 olacağından, ikinci sırada yer alan oyuncu en fazla 6,5 puan alabilir. Fakat, bu durumda, birinci olan oyuncu tüm maçlarını kazanmış olmalıdır. Bu ikinci oyuncunun en az bir maç kaybettiğini ve dolayısıyla 6,5 puan alamayacağını gösterir. O halde, ikinci oyuncu kesinlikle 6 puan almış olmalıdır. En alttaki dört oyuncu ise diğer dört yarışmacıya karşı tüm oyunları kaybetmiş olmaları gereklidir.

**11.** Doğru orantıdan elde edilecek

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ saatte} & 30 \text{ sn geri kalıyorsa,} \\ x \text{ saatte} & 12 \text{ saat geri kalır} \\ \hline & 1 \cdot 12 \cdot 3600 = 30x \end{array}$$

eşitliğinden, $x = 1440$ saat olur. Yani saat 1440 saatte bir doğru zamanı göstermektedir. 5'inci doğru zamanı bu süre 4 kez geçince gösterir. $1 \underset{\rightarrow}{} 2 \underset{\rightarrow}{} 3 \underset{\rightarrow}{} 4 \underset{\rightarrow}{} 5$. Buna göre, $1440 \cdot 4 = 5760$ saat sonra, yani $5760/24 = 240$ gün sonra 5'inci kez doğru zamanı gösterir.

**12.** Akrep dakikada $30/60 = 0,5$ derece ve yelkovan ise dakikada $360/60 = 6$ derece yol alır. Saat 16.10 da akrep ile yelkovan arasındaki açıyı bulalım. Saat 16 da aralarındaki açı 120 derecedir. 10 dakikada akreple yelkovan $5,5 \cdot 10 = 55$ derece birbirlerine yaklaşırlar ve aralarındaki açı $120 - 55 = 65$ olur. Belirli bir süre sonra aradaki mesafe kapanacak ve aradaki açı 45 derece olacaktır. Fakat soruda ikinci kez 45 derece olduğu zaman sorulduğundan, yelkovanın akrebi geçtikten sonra oluşacak 45 derece için geçen süreyi bulmamız gerekir. Yelkovan, $65/(5,5)$ dakika sonra akrebe yetişir. Yetiştikten sonra $45/(5,5)$ dakika sonra aradaki açı 45 derece olur. Bu süreleri toplarsak,

$$\frac{65}{5,5} + \frac{45}{5,5} = 20$$

bulunur.

**13.** $A\underset{x}{_____}III\underset{50\text{ m}}{_____}II\underset{50\text{ m}}{_____}I$ olduğuna göre,

$$\begin{cases} x+100 = V_1 t_1 \\ x+50 = V_2 t_1 \\ x = V_3 t_1 \end{cases}$$

denklemleri sağlanmalıdır. Diğer taraftan,

$$A\underset{x+25}{_____}III\underset{75\text{ m}}{_____}II$$

olduğundan, $t_2$ zamanda, ikinci yarışmacı 50 m ve üçüncü yarışmacı 25 m ilerlemiştir. O halde, $50 = V_2 t_2$ ve $25 = V_3 t_2$ eşitliklerinden $V_2 = 2V_3$ olur. Böylece, ilk denklemlerden, $(x+50)/x = 2$ yani, $x = 50$ m olur. Yani, pist 150 metredir.

**14.** Sayımız $k$ olsun. Bu durumda, $\dfrac{(aei)(def)(gec)}{(adg)(cfi)} = k$ olduğundan $e^3 = k$ olur. $k < 2008$ olduğundan $k = 1728$ bulunur.

$$\begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{matrix}$$

**15.** Maçı izlemeye giden okul sayısı $a$, her okuldan katılan öğrenci sayısı da $b$ olsun.

$$b \cdot a = 2009 = 7^2 \cdot 41 \text{ ve } b \leq 45$$

olduğundan, $b = 41$ ve $a = 49$ olabilir. Bu durumda, her sırada 210 oturma yeri olduğundan ve $5 \cdot 41 = 205$ olduğundan, her sırada en fazla 5 okul bulunabilir. Böylece, 49 okul için, 10 sıra gerekli olduğu görülür.

**16.** Tüm balıkların toplam ağırlığı 100 kg olsun. İki büyük balık, 25 ve 5 küçük balık da, 45 kg olur. İki büyük balığın ortalama ağırlığı, 12, 5 ve 5 küçük balığın ortalama ağırlığı da 9'dur. Dursun'a verilen balıkların toplam ağırlığı da, $100 - 25 - 45 = 30$ kg'dır. Eğer, Temel, Dursun'a 4 balık veya fazlasını vermiş olsa, verdiği balıkların ortalama ağırlığı, 7, 5 kg olur. Yani, en hafif balıkların ortalama ağırlığından da hafif olur ve en bu en hafif olmaları durumuyla çelişir. Eğer, 1 veya 2 balık vermiş olsa, verilen balıkların ortalama ağırlığı 15 kg olur ve ağır olan iki balığın ortalama ağırlığında daha ağır olmuş olurlar ki bu durumda da çelişki görülür. O halde geriye tek seçenek kalır. 3 balık. Bu durumda, ortalama ağırlıkları 10 kg olur ki, hafif balıkların ortalama ağırlığından fazla ve ağır balıkların ortalama ağırlığından azdır.

**17.** Yağmurun sabah yağdığı günlerin sayısı $S$ ve öğleden sonra yağdığı günlerin sayısı da $A$ olsun. Yağmurun yağmadığı günlerin sayısı da $G$ olsun. Bu durumda tatil toplamı $A + S + G$ gün olur. Verilenlerden,

$$S + A = 7,\ S + G = 5 \text{ ve } A + G = 6$$

olur. Bu üç denklemi toplarsak, $2(A + S + G) = 18$ eşitliğinden $A + S + G = 9$ bulunur.

**18.** Kızları $K$ ile erkekleri $E$ ile gösterelim. $K+E=12$, Kız ve erkek öğrencilerden 1 kişi seçildikten sonra geriye 10 kişi kalır. Buna göre, $K \cdot E \cdot 10$ şekilde seçilebilir. Fakat bu sayıyı 2'ye bölmemiz gerekir. Çünkü, diyelim ki, kızlardan $x$'i, erkeklerden de $y$'yi ve son kişi olarak da erkeklerden $z$'yi seçelim. Bu durumda, kızlardan $x$, erkeklerden $z$ ve son olarak da yine $y$'nin seçilmesi aynı kişilerin seçilmesini ifade ettiğinden iki kez sayılmış olur. Buna göre, $K \cdot E \cdot 5 = 160$ denkleminden $K \cdot E = 32$ olur. $K+E=12$ olduğundan, çarpanlardan biri 8 biri 4'tür. O halde fark 4 olur.

**19.** Alper'in $x$ tane doğrusu ve $y$ tane yanlışı olsun. $11x-5y=250$ eşitliğine göre, $x$, 5'in katı olmalıdır. $x+y \leq 50$ eşitsizliğine göre $y \leq 50-x$ olur. Buna göre,

$$11x = 250+5y \leq 250+5\,(50-x) = 500-5x$$

eşitsizliğinden, $16x \leq 500$ olur. Buradan , $x \leq 500/16$ yani, $x=30$ olabilir.

**20.** $1 \cdot 2 \cdots n = 2 \cdot 4 \cdots (2m)$ denklemi $n! = 2^m m!$ ile ifade edelim. Bu denklemi sağlayan $m$ ve $n$ pozitif tamsayılarını arıyoruz. $m > 2$ olduğundan, $n > 3$ olmalıdır. Bu durumda, sol taraf 3'e bölüneceğinden, sağ taraf da 3'e bölünmesi gerekir ki, bunun için, $m!$ de 3'e bölünmelidir. Sol tarafda ne kadar üç çarpanı var ise, sağ tarafda da o kadar üç çarpanı olmalıdır. Yani, $n$ ile $m$ arasındaki fark 3'ten küçük olmalıdır. Bu durumda,

i) $n = m+1$ olursa, $(m+1)! = 2^m m!$ eşitliğinden $m+1 = 2^m$ ve buradan $m=1$ olur.

ii) $n = m+2$ olursa, $(m+2)! = 2^m m!$ eşitliğinden $(m+2)\,(m+1) = 2^m$ olur ve bu denklemin çözümü yoktur. ($m > 2$ için, ardışık iki sayının çarpımı 2'nin kuvveti olamaz.) Doğru yanıt B seçeneğidir.

**21.** $x$ ve $y$ sayıları yerine $xy+x+y$ yazıyoruz. Burada,

$$(x+1)\,(y+1) = ((xy+x+y)+1)$$

eşitliğinden görülür ki, alınan herhangi iki sayının 1 fazlalarının çarpımı, bu iki sayının yerine yazılan sayının 1 fazlasına eşittir. O halde, her bir sayının 1 fazlası alınarak çarpılırsa sonuç en son elde edilecek sayının 1 fazlası olacaktır. Buna göre, elde edilen sayı $k$ ise,

$$(2+1)\,(2^2+1)\,(2^4+1) \cdots (2^{256}+1) = (k+1)$$

eşitliğinden, $k$ sayısını bulalım. Bunun için, bu eşitliği $(2-1)$ ile çarparsak,

$$\underbrace{\underbrace{(2-1)\,(2+1)}_{(2^2-1)}\,(2^2+1)\,(2^4+1) \cdots (2^{256}+1)}_{2^4-1} = (k+1)\,(2-1)$$

şeklinde devam edersek, $2^{512}-1 = k+1$ eşitliğinden $k = 2^{512}-2$ elde edilir.

**22.** Teniscinin hafta sonundan önce kazandığı maçların sayısı $n$ olsun. O halde, $2n$ maç yapmıştır. Hafta sonu 4 maç daha yapınca maç sayısı, $2n+4$ ve üçünü kazandığından, kazandığı maç sayısı da $n+3$ olur. Buna göre, kazanma oranı

$$\frac{n+3}{2n+4} > 0,503 = \frac{503}{1000}$$

olduğundan, sırasıyla,

$$\begin{aligned} 1000n + 3000 &> 1006n + 2012 \\ 6n &< 988 \\ n &< 988/6 \end{aligned}$$

elde edilir. Buna göre, $n \leq 164$ olduğundan, kazandığı maç sayısı en fazla 164 olabilir.

**23.** $5+a+b = b+13+19$ eşitliğinden $a = 27$ olur. Buna göre, her satırdaki, sütundaki ve köşegenlerdeki sayıların toplamı $3 \cdot 27 = 81$ olacağından, $x + 27 + 19 = 81$ denkleminden $x = 35$ bulunur.

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | | $b$ |
| | $a$ | 13 |
| 5 | | 19 |

**24.** Otobüsten her durakta eşit sayıda Almanca ve İngilizce bilen kişi iner. Buna göre, en son duraktan sonra 5 İngilizce bilen kişi kaldığına göre, sadece almanca bilen $x$ kişi ise sadece ingilizce bilen $x+5$ kişi olmalıdır. Her iki dili bilen kişi sayısı da $y$ olsun. Buna göre, verilenlerden, $2x + y + 5 = 33$ ve $x + y = 19$ denklem sistemi çözülürse, $x = 9$ ve $y = 10$ bulunur.

**25.** $10x + 11y + 13z = n$ diyelim, $x$, $y$ ve $z$ sayıları 0, 1, 2, 3, $-1$, $-2$ ve $-3$ olabilir. (Yani, bir ağırlığın sol kefede olması **pozitif** kabul edilirse, hiç olmama, sol kefede 1 tane olma, 2 tane olma, 3 tane olma veya sağ kefede 1 tane olma, 2 tane olma, 3 tane olma durumları.) Buna göre, $n$ sayısının kaç farklı değer alabileceğini bulalım. $x$, $y$ ve $z$ değerlerinin herbiri 7 farklı değer alabilir. Bu durumda, $7^3 = 343$ tane $n$ değeri oluşur. Bu $n$ değerlerinden $x = y = z = 0$ için yani $n = 0$ dışındakilerin tam yarısı negatif ağırlık verir. Biz sadece tartabileceğimiz pozitif ağırlıkları bulmak istiyoruz. O halde, yanıt, $(343-1)/2 = 171$ olur.

**26.** Sınavda sorulan problem sayısı $p$ ise, toplam doğru çözülen problem sayısı $8p$ olur. Onikinci öğrenci $n$ problem çözmüş olsun. Bu durumda, ilk 11 öğrencinin her biri 5 soru çözdüğünden, $8p = 5 \cdot 11 + n$ olacaktır. Bu eşitlikten, $p = (55+n)/8$ elde edilir. Buna göre, $p$'yi tamsayı yapan en küçük pozitif tamsayı $n = 1$'dir ve buradan $p = 7$ bulunur. $n = 9$ olamaz, çünkü, $p = 8$ olacağından, onuncu öğrencinin 8 problemli bir sınavda 9 problem çözmesi gibi bir çelişki ortaya çıkar. Yanıt E.

## 2.16 TÜBİTAK Olimpiyat Soruları (Problemler)

**1.** Üç musluklu bir havuz, birinci ve ikinci musluklar açılırsa 4 saatte, ikinci ve üçüncü musluklar açılırsa 5 saatte, birinci ve üçüncü musluklar açılırsa 6 saatte doluyor. Üçüncü musluk tek başına havuzu kaç saatte doldurur?

A) $\frac{120}{7}$ B) 12 C) 11 D) $\frac{120}{11}$ E) $\frac{7}{2}$

UİMO - 1996

**2.** $A$ ve $B$ köylerinden birer traktör aynı anda sabit hızlarla birbirlerine doğru hareket ediyor. Traktörlerin karşılaştıkları andan 4 saat sonra A'dan hareket eden B'ye ve yine karşılaşma anından 9 saat sonra B'den hareket eden A'ya varıyor. Traktörler hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

UİMO - 1998

**3.** Bir sınıftaki her öğrenci gün boyunca 1, 2, 3 ya da 4 elma yemiştir. 2 elma yiyenlerin sayısı, 3 elma yiyenlerinkine eşit olduğuna ve öğrencilerin yedikleri toplam elma sayısı sınıftaki öğrenci sayısından 36 fazla olduğuna göre, en az 3 elma yemiş kaç öğrenci vardır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**4.** Bir traktör garajdan tarlaya giderken çeşmeye kadar ön tekerlek $n$ kez, yolun kalanında ise arka tekerlek $n^2$ kez dönüyor. Aynı yoldan geri gelirken ise, arka tekerlek 50 kez dönüyor. $n$ pozitif bir tamsayı olduğuna göre, arka tekerleğin çapının ön tekerleğinkine oranı en çok kaç olabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

UİMO - 2003

**5.** Bir sınıftaki öğrencilerin %99'u beyaz gömlek giyiyor. Beyaz gömlek giyen öğrencilerin bazıları sınıftan çıkıyor ve kalan öğrencilerin %96'sının beyaz gömlek giydiği gözleniyor. Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı dışarı çıkmıştır?

A) 3 B) 24 C) 60 D) 75 E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**6.** $3 \times 3$ bir satranç tahtasının her karesine, her satır, sütun ve köşegendeki sayıların toplamı 0 olacak biçimde, $-10$ ile 10 arasında tamsayılar yazılıyor. İki karşı köşedeki sayıların toplamı en çok kaç olabilir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**7.** Bir su tankerinin tam doluyken toplam ağırlığı $x$ ton; yarı yarıya doluyken toplam ağırlığı $y$ ton ise, boş tankerin ağırlığı kaç tondur?

A) $\frac{x-y}{2}$ B) $x-y$ C) $x-2y$ D) $2y-x$ E) $2x-2y$

UİMO - 2004

**8.** Ayın birinde pazartesilerin sayısı, salı günlerinin sayısından; cumartesilerin sayısı da çarşamba günlerininkinden çoktur. Bu ayın 7'si, haftanın hangi günüdür?

A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba D) Perşembe E) Cuma

UİMO - 2004

**9.** Bir köyde yetişkin erkeklerin $\frac{2}{3}$'si, yetişkin kadınların da $\frac{3}{7}$'ü evlidir. Evli çiftlerin tümü birlikte köyde yaşıyorsa, bu köydeki yetişkinlerin kaçta kaçı evlidir?

A) $\frac{11}{23}$ B) $\frac{12}{23}$ C) $\frac{5}{11}$ D) $\frac{6}{11}$ E) Hiçbiri

UİMO - 2002

**10.** Ali ve Betül, bir kutudan sırayla şeker alıyor. Önce Ali 1 şeker, sonra Betül 2 şeker, sonra Ali 3 şeker, sonra Betül 4 şeker biçiminde, sırası gelen çocuk, kutuda yeterince şeker kalmışsa, bir önceki seferde diğer çocuğun aldığı şekerin bir fazlasını alıyor. Kutuda yeterli sayıda şeker kalmamışsa, sırası gelen çocuk kutudaki bütün şekerleri alıyor. Ali sonuçta toplam 101 şeker almışsa, başlangıçta kutudaki şeker sayısı nedir?

A) 210 B) 211 C) 220 D) 222 E) 233

UİMO - 2004

**11.** Altı yüzüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları yazılı olan bir küp yüzlerinden biri üstünde dururken, yan yüzlerindeki dört sayının toplamı 14'tür. Aynı küp, başka bir yüzü üstünde dururken, yan yüzlerindeki sayıların toplamı 17 ise, 6'nın bulunduğu yüzün karşısındaki yüzde hangi sayı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UİMO - 2004

**12.** Bir grup turist, saat 12:00'da otelden ayrılıp, geziye çıkıyor. Grup, daha önce belirlenmiş yol boyunca sabit hızla yürürken, grubun rehberi, saat 12:30'da, müze giriş kartını otelin resepsiyonunda unuttuğunu fark edip, aynı yoldan ve sabit hızla otele geri koşuyor. Grup, hızını değiştirmeden yoluna devam ederken, rehber otelden kartını alıp, hiç zaman yitirmeksizin aynı hızla ve aynı yoldan gruba doğru koşuyor. Grubu saat 14:00'da müzeye varmadan yakalıyor. Rehber otele saat kaçta ulaşmıştır?

A) 12:45 B) 12:48 C) 12:50 D) 12:54 E) 13:05

UİMO - 2004

**13.** Hem % 15'i, hem de % 33'ü tamsayı olan en küçük pozitif sayı nedir?

A) $\frac{15}{33}$ B) $\frac{20}{33}$ C) $\frac{100}{33}$ D) $\frac{20}{13}$ E) $\frac{100}{3}$

UİMO - 2005

**14.** Bir okulun kantininde, 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflarda okuyan toplam 30 öğrenci elma yiyor. Her öğrencide en az bir tane olmak üzere, toplam 40 elma vardır. Aynı sınıftaki öğrencilerin aynı sayıda, farklı sınıflardakilerin de farklı sayıda elması varsa, kaç öğrencinin tam olarak üç elması vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UİMO - 2005

**15.** Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

A) 45 B) 48 C) 50 D) 52 E) 55

UİMO - 2005

**16.** Kenar uzunlukları 1 olan 27 tane küpten her birinde, iki karşılıklı yüz birer nokta, başka iki karşılıklı yüz ikişer nokta, geri kalan iki karşılıklı yüz de üçer nokta ile işaretleniyor. Bu 27 küp ile $3 \times 3 \times 3$ boyutlarında bir küp oluşturursak, bu küpün yüzleri üstünde işaretlenmiş toplam nokta sayısı en az kaç olabilir?

A) 54 B) 60 C) 72 D) 90 E) 96

UMO - 2006

**17.** Bir çiftlikteki tavşanların sayısı Mart ayında bir tamkaredir. Tavşanların sayısı Nisan ayında 100 adet artarak bir tamkarden bir fazla hale gelir. Mayıs ayında, tavşan sayısı yine 100 adetlik bir artıştan sonra yeniden tamkare olur. Tavşanların Mart ayındaki sayısı nedir?

A) $47^2$ B) $48^2$ C) $49^2$ D) $50^2$ E) $51^2$

UMO - 1994

**18.** Boy ortalaması 1,68 m olan bir toplulukta kadınların boy ortalaması 1,66 m; erkeklerin ise 1,74 m'dir. Bu toplulukta erkek sayısının kadın sayısına oranı nedir?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) 3 E) 4

UMO - 1994

**19.** Bir bakkalda 16, 18, 19, 20 ve 31 litrelik 5 tenekeden dördünde çiçek yağı, birinde zeytinyağı vardır. Bakkal bir müşteriye litrenin belli bir tam katı kadar çiçek yağı satar. Başka bir müşteriye de ilkine sattığının iki katı kadar çiçek yağı sattıktan sonra, elinde hiç çiçek yağı kalmadığını görür. Zeytinyağı kaç litrelik tenekededir?

A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 31

UMO - 1995

**20.** Saat 5 ile 6 arasında, bir saatin akreple yelkovanı iki kez birbirine dik hale gelir. Bu iki an arasındaki süre kaç dakikadır?

A) $32\frac{8}{11}$ B) $29\frac{1}{2}$ C) $30\frac{1}{2}$ D) $31\frac{3}{4}$ E) 30

UİMO - 2001

**21.** Elimizde 35, 21 ve 15 kg'lık ağırlıklarından ikişer tane bulunuyor. Bu ağırlıklardan istediğimiz kadarını istediğimiz kefeye koyarak çift kefeli bir terazide en çok kaç farklı pozitif ağırlığı tartabiliriz?

A) 144 B) 124 C) 100 D) 72 E) 62

UİMO - 1996

**22.** 12 evli çift yuvarlak bir masanın etrafında, erkeklerin hepsi masanın bir tarafında yan yana, her kadın da eşinin tam karşısında olacak şekilde oturmaktadır. Masada oturanlar, her seferinde yan yana oturan bir kadınla bir erkeğin yer değiştirmesi suretiyle, tüm eşler yan yana gelinceye kadar yer değiştirir. Bunun için en az kaç yer değiştirme işlemi yapılmıştır?

A) 36 B) 55 C) 60 D) 66 E) Hiçbiri

UMO - 1998

**23.** 1'den 56'ya kadar doğal sayılar, bir çember etrafına, herhangi ardışık dizili 5 sayının toplamı en az $K$ olacak şekilde dağıtılmıştır. $K$ en çok kaç olabilir?

A) 15 B) 56 C) 142 D) 143 E) 270

UMO - 1995

**24.** 50 kişilik bir sınıfta yapılan 4 soruluk bir sınavda, herhangi 40 kişiden en az 1 kişi tam olarak 3 soruyu, en az 2 kişi tam olarak 2 soruyu, en az 3 kişi tam olarak 1 soruyu doğru, en az 4 kişi ise bütün soruları yanlış çözmüştür. Tek sayıda soru çözen öğrencilerin sayısı en az kaçtır?

A) 18 B) 24 C) 26 D) 28 E) Hiçbiri

UMO - 2008

**25.** A şehri, B şehrinin 60 km batısındadır. A'dan bir araba ve B'den ikinci bir araba aynı anda doğuya doğru yola çıkıyorlar. Bir süre sonra birinci araba ikinciye yetişiyor. Birinci arabanın hızı 10 km/saat, ikinci arabanın hızı 8 km/saat daha fazla olsaydı, birinci araba, ikinci arabayı aynı yerde fakat 1 saat daha erken yakalayacaktı. Birinci arabanın hızı kaç km/saat'tir?

A) 46 B) 50 C) 52 D) 60 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**26.** Aynı uzunlukta ve sabit hızlarla yanan iki mumdan biri 4 saatte, diğeri de 5 saatte bitiyor. İki mum da aynı anda yakılırsa, yakıldıkları andan kaç saat sonra, yavaş yanan mumun kalan bölümü hızlı yanan mumun kalan kısmının iki katı uzunlukta olur?

A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) $\frac{10}{3}$ E) $\frac{7}{2}$

UİMO - 2007

**27.** Her birinde farklı bir sayı olmak üzere, üstlerinde 1'den 2007'ye kadar olan tamsayıların yazılı bulunduğu 2007 top, $k$ kutuya dağıtılıyor. Herhangi bir $n$ tamsayısı için, üstünde $n$ yazılı bir topla $n$'nin bir tam katının yazılı bulunduğu bir top aynı kutuya konmuyorsa, $k$ en az kaç olmalıdır?

A) 10 B) 11 C) 223 D) 1003 E)1004

UİMO - 2007

**28.** 2007 kent arasında karşılıklı uçak seferleri düzenleniyor. Herhangi bir kentten bir diğerine en çok bir aktarma yaparak ulaşılmasını olanaklı kılmak için, en az kaç sefer düzenlenmelidir?

A) 2007 B) 2064 C) 3002 D) 4006 E) Hiçbiri

UİMO - 2007

**29.** Bir kasa elma, bir odada bulunan çocuklara, en çok elma alan çocukta elmaların 1/5'i, en az elma alan çocukta elmaların 1/7'si olacak şekilde dağıtılıyor. Odada en çok kaç çocuk vardır?

A) 5 B) 6 C) 21 D) 35 E) Hiçbiri

UİMO - 2007

**30.** Ali ve Burcu'nun, bazıları siyah, bazıları beyaz olmak üzere toplam 70 topu var. Ali'nin toplarının $\frac{5}{9}$'u ve Burcu'nun toplarının $\frac{7}{17}$'si siyah ise, Burcu'nun beyaz top sayısı Ali'nin beyaz top sayısından kaç fazladır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**31.** On kişiden oluşan bir grupta, herkes, kendi dışındaki dokuz kişinin yaşlarını toplar. Bu toplamların oluşturduğu küme $\{89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97\}$ olduğuna göre, bu grupta aynı yaşta olan iki kişi kaç yaşındadır?

A) 7 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14

UİMO - 1999

**32.** 21 sorudan oluşan bir sınavda her doğru yanıta 4, her yanlış cevaba $-1$ ve yanıtsız bırakılan her soruya da 0 puan verilmektedir. Sınava giren tüm öğrencilerin toplam puanları birbirlerinden farklı ise, sınava en çok kaç öğrenci girmiş olabilir?

A) 79 B) 85 C) 100 D) 103 E) 106

UİMO - 1998

**33.** Yazı tahtasında $1, 3, 5, 7, \ldots, 99, 101$ sayıları yazılmıştır. her adımda bu sayılardan ikisini silerek, onların yerine silinen sayıların toplamının 1 eksiği yazılıyor. Sonlu adımdan sonra tahtada tek sayı kalacaktır. Bu sayı kaçtır?

A) 9600 B) 2555 C) 2551 D) 2505 E) 2501

UİMO - 1993

**34.** Görünüşleri aynı olan 101 bilyeden 100 tanesinin ağırlığı aynı olup, birinin ağırlığı diğerlerinden farklıdır. İki kefeli bir teraziyle, ağırlığı farklı olan bilyenin diğerlerinden daha mı hafif, yoksa daha mı ağır olduğunu, en az kaç tartıda bulabiliriz?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 11

UİMO - 2002

**35.** 125 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarıya doğru sabit hızla hareket ederken, Ahmet, merdivenden yürüyerek yukarı çıkıyor. İlk seferde merdivenin tepesine varana kadar 45 basamak, ikinci seferde ise 55 basamak çıkıyorsa, Ahmet'in ikinci seferki ortalama hızının ilk seferkine oranı nedir?

A) $\frac{11}{9}$ B) $\frac{8}{7}$ C) $\frac{25}{16}$ D) $\frac{88}{63}$ E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**36.** Bir oyun aygıtına kırmızı ya da mavi jeton atabiliyoruz. Aygıt, her seferinde attığımız jetonu yutup, diğer renkten 5 jeton geri veriyor. Oyuna bir mavi jetonla başlıyor ve her adımda elimizdeki jetonlardan istediğimizi aygıta jetona atabiliyoruz. Oyunun sonlu defa oynanması sonucunda, elimizde $x$ tane mavi, $y$ tane kırmızı jeton varsa, aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru olabilir?

A) $x = y$ B) $x = 2y$ C) $x = 3y$ D) $5x = y$ E) Hiçbiri

UİMO - 2003

**37.** Ağırlıkları aynı olması gerekmeyen $n$ tane taş, 3 kişi arasında da, 4 kişi arasında da, herkese düşen taşların toplam ağırlığı aynı olacak şekilde paylaştırılabiliyor. $n$ en az kaç olabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 12

UİMO - 2004

**38.** Tahtaya soldan sağa doğru yazılı $n$ tane rakamdan, her seferinde üçü hariç diğerlerini silerek tüm üç basamaklı sayılar elde edilebiliyorsa, $n$ en az kaç olabilir?

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 36

UİMO - 2005

**39.** Bir çember üstünde beş renge boyanmış $n$ nokta var. Bu beş renkten hangi farklı ikisini alırsak alalım, bu renklere boyanmış ardışık iki nokta bulunuyorsa, $n$ en az kaç olabilir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

UİMO - 2005

**40.** Ali, $1 \leq k \leq 50$ olmak üzere, bir k tamsayısı tutuyor. Betül, her seferinde, tutulan tamsayının, kendisinin belirleyip söylediği bir tamsayıya bölünüp bölünmediğini soruyor. Ali, Betül'ün her sorusunu "evet" ya da "hayır" diye yanıtlıyor. Ali'nin tuttuğu sayı ne olursa olsun, Betül, bu sayıyı bulmasını garanti etmek için, en az kaç soru hakkı istemelidir?

A) 8 B) 15 C) 25 D) 35 E) 50

UİMO - 2005

**41.** Akıntının hızının sabit olduğu bir nehirde akıntıya kapılmış giden bir sal üstünde bulunan delikanlı, sal tam bir köprünün altından geçerken, nehre atlayıp akıntıya karşı sabit bir hızla yüzmeye başlar. Sal, akıntıyla birlikte hareket etmeye devam eder. Delikanlı, üç dakika yüzdükten sonra, olimpiyat matematik defterini salda unuttuğunu hatırlayıp geri döner. Delikanlı saldan atladığı köprünün 100 metre ilerisinde salı yakalarsa, akıntının hızı nedir?

A) 1 km/saat B) 1,5 km/saat C) 2 km/saat D) 3 km/saat E) Hiçbiri

UİMO - 2006

**42.** $m \times n$ bir satranç tahtasının birim karelerinin %1'i işaretlenmiştir. Tahtanın sütunlarının en az %30'unda, satırlarının ise en az %40'ında işaretlenmiş kare bulunuyorsa, $mn$ çarpımının alabileceği en küçük değer nedir?

A) 100 B) 120 C) 1000 D) 1200 E) 6000

UİMO - 2007

**43.** Bir satranç turnuvasına katılan her oyuncu, diğer oyunculardan her biriyle tam olarak bir kez karşılaşıyor. Her oyunda, yenen oyuncu 1, yenilen ise 0 puan kazanırken, beraberlik durumunda her oyuncu 1/2 puan kazanıyor. Turnuvanın bitiminde, oyunculardan her birinin, elde ettiği toplam puanın tam olarak yarısını, en düşük toplam

puanlı üç oyuncuyla yaptığı karşılaşmalardan elde etmiş olduğu gözleniyor. Bu turnuvaya kaç oyuncu katılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10

UİMO - 2002

**44.** Kenar uzunluğu $n$ birim olan bir kübün yüzleri boyanıyor, ve küp, $n^3$ adet birim küp oluşacak şekilde parçalanıyor. Kaç $n \geq 2$ değeri için, tek yüzü boyanmış birim küplerin sayısı hiç boyanmamış birim küplerin sayısına eşit olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**45.** Ahmet tahtaya, herhangi ikisinin farkı iki eşit rakamdan oluşan bir sayı olmayacak şekilde, en fazla kaç iki basamaklı sayı yazabilir?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**46.** Farklı $n$ sayı, çember üzerinde, her sayı iki komşusunun çarpımına eşit olacak şekilde dizilebildiğine göre, $n$ en fazla kaç olabilir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Hiçbiri

UİMO - 2008

**47.** Bir çember etrafına, her sayı bitişiğindeki iki sayının çarpımına eşit olacak şekilde en fazla kaç farklı sayı yazılabilir?

A) 3 B) 6 C) 15 D) 243 E) Sonsuz sayıda

UMO - 1995

**48.** Tahtaya 1'den 12'ye kadar olan tamsayıları yazalım. Her adımda bu 12 sayıdan ikisini silerek, ya toplamlarının ya da farklarının mutlak değerini iki kere yazıyoruz. Sonlu sayıda adım sonucunda tahtaya yazılı sayıların hepsi aynı $n$ tamsayısına eşit hale geliyor. $n$ aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 9 B) 24 C) 10 D) 16 E) Hiçbiri

UMO - 1997

**49.** Her seferinde tam olarak iki karpuzu birlikte tartmak koşuluyla, 13 karpuzun toplam ağırlığı en az kaç tartıda bulunabilir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

UMO - 2002

**50.** $N \geq 2$ olmak üzere, $1, 2, ..., N$ sayıları bir çember etrafına diziliyor. Her sayı ondalık gösterimde her komşusuyla bir ortak rakama sahip ise, $N$ en az kaç olmalıdır?

A) 18 B) 19 C) 28 D) 29 E) Hiçbiri

UMO - 2002

**51.** Ayşe, masanın üstünde duran farklı renklerdeki dokuz topun ağırlıklarının 1, 2,...,9 gram olduğunu biliyor, ancak hangi topun hangi ağırlıkta olduğunu bilmiyor. Barış ise, her topun ağırlığını biliyor. Barış, hangi kefenin ağır olduğunu ve kefelerindeki ağırlıkların farkını gösteren bir teraziyi en az kaç kez kullanarak bu bilgisini Ayşe'ye kanıtlayabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

UMO - 2003

**52.** 40 satır ve 7 sütundan oluşan bir satranç tahtasının her birim karesine 0 ve 1 sayılarından birini yazıyoruz. Bu yazım sonucu, farklı herhangi iki satırda oluşan diziler birbirinden farklıysa, en çok kaç tane 1 kullanılmış olabilir?

A) 198 B) 128 C) 82 D) 40 E) Hiçbiri

UMO - 2004

**53.** İkisinde 1, sekizinde 2, on ikisinde 3, dördünde 4 ve beşinde 5 yazılı otuz bir taştan otuzu herhangi iki satırdaki sayıların toplamı eşit ve herhangi iki sütundaki sayıların toplamı eşit olacak biçimde $5 \times 6$ bir satranç tahtasına yerleştirilmişse, kullanılmayan taştaki sayı nedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UMO - 2004

**54.** Farklı ağırlıktaki dört taş, iki kefeli bir teraziyi en az kaç kez kullanarak hafiften ağıra doğru sıralanabilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

UMO - 2004

**55.** Bir çember üzerine, her biri saat yönünde kendisinden sonra gelen iki sayının farkının mutlak değerine eşit ve hepsinin toplamı 94 olacak biçimde $n$ tane tamsayı yerleştirilmesini olanaklı kılan en büyük $n$ sayısı nedir?

A) 188 B) 186 C) 141 D) 100 E) 47

UMO - 2004

**56.** Berk, Ayça'nın tuttuğu iki basamaklı bir sayıyı tahmin etmeye çalışıyor. Berk'in her tahminine karşılık, Ayça, doğru bilinen basamakların sayısını söylüyor. Ayça'nın tuttuğu sayı ne olursa olsun, Berk bu sayıyı $n$ tahminde bulmayı garanti ediyorsa, $n$ en az kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 15 E) 20

UMO - 2001

**57.** Ali, 2005 taştan oluşan bir öbekteki taşlardan birini seçip, bu taşı Betül'ün göremeyeceği biçimde işaretliyor ve taşları karıştırıyor. Betül, her hamlede mevcut taşları hiçbiri boş olmayan üç öbeğe ayırıyor. Ali, işaretlediği taşı içermeyen iki öbekten, varsa daha çok taştan oluşanını, her ikisi de aynı sayıda taştan oluşuyorsa, herhangi birini oyundan çıkartıyor ve geri kalan taşları yeniden karıştırıyor. Sıra tekrar Betül'e geliyor ve oyun iki taş kalana kadar bu şekilde sürüyor. İki taş kalınca, Ali, Betül'e hangi taşın işaretli olduğunu söylüyor. Betül, işaretli taşı en az kaç hamlede bulmayı garantileyebilir?

A) 11 B) 13 C) 17 D) 18 E) 19

UMO - 2005

**58.** $n$ güreşçinin katıldığı bir turnuvada, farklı herhangi iki güreşçi aralarında tam olarak bir kez güreşiyor. Her karşılaşma sonucunda kazanan 2, kaybeden 0 puan alıyor; beraberlik durumunda ise, her iki güreşçiye de 1'er puan veriliyor. Turnuva sonucunda en çok toplam puana sahip olan güreşçi, turnuva boyunca en az galibiyet almış olan güreşçi ise, $n$ en az kaç olabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

UMO - 2005

**59.** $n$ takımın katıldığı bir hentbol turnuvasında, her takım, kendi dışındaki her takımla tam olarak bir maç yapıyor. Her maçta kazanan 2, kaybeden 0 puan alırken, beraberlik durumunda iki takım da 1'er puan kazanıyor. Turnuvanın bitiminde tüm takımların puanları farklı olup, sonuncu olan takım ilk üç sırada yer alan takımların hepsini yenmiş ise, $n$ en az kaç olabilir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) Hiçbiri

UMO - 2006

**60.** Kare şeklindeki bir arazi, sınırlarına paralel doğrular çizilerek dikdörtgen şeklindeki $n$ tarlaya bölünüyor. Tarlaların çevre uzunluklarının toplamı, arazinin çevre uzunluğunun 100 katıysa, $n$ en çok kaç olabilir?

A) 10000 B) 20000 C) 50000 D) 100000 E) 200000

UMO - 2007

**61.** $8 \times 8$ bir satranç tahtasının birim karelerinden her birinin merkezine 0 ve 1 sayılarından birini yazıyoruz. Her satır, her sütun ve iki köşegenden birine paralel olup birim karelerin merkezlerinden geçen her doğru üstündeki sayıların toplamları çift ise, tahtaya yazılı bütün sayıların toplamı en fazla kaç olabilir?

A) 32 B) 48 C) 52 D) 56 E) 64

UMO - 2007

**62.** $8 \times 8$ bir satranç tahtasının bir köşesinden bir birim kare kesilip atıldığında kalan şekli eşit alanlı üçgenlere bölmek için en az kaç üçgen gerekir?

A) 17 B) 19 C) 20 D) 21 E) Hiçbiri

UMO - 2008

**63.** Bir çember etrafında yazılı $n$ tamsayıdan her biri, kendisini saat yönünde izleyen iki sayının farkının mutlak değerine eşit olup, tüm sayıların toplamı 278 ise, $n$ kaç farklı değer alabilir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 139 E) Hiçbiri

UMO - 2007

**64.** Matematik öğretmeni, tahtanın soluna 1, sağına 2 yazıyor. Birinci öğrenci bu sayıların arasına toplamları olan 3 sayısını yazıyor.İkinci öğrenciden itibaren sırası gelen her öğrenci yine tahtada ardışık yazılı tüm sayı ikilileri için, bunların arasına toplamlarını yazıyor. Yedinci öğrenci de işlemlerini bitirdikten sonra, tahtada yazılı tüm sayıların toplamı kaç olur?

A) 3192 B) 3216 C) 3282 D) 3312 E) 3366

UİMO - 2006

**65.** 12 kişinin katıldığı bir satranç turnuvasında, her oyuncu, kendi dışındaki her oyuncuyla tam olarak bir kez karşılaşıyor. Her karşılaşmada kazanan 1, kaybeden 0 puan alırken, beraberlik durumunda iki oyuncu da 0,5'er puan kazanıyor. Turnuvanın bitiminde en az toplam 8 puan alan oyunculara başarı ödülü veriliyor. En çok kaç oyuncu başarı ödülü alabilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

UİMO - 2006

**66.** Bir kare eşit olması gerekmeyen $n$ kareye bölünüyor. $n$ aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 11 B) 10 C) 8 D) 6 E) Hiçbiri

UMO - 1996

**67.** Bir kareyi $k$ tane kareye ayırabiliyorsak, $k$ tamsayısına iyi sayı diyelim. 2006'dan büyük olmayan kaç **iyi sayı** vardır?

A) 1003 B) 1026 C) 2000 D) 2003 E) 2004

UMO - 2006

**68.** Beş futbol takımının katıldığı turnuvada herhangi iki takım kendi aralarında tam olarak bir maç yapıyor. Her maçta kazanan takım 3, berabere kalan takımlar birer, kaybeden takım ise 0 puan alıyor. Turnuva sonunda dört takımın puanları 1, 2, 5 ve 8 olduysa, beşinci takımın puanı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 8 D) 11 E) Hiçbiri

UİMO - 2009

**69.** Bir malın fiyatında indirim yapıldıktan sonra, bir günde satılan mal miktarı %50; satışlardan elde edilen gelir ise, %26 arttığına göre, yüzde kaç indirim yapılmıştır?

A) 16 B) 24 C) 48 D) 12 E) 38

UİMO - 2009

**70.** 120 metre uzunluğunda olan ve 60 km/saat hızla hareket eden bir trenin en arkasından sabit hızla trenle aynı yönde hareket eden bir kuşun, trenin en önüne gidip, hiç zaman kaybetmeden aynı hızla tekrar trenin en sonuna geri dönmesi için toplam 21 saniye gerekmektedir. Kuşun hızı kaç km/saat tir?

A) 96 B) 84 C) 108 D) 72 E) Hiçbiri

UİMO - 2009

## 2.17 TÜBİTAK Olimpiyat Sorularının Çözümleri

**1.** Havuzların muslukları doldurma saatleri sırasıyla $x$, $y$ ve $z$ ise, verilenlerden,

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4},\ \frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{5}\ \text{ve}\ \frac{1}{x}+\frac{1}{z}=\frac{1}{6}$$

olur. Bu denklemleri taraf tarafa toplarsak,

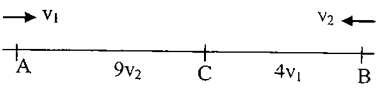
$$2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)=\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right)$$

eşitliğinden,

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{37}{120}$$

olur. Bu denklemde, $1/x+1/y=1/4$ yazarsak, $z=120/7$ bulunur.

**2.** Karşılaşma süreleri $t$ olsun. $\text{AC}=v_1\cdot t$ ve $\text{BC}=v_2\cdot t$ olur. B'den harekete eden traktör AC yolunu 9 saatte gittiğine göre, $\text{AC}=9v_2$ ve A'dan hareket eden traktör ise, BC yolunu 4 saatte alıyor ise, $\text{BC}=4v_1$ olur.




O halde, bu eşitlikler $t=\dfrac{\text{AC}}{v_1}=\dfrac{\text{BC}}{v_2}$ ifadesinde yerine yazılırsa,

$$\frac{9v_2}{v_1}=\frac{4v_1}{v_2}\ \text{veya}\ \frac{v_2^2}{v_1^2}=\frac{4}{9}$$

olur. Buradan da, $v_2/v_1=2/3$ olur. Böylece,

$$t=\frac{9v_2}{v_1}=\frac{9\cdot(2v_1/3)}{v_1}=6$$

elde edilir.

**3.** 1, 2, 3 ve 4 elma yiyen öğrencilerin sayısına sırasıyla $x$, $y$, $y$ ve $z$ diyelim. Buna göre, öğrencilerin yedikleri elma sayısı

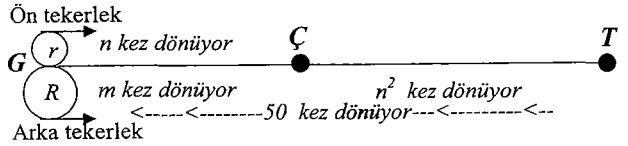
$$(x+2y+3y+4z)$$

olur. Bu sayı, öğrenci sayısı olan $(x+2y+z)$ ifadesinden 36 fazla ise,

$$x+2y+3y+4z=x+2y+z+36$$

denkleminden, $y+z=12$ olur. O halde, en az 3 elma yiyen öğrencilerin sayısı $y+z=12$ olur.

**4.** Ön ve arka tekerleklerin yarıçapı sırasıyla $r$ ve $R$ olsun. Buna göre, $\frac{R}{r}$'yi bulacağız.




Şekile göre, $|\text{GÇ}| = 2\pi rn = 2\pi Rm$ olur. Bu eşitlikten, $\frac{R}{r} = \frac{n}{m}$ elde edilir.

$m + n^2 = 50$ eşitliği göz önüne alınarak, $\frac{R}{r}$'nin en büyük olabilmesi için, $n = 7$ ve $m = 1$ seçilmesi gerekir. Bu durumda, $\frac{R}{r} = 7$ olur.

**5.** 100 öğrenci olsun ve $x$ öğrenci dışarı çıksın. Buna göre, beyaz gömlek giyen öğrenci sayısı, $99 - x$ olur. Diğer taraftan, kalan öğrencilerin %96'sı beyaz gömlek giydiğinden $\frac{96}{100}(100 - x)$ öğrenci beyaz gömlek giymektedir. O halde,

$$99 - x = \frac{96}{100}(100 - x)$$

denkleminden $x = 75$ olur. Yani, öğrencilerin %75'i dışarı çıkmıştır.

**6.** $3 \times 3$ tablosunu yandaki gibi harflendirelim. Buna göre,

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | $b$ | $c$ |
| $d$ | $e$ | $f$ |
| $g$ | $h$ | $j$ |

$$\begin{cases} a+e+j=0 \\ c+e+g=0 \\ d+e+f=0 \end{cases}$$

eşitlikleri vardır. Bu üç denklemi taraf tarafa toplarsak,

$$(a+d+g)+(c+f+j)+3e=0$$

eşitliğinden $e = 0$ olur. Böylece, $a + j = 0$ ve $c + g = 0$ elde edilir. Yanıt 0'dır.

**7.** Tankerin Tankını $T$ ile, içindeki suyu da $S$ ile gösterirsek,

$$S + T = x \text{ ve } T + \frac{S}{2} = Y$$

olur. Bu denklemlerden, $T = 2y - x$ olur.

**8.** Bir ayın içinde, her gün en az 4 kez geçer. Ayın birinde pazartesilerin sayısı, salı günlerinin sayısından ve cumartesilerin sayısı da çarşamba günlerininkinden fazla ise, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 5 kez geçmiştir. Yani, ayın ilk günü cumartesidir. Buna göre 7'inci gün, cuma olur.

**9.** Yetişkin erkeklerin sayısı $x$ ve yetişkin kadınların sayısı da $y$ olsun. Buna göre, evli yetişkin erkeklerin sayısı $2x/3$ ve evli yetişkin kadınların sayısı da $3y/7$'dir. Evli erkeklerin ve kadınların sayısı eşit olacağından $2x/3 = 3y/7$ yani $x = 9y/14$ olur. Buna göre, köydeki evli yetişkinlerin, tüm yetişkenlere oranı

$$\frac{\frac{2x}{3}+\frac{3y}{7}}{x+y} = \frac{\frac{2}{3}\frac{9}{14}y+\frac{3}{7}y}{\frac{9}{14}y+y} = \frac{\frac{6}{7}y}{\frac{23}{14}y} = \frac{12}{23}$$

elde edilir.

**10.** Ali'nin aldığı şeker sayısı, $1+3+\cdots+(2n-1)+m = 101$'dir. Bu eşitlikte, $1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$ olduğundan,

$$n^2 + m = 100$$

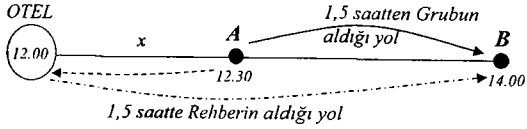
olur. Buna göre, $n = 10$ ve $m = 1$ olur. O halde, son kez Ali 19 ve Betül 20 şeker almış ve son kalan 1 şekeri de Ali almıştır. O halde, Betül'ün aldığı şeker sayısı

$$2+4+\cdots+20 = 10 \cdot 11 = 110$$

ve kutudaki şeker sayısı da 211 olur.

**11.** $1+2+3+4+5+6 = 21$'dir. Birinci durumda, yan yüzler toplamı 14 ise alt ve üstün toplamı 7 olur ki, $(6,1)$ , $(5,2)$ veya $(4,3)$ olabilir. İkinci durumda, yan yüzler toplamı 17 ise, alt ve üstün toplamı, 4'tür. Yani, 1 ve 3 kesinlikler karşı karşıyadır. O halde, ilk duruma göre 1'in karşısında 6 ve 3'ün karşısında 4 olma durumu mümkün değildir ve 5 ile 2 karşı karşıyadır. Böylece, 6'nın karşısında 4 olmak zorundadır.

**12.** Grup, $x$ km'yi 30 dk'da yani $1/2$ saatte alıyor. O halde, grubun hızı $v = 2x$ olur. Grup A'dan sonra, 1,5 saat daha yol alıyor. Buna göre,




$$|AB| = \frac{3}{2} \cdot 2x = 3x$$

olur. Diğer taraftan, rehber, 1,5 saatte $5x$ yol alıyor. Buradan, rehberin hızı,

$$v_r = \frac{5x}{3/2} = \frac{10x}{3}$$

olur. Böylece, $x$ km'yi rehber,

$$t = \frac{x}{10x/3} = \frac{3}{10} \text{ saatte veya } \frac{3}{10} \cdot 60 = 18 \text{ dk'da}$$

alır. Rehber, 12.48'de otele ulaşır.

**13.** $n$ sayısının %15'i $a$ ve %33'ü $b$ olsun. Buna göre,

$$a = \frac{15}{100}n \text{ ve } b = \frac{33}{100}n$$

eşitliklerinden, $\frac{a}{b} = \frac{15}{33} = \frac{5}{11}$ olur. $a$ ve $b$ pozitif tamsayı olduklarından, en küçük $a = 5$ alınabilir. Bu durumda, $n = 100/3$ olur.

**14.** 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıflarda okuyan öğrencilerin sayısı, sırasıyla $a$, $b$, $c$, $d$ ve $e$ olsun. Verilenlerden,

$$a + b + c + d + e = 30 \text{ ve } a + 2b + 3c + 4d + 5e = 40$$

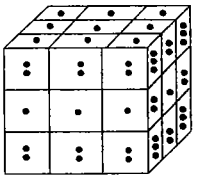
olmalıdır. İkinci denklemden birinci denklem çıkarılırsa, $b + 2c + 3d + 4e = 10$ olur. Bu denkleme göre, $e = 1$ seçilmelidir. Bu durumda, $b + 2c + 3d = 6$ denklemine göre, $d = 1$ ve $c = 1$ ve $b = 1$ seçilmesi gerekir. Böylece, $a = 26$ bulunur. Doğru yanıt A seçeneğidir.

**15.** İlk yarısında geçen süre $t_1 = x/40$ ve ikinci yarısında geçen süre $t_2 = x/60$ olur. Buna göre,

$$\text{Ortalama Hız} = \frac{\text{Toplam Yol}}{\text{Toplam Zaman}} = \frac{2x}{x/40 + x/60} = 48$$

bulunur.

**16.** En az nokta sayısı için, büyük küpü oluşturan küçük küplerden sadece iki yüzü görünen küplerin nokta sayılarını 1 ve 2 nokta, sadece bir yüzü görünen ortadaki küplerin nokta sayıları 1 nokta alınır. Köşelerdeki, küplerin 1, 2 ve 3 noktalı tüm yüzleri mutlaka görünecektir. Noktaları şekildeki gibi yerleştirirsek, en az nokta sayısı elde edilir. Küpün görünmeyen yüzündeki nokta sayısı da aynı olacağından, $2(9 + 15 + 21) = 90$ olur.



**17.** Tavşanların Mart ayındaki sayıları $x^2$ ise,

Nisan ayındaki sayıları $x^2 + 100 = y^2 + 1$ ve

Mayıs ayındaki sayıları $x^2 + 200 = y^2 + 101 = z^2$

olacaktır. Buna göre bu eşitliklerden, $y^2 - x^2 = 99$ ve $z^2 - y^2 = 101$ elde edilir. 101 asal olduğundan, $(z - y)(z + y) = 101$ eşitliğinde,

$$z + y = 101 \text{ ve } z - y = 1$$

olmalıdır. Buradan, $z = 51$ ve $y = 50$ elde edilir. Böylece,

$$x^2 = y^2 - 99 = 50^2 - 99 = 2401$$

eşitliğinden $x = 49$ bulunur.

**18.** Erkeklerin sayısını $x$ ve kadınların sayısını da $y$ ile gösterelim. Buna göre,

$$\frac{1,66y + 174,x}{x+y} = 1,68$$

eşitliğinden, $174x + 166y = 168x + 168y$ ve buradan da $\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$ elde edilir.

**19.** İlk müşteriye $x$ litre ve ikinci müşteriye $2x$ litre satınca toplam 3 litre satmış olacaktır ve bu çiçek yağı olan dört tenekenin litreleri toplamının 3'e bölündüğünü gösterir. Tenekeler, 16, 18, 19, 20 ve 31 litrelik olduğundan, bunların 3'e bölümünden kalanlar 1, 0, 1, 2 ve 1 olur. Şimdi herhangi dördünün toplamının 3'e bölünmesini istiyoruz. Bu ancak, $1,0,1,1$ alınınca mümkündür. Dolayısıyla, geriye kalan, 2 kalanını veren teneke zeytinyağı tenekesi olması gerektiğinden, zeytinyağı tenekesi 20 litrelik tenekedir.

**20.** Akrep ve yelkovanın dik olduğu ilk zaman $05.x$ ve ikinci zaman da $05.y$ olsun. $y - x$, bu iki an arasındaki süreyi belirtir. Saat 05.00'de, akreple yelkovan arasındaki açı 150 derecedir. Yelkovan, $a$ dakikada $6a$ derece ilerler. Akrep ise $a$ dakika da ise $(0,5) \cdot a$ derece ilerler.

Buna göre, saat $05.x$ de akreple yelkovan arasındaki açı 90 derece ise (Bu açı yelkovan akrebe ulaşmadan oluşur.) $150 + (0,5)\,x = 6x + 90$ eşitliğinden, $x = 60/11$ bulunur.

İkinci kez 90 derece olması durumu ise yelkovan akrebi geçtikten sonra oluşur. Buna göre de,

$$6y = 90 + 150 + (0,5)\,y$$

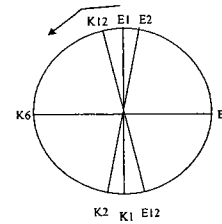
eşitliği sağlanmalıdır. Bu eşitlikten de $y = 480/11$ bulunur. Böylece,

$$x - y = \frac{420}{11} - \frac{120}{11} = \frac{300}{11} = 32\frac{8}{11}$$

elde edilir.

**21.** $35x + 21y + 15z = n$ diyelim, $x$, $y$ ve $z$ sayıları ağırlığın hiç olmama, sağ veya sol kefede olma durumlarına göre 0, 1, 2, $-1$ ve $-2$ olabilir. (Yani, bir ağırlığın sol kefede olması pozitif kabul edilirse, hiç olmama, sol kefede 1 tane olma, sol kefede 2 tane olma veya sağ kefede 1 tane olma, sağ kefede 2 tane olma durumları.) Buna göre, $n$ sayısının kaç farklı değer alabileceğini bulalım. $x$, $y$ ve $z$ değerlerinin herbiri 5 farklı değer alabilir. Bu durumda, $5^3 = 125$ tane $n$ değeri oluşur. Bu $n$ değerlerinden $x = y = z = 0$ için yani $n = 0$ dışındakilerin tam yarısı negatif ağırlık verir. Biz sadece tartabileceğimiz pozitif ağırlıkları bulmak istiyoruz. O halde, yanıt, $(125 - 1)/2 = 62$ olur.

**22.** Şekilde görüldüğü gibi saat yönünün tersine, E1'in K1'in yanına gidebilmesi için, sırasıyla, K12, K11, ..., K2 ile yer değiştirmesi gerekir. Yani 11 kez yer değiştirir. E2'nin K2'nin yanına gidebilmesi için, sırasıyla K12, K11, ..., K3 ile yer değiştirmesi gerekir. Bu durumda da 10 yer değiştirme yapar. Benzer şekilde E3'ün K3'ün yanına 9 yer değiştirme sonunda ulaşacağı ve bu şekilde devam edilirse, en sonunda da E11'in de K11'in yanına ulaşması için 1 yer değiştirme yeterli olacağı görülür. O halde en az,




$$11 + 10 + \cdots + 2 + 1 = (11 \cdot 12)/2 = 66$$

yer değiştirme sonucunda eşler yanyana gelir.

**23.** 1'den 56'ya kadar doğal sayıların, ardışık 5 sayının toplamı en az $K$ olacak şekilde sıralanmış şekli, $a_1, a_2, ..., a_{56}$ olsun. Buna göre,

$$\begin{aligned} K &\leq a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 \\ K &\leq a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \\ &\cdots \\ K &\leq a_{55} + a_{56} + a_1 + a_2 + a_3 \\ K &\leq a_{56} + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \end{aligned}$$

olmalıdır. Bu eşitsizlikleri toplarsak,

$$56K \leq 5 \cdot (a_1 + a_2 + \cdots + a_{56}) = 5 \cdot (56 \cdot 57)/2$$

ve böylece, $K \leq (5 \cdot 57)/2 = 285/2$ olduğundan, $K$ en büyük $K = 142$ bulunur.

**24.** Herhangi 40 kişiden, 3 soruyu doğru çözen en az 1 kişi varsa, en az 11 kişi 3 soru çözmüş olmalıdır. (40 kişi seçilir, 1 tanesi 3 soru çözmüş olsun, bu 1 kişiyi çıkardığımızda, onun yerine geri kalan 10 kişiden seçilecek 40'ıncı öğrenci de mutlaka 3 soru çözmüş olmalıdır.)

Benzer düşünceyle, 1 soruyu doğru çözen sadece 3 kişi varsa, en az 13 kişi 1 soru çözmüş olmalıdır. O halde tek sayıda soru çözen kişi sayısı en az $11 + 13 = 24$ olur.

**25.** Arabaların hızları $V_1$ ve $V_2$ olsun ve $t$ saat sonra $B$'den $x$ km uzaklıkta, hızlı olan araba diğer arabayı yakalasın. Buna göre,

$$(x + 60) = V_1 t \quad (1) \text{ ve } x = V_2 t \quad (2)$$

denklemlerinin oranından, $(x + 60)/x = V_1/V_2$ (3) olur. Birinci arabanın hızı 10 km/saat, ikinci arabanın hızı 8 km/saat fazla olması durumunda, birinci araba ikinci arabayı aynı yerde 1 saat daha önce yakalayacağı verilmiş.

Buna göre, $(x+60)=(V_1+10)(t-1)$ eşitliğinden, $x=V_1t-V_1+10t-70$ ve $x=(V_2+8)(t-1)$ eşitliğinden de, $x=V_2t-V_2+8t-8$ olur. Bu denklemlerde, (1) ve (2) eşitliklerinden elde edilen $V_1t$ ve $V_2t$ değerleri yerine yazılırsa,

$$V_1=10(t-1) \text{ ve } V_2=8(t-1)$$

elde edilir. Bu iki ifadenin oranından

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{5}{4}$$

olur. Buna göre, (3) eşitliğinin kullanılmasıyla elde edilen

$$\frac{x+60}{x}=\frac{5}{4}$$

denkleminden $x=240$ bulunur. Böylece, $x=240$ ve $V_1=10(t-1)$ ifadelerini (1) denkleminde yerine yazarsak,

$$300=10(t-1)t$$

olur. Buradan, $t(t-1)=30$ ve $t=6$ ve dolayısıyla $V_1=50$ bulunur.

**26.** Mumun uzunluğu $x$ olsun. Yavaş yanan mumun hızı, $x/5$ ve hızlı yanan mumun hızı da $x/4$'tür. Mumlar, aynı anda yakıldıktan $t$ saat sonra, yavaş yanan mumun kalan bölümü, $x-t\cdot(x/5)$ ve hızlı yanan mumun kalan bölümü $x-t\cdot(x/4)$ olur. Buna göre,

$$x-t\cdot\frac{x}{5}=2\left(x-t\cdot\frac{x}{4}\right)$$

denkleminden, $1-\frac{t}{5}=2-\frac{t}{2}$ ve $t=\frac{10}{3}$ olur.

**27.** $\{1\},\{2,3\},\{4,5,6,7\},\{8,9,...,15\},...\{1024,1025,...,2007\}$ şeklinde, $n=0,1,...,10$ olmak üzere, numaraları $2^n$ den başlayan ve $2^{n+1}-1$'e kadar devam eden topları aynı kutuya koyabiliriz. Buna göre, en az 11 kutu olmalıdır.

**28.** 2007 şehirden biri A olsun. En az sayıda sefer için, A şehrinden diğer 2006 şehire doğrudan 2006 karşılıklı sefer düzenlenmelidir. Böylece, diğer şehirlerden A'ya ulaşıldıktan sonra istenilen şehire ulaşılabilir. Seferler karşılıklı olduğundan, toplam 4012 sefer düzenlenecektir.

**29.** Kasada $x$ elma olsun. En çok alan çocuk $x/5$ ve en az çocuk da $x/7$ elma alır. $x$, 5 ve 7'ye bölünmelidir. En az çocuk için $x=35$ alalım. Bu durumda, diğer çocuklar 6 şar elma almalılar. Fakat, $35-12=23$ sayısı 6'ya bölünmez. O halde, $x=70$ alalım. Geri kalan elma sayısı, $70-10-14=46$ olur. Diğer çocuklar, 11, 12, 13 elma alabilir. Geri kalan 46 elma da 4 çocuğa, 11, 11, 11 ve 13 şeklinde dağıtılabilir. O halde en az 6 çocuk vardır.

**30.** $A + B = 70$ eşitliğinde verilenlere göre, Ali'nin toplarının sayısı 9'un katı ve Burcu'nun toplarının sayısı da 17'nin katı olduğu gözönüne alınırsa, $9K + 17M = 70$ olur. Bu denkleme göre, $M = 2$ ve $K = 4$ olmalıdır. O halde, Ali'nin $(4/9) \cdot 36 = 16$ ve Burcu'nun $(10/17) \cdot 34 = 20$ beyaz topu vardır. Burcu'nun beyaz top sayısı Ali'nin top sayısından 4 fazladır.

**31.** Bu 10 kişinin yaşları $a_1, a_2, ..., a_{10}$ olsun.

$$\begin{aligned} a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{10} &= T_1 \\ a_1 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{10} &= T_2 \\ a_1 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{10} &= T_3 \\ &\cdots \\ a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_9 &= T_{10} \end{aligned}$$

eşitliklerini olsun. Yaşları eşit olan iki kişi de $a_1$ ve $a_2$ olsun. Bu durumda, $T_1$ ve $T_2$ toplamları aynıdır. Bu eşitlikleri toplarsak,

$$9\,(a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}) = (T_1 + T_2 + \cdots + T_{10}) = T_2 + (T_2 + T_3 + \cdots + T_{10})$$

olur. $T_2, T_3, ..., T_{10}$ sayıları $\{89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97\}$ olduğundan, toplam hesaplanırsa $9 \cdot 93$ bulunur. Böylece,

$$9\,(a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}) = T_2 + 9 \cdot 93$$

elde edilir. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için, $T_2$ sayısı 9'un katı olmalıdır. O halde, $T_2 = 90$ olmalıdır. Yani, iki aynı toplam 90 olur. Böylece,

$$9(a_1 + \underbrace{a_2 + \cdots + a_{10}}_{90}) = 90 + 9 \cdot 93$$

eşitliğinden $a_1 = a_2 = 13$ elde edilir.

**32.** $x$ doğru ve $y$ yanlış yapan bir öğrenci, $4x - y$ puan alacaktır. $0 \leq x, y \leq 21$ ve $x + y \leq 21$ olmak üzere, $4x - y$ sayısının alabileceği değerler sayısı, sınava giren en çok öğrenci sayısını verecektir. Bir öğrencinin alabileceği maksimum puan 84 ve minimum puan da $-21$'dir. Bu iki sayı arasında 106 sayı vardır. Fakat, doğru sayısı 4 ile çarpıldığından 21, 20 ve 19 doğru yapılması durumlarında yanlış sayıları sadece sırasıyla 0, 1 ve 2 olabileceğinden bazı değerleri almak mümkün olmayacaktır. 21 doğru var ise, yanlış olamayacağından, 83, 82 ve 81 puanlarını almak mümkün değildir. Eğer, 20 doğru var ise de yanlış sayısı en fazla 1 olabilir. Bu durumda da, $20 \cdot 4 - 2 = 78$ ve $20 \cdot 4 - 3 = 77$ değerlerini almak mümkün değildir. Eğer, 19 doğru var ise, yanlış sayısı en fazla 2 olabileceğinden, $19 \cdot 4 - 3 = 73$ puanını almak da mümkün değildir. Yani, 83, 82 81, 78, 77 ve 73 puanlarını alan öğrenci olamaz. Bundan sonraki tüm değerler alınabileceğinden, en fazla $106 - 6 = 100$ öğrenci sınava girmiştir.

**33.** Herhangi iki sayı $a$ ve $b$ olmak üzere, bu iki sayının yerine $a+b-1$ yazılmaktadır. Tahtada, $(101-1)/2+1 = 51$ sayı vardır ve 50 adımdan sonra tahtada bir sayı kalacaktır. Burada, $a*b = a+b-1$ olarak yazabiliriz.

$$(a+b-1)*c = (a+b+c)-2$$
$$(a+b+c-2)*d = (a+b+c+d)-3$$
$$....$$

eşitliklerinden görülür ki, son kalan sayı, tahtada kalan tüm sayıların toplamından adım sayısı çıkarılarak elde edilebilir. Yani,

$$(1+3+5+...+101)-51 = (101+1)/2 \cdot 51 - 50 = 51^2 - 50 = 2551$$

bulunur.

**34.** 50 bilyeyi bir kefeye 50 bilyeyi de diğer kefeye koyalım.

i) Eğer, terazi dengede ise, tek kalan 1 bilye ya ağır ya da hafiftir. Bu bilye ile diğer bilyelerden birini tartarak bu bilyenin ağır veya hafif olduğunu anlayabiliriz. Yani bu durumda 2 tartı yeterldir.

ii) Eğer, terazi dengede değilse, ağırlığı farklı olan bilye 50'li bilyelerden birindedir. Şimdi, hafif olan 50 bilye grubunu 25'erli şekilde terazinin iki kefesine tartarak karşılaştırırız. Eşit iseler, demek ki farklı olan bilye diğer 50'li gruptadır ve diğerlerinden ağırdır. Eşit değil iseler, farklı olan bilye hafif bilye grubunda olduğundan hafiftir. Yani, yine 2 tartı yeterli olacaktır.

**35.** Ahmet $t_1$ zamanda 45 basamak çıktığından ilk seferdeki hızı, $V_1 = 45/t_1$ ve $t_2$ zamanda 55 basamak çıktığından ikinci seferdeki hızı $V_2 = 55/t_2$'dir. Buna göre,

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{55t_1}{45t_2}$$

değerini bulmalıyız. Diğer taraftan, merdiven ile Ahmet aynı yöne doğru hareket ettikleri için, merdiven ilk seferde $t_1$ zamanda, $125-45 = 80$, ve ikinci seferde ise $t_2$ zamanda $125-55 = 70$ basamak ilerleyecektir. Bu sonuçlara göre merdivenin hızı $V = 80/t_1 = 70/t_2$ olur. Buradan, $t_1/t_2 = 8/7$ ve böylece,

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{11 \cdot 8}{9 \cdot 7} = \frac{88}{63}$$

elde edilir.

**36.** $(x,y) = (1,0) \Rightarrow$ (Mavi jeton atılır) $\Rightarrow (0,5) \Rightarrow$ (Kırmızı jeton atılır) $\Rightarrow (5,4)$ elde edilir. Artık her iki renkten jeton atmamız mümkün. Buna göre, bir kaç deneme ile, $(x,y) = (5,4)$ iken mavi atılırsa, $(4,9)$ kırmızı atılırsa $(9,8)$ ve tekrar kırmızı atılırsa $(14,7)$ yani, $x = 2y$ olabileceği görülebilir.

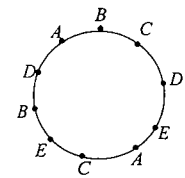
**37.** Taşların ağırlıkları toplamı $x$ olsun. $x/3$ ve $x/4$ tamsayı olmalıdır. $x$ en küçük 12 alınabilir. 4'e paylaştırırsak herkese 3'er br ağırlık düşmeli, $3,3,3,3$ seçilirse, 3'e paylaştıramayız. $3,3,3,1,1,1$ seçelim. $\{3\},\{3\},\{3\},\{1,1,1\}$ şeklinde 4'e ve $\{3,1\},\{3,1\}$ ve $\{3,1\}$ şeklinde 3'e paylaştırmak mümkündür. O halde, $n$ en küçük 6 olur.

**38.** Tüm üç basamaklı sayıları elde edebilmek için, 0 hariç her rakamdan en az üçer tane bulunmalıdır. 0 sayısı ise en az 2 kez olmalıdır. Bu durumda en az 29 rakam olmalıdır. Birler basamağını 0 haricindeki ilk 9 rakamdan, onlar basamağını sonraki 10 rakamdan ve yüzler basamağını da en sondaki 10 rakamdan seçerek tüm sayılar elde edilebilir. seçebiliriz. Örneğin,

$$123456789\ 0123456789\ 0123456789$$

şeklinde yazılan 29 rakam istenen koşulu sağlayacaktır.

**39.** Bir nokta $A$ renginde olsun, $A$ rengiyle birlikte seçilecek diğer rengin $A$ ile ardışık olabilmesi için, diğer renklerin herbiri, $A$'dan bir önce veya bir sonra en az bir kez bulunmalı. O halde, $A$ renginden en az iki nokta olmalıdır. Benzer düşünceyle, diğer renklerden de en az iki tane olmalıdır. 5 renkten 2'şer tane alınarak, 10 nokta ile istenen şekilde diziliş yapmak mümkündür.




**40.** 50'den küçük en büyük asal sayı 47'dir. Ali 47 tutarsa, Betül'e 47'ye kadar hayır diyecektir. Betül ise, 47'ye kadar olan tüm asal sayıları sorarak, 47'yi bulmayı garanti edebilir. O halde, $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47$ asal sayılarını sorarak, 47'yi bulmayı garantiler. Bunların sayısı da 15'tir.

**41.** Delikanlının hızı $V_d$ ve nehrin hızı da $V_n$ olsun. Delikanlı , akıntıya karşı 3 dk yüzdüğünden, $3\left(V_d - V_n\right)/60$ km yol alır. Bu sırada sal, $3V_n/60$ km yol alır. Buna göre, delikanlı sala yetiştiği anda $t$ zaman geçtiyse,

$$t = \frac{\frac{3}{60}\left(V_d - V_n\right) + \frac{1}{10}}{V_d + V_n} \text{ ve } t = \frac{\frac{1}{10} - \frac{3}{60}V_n}{V_n}$$

olur. Bu ifadelerin eşitliğinden,

$$\frac{\frac{3}{60}\left(V_d - V_n\right) + \frac{1}{10}}{V_d + V_n} = \frac{\frac{1}{10} - \frac{3}{60}V_n}{V_n}$$

elde edilir. Bu denklemden, $\frac{3}{60}V_n = \frac{1}{10} - \frac{3}{60}V_n$ ve $V_n = 1$ km/saat bulunur.

**42.** $mn$ çarpımını küçük elde etmek için, işaretlenmiş noktaları en az alalım. Bu durumda, köşegen boyunca her satır ve sütunda 1 nokta işaretlenmiş olsun. $a$ tane noktayı köşegen boyunca işaretlersek, $a$ sütun ve satırda işaretlenmiş nokta olacaktır. Verilenlerden,



$$a = \frac{30}{100}m \text{ ve } a = \frac{40}{100}n$$

olur. Toplam $m \cdot n$ karenin $\frac{1}{100}$'ü işaretli ise, $a = \frac{m \cdot n}{100}$ ve buradan

$$a = \frac{(100/30)\,a \cdot (100/40)\,a}{100} = \frac{1}{12}a^2$$

eşitliğinden, $a = 12$ ve $mn = (100/30) \cdot 12 \cdot (100/40) \cdot 12 = 1200$ bulunur.

**43.** Her oyunda dağıtılan puanın toplamı 1'dir. Yani, her oyun 1 puan değerindedir. Turnuvaya $n + 3$ kişi katılmış olsun. Sondaki, 3 oyuncu kendi aralarında 3 maç yaparlar ve toplam 3 puan alırlar. Oyunculardan her birinin, elde ettiği toplam puanın tam olarak yarısını, en düşük toplam puanlı üç oyuncu ile yaptığı karşılaşmalardan elde ettiğine göre, demek ki bu 3 oyuncu, geri kalan $n$ oyuncu ile yaptıkları oyundan 3 puan alırlar. Bu üç kişinin, $n$ kişiyle yaptığı oyun sayısı $3n$'dir. Bu oyunlarda söz konusu olan $3n$ puanın 3 puanını son üç oyuncu aldığına göre, demek ki, $3n-3$ toplam puanı $n$ oyuncu almıştır. Diğer taraftan, $n$ kişinin kendi aralarında yaptıkları oyun sayısı $\binom{n}{2}$ olduğundan, bu $n$ oyuncunun kendi aralarında yaptıkları oyunlardaki puan toplamı da $\binom{n}{2}$ olduğundan, $\binom{n}{2} = 3n-3$ olmalıdır. Bu eşitlikten, $n^2-7n+6 = 0$ ve buradan da $n = 1$ veya $x = 6$ elde edilir. $n = 1$ olamayacağından, $n = 6$ ve toplam oyuncu sayısı da $6 + 3 = 9$ bulunur.

**44.** Küpün bir kenarını $n$ parçaya ayıralım. Bu durumda, kenarlarda olmayan $6\,(n-2)^2$ küpün bir yüzü boyalı olacaktır. Hiç boyanmamış küplerin sayısı da, dış kısmı olmayan $(n-2)^3$ tane küptür. O halde,

$$6\,(n-2)^2 = (n-2)^3$$

eşitliğinden, $(n-2)^2\,(n-2-6) = 0$ olur. Buradan, $n = 2$ veya $n = 8$ elde edilir. Yani sadece 2 tane $n$ değeri için istenen şekildeki küplerin sayısı eşit olacaktır.

**45.** İki basamaklı sayıları aşağıdaki şekilde, herhangi ikisinin farkı aynı iki rakamdan oluşacak 11 kümeye ayırabiliriz.

$\{10, 21, 32, ..., 98\}$, $\{11, 22, ..., 99\}$, $\{12, 23, 34, ..., 89\}$, $\{13, 24, 35, ..., 79, 90\}$,
$\{14, 25, ..., 69, 80, 91\}$, $\{15, 26, ..., 70, 81, 92\}$, $\{16, 27, ..., 93\}$, $\{17, 28, ..., 94\}$,
$\{18, 29, ..., 95\}$, $\{19, 30, ..., 96\}$, $\{20, 31, ..., 97\}$.

Bu kümelerin her birinden sadece 1 eleman alabiliriz. O halde, Ahmet, en fazla 11 sayı yazabilir.

**46-47.** Çemberin yanyana iki noktası $a$ ve $b$ olsun. $a$ ve $b$ sıfırdan farklı olmak üzere, $x_1, a, b, y_1$ için, $x_1 \cdot b = a$ eşitliğinden, $x_1 = a/b$ ve $a \cdot y_1 = b$ eşitliğinden $y_1 = b/a$ olur. O halde, $x_2, a/b, a, b, b/a, y_2$ için ise, $x_2 \cdot a = a/b$ olduğundan, $x_2 = 1/b$ ve $b \cdot y_2 = b/a$ eşitliğinden de $y_2 = 1/a$ olur. Böylece, sıralama,

$$\frac{1}{b}, \frac{a}{b}, a, b, \frac{b}{a}, \frac{1}{a}$$

şeklinde olur. Burada, $1/b = (a/b) \cdot (1/a)$ ve $1/a = (b/a) \cdot (1/b)$ olduğundan, en fazla 6 sayı yazılabilir.

**48.** $12-11, 10-9, 8-7, ..., 2-1$ ise $1, 1, 1, 1, ...., 1, 1$ olur. Bu durumda $1+1$, $1+1, ..., 1+1$ ise $2, 2, 2, ..., 2, 2$ ve tekrar toplayarak $4, 4, ..., 4$ olur. Bu şeklinde devam edilerek 2'nin kuvvetleri dolayısıyla, $16, ..., 16$ elde edilebilir.

A) $1, 1, 1, ..., 1$ dizisinin sadece 6 tane terimini kullanarak yukarıdaki şekilde 8 elde edersek, $8, 8, ..., 8, 1, 1, ..., 1$ olur. Buradan da, $9, 9, 9, ..., 9$ elde edilebilir.

B) $1, 1, 1, ..., 1$ dizisinin ilk 6 teriminden 16 ve diğer 6 teriminden yukarıdaki gibi 8 elde edilir. Böylece, $16, 16, ..., 16, 8, 8, ..., 8$ dizisinden de $24, 24, ..., 24$ sayısı elde edilebilir.

C) $1, 1, ..., 1$ dizisinin ilk 6 teriminden 8 sonraki 6 teriminden 2 elde edilirse, $8, 8, ..., 8$, $2, 2, ..., 2$ dizisinden de $10, 10, ..., 10$ elde edilebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

**49.** Karpuzları $k_1, k_2, ..., k_{12}, k_{13}$ ile gösterelim. Her seferinde tam olarak iki karpuzu tartabileceğimizden, $k_1 + k_2$, $k_3 + k_4$ , ..., $k_{11} + k_{12}$ şeklinde 6 tartıda 12 karpuzun toplamını bulabiliriz. Şimdi, 13'üncü karpuzun ağırlığını da bulmalıyız. Bunun için, $k_1+k_{13}$ ve $k_2+k_{13}$ ağırlıklarını bulur ve bunların toplamında, $k_1+k_2$'yi bildiğimizden dolayı $k_{13}$'ü de bulabiliriz. O halde, toplam 8 tartıda 13 karpuzun toplam ağırlığı bulunabilir.

**50.** 1 sayısının komşusu en az 10 olabileceğinden, 9 sayısı çember etrafında olmalıdır. 9 sayısının komşuları da 19 ve 29 olmalıdır. O halde $N$ en az 29 olmalıdır. Bunu,

$$29, 9, 19, 1, 10, 11, 12, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 13, 14, 4,$$
$$24, 25, 5, 15, 16, 6, 26, 27, 7, 17, 18, 8, 28$$

sayılarını çember etrafına yerleştirerek görebiliriz.

**51.** 9 ve 1'i tartarak aradaki farkın 8 olduğunu ve bunun sadece 9 ve 1 için mümkün olabileceğini söyleyerek 9 ve 1'i kesinlikle gösterir. Daha sonra, 8 ve 2'yi tartar ve farkı 6 bulur. 1 kullanıldığı için, 6 farkını verecek başka iki ağırlık olamaycağından, 8 ve 2 de kesinlikle belirlenir. Daha sonra, benzer şekilde, 7 ve 3'ü, 6 ve 4'ü kesin olarak belirler. Geriye kalan son ağırlık da 5 olacağından 4 tartıda tüm ağırlıkları kesin olarak belirlemiş olur.

**52.** Tüm satır 1 olacak şekilde 1 dizi vardır. Sadece bir tane karesi 0 olacak şekilde, 7 satır vardır. İki tane karesi 0 olacak şekilde, $\binom{7}{2} = 21$ satır vardır. Böylece, $21+7+1 = 29$ satır doldurulmuş olur. Geriye, kalan 11 satırda da üçer 0 kullanacağız. Böylece, kullanılan 0 sayısı, $11 \cdot 3+2 \cdot 21+7 = 82$ olur. Toplam 0 ve 1 sayısı, $7 \cdot 40 = 280$ den 82'yi çıkarırsak, kullanılan 1 sayısını buluruz. Yanıt, $280-82 = 198$ bulunur.

**53.** Tüm taşlardaki sayıların toplamı : $2 \cdot 1+8 \cdot 2+12 \cdot 3+4 \cdot 4+5 \cdot 5 = 95$'tir. Herhangi iki satırdaki sayıların toplamı eşit ise tüm satırlardaki sayıların toplamı birbirine eşittir. 5 satır olduğundan, satranç tahtasına yerleştirilen taşlardaki sayılar toplamı 5'in katı olmalıdır. Benzer düşünce ile, sütunlardaki sayıların toplamı eşit olduğundan, yerleştirilen taşlardaki sayılar toplamı 6'nın katı olmalıdır. Yani, 30'un katı olmalıdır. Bu durumda, $95 - 90 = 5$ kullanılmayan taştaki sayıdır.

**54.** Dört taş, $a$, $b$, $c$ ve $d$ olsun.

1. tartı : $a < b$ olsun.
2. tartı : $c < d$ olsun.
3. tartı : $a$ ve $c$ tartılır. (Yani her iki tartıya göre hafif olanlar)

$a < c$ ise, $a < b, c$ ve $c < d$ olduğundan, $b$ ile $c$ ve $b$ ile $d$ tartılarak sıralama yapılabilir. $a > c$ ise, $a, d > c$ ve $b > a$ sıralaması elde edilir. Son olarak, $a$ ile $d$ ve $b$ ile $c$ tartılarak sıralama yapılabilir.

Yan, 5 tartı yeterlidir.

**55.** Çember üzerinde bir sayı $a$ olsun. Sonra gelen üç sayı da $b$, $c$ ve $d$ olsun. Her sayı kendisinden sonra gelen iki sayının farkının mutlak değerine eşit olduğuna göre, tüm sayılar pozitif veya 0'dır. Kurala göre

$|c - b| = a$ eşitliğine göre, $a = c - b$ veya $a = b - c$ ve

$|d - c| = b$ eşitliğine göre de, $b = c - d$ veya $b = d - c$ olur.

Bu denklemlerden, $a = d$ olur. Benzer şekilde, her sayının kendisinden üç sonra gelen sayıya eşit olduğu görülür. Yani, çember üzerindeki sayılar periyodik olarak, $a, b, c, a, b, c, a, b, c, \ldots$ şeklinde devam etmektedir. Yerleştirilecek sayının fazla sayıda olması için, $a, b, c$ yerine 0 veya 1 kullanabiliriz. Bunun için, $0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots$ şeklinde yerleştirilebilir. Toplam 94 olması için, $94/2 = 47$ tane periyodik üçlü kullanılması gerekir. Bu durumda, 94 tane 1 ve 47 tane 0 kullanılacağından, $n = 94 + 47 = 141$ olur.

**56.** Sırayla, $10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98$ sayılarını doğru bilinen basamak sayısı 1 veya 2 oluncaya kadar soralım. Yani, 1'den 9'a kadar tüm rakamlar onlar basamağında ve 0'dan 8'e kadar tüm rakamlar da birler basamağında söylenmiş olur.

Diyelim ki, en sondaki yani 98 söylendiğinde doğru bilinen basamak sayısı 1 olsun. Bu durumda, 99 Ayça'nın tuttuğu sayıdır. Yani 10 adımda sayıyı bulmuş oluruz.

Örneğin, tutulan sayı 94 olsun, bu durumda, $10, 21, 32, 43, 54$ sayısından sonra 1 rakam bilinmiş olur. Bundan sonra, 55 denilir. Eğer yanıt 1 ise doğru rakam 5, yanıt 0 ise 4 olacaktır. O halde, 4 bilinen rakam olmuş olur ve geriye $64, 74, 84, 94$ sayılarını söylemek kalır ki yine 10 tahminde istenen sayı bulunmuş olur.

Eğer, tutulan sayı aralarda ise, örneğin, $10, 21, 32$ den sonra 1 rakam bilinmiş olsun. Bundan sonra 33 denilir. 1 cevabı verilirse, doğru rakam 3, 0 cevabı verilirse doğru rakam 2 olacaktır. Doğru rakam 2 ise, $42, 52, 62, 72, 82, 92$, sayıları, doğru rakam 3 ise, $34, 35, 36, 37, 38, 39$ sayıları söylenerek istenen sayı 10 adımda bulunmuş olur.

**57.** Az hamlede bitirebilmek için, oyundan çıkarılan taşların daima en büyük veya en büyüklerden biri olması gerekir. Bunun için de, taş öbeğini 3'e parçalarken, bir parçayı mümkün olduğu kadar küçük almak gerekir.

1.hamle. $2005 = 1 + 1002 + 1002$ ise 1002 taş atılır geriye **1003** taş kalır.

2.hamle. $1003 = 1 + 501 + 501$ ise 501 taş atılır geriye **502** taş kalır.

3.hamle. $502 = 2 + 250 + 250$ ise 250 taş atılır geriye **252** taş kalır.

4.hamle. $252 = 2 + 125 + 125$ ise 125 taş atılır geriye **127** taş kalır.

5.hamle. $127 = 1 + 63 + 63$ ise 63 taş atılır geriye **64** taş kalır.

6.hamle. $64 = 2 + 31 + 31$ ise 31 taş atılır geriye **33** taş kalır.

7.hamle. $33 = 1 + 16 + 16$ ise 16 taş atılır geriye **17** taş kalır.

8.hamle. $17 = 1 + 8 + 8$ ise 8 taş atılır geriye **9** taş kalır.

9.hamle. $9 = 1 + 4 + 4$ ise 4 taş atılır geriye **5** taş kalır.

10.hamle. $5 = 1 + 2 + 2$ ise 2 taş atılır geriye **3** taş kalır.

11.hamle. $3 = 1 + 1 + 1$ ise 1 taş atılır geriye **2** taş kalır.

2 taş kaldıktan sonra, Ali, Betül'e hangi taşın işaretli olduğunu söylediğinden oyun biter. En az 11 hamle gereklidir.

**58. 1. durum :** En çok puanı alanın, galibiyeti yok ise, $n$ güreşçi var iken alabileceği maksimum puan $n-1$ olur. Bir güreşçi $n-1$ kez güreşecektir. Buna göre, beraberliğin azalması, mağlubiyeti ve dolayısıyla galibiyet = mağlubiyet olduğundan, galibiyeti attıracaktır. O halde, bu durum olmaz.

| | G | B | M | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | $n-1$ | 0 | $n-1$ |
| 2 | 1 | $n-4$ | 2 | $n-2$ |
| 3 | 1 | $n-4$ | 2 | $n-2$ |
| | | | ⋮ | |

**2. durum :** En çok puanı alanın, 1 galibiyeti var ise, alabileceği maksimum puan $n$ olur. Bir güreşçi $n-1$ kez güreşecektir. Buna göre, en çok puan alanın, 1 galibiyet ve $n-2$ beraberliği var ise, ikinci olanın, 2 galibiyet ile birinciden az puan alması için, $n-5$ maç berabere bitmelidir.

O halde, $n-5 \geq 0$ için, en az 5 maç yapılmalı. Sonraki 4 sıralamada , beraberlik sayısını ve dolayısıyla güreşçi sayısını az elde etmek için, puanları sabit tutalım. Böylece, 5 güreşçi olur. Fakat, mağlubiyet sayısı, galibiyet sayısına eşit olması için, altıncı bir güreşçi olmalıdır. Altıncı güreşçinin mağlubiyetini 3 yaparsak, beraberlik sayısı $n-6$ olur. $n-6 \geq 0$ için, $n$ en küçük 6 bulunur.

| | G. sayısı | G | B | M | PUAN | | G. sayısı | G | B | M | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $n-1$ | 1 | $n-2$ | 0 | $n$ | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | $n-1$ | 2 | $n-5$ | 2 | $n-1$ | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | $n-1$ | 2 | $n-5$ | 2 | $n-1$ | $\Rightarrow$ 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | $n-1$ | 2 | $n-5$ | 2 | $n-1$ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | $n-1$ | 2 | $n-5$ | 2 | $n-1$ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | $n-1$ | 2 | $n-6$ | 3 | $n-2$ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |

**59.** En küçük $n$ sayısı için, sonuncunun puanı en az 6 olacaktır. Tüm takımların puanı farklı ve $n$ takım olduğundan, takımlar, $6, 7, 8, 9, ..., n+5$ şeklinde olacaktır. Her takım, $n-1$ maç yapacağından, $n$ takım, $\frac{n(n-1)}{2}$ maç yapacaktır. (Her maç iki kez sayıldığından, $\frac{n(n-1)}{2}$'dir. Toplam maç sayısı $\binom{n}{2}$ ile de bulunabilirdi.) Her maç sonucunda 2 puan dağıtılmaktadır. Böylece, tüm maçlar sonucunda dağıtılan puan $2 \cdot n(n-1)/2 = n(n-1)$ olur. Buna göre, sırasıyla,

$$\begin{aligned} 6+7+\cdots+(n+5) &= n(n-1), \\ \frac{(n+5)(n+6)}{2} - \frac{5 \cdot 6}{2} &= n(n-1), \\ n^2 - 13n &= 0 \end{aligned}$$

elde edilir. Son eşitlikten de, $n = 13$ bulunur.

**60.** Karenin bir kenarı $a$ olsun. Çevresi $4a$ olur.

1 doğru ile tarlayı, 2'ye ayırırsak, tarlaların çevreler toplamı, $6a$ olur.

2 doğru ile tarlayı, en fazla 4'e ayırabiliriz ve tarlaların çevreleri toplamı $8a$ olur.

3 doğru ile tarlayı, en fazla 6'ya ayırabiliriz ve tarlaların çevreleri toplamı $10a$ olur.

5 doğru ile tarlayı, en fazla 9'a ayırabiliriz ve tarlaların çevreleri toplamı $12a$ olur.

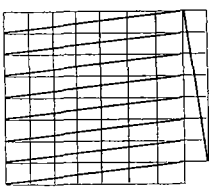
Bu şekilde,

$2k$ doğru ile tarlayı en fazla $(k+1)^2$ parçaya ayırabiliriz. Bu durumda çevreler toplamı : $4ka + 4a$ olacaktır.

$2k+1$ doğru ile tarlayı $(k+1)^2 + (k+1)$ parçaya ayırabiliriz. Bu durumda çevreler toplamı : $2(2k+1)a + 4a$ olur. O halde, $4ka + 4a = 400a$ eşitliğinden, $k = 99$ ve $n = (100)^2 = 10\,000$ olur.

**61.**
$$\begin{matrix} 0&1&1&1&1&1&1&0\\ 1&0&1&1&1&1&0&1\\ 1&1&0&1&1&0&1&1\\ 1&1&1&0&0&1&1&1\\ 1&1&1&0&0&1&1&1\\ 1&1&0&1&1&0&1&1\\ 1&0&1&1&1&1&0&1\\ 0&1&1&1&1&1&1&0 \end{matrix}$$
şeklinde yazılabilir. Buna göre, $8 \cdot 8 - 16 = 48$ olur.

**62.** 1 birimlik bir kare kesildiğinden, eşit alanlı üçgenlere bölmek için üçgenin bir kenarı mutlaka 1 birim olmalı. 1 br den büyük olamaz. En az üçgen için, diğer kenarı en büyük seçmeliyiz. Diğer kenarı da 7 br seçmek mümkündür. Şekildeki gibi ayırdığımızda, 18 üçgen elde edilir. Yani, en az 18 üçgen gereklidir.



**63.** Çember etrafındaki tüm sayılar pozitiftir. Sırayla 4 sayı $a$, $b$, $c$ ve $d$ olsun.

$a \to b \to c \to d$ ise
$$\begin{cases} a = |b-c| \\ b = |c-d| \end{cases} \text{ eşitliğinden } \begin{cases} \pm a = b - c \\ \pm b = c - d \end{cases}$$
olur ki buradan, $a = d$ elde edilir. Tüm sayılar pozitif olduğundan, $a = -d$ olamaz. Yani, sayılar periyodik olarak, $a, b, c, a, b, c, \ldots$ şeklinde devam edecektir. Yani, $n$ sayısı 3'ün katıdır. $n/3 = k$ olsun.

Buna göre, $n$ tane sayının toplamı, $k(a+b+c) = 278 = 2 \times 139$ şeklinde olacaktır. Diğer taraftan, $a+b+c = m$ olsun, $a = b - c$ veya $a = c - b$ olduğu kullanılırsa, $2b = m$ veya $2c = m$ olur. Yani, $a+b+c = m$ sayısı çift olmalıdır.

$k = 1$ ise $n = 3$ ve $a+b+c = 278$ olabilir. Örneğin, $0, 139, 139$.

$k = 2$ ise $a+b+c = 139$ tek olduğundan mümkün değildir.

$k = 139$ ise $n = 417$ olur. Bu durumda, $a+b+c = 2$'dir. Örneğin, $1, 0, 1, 1, 0, 1, \ldots$

$k = 278$ ise $a+b+c = 1$ tek olduğundan mümkün değildir. O halde, $n$ sadece, 3 ve 417 değerlerini alabilir.

**64.** Birinci Adım : Tahtada $a$ ve $b$ varken, ortaya $a+b$ yazılır.

İkinci Adım : $a$, $a+b$ ve $b$ varken, ortalara $a+2b$ ve $2a+b$ yazılır ve bu adımda yazılanların toplamı, $3(a+b)$ olur.

Üçüncü Adım : $a$, $2a+b$, $a+b$, $2b$ $a$, $b$ varken, ortalara, $3a+b, 3a+2b, 2a+3b, 3b+a$ yazılır ve bu adımda yazılanların topıamı, $3^2(a+b)$ olur.

Dördüncü adımda, $4a+b$, $5a+2b$, $5a+3b$, $4a+3b$, $3a+4b$, $3a+5b$, $2a+5b$, $a+4b$ yazılır. Bunların toplamı da, $3^3(a+b)$'dir.

Buradan $k$'ıncı adımda yazılanların toplamı : $3^{k-1}(a+b)$ olur.

O halde, 7'inci adımda, tahtada başlangıçtaki iki sayı haricinde yazılan, tüm sayıların toplamı

$$(a+b)\left(1+3+3^2+\cdots+3^6\right)=\frac{3^7-1}{3-1}(a+b)$$

olur. $a=1$ ve $b=2$ için, $3^7-1=(2186/2)\cdot 3=3279$ olur. Tahtadaki ilk iki sayı ile birlikte toplam 3282 elde edilir.

**65.** Her oyuncu 11 oyun oynayacak ve toplam oynanan oyun sayısı $(11\cdot 12)/2=66$ ve dağıtılan toplam puan sayısı 66 olacaktır. En çok oyuncu için, mümkün olduğu kadar öğrencilerin çok yüksek puan almaması, hatta mümkünse 8 puan alabilme durumları incelenmelidir. Bir oyuncunun toplam 11 maçı olduğu için, aşağıdaki üç durum olabilir.

7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 galibiyet, 4 beraberlik veya 5 galibiyet, 6 beraberlik

Mağlubiyet sayısı ile galibiyet sayısı birbirine eşit olacağından, 7 oyuncunun 7'şer galibiyet alması mümkün değildir. 6 oyuncu, 7'şer galibiyet almış olsun.

| SIRA | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |
| 2 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |
| 3 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |
| 4 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |
| 5 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |
| 6 | 7 | 2 | 2 | $\Rightarrow 8$ |

Bu durumda, toplam galibiyet 42 ve toplam mağlubiyet 12 oldu. Galibiyet ve mağlubiyet sayısını eşitleyebilmek için, 30 mağlubiyet olmalı. O halde, son 4 takım da 7 şer yenilgi alsınlar.

| SIRA | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow 2$ |
| 10 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow 2$ |
| 11 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow 2$ |
| 12 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow 2$ |

Şimdi, 7 ve 8'inci takımları ayarlayalım. 7'inci takım, 8 puan alacak şekilde, 6 galibiyet 4 beraberlik alsın.

$$7 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \Rightarrow 8$$

Böylece, toplam galibiyet sayısı : 48 ve mağlubiyet sayısı da : 41 olur. Buna göre, 8'inci takım da 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik almalıdır.

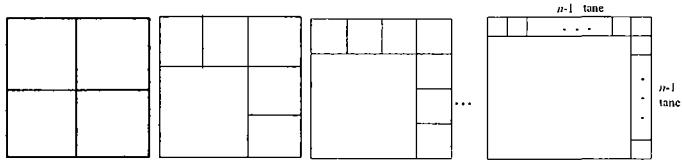
$$8 \quad 0 \quad 4 \quad 7 \Rightarrow 2$$

Yani, en fazla 7 takım başarı ödülü alabilir.

**2. yol.** Aşağıdaki gibi puanlanırsa yine en fazla 7 takım başarı ödülü alabilir.

| SIRA | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 4 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 5 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 6 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 7 | 6 | 4 | 1 | $\Rightarrow$ 8 |
| 8 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow$ 2. |
| 9 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow$ 2 |
| 10 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow$ 2 |
| 11 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow$ 2 |
| 12 | 0 | 4 | 7 | $\Rightarrow$ 2 |

**66.** Bir kareyi 5 haricinde, 4 den büyük tüm tamsayılar adedinde karelere parçalayabiliriz. $n \geq 4$ çift sayı olduğunda, aşağıdaki şekilde ayırmak mümkündür.




4 kare 6 kare 8 kare $2n$ kare

$n > 5$ tek sayı olduğunda ise, yukarıda verilen çift $n$ sayıları içilen çizilen karelerdeki, en büyük kareyi 4 parçaya ayırarak tek $n$ sayıları içinde karelere parçalamış oluruz. Örneğin, 4 karelik olan ilk şekildeki bir kareyi tekrar 4 kareye parçalayarak 7 kare, 6 karedeki büyük kare 4 parçaya ayrılarak 9 kare, 8 karedeki büyük kare 4 parçaya ayrılarak 11 kare elde edilebilir. Bu şekilde devam edilirse, 5 haricinde tüm $n$ tek sayıları içinde bir kareyi $n$ parçaya bölebiliriz.

**67.** Bir önceki sorunun çözümünden, $n = 2$, $n = 3$ ve $n = 5$ olamayacağından, yanıt $2006 - 3 = 2003$ olur.

| | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 3 | 1 |
| B | 0 | 2 | 2 | 2 |
| C | 1 | 2 | 1 | 5 |
| D | 2 | 2 | 0 | 8 |
| E | 3 | 1 | 0 | 10 |

**68.** Turnuva sonunda puanları 1, 2, 5 ve 8 olan dört takıma sırasıyla, A, B, C ve D diyelim. A takımı sadece 1 beraberlik alıp diğer üç maçını kaybetmiştir. B takımı, 2 puan aldığına göre 2 maçta berabere kalıp, iki maçta yenilmiştir. C takımı, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. D takımı ise, 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştır. Şimdi, mağlubiyet sayısı ile galibiyet sayısının birbirine eşit olması gerektiğini kullanacağız. Eldeki verilere göre, 6 mağlubiyet ve 3 galibiyet var. O halde, beşinci takımın kesinlikle 3 galibiyeti ve 1 beraberliği olmalıdır. Bu durumda, puanı 10 olur.

**69.** Mal sayısı 100 ve herbirinin fiyatı 100 olsun. Bu durumda, elde edilecek gelir 10000 olur. İndirim miktarının yüzdesine $a$ diyelim. Yani, % $a$ indirim yapılsın. İndirimden sonra, mal sayısı %50 artmış yani, 150 olmuş ve elde edilen gelir de %26 artmış, yani 12600 olmuş. Buna göre,

$$150 \cdot (100 - a) = 12600$$

eşitliğinden, $a = 16$ bulunur.

**69.** Kuşun trenin en arkasından en önüne vardığında geçen süreye $t_1$, en önünden en arkasına giderken geçen zamana da $t_2$ diyelim. Trenin hızı 60 km/saat olduğundan, kuşun hızına $v$ denilirse, kuşun net hızı, trenin arkasından önüne giderken $(v - 60)$, önünden arkasına giderken ise $v + 60$ olacaktır. Buna göre,

$$t_1 (v - 60) = t_2 (v + 60) = 0,12 \text{ km}$$

eşitliklerinden, $t_1$ ve $t_2$ sırasıyla,

$$\frac{12}{100v - 6000} \text{ ve } \frac{12}{100v + 6000}$$

olacaktır. Toplam geçen süre 21 sn, yani, $21/3600$ saat olduğundan,

$$t_1 + t_2 = \frac{12}{100v - 6000} + \frac{12}{100v + 6000} = \frac{21}{3600}$$

eşitliğinden,

$$\frac{4}{v - 60} + \frac{4}{v + 60} = \frac{7}{36}$$

veya $288v = 7(v - 60)(v + 60) = 7v^2 - 25\,200$ elde edilir. Böylece,

$$7v^2 - 288v - 25200 = (7v + 300)(v - 84) = 0$$

eşitliğinden, $v = 84$ bulunur.

## 2.18 Akdeniz Üniversitesi Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı Soruları (Problemler)

**1.** Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı tüm öğrencilerin sayısının % 50'sinden az, % 40'ından fazladır. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 13

Antalya M.O. - 1996

**2.** Ayşe, Bilge, Canan ve Deniz adlı dört kız bir konser verdiler. Konserde her şarkıyı 3 kız birlikte okudular. En çok şarkıyı Ayşe okudu: 8 şarkı. En az şarkıyı Bilge okudu: 5 şarkı. Konserde toplam kaç şarkı okunmuştur?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Antalya M.O. - 1996

**3.** Matematik Olimpiyatında 20 soru sorulmuştur. Değerlendirmede, her doğru çözülmüş soru için 8 puan veriliyor, her yanlış çözülmüş soru için 5 puan geri alınıyor ve hiç çözülmemiş soru için de 0 puan veriliyor. Olimpiyada katılan bir öğrenci, bu değerlendirmeye göre 13 puan almışsa, kaç tane problemi (doğru veya yanlış) çözmüştür?

A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15

Antalya M.O. - 1996

**4.** 1'den $m \times n$'ye kadar olan doğal sayılar, $m$ satırı ve $n$ sütunu olan bir tabloya (matrise), birinci satırdan başlanarak artan sıra ile yazılmıştır. 20 sayısı üçüncü satırda, 41 sayısı beşinci satırda ve 103 sayısı sonuncu satırda yazılmışsa, $m + n$ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

Antalya M.O. - 1997

**5.** Emre, Eren ve Ekin her üçü de aynı kitabı satın almak istiyorlar. Kitabın fiyatı Emre'nin parasından 14 lira; Eren'in parasından 37 lira ve Ekin'in parasından 25 lira daha fazladır. Emre, Eren ve Ekin'in üçünün paraları toplamı da kitabın parasını karşılamamaktadır. Bu kitabın lira olarak fiyatı bir tamsayı olduğuna göre, bu tamsayının rakamları toplamı kaçtır?

A)10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

Antalya M.O. - 1997

**6.** Hızı sabit olan bir gemi, bir nehrin aynı kıyısında bulunan A kentinden B kentine 5 saatte ve B kentinden A kentine 7 saatte gidiyor. Nehre atılan bir tahta parçası A kentinden B kentine kaç saatte ulaşır?

A) 6 B) 12 C) 24 D) 25 E) 35

Antalya M.O. - 1999

**7.** Mutlu'nun, hepsi 1 ve 5 milyonluk banknotlardan oluşan $A$ milyon lirası vardır. Mutlu, bu paranın üçte ikisi olan $B$ milyonunu harcadıktan sonra elinde kalan 5 milyonluk banknotların sayısının başlangıçtaki 1 milyonluk banknotlar kadar ve 1 milyonlukların sayısının da başlangıçtaki 5 milyonluklar kadar olduğunu fark ediyor. $110 < A < 150$ olduğuna göre $A - B$ farkının rakamlar toplamı kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

Antalya M.O. - 1999

**8.** 8 şeker kutusunun her birinde farklı sayıda şeker bulunmaktadır. Bu kutulardan rasgele biri boşaltılıp diğer kutulara uygun biçimde dağıtılınca, diğer 7 kutunun her birindeki şeker sayısı aynı oluyor. Başlangıçta en çok şeker bulunan kutuda en az kaç şeker olabilir?

A) 18 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36

Antalya M.O. - 2000

**9.** Saf asitle dolu olan 54 litrelik bir kaptan bir miktar asit alınıp yerine aynı miktarda su konuyor. Sonra, bu kaptaki karışımdan, ilk alınan miktarda karışım alınıp, yerine su konuyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra, kaptaki karışımın 24 litresi saf asit olduğuna göre, birinci defada kaptan kaç litre asit alınmıştır?

A)15 B)16 C)17 D)18 E) 19

Antalya M.O. - 2000

**10.** İki çocuğu olan Ahmet Bey, oğlunun bugünkü yaşında iken, kızının doğmasına 16 yıl vardı. Oğlu kızının bugünkü yaşında iken, Ahmet Bey'in yaşı oğlunun yaşının 4 katı idi. Ahmet Bey ilk kez kaç yaşında baba olmuştur?

A) 18 B) 32 C) 24 D) 30 E) 26

Antalya M.O. - 2001

**11.** Matematik Olimpiyatlarına hazırlanan İlke şöyle bir program uyguluyor: Her gün en fazla 10 problem çözebilen İlke, 7'den fazla problem çözdüğü günden hemen sonraki iki günde en fazla 5'er problem çözüyor. Bu programı titizlikle uygulayan İlke, 29 günde en fazla kaç problem çözebilir?

A) 206 B) 207 C) 204 D) 203 E) 202

Antalya M.O. - 2003

**12.** Alper hergün çekmecesindeki şekerlerin $\frac{2}{3}$'ünün bir fazlasını yiyerek, şekerleri üç günde bitiriyor. Alper'in yemiş olduğu tüm şekerlerin sayısının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Antalya M.O. - 2005

**13** 30 kişilik bir satranç turnuvasında, şampiyon, "3 kez yenilen elenir" kuralıyla belirlenecektir. Buna göre en az kaç maç yapılmalıdır?

A) 88 B) 87 C) 86 D) 85 E) 84

Antalya M.O. - 2005

**14.** Bir kırtasiyede yedi farklı uzunlukta cetvel türü bulunuyor. Herhangi iki cetvel için, uzunlukları toplamı bu iki cetvelin uzunlukları toplamına eşit olan başka iki cetvel daha bulunuyorsa, kırtasiyede en az kaç cetvel vardır?

A) 12 B) 15 C) 13 D) 14 E) 28

Antalya M.O. - 2006

**15.** Yazı tahtasında yazılmış bir sayı için, her hamlede bu sayı silinip onun yerine karesi ya da iki katı yazılıyor. Başlangıçta, tahtaya 1 yazılmışsa, $2^{111}$ sayısını elde etmek için en az kaç hamle yapmak gerekir?

A) 15 B) 18 C) 10 D) 11 E) 12

Antalya M.O. - 2008

**Bu soruların Çözümlerini Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları kitabında bulabilirsiniz.**

# Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Bu bölümde belli başlı çarpanlara ayırma kurallarını ve önemli özdeşlikleri hatırlayacağız ve bunlarla ilgili problemler çözeceğiz.

## 3.1 Çarpanlara Ayırma Yöntemleri

### 3.1.1 İki İfadenin Aynı Kuvvetlerinin Farkı

- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$
- $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + a^1b^{n-2} + b^{n-1})$

### 3.1.2 İki İfadenin Aynı Tek Kuvvetlerinin Toplamı

İki ifadenin tek kuvvetlerinin toplamlarını aşağıdaki gibi çarpanlara ayırabiliriz.

- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$

Bunu en genel halde ifade edelim. Eğer $n$ tamsayısı **tek** ise,

- $a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots + a^1b^{n-2} - b^{n-1})$

biçiminde çarpanlara ayrılır. Burada, ikinci çarpanın terimlerinin sırasıyla pozitif ve negatif olarak ilerlediğine dikkat ediniz. İki ifadenin **çift** kuvvetlerinin toplamlarını yukarıdaki gibi çarpanlara ayırmak mümkün değildir. Örneğin, $a^2 + b^2$ ifadesini çarpanlarına ayıramayız. Çift kuvvetli toplamlar da, değişik yöntemlerle çarpanlara ayrılabilir. Genel olarak bu tür ifadelerin çarpanlara ayrılmasında ekleme çıkarma yöntemi kullanılır. Bunu daha sonra göreceğiz.

**Örnek 138** *Aşağıdakilerden hangisi* $x^{15} + 1$ *ifadesinin bir çarpanı değildir?*

*A)* $x^{14} - x^{13} + \cdots - x + 1$ *B)* $x^4 - x^2 + 1$ *C)* $x^{10} - x^5 + 1$

*D)* $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ *E)* $x^{12} - x^9 + x^6 - x^3 + 1$

**Çözüm :** $x^{15}+1$ ifadesini aşağıda gösterildiği gibi, değişik şekilde çarpanlara ayırmak mümkündür.

i) $x^{15} + 1 = (x+1)(x^{14} - x^{13} + \cdots - x + 1)$

ii) $x^{15} + 1 = (x^3)^5 + 1 = (x^3+1)\left((x^3)^4 - (x^3)^3 + (x^3)^2 - (x^3) + 1\right)$
$= (x+1)(x^2 - x + 1)(x^{12} - x^9 + x^6 - x^3 + 1)$

iii) $x^{15} + 1 = (x^5)^3 + 1 = (x^5+1)\left((x^5)^2 - (x^5) + 1\right)$
$= (x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)(x^{10} - x^5 + 1)$

Bu eşitliklerden görülür ki, $B)$ seçeneğindeki ifade $x^{15} + 1$ ifadesinin bir çarpanı değildir.

**Örnek 139** $1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{1023}$ *ifadesinin* $n$ *pozitif bir tamsayı olmak üzere* $x^n+1$ *formunda en fazla kaç farklı çarpanı bulunabilir.*

**Çözüm :** $S=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{1023}$ denilirse

$$xS=x+x^2+\cdots+x^{1023}+x^{1024}$$

olur. Bu iki ifadenin farkı alınırsa, $S-xS=1-x^{1024}$ ve buradan da

$$S=\frac{1-x^{1024}}{1-x}$$

olur. Böylece, iki kare farkı özdeşliğini art arda kullanarak,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1-x^{1024}}{1-x}=\frac{1}{1-x}\left(1+x^{512}\right)\left(1+x^{256}\right)\cdots\left(1+x^2\right)(1+x)(1-x) \\ &= (1+x)\left(1+x^2\right)\left(1+x^4\right)\cdots\left(1+x^{256}\right)\left(1+x^{512}\right) \end{aligned}$$

eşitliğinden $n=512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2$ ve $1$ için, 10 tane $x^n+1$ formunda çarpanın olduğu görülür.

**Örnek 140** $n$ *pozitif bir tek tamsayı olmak üzere,* $3^{6n}-2^{6n}$ *sayısı* $19, 35, 133$ *ve* $11$ *sayılarından hangisi ya da hangilerine daima tam bölünemez?*

**Çözüm :** $3^{6n}-2^{6n}$ ifadesini, $\left(3^3\right)^{2n}-\left(2^3\right)^{2n}=27^{2n}-8^{2n}$ şeklinde yazalım. Bu ifadeyi de, iki kare farkı olarak,

$$27^{2n}-8^{2n}=\left(27^n-8^n\right)\left(27^n+8^n\right)$$

şeklinde yazabiliriz. Buradan, $n$ bir pozitif tek sayı olduğundan, her iki çarpanı tekrar çarpanlarına ayırmamız mümkündür. Buna göre,

$$\begin{aligned} \left(27^n-8^n\right) &= (27-8)\left(27^{n-1}+27^{n-2}\cdot 8+\cdots+8^{n-1}\right)=19A \\ \left(27^n+8^n\right) &= (27+8)\left(27^{n-1}-27^{n-2}\cdot 8+\cdots-8^{n-1}\right)=35B \end{aligned}$$

olur. Böylece, $3^{6n}-2^{6n}=19\cdot 35\cdot A\cdot B$ biçimindedir. Bu ifadenin, 19 ve 35 ile tam bölündüğü açıktır. Ayrıca, $19\cdot 7=133$ olduğundan 133'e de tam bölünür. O halde, 11'e daima bölünemez.

**Örnek 141** $x^2+x+1=0$ *olduğuna göre,* $\left(\frac{1}{x^{100}}+x^{100}\right)^{100}=?$

**Çözüm :** $x=1$ sayısının verilen denklemi sağlamadığı açıktır. Buna göre,

$$x^2+x+1=0$$

eşitliğini $x-1$ ile çarparsak, $(x-1)\left(x^2+x+1\right)=x^3-1=0$ eşitliğinden $x^3=1$ olur. Ayrıca, $x\neq 0$ olduğundan, $x^2+x+1=0$ eşitliğini $x$ ile bölersek, $x+1+\frac{1}{x}=0$ yani $x+\frac{1}{x}=-1$ bulunur. O halde, $x^3=1$ olduğu kullanılarak,

$$\left(\frac{1}{x^{100}}+x^{100}\right)^{100}=\left(\frac{1}{x}+x\right)^{100}=(-1)^{100}=1$$

elde edilir.

**Örnek 142** 1591 *sayısının asal bölenlerinin toplamını bulunuz.*
**Çözüm :** $1591 = 1600 - 9 = (40-3)(40+3) = 37 \cdot 43$ ve 37 ile 43 sayıları asal olduğundan, asal bölenlerin toplamı 80 olur.

**Örnek 143** $111^{11} - 1$ *sayısının* 121*'e bölümünden kalan kaçtır?*
**Çözüm :** $111^{11}-1 = (111-1)\left(111^{10}+111^9+\cdots+111^1+1\right)$ eşitliğindeki ilk çarpanın 11'e bölündüğü açıktır. Diğer taraftan,

$$\left(111^{10}+111^9+111^8+\cdots+111^1+1\right)$$

ifadesindeki her bir terimin 11'e bölümünden kalan 1'dir ve 11 terim olduğundan toplamları da 11'e bölünür. Yani, sayımız 121'e tam bölünür.

**Örnek 144** $\left(3+\sqrt{2}\right)^{100}+\left(3-\sqrt{2}\right)^{100}$ *ifadesi bir tamsayıdır. Bu tamsayının* 386*'ya tam bölündüğünü gösteriniz.*
**Çözüm :** $\left(3+\sqrt{2}\right)^n + \left(3-\sqrt{2}\right)^n$ sayısı her $n$ pozitif tamsayısı için bir tamsayıdır (Binom Açılımından yararlanarak görülebilir. Bknz. Binom Açılımı. Cilt 2.)
$\left(3+\sqrt{2}\right)^4 + \left(3-\sqrt{2}\right)^4 = 386$ eşitliğine göre,

$$\begin{aligned}\left(3+\sqrt{2}\right)^{100} + \left(3-\sqrt{2}\right)^{100} &= \left(3+\sqrt{2}\right)^{4\cdot 25} + \left(3-\sqrt{2}\right)^{4\cdot 25} \\ &= \left(193-132\sqrt{2}\right)^{25} + \left(193+132\sqrt{2}\right)^{25} \\ &= \left(193-132\sqrt{2}+193+132\sqrt{2}\right)(...) \\ &= 386 \cdot A\end{aligned}$$

olduğundan, sayımız 386'ya tam bölünür.

**Örnek 145** $2903^n - 803^n - 464^n + 261^n$ *sayısının tüm* $n$ *pozitif tamsayıları için* 1897*'ye bölünebildiğini gösteriniz? (Eötvös M. O.* 1899)
**Çözüm :** $(2903^n - 803^n) + (261^n - 464^n)$ biçiminde yazalım. Burada,

$2903^n - 803^n$ ifadesi $2903 - 803 = 2100 = 7 \cdot 300$'e tam bölünür.

$261^n - 464^n$ ifadesi de $-203 = (-29)\cdot 7$ sayısına tam bölünür. Bu sayının 7'ye bölündüğünü gösterir.

Diğer taraftan, verilen sayıyı, $(2903^n - 464^n) + (261^n - 803^n)$ biçiminde yazarsak,

$2903^n - 464^n$ ifadesi $2903 - 464 = 2439 = 9 \cdot 271$'e tam bölünür.

$261^n - 803^n$ ifadesi de $261 - 803 = -542 = -2 \cdot 271$'e tam bölünür. Yani sayımız, 271 ile tam bölünür.

O halde, sayımız, hem 271'e hem de 7'ye bölünebildiğinden $7 \cdot 271 = 1897$'ye tam bölünür.

### 3.1.3 Üç Terimli İfadelerin Çarpanlara Ayrılması

$ax^2 + bx + c$ ifadesi $a = m \cdot n$ ve $c = p \cdot q$ olmak üzere, $mq + np = b$ ise

$$ax^2 + bx + c = (mx + p)(nx + q)$$

şeklinde çarpanlara ayrılır. Örneğin, $6x^2 - 17x + 12 = (2x - 3)(3x - 4)$.

Özel olarak $a = 1$ ise $x^2 + bx + c$ ifadesi, $c = pq$ ve $c = p + q$ olmak üzere, $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$ şeklinde çarpanlara ayrılır.

### 3.1.4 Gruplayarak Çarpanlara Ayırma

Bazı ifadelerin çarpanlara ayrılmasında terimler çarpanlara ayrılabilecek şekilde uygun şekilde kısımlara ayrılabilir ve gruplanabilir. Bazen ifadeyi çarpanlara ayırabilmek için bazı terimlerin eklenip çıkartılması gerekebilir ve yukarıda belirtilen temel çarpanlara ayırma kuralları uygulanacak şekle getirilir.

**Örnek 146** *$2y - x - 3xy + 6x^2 - 2$ ifadesini çarpanlara ayıralım.*

**Çözüm :** Burada, $y$ olan iki terim vardır ve bunları birlikte gruplayacağımız açıktır. Bunun için, terimleri

$$2y - x - 3xy + 6x^2 - 2 = \left(6x^2 - 4x\right) - y(3x - 2) + (3x - 2)$$

şeklinde gruplayalım. Böylece,

$$2y - x - 3xy + 6x^2 - 2 = (3x - 2)(2x - y + 1)$$

elde edilir.

**Problem :** $16y - 9x + 15xy - 10y^2 = 6$ ifadesi $y$'nin hangi değerinde, her $x \in \mathbb{R}$ değeri için doğru olur.

**Yanıt :** $(5y - 3)(3x - 2y + 2) = 0$ olduğundan, $y = \dfrac{3}{5}$ olduğunda, her $x \in \mathbb{R}$ için doğrudur.

**Örnek 147** *$x^4 - 4x^2 + x + 2$ ifadesini çarpanlara ayırınız?*

**Çözüm :**
$$\begin{aligned} x^4 - 4x^2 + x + 2 &= x^2\left(x^2 - 4\right) + (x + 2) \\ &= x^2(x - 2)(x + 2) + (x + 2) \\ &= (x + 2)\left(x^2(x - 2) + 1\right) \\ &= (x + 2)\left(x^3 - 2x^2 + 1\right) \\ &= (x + 2)\left(x^3 - x^2 - x^2 + 1\right) \\ &= (x + 2)\left(x^2(x - 1) - (x - 1)(x + 1)\right) \\ &= (x + 2)(x - 1)\left(x^2 - x + 1\right). \end{aligned}$$

**Örnek 148** $x^2 + x + 1$ *ifadesini çarpanlara ayırınız.*

**Çözüm :** Bu ifadeyi, bu haliyle çarpanlara ayırmak zordur, fakat, ifadeye $x$ ekleyip çıkarırsak,

$$x^2 + 2x + 1 - x = (x+1)^2 - (\sqrt{x})^2 = (x + 1 - \sqrt{x})(x + 1 + \sqrt{x})$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir.

**Örnek 149** *Kaç tane n tamsayısı için,* $n^8 - 3n^4 + 1$ *ifadesi bir asal sayıdır?*

**Çözüm :** $n^8 - 3n^4 + 1$ ifadesini çarpanlara ayırmaya çalışalım. Bunun için, $n^4$ ekleyip çıkaralım.

$$\begin{aligned} n^8 - 3n^4 + 1 &= n^8 - 2n^4 + 1 - n^4 = (n^4 - 1)^2 - (n^2)^2 \\ &= (n^4 - 1 - n^2)(n^4 - 1 + n^2) \end{aligned}$$

elde edilir. $n > 1$ ve $n < -1$ için, ifadenin her iki çarpanı da 1'den büyük olacağından, $n^8 - 3n^4 + 1$ ifadesi asal sayı olmayacaktır. O halde, $n = 0, 1$ ve $-1$ değerlerine bakalım. $n = 0$ için, ifade asal değildir ve $n = \pm 1$ için ise, $n^8 - 3n^4 + 1$ ifadesi negatif olacağından yine asal sayı olmayacaktır. O halde, $n^8 - 3n^4 + 1$ ifadesi asla bir asal sayı olamaz.

**Örnek 150** $n^4 + 4$ *asal sayı olacak şekilde kaç pozitif n tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $n = 1$ için sayının asal olduğu açıkca görülür.

$$\begin{aligned} n^4 + 4 &= n^4 + 4n^2 + 4 - 4n^2 = (n^2 + 2) - (2n)^2 \\ &= (n^2 + 2 - 2n)(n^2 + 2 + 2n) \end{aligned}$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir. $n > 1$ olduğunda bu çarpanlar 1'den büyük olacaktır. Dolayısıyla, $n^4 + 4$ sayısının asal sayı olması, $n = 1$'den başka durumda mümkün değildir.

**Örnek 151** $4^9 + 9^4$ *sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır?*

**Çözüm :** $4^9 + 9^4 = 4 \cdot 16^4 + 9^4$ ifadesine $4 \cdot 16^2 \cdot 9^2$ ekleyip çıkaralım. Bu durumda,

$$\begin{aligned} 4 \cdot 16^4 + 9^4 + 4 \cdot 16^2 \cdot 9^2 - 4 \cdot 16^2 \cdot 9^2 &= (9^2 + 2 \cdot 16^2)^2 - 4 \cdot 16^2 \cdot 9^2 \\ &= 593^2 - 288^2 \\ &= (288 + 593)(593 - 288) \\ &= 881 \cdot 305 \end{aligned}$$

olur. 881'in asal olup olmadığını kontrol etmek için, $\sqrt{881} \simeq 30$'dan küçük tüm asal sayılara bölünüp bölünmediği incelenir. Sonuç olarak 881'in asal olduğu görülür.

**Örnek 152** $n^{10}+n^5+1$ *sayısı asal olacak şekilde kaç* $n$ *pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** Önce çarpanlara ayırmaya çalışalım. Verilen ifade

$$\begin{aligned} n^{10}+n^5+1 &= \left(n^{10}-n\right)+\left(n^5-n^2\right)+\left(n^2+n+1\right) \\ &= n\left(n^9-1\right)+n^2\left(n^3-1\right)+\left(n^2+n+1\right) \\ &= n\left(n^3-1\right)\left(n^6+n^3+1\right)+n^2\left(n^3-1\right)+\left(n^2+n+1\right) \\ &= \left(n^3-1\right)\left[n\left(n^6+n^3+1\right)+n^3-1\right]+\left(n^2+n+1\right) \\ &= (n-1)\left(n^2+n+1\right)\left[n\left(n^6+n^3+1\right)+n^3-1\right]+\left(n^2+n+1\right) \\ &= \left(n^2+n+1\right)\left[(n-1)\left(n\left(n^6+n^3+1\right)+n^3-1\right)+1\right] \\ &= \left(n^2+n+1\right)\left(n^8-n^7+n^5-n^3+n^2-2n+2\right) \end{aligned}$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir. $n=1$ için asal sayıdır. Fakat, $n>1$ için, her iki çarpanda 1'den büyük olacağından asal olamaz.

**Örnek 153** $x^4 > x-\dfrac{1}{2}$ *eşitsizliğini sağlamayan kaç reel sayı vardır?*

**Çözüm :** $x^4-x+\dfrac{1}{2}=x^4-x^2+\dfrac{1}{4}+x^2-x+\dfrac{1}{4}=\left(x^2-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2>0$

olduğundan, eşitlik durumu, sadece $x^2=x=1/2$ durumunda mümkündür. Fakat, bu mümkün değildir. Dolayısıyla, bu eşitsizliği sağlamayan hiç bir $x$ reel sayısı yoktur.

**Örnek 154** $x>2$ *ve* $x^2-16\sqrt{x}=12$ *olduğuna göre,* $x-2\sqrt{x}$ *kaçtır?*

**Çözüm :** $x^2-16\sqrt{x}=12$ ifadesinden tamkare elde etmeye çalışalım. Bunun için, her iki tarafa $4x+4$ eklersek,

$$x^2+4x+4=4x+16\sqrt{x}+16$$

olur. Buradan, $(x-2)^2=(2\sqrt{x}+4)^2$ olur. Her iki tarafın karekökü alınırsa,

$$|x-2|=|2\sqrt{x}+4|$$

elde edilir. $x>2$ ve $2\sqrt{x}+4>0$ olduğundan, $x-2=2\sqrt{x}+4$ eşitliğinden $x-2\sqrt{x}=6$ bulunur.

**Örnek 155** $2^8+2^{11}+2^n$ *ifadesi tamkare olacak şekilde sadece* 1 *tane* $n$ *pozitif tamsayısının bulunduğunu gösteriniz.* (*Macaristan M.O.* 1981)

**Çözüm :** $2^8+2^{11}=2^8\left(2^3+1\right)=\left(2^4\cdot 3\right)^2$ olduğundan, $2^8+2^{11}+2^n=48^2+2^n$'dir. $48^2+2^n=x^2$ olacak şekilde pozitif $x$ tamsayılarını arıyoruz. Bu eşitliğe göre,

$$(x\quad 48)(x+48)=2^n$$

biçiminde yazabiliriz. Bu durumda, $(x-48)$ ve $(x+48)$ çarpanlarının her ikisi de 2'nin kuvveti olmalıdır.

$$(x+48)=2^m \text{ ve } (x-48)=2^k$$

diyelim. Bu durumda, aralarındaki fark $2^k\left(2^{m-k}-1\right)$ formundadır.

$$(x+48)-(x-48)=96=2^5 3$$

sayısı da bu formda olmalıdır. Bunu sağlayan sayılar sadece $m=7$ ve $k=5$ sayılarıdır. O halde, $x$ sayısı 80'dir ve bundan başka $x$ sayısı yoktur.

**Örnek 156** *$a$, $b$ ve $c$ pozitif reel sayılar olmak üzere,*

$$\begin{cases} ab-a=b+119 \\ bc-b=c+59 \\ ca-c=a+71 \end{cases}$$

*olduğuna göre, $a+b+c$ toplamını hesaplayınız.*

**Çözüm :** Verilen denklem sistemindeki her bir denklemin uygun çarpanlarını bulalım. Buna göre, denklem sistemini,

$$\begin{cases} (a-1)(b-1)=120 \\ (b-1)(c-1)=60 \\ (c-1)(a-1)=72 \end{cases}$$

biçiminde yazabiliriz. İlk iki denklemin oranından, $\dfrac{a-1}{c-1}=2$ olur. Üçüncü denklemde $a-1=2(c-1)$ yazarsak, $(c-1)^2=36$ ve $c=7$ elde edilir. Buradan, $a=13$ ve $b=11$ olacağından, $a+b+c=7+13+11=31$ bulunur.

### 3.1.5 Tahmin Yoluyla Çarpanlara Ayırma

Bazen ekleyip çıkararak veya bilinen özdeşlikler ile bir ifade kolayca çarpanlara ayrılamayabilir. Bu durumda, çarpanların terimleri tahmin edilip, çarpımın sonucu verilen ifadeye eşit olacak şekilde katsayıları bulunmaya çalışılır.

**Örnek 157** *$11x+7y+7xy+6x^2+2y^2+3$ ifadesini çarpanlara ayırınız.*

**Çözüm :** Bu ifadenin $(ax+by+1)(cx+dy+3)$ gibi iki çarpanı olacağını tahmin etmek zor değildir. ($x^2, y^2$ ve $xy$ terimlerinden.) Buna göre,

$$(ax+by+1)(cx+dy+3)=(3a+c)x+(3b+d)y+(ad+bc)xy+acx^2+bdy^2+3$$

ifadesinin verilen ifadeye eşit olması için,

$$3a+c=11,\ 3b+d=7,\ ad+bc=7,\ a\cdot c=6,\ b\cdot d=2$$

eşitlikleri sağlanmalıdır. Buradan da, $a=3$, $c=2$, $d=1$ ve $b=2$ bulunur.

O halde, verilen ifade, $(2x+y+3)(3x+2y+1)$ şeklinde çarpanlara ayrılacaktır.

**Problem :** $17x+10y+16xy+15x^2+4y^2+4$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

**Yanıt :** $(3x+2y+1)(5x+2y+4)$.

**Örnek 158** $x^4 - 5x^2 - x^3 - x - 6$ *ifadesini çarpanlara ayırınız.*

**Çözüm :** Tahmin yoluyla, çarpanlara ayrılmış şeklin,

$$\left(x^2 + ax + 2\right)\left(x^2 + bx - 3\right) \text{ veya } \left(x^2 + ax + 1\right)\left(x^2 + bx - 6\right)$$

olacağını söyleyebiliriz. İlk seçeneğin olamayacağını bir kaç denemeden sonra görebiliriz. İkinci durum da ise, $a = 0$ ve $b = -1$ alınması halinde, çarpımın sonucu verilen ifadeye eşit olacaktır. O halde,

$$\left(x^2 + 1\right)\left(x^2 - x - 6\right) = \left(x^2 + 1\right)(x - 3)(x + 2)$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir.

**Problemler**

**i)** $x^2y - 2x^2 - 2xy + x^4y + x^3y^2 - 2$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

Yanıt : $\left(x^2y - 2\right)\left(x^2+xy + 1\right)$.

**ii)** $19x + 26y + 17xy + 6x^2 + 12y^2 + 10$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

Yanıt : $\left(x^2 + y^2 + 2\right)(x + y + 3)$.

**iii)** $2x + 2y + 3x^2 + x^3 + 3y^2 + y^3 + xy^2 + x^2y + 6$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

Yanıt : $(x + y + 3)\left(x^2+y^2+2\right)$.

**iv)** $53x + 40x^2 + 11x^3 + x^4 + 15$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

Yanıt : $(x + 3)(x + 5)\left(x^2+3x + 1\right)$.

**v)** $x^4\left(z - y^3\right) + y^4\left(x - z^3\right) + z^4\left(y - x^3\right) - xyz + x^3y^3z^3$ ifadesini çarpanlara ayırınız.

Yanıt : $\left(x^3-y\right)\left(y^3-z\right)\left(z^3-x\right)$.

## 3.2 Özdeşlikler

### 3.2.1 Toplamların Kareleriyle İlgili Özdeşlikler

Özellikle bazı denklemlerin çözümünde aşağıdaki çok kullanılan özdeşliklerden yararlanmak çözümü kolaylaştıracaktır.

- $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + xz)$
- $(x - y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(-xy - yz + xz)$
- $(x + y + z + w)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + w^2 + 2(xy + xz + xw + yz + yw + zw)$
- $(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n)$

**Örnek 159** $2x^2 + 2y^2 + 5z^2 - 4z - 2xy - 4yz - 8x + 31$ *ifadesinin minimum değerini bulunuz.*

**Çözüm :** İfadeyi tamkareli ifadelerin toplamı şeklinde yazmaya çalışalım. $xy$ ve $yz$ içeren ifadeleri,

$$\left(x^2 - 2xy + y^2\right) + \left(y^2 - 4yz + 4z^2\right)$$

şeklinde tamkare yapabiliriz. Geriye kalan ifadelerimiz ise, $x^2 + z^2 - 4z - 6x + 31$ olduğundan,

$$\left(x^2 - 8x + 16\right) + \left(z^2 - 4z + 4\right) + 11$$

şeklinde yazabiliriz. Yani verilen ifade,

$$(x-y)^2 + (y-2z)^2 + (x-4)^2 + (z-2)^2 + 11$$

şeklindedir. tamkareler en küçük 0 olabileceğinden, $x = y = 4$ ve $z = 2$ için tüm tamkareler 0 dır. O halde, en küçük 11 olur.

**Örnek 160** $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ xy + xz + yz = 3 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 15 \end{cases}$ *olduğuna göre, $z$ sayısının olabileceği değerlerin toplamı kaçtır?*

**Çözüm :** $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + xz)$ özdeşliğinden,

$$(x+y+z)^2 = 15 + 6 = 21$$

olur. Buradan, $x + y + z = \pm\sqrt{21}$ elde edilir. Birinci denklem bu denklemden çıkarılırsa,

$$2z = \sqrt{21} - 2 \text{ veya } 2z = -\sqrt{21} - 2$$

eşitliklerinden, $z = \dfrac{\sqrt{21} - 2}{2}$ veya $z = \dfrac{-\sqrt{21} - 2}{2}$ elde edilir. Böylece, yanıt $-2$ bulunur.

**Örnek 161** $k^2(k+1)^2 + (k+1)^2 + k^2 - 1 = 0$ *olduğuna göre* $k^2 + k =$?

**Çözüm :** Verilen ifadenin ilk terimini açalım. Bu durumda,

$$k^4 + 2k^3 + k^2 + (k+1)^2 + k^2 - 1 = 0$$

olur. Bu eşitlikten,

$$k^4 + 2k^2(k+1) + (k+1)^2 - 1 = 0$$

yazılabilir. Böylece, $\left(k^2 + (k+1)\right)^2 - 1 = 0$ olur. İki kare farkından,

$$\left(k^2 + (k+1) - 1\right)\left(k^2 + (k+1) + 1\right) = 0$$

eşitliğinden, $k^2 + k$ ifadesinin 0 veya $-2$ olduğu görülür.

**Örnek 162** *$x, y$ ve $z$ reel sayılar olmak üzere,*

$$\begin{cases} x^2 + xy + xz = 4 \\ y^2 + xy + yz = 5 \\ z^2 + zy + xz = 7 \end{cases}$$

*ise, $x + y + z$ toplamı kaçtır?*

**Çözüm :** Denklemleri toplarsak, $x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 16$ eşitliğinden $(x + y + z)^2 = 16$ ve buradan $x + y + z = \pm 4$ olur.

**Örnek 163** *$a, b$ ve $c$ pozitif gerçel sayılar olmak üzere,*

$$\begin{cases} a + b^2 + 2ac = 29 \\ b + c^2 + 2ab = 18 \\ c + a^2 + 2bc = 25 \end{cases}$$

*ise, $a + b + c$ toplamı kaçtır?*

**Çözüm :** Üç denklemin toplanmasıyla,

$$(a + b + c) + \left(a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc\right) = 72$$
$$(a + b + c)^2 + (a + b + c) - 72 = 0$$
$$(a + b + c - 8)(a + b + c + 9) = 0$$

olduğundan, $a + b + c = 8$ olur.

**Örnek 164** *$x + y + z = 0$ ve $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ olduğuna göre, $x^4 + y^4 + z^4 = ?$*

**Çözüm :** $x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + xz + yz)$ eşitliğinden,

$$xy + xz + yz = \frac{-1}{2}$$

bulunur.

$$x^4 + y^4 + z^4 = \left(x^2 + y^2 + z^2\right) - 2\left(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2\right)$$

eşitliğine göre, $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2$ ifadesini bulmamız gerekiyor. Bunun için,

$$\frac{1}{4} = (xy + xz + yz)^2 = x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 + 2xyz(x + y + z)$$

özdeşliğinden,

$$\frac{1}{4} = x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2$$

bulunur. Böylece,

$$x^4 + y^4 + z^4 = 1 - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

olur.

**Örnek 165** $a+b+c+d=10$, $(a+b)(c+d)=16$, $(a+c)(b+d)=21$ *ve* $(a+d)(b+c)=24$ *olduğuna göre,* $a^2+b^2+c^2+d^2=$?

**Çözüm :** $a^2+b^2+c^2+d^2=(a+b+c+d)^2-(a+b)(c+d)$
$-(a+c)(b+d)-(a+d)(b+c)$
olduğundan, $a^2+b^2+c^2+d^2=10^2-16-21-24=39$ elde edilir.

**Örnek 166** $p^4+p^3+p^2+p+1$ *sayısı tamkare olacak şekilde kaç* $p$ *asal sayısı vardır?*

**Çözüm :** $p^4+p^3+p^2+p+1=k^2$ olsun.

$\left(2p^2+p\right)^2=p^2+4p^3+4p^4$ ve $\left(2p^2+p+2\right)^2=4p+9p^2+4p^3+4p^4+4$

olduğu gözönüne alınırsa,

$$\left(2p^2+p\right)^2<4k^2<\left(2p^2+p+2\right)^2$$

olur. O halde, $4k^2=\left(2p^2+p+1\right)^2$ olmalıdır. Buna göre,

$$4\left(p^4+p^3+p^2+p+1\right)=2p+5p^2+4p^3+4p^4+1$$

eşitliğinden, $p^2-2p-3=0$ ve buradan da $p=3$ elde edilir.

**Örnek 167** $x^8+4x^2+4$ *ifadesini tam katsayılı polinomlardan oluşan çarpanlara ayırınız.*

**Çözüm :** $x^8+4x^2+4=\left(x^8+4x^6+8x^4+8x^2+4\right)-\left(4x^6+8x^4+4x^2\right)$
$=\left(x^4+2x^2+2\right)^2-4\left(x^3+x\right)^2$
$=\left(x^4+2x^2+2-2\left(x^3+x\right)\right)\left(x^4+2x^2+2+2\left(x^3+x\right)\right)$
biçiminde çarpanlara ayırmak mümkündür.

### 3.2.2 Toplama ve Çarpıma Bağlı Özdeşlikler

Aşağıdaki özdeşliklerden yararlanarak, toplamı ve çarpımı verilen iki sayının herhangi kuvvetlerinin toplamları hesaplanabilir. $x+y=m$ ve $xy=n$ denilirse,

- $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=m^2-2n$
- $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=m^3-3mn$
- $x^4+y^4=(x+y)^4-4xy(x+y)^2+2(xy)^2=m^4-4mn^2+2n^2$
- $x^5+y^5=(x+y)^5-5xy(x+y)^3+5(xy)^2(x+y)=m^5-5m^3n+5mn^2$
- $x^7+y^7=(x+y)^7-7xy(x+y)\left((x+y)^2-xy\right)^2=m^7-7mn\left(m^2-n\right)^2$

biçiminde ifade edilebilir.

Ayrıca, farklar için de benzer özdeşlikler bulmak mümkündür. $x-y=k$ denilirse,

- $x^2+y^2=k^2+2n$
- $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)=k^3+3kn$

olur. Daha büyük üslü ifadeler için de benzer özdeşlikler bulunabilir.

Özel olarak, $y=\dfrac{1}{x}$ alınması durumunda, $x+\dfrac{1}{x}=m$ için,

- $x^2+\dfrac{1}{x^2}=m^2-2$
- $x^3+\dfrac{1}{x^3}=m^3-3m$
- $x^4+\dfrac{1}{x^4}=m^4-4m^2+2$
- $x^5+\dfrac{1}{x^5}=m^5-5m^3+5m$

özdeşlikleri vardır.

**Örnek 168** $x^2-5x+2=0$ *olduğuna göre,* $x^3+\dfrac{8}{x^3}=?$

**Çözüm :** $x^2-5x+2=0$ ifadesinin her tarafını $x$ ile bölersek, $x-\dfrac{2}{x}=5$ olur. Buna göre,

$$x^3+\frac{8}{x^3}=\left(x+\frac{2}{x}\right)^3-3\left(x\frac{2}{x}\right)\left(x+\frac{2}{x}\right)=5^3-6\cdot 5=95$$

bulunur.

**Örnek 169** $\sqrt[4]{47-x}+\sqrt[4]{x}=3$ *olduğuna göre,* $x^2-47x=?$

**Çözüm :** $a^4=47-x$ ve $b^4=x$ diyelim. Bu durumda,

$$a^4+b^4=47 \text{ ve } a+b=3$$

olur. Buna göre, $x^4+y^4=(x+y)^4-4xy(x+y)^2+2(xy)^2$ özdeşliği kullanılarak,

$$47=3^4-4\cdot 3^2\cdot ab+2(ab)^2$$

eşitliği elde edilir. Buradan, $2(ab)^2-36(ab)+34=0$ ifadesi çarpanlara ayrılırsa,

$$2(ab-17)(ab-1)=0$$

bulunur ki, $ab=17$ veya $ab=1$ elde edilir. Böylece,

$$x^2-47x=x(x-47)=b^4\left(-a^4\right)=-a^4b^4$$

eşitliğinden, $x^2-47x$ ifadesi $-1$ veya $-17^4$ bulunur.

**Örnek 170** $x+y=4$ *ve* $xy=2$ *olduğuna göre,* $x^6+y^6=?$

**Çözüm :** $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ eşitliğinden, $x^2+y^2=12$ olur.

$$x^4+y^4=\left(x^2+y^2\right)^2-2x^2y^2$$

eşitliğinden de $x^4+y^4=12^2-8=136$ bulunur. Böylece,

$$x^6+y^6=\left(x^4+y^4-x^2y^2\right)\left(x^2+y^2\right)=(135-4)(12)=1572$$

elde edilir.

●

**Örnek 171** $x^2+y^2=13$ *ve* $x+xy+y=-7$ *denklemlerini sağlayan kaç* $(x,y)$ *gerçel sayı ikilisi vardır?*

**Çözüm :** $x+y=m$ ve $xy=n$ diyelim. $m^2-2n=13$ ve $m+n=-7$ eşitliklerinden,

$$m^2+2m+1=0$$

olur. Buradan, $(m+1)^2=0$ ve $m=-1$ bulunur. $x+y=-1$ ise, ikinci denklemden,

$$x+x(-1-x)-1-x=-7$$

denkleminden, $x^2+x-6=0$ olur. Bu denklemin çözümünden de, $x=2$, $y=-3$ veya $x=-3$, $y=2$ elde edilir.

**Örnek 172** $x^3+y^3=126$ *ve* $x^2-xy+y^2=21$ *ise* $x^2+y^2=?$

**Çözüm :** $x^3+y^3=(x+y)\left(x^2-xy+y^2\right)$ eşitliğinde, bilinenenler yerine yazılırsa $x+y=6$ olur. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ olduğundan

$$126=6^3-18xy$$

ve buradan da $xy=5$ elde edilir. Buna göre,

$$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=36-10=26$$

bulunur.

**Örnek 173** $\sqrt[3]{6\sqrt{3}+10}-\sqrt[3]{6\sqrt{3}-10}=a$ *ise* $\dfrac{a^3}{10-3a}=?$

**Çözüm :** $x=\sqrt[3]{6\sqrt{3}+10}$ ve $y=\sqrt[3]{6\sqrt{3}-10}$ denilirse,

$$x-y=a,\ x^3-y^3=20,\ xy=\sqrt[3]{3\cdot 36-100}=2$$

elde edilir. Buna göre, $x^3-y^3=(x-y)\left((x-y)^2+3xy\right)$ özdeşliğine göre,

$$20=a\left(a^2+6\right)$$

ve buradan da $a^3=20-6a$ olacağından, $\dfrac{a^3}{10-3a}=\dfrac{20-6a}{10-3a}=2$ bulunur.

**Örnek 174** $\left(\sqrt{52}+5\right)^{1/3}-\left(\sqrt{52}-5\right)^{1/3}=?$ *(İsveç M. O. 2001)*

**Çözüm :** $\sqrt{52}+5=x^3$ ve $\sqrt{52}-5=y^3$ diyelim. O halde bizden istenen $x-y$'dir. Diğer taraftan, $x^3-y^3=10$ ve $x^3y^3=52-25=27$ olduğundan $xy=3$ olur. $x-y=k$ diyelim. Buna göre,

$$x^3-y^3=(x-y)\left(x^2+y^2+xy\right)=(x-y)\left((x-y)^2+3xy\right)$$

eşitliğinde yerine yazarsak, $10=k\left(k^2+9\right)$ olur. Düzenlersek,

$$\begin{aligned} k^3+9k-10 &= 0 \\ k^3-1+9k-9 &= 0 \\ (k-1)\left(k^2+k+1\right)+9(k-1) &= 0 \\ (k-1)\left(k^2+k+10\right) &= 0 \end{aligned}$$

denkleminden $k=1$ elde edilir.

**Örnek 175** $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}=k$ *ise* $k^3-6k=?$ *(Doğuş Üniv. Mat. Yarş. 2008)*

**Çözüm :** $20+14\sqrt{2}=x^3$ ve $20-14\sqrt{2}=y^3$ diyelim. Bu durumda,

$$x+y=k,\ x^3+y^3=40 \text{ ve } x^3y^3=\left(20+14\sqrt{2}\right)\left(20-14\sqrt{2}\right)=8$$

elde edilir. Son eşitliğe göre, $xy=2$ olur. O halde,

$$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$$

eşitliğinden, $k^3-6k=40$ bulunur.

**Örnek 176** *$x$ ve $y$ reel sayıları için,*

$$\begin{cases} x^3+y^3=5 \\ x^2+y^2=3 \\ x+y=m \end{cases}$$

*olduğuna göre, $m$ reel sayısının olabileceği değerlerin toplamını bulunuz.*

**Çözüm :** $x^2+y^2=3$ ifadesi, $x+y$ ile çarpılırsa, sırasıyla,

$$\begin{aligned} \left(x^2+y^2\right)(x+y) &= 3(x+y), \\ x^3+y^3+xy(x+y) &= 3(x+y), \\ xy(x+y) &= 3(x+y)-5 \end{aligned}$$

olur. Bu değeri, $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ özdeşliğinde yerine yazarsak,

$$5=(x+y)^3-3\left(3(x+y)-5\right)$$

eşitliğinden, $0=(x+y)^3-9(x+y)+10$ elde edilir.

Bu eşitlikte, $x+y=m$ yazılırsa, $m^3-9m+10=0$ olur. Çarpanlara ayırırsak,

$$\begin{aligned} m^3-8-9m+18 &= 0 \\ (m-2)\left(m^2+2m+4\right)-9(m-2) &= 0 \\ (m-2)\left(m^2+2m-5\right) &= 0 \end{aligned}$$

denkleminden $m=2$ veya $m^2+2m-5=0$ yani, $m^2+2m+1=6$ olur. Bu denklemden de,

$$(m+1)^2=6 \text{ ve } m=\pm\sqrt{6}-1$$

elde edilir. Yani, $x+y=m$ değeri 2, $\sqrt{6}-1$ veya $-\sqrt{6}-1$ olabilir. Böylece, $m$ değerlerinin toplamı 0 olur.

**Örnek 177** *$\sqrt[3]{2+\sqrt{a}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{a}}$ ifadesinin bir tamsayı olması için, $a$ gerçel sayısı kaç farklı değer alabilir?*

**Çözüm :** $x=\sqrt[3]{2+\sqrt{a}}$ ve $y=\sqrt[3]{2-\sqrt{a}}$ olsun. $x^3+y^3=4$ ve $xy=4-a$ olur. $x+y=m\in\mathbb{Z}$ olsun.

$$\begin{aligned} x^3+y^3 &= (x+y)\left(x^2+y^2-xy\right) \\ 4 &= m^3-3m(4-a)^{1/3} \end{aligned}$$

eşitliğinden, sırasıyla,

$$\begin{aligned} 27k^3(4-a) &= \left(m^3-4\right)^3, \\ a &= 4-\frac{\left(m^3-4\right)^3}{27m^3}=\frac{108m^3-\left(m^3-4\right)^3}{27m^3}, \end{aligned}$$

elde edilir. $a\geq 0$ olacağından, $m$ pozitif ise, $108m^3-\left(m^3-4\right)^3>0$ ve $m$ negatif ise, $108m^3-\left(m^3-4\right)^3<0$ olmalıdır.

i) $km$ pozitif ve $108m^3-\left(m^3-4\right)^3>0$ ise, $m\geq 3$ için, $\left(m^3-4\right)^3>108m^3$ olacağından, $m=1$ veya $m=2$ olabilir.

$$m=1 \text{ ise } a=\frac{108-(1-4)^3}{27}=5,$$

$$m=2 \text{ ise } a=\frac{108\cdot 2^3-\left(2^3-4\right)^3}{27\cdot 2^3}=\frac{100}{27}$$

olur.

ii) $m$ negatif ve $108m^3-\left(m^3-4\right)^3<0$ olacak şekilde $m$ yoktur. Çünkü, $m<0$ iken, $108m^3-\left(m^3-4\right)^3>0$ olur. O halde, $a$ sadece 5 veya $100/27$ olabilir.

### 3.2.3 Toplamların küpüyle ilgili özdeşlikler

İki veya üç ifadenin toplamlarının küplerini aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.

- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $(a+b+c)^3 = 3(a+b)(a+c)(b+c) + (a^3+b^3+c^3)$
- $(a-b+c)^3 = 3(a-b)(a+c)(c-b) + (a^3-b^3+c^3)$

**Örnek 178** $(a+b+c)^3 - (a^3+b^3+c^3) = 3(a+b)(a+c)(b+c)$ *olduğunu gösteriniz.*

**Çözüm :** $(a+(b+c))^3 = a^3 + 3a^2(b+c) + 3a(b+c)^2 + (b+c)^3$ biçiminde yazalım. Buna göre,

$$(a+b+c)^3 - (a^3+b^3+c^3) = 3a^2(b+c) + 3a(b+c)^2 + 3cb(b+c)$$

eşitliğinden, $(a+b+c)^3 - (a^3+b^3+c^3) = 3(a+b)(a+c)(b+c)$ elde edilir.

**Örnek 179** $8(a+b+c+3/2)^3 - (a+b+1)^3 - (a+c+1)^3 - (b+c+1)^3$ *ifadesini çarpanlara ayırınız.*

**Çözüm :** $a+b+1=x$, $a+c+1=y$ ve $b+c+1=z$ olsun. Bu durumda,

$$x+y+z = 2a+2b+2c+3 = 2(a+b+c+3/2)$$

olur. Yani, verilen ifade $(x+y+z)^3 - (x^3+y^3+z^3)$ formundadır.

$$(x+y+z)^3 - (x^3+y^3+z^3) = 3(x+y)(x+z)(y+z)$$

özdeşliği göz önüne alınırsa, verilen ifade

$$3(a+2b+c+2)(a+b+2c+2)(2a+b+c+2)$$

biçiminde çarpanlara ayrılabilir.

**Örnek 180** $x+y+z=3$, $x^2+y^2+z^2=1$ *ve* $x^3+y^3+z^3=3$ *ise* $xyz=?$

**Çözüm :** Öncelikle

$$(x+y+z)^3 = 6xyz + x^3+y^3+z^3 + 3xy^2 + 3x^2y + 3xz^2 + 3x^2z + 3yz^2 + 3y^2z$$

ve

$$(x+y+z)(x^2+y^2+z^2) = x^3+y^3+z^3 + xy^2 + x^2y + xz^2 + x^2z + yz^2 + y^2z$$

eşitliklerini gözönüne alalım. $xy^2, x^2y, \ldots$ terimlerini yok etmek için, birinciden üçüncünün 3 katını çıkarırsak,

$$(x+y+z)^3 - 3(x+y+z)(x^2+y^2+z^2) = 6xyz - 2(x^3+y^3+z^3)$$

olur. Buradan, $27 - 3\cdot 3\cdot 1 = 6xyz - 2\cdot 3$ eşitliğinden, $xyz = 4$ bulunur.

**Örnek 181** *a, b ve c birbirinden ve sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere*

$$\frac{1-a^3}{a}=\frac{1-b^3}{b}=\frac{1-c^3}{c}$$

*ise* $a^3+b^3+c^3=?$

**Çözüm :** Verilen orantıdaki, ilk iki oranın eşitliğinden sırasıyla,

$$\begin{aligned} b-a^3b &= a-ab^3, \\ a-b+ab\left(a^2-b^2\right) &= 0, \\ (a-b)\left(1+ab\left(a+b\right)\right) &= 0 \end{aligned}$$

olur. $a\neq b$ olduğundan $ab\left(a+b\right)=-1$ bulunur. Benzer şekilde, $ac\left(a+c\right)=-1$ ve $bc\left(b+c\right)=-1$ olmalıdır. Böylece,

$$\frac{ab\left(a+b\right)}{ac\left(a+c\right)}=1$$

eşitliğine göre, $ab+b^2=c^2+ac$ olacağından,

$$c^2-b^2+ac-ab=(b-c)\left(-a-b-c\right)=0$$

elde edilir. O halde, $a+b+c=0$ olmalıdır. Buradan, $a+b=-c$, olduğu, $ab\left(a+b\right)=-1$ eşitliğinde kullanılırsa, $abc=1$ olur. Böylece,

$$\begin{aligned} a^3+b^3+c^3 &= \left(a+b+c\right)^3-3\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+c\right) \\ &= 0-3\left(-c\right)\left(-b\right)\left(-a\right)=3abc=3 \end{aligned}$$

bulunur.

**Örnek 182** $\dfrac{a^3}{(a-b)\left(a-c\right)}+\dfrac{b^3}{(b-a)\left(b-c\right)}+\dfrac{c^3}{(c-a)\left(c-b\right)}$ *ifadesini sadeleştiriniz.*

**Çözüm :**

$$\begin{aligned} A &= \frac{a^3}{(a-b)\left(a-c\right)}+\frac{b^3}{(b-a)\left(b-c\right)}+\frac{c^3}{(c-a)\left(c-b\right)} \\ &= \frac{a^3\left(c-b\right)+b^3\left(a-c\right)+c^3\left(b-a\right)}{(a-b)\left(b-c\right)\left(c-a\right)} \\ &= \frac{a^3\left(c-b\right)+a\left(b^3-c^3\right)+bc\left(c^2-b^2\right)}{(a-b)\left(b-c\right)\left(c-a\right)} \\ &= \frac{(c-b)\left(a^3-a\left(b^2+bc+c^2\right)+bc\left(b+c\right)\right)}{(a-b)\left(b-c\right)\left(c-a\right)} \\ &= -\frac{\left(a^3-a\left(b^2+bc+c^2\right)+bc\left(b+c\right)\right)}{(a-b)\left(c-a\right)} \\ &= -\frac{b^2\left(c-a\right)+b\left(c^2-ac\right)-a^3-ac^2}{(a-b)\left(c-a\right)} \\ &= -\frac{b^2+bc+a\left(-a-c\right)}{(a-b)}=-\frac{b^2-a^2+c\left(b-a\right)}{a-b}=a+b+c. \end{aligned}$$

**Örnek 183** $x^4+2x^2-x-6\sqrt{x}=-8$ *olduğuna göre,* $x^2-\sqrt{x}=?$

**Çözüm :** $x^4+2x^2-x-6\sqrt{x}=8$ eşitliğinde ifadeleri tamkare olabilecek şekilde düzenlemeye çalışalım.

$$\begin{aligned} x^4+2x^2+1 &= x+6\sqrt{x}+9 \\ \left(x^2+1\right)^2 &= \left(\sqrt{x}+3\right)^2 \end{aligned}$$

eşitliğinden, $x^2+1=\sqrt{x}+3$ ve buradan da $x^2-\sqrt{x}=2$ elde edilir.

**Örnek 184** $x^3-3x^2+3x-5=0$ *denkleminin köklerini bulunuz.*

**Çözüm :** Denklemin sol tarafını tamküp olacak şekilde düzenleyelim. Bu durumda,

$$x^3-3x^2+3x-1=4 \text{ yani, } (x-1)^3=4$$

olur. Bu durumda, $x-1=\sqrt[3]{4}$ eşitliğinden $x=\sqrt[3]{4}+1$ bulunur.

**Örnek 185** $x^2-3x-1=0$ *denkleminin köklerini bulunuz.*

**Çözüm :** Denkleme tamkare olacak şekilde $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ ekleyip çıkaralım.

$$x^2-3x+\left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2-1=0$$

eşitliğinden, $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+1=\frac{13}{4}$ olur. Bu eşitlikten,

$$x-\frac{3}{2}=\pm\frac{\sqrt{13}}{2}$$

olur ki, $x_1=\frac{3+\sqrt{13}}{2}$ veya $x_1=\frac{3-\sqrt{13}}{2}$ elde edilir.

### 3.2.4 İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerinin Bulunması

En genel halde $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin kökleri

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ ve } x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

formülleriyle bulunabilir. Gerçekten, $ax^2 + bx + c = 0$ eşitliğini $a$ ile bölersek, $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$ olur. Bir tamkare elde etmek için, bu eşitliğe $(\frac{b}{2a})^2$ ifadesini ekleyip çıkarırsak,

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2}\right) = 0$$

olur. İki kare farkı formülü ile çarpanlara ayırırsak,

$$\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right) = 0$$

olur. Buradan da,

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ ve } x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

elde edilir. Bu formüllerde, $x_1$ ve $x_2$ ile verilen denklemin köklerinin reel sayı olması için, kök içindeki $b^2 - 4ac$ ifadesinin 0'dan büyük olması gerekir. $b^2 - 4ac$ ifadesine denklemin **diskiriminantı** denir ve $\triangle$ ile gösterilir.

$\triangle > 0$ ise denklemin iki kökü vardır. $\triangle = 0$ ise, denklemin tek kökü vardır. (Çakışık iki kök de denilir.) $\triangle < 0$ ise denklemin reel kökü yoktur.

O halde, $P(x) = 0$ biçimindeki, ikinci dereceden bir denklemin reel kökü yok ise, $P(x)$ ifadesini reel katsayılı çarpanlara ayırmamız mümkün değildir. $\triangle > 0$ olması durumunda çarpanlara ayırmak mümkündür.

**Örnek 186** $x^2 - x + 1$, $6x^2 - 17x + 12$, $3x^2 - 3x + 5$, $x^2 - 2x - 1$ *ifadelerinden hangileri reel katsayılı çarpanlara ayrılabilir?*

**Çözüm :** $x^2 - x + 1$ ifadesini, $\triangle = 1 - 4 = -3 < 0$ olduğundan çarpanlara ayırmak mümkün değildir.

$6x^2 - 17x + 12$ için ise, $\triangle = 1$ olduğundan çarpanlara ayrılır. $(2x - 3)(3x - 4)$.

$3x^2 - 3x + 5$ ifadesi de, $\triangle = 9 - 4 \cdot 3 \cdot 5 = -51 < 0$ olduğundan çarpanlara ayrılmaz.

$x^2 - 2x - 1$ ifadesi, $\triangle = 8$ olduğundan çarpanlara ayrılır. Gerçekten,

$$x^2 - 2x - 1 = (x^2 - 2x + 1) - 2 = (x - 1)^2 - (\sqrt{2})^2$$

eşitliğinden, $(x - 1 - \sqrt{2})(x - 1 + \sqrt{2})$ biçiminde çarpanlara ayrılabilir.

### 3.2.5 Vieta Formülleri

Kökleri $x_1$ ve $x_2$ olan ikinci dereceden bir denklemi, $(x-x_1)(x-x_2)=0$ şeklinde yazabiliriz. Bu denklemi açarsak, $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$ eşitliği elde edilir. Bu denklemi, $ax^2+bx+c=0$ ile karşılaştırırsak,

$$x_1+x_2=\frac{-b}{a} \text{ ve } x_1x_2=\frac{c}{a}$$

elde edilir.

Benzer şekilde, kökleri $x_1, x_2, x_3$ olan bir üçüncü dereceden bir denklemi de,

$$(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)=0$$

şeklinde yazmak mümkündür. Bu denklemi çarpıp düzenlersek,

$$x^3-(x_1+x_2+x_3)x^2+(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)x-x_1x_2x_3=0$$

elde edilir. Bu denklemi, $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ile karşılaştırırsak,

$$x_1+x_2+x_3=\frac{-b}{a}$$

$$x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=\frac{c}{a}$$

$$x_1x_2x_3=\frac{-d}{a}$$

elde edilir.

En genel halde, $a_0\neq 0$ ve $a_0, a_1, ..., a_n \in R$ olmak üzere,

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+...+a_{n-1}x+a_n=0$$

denkleminin kökleri arasında,

$$\begin{aligned}
x_1+x_2+\cdots+x_n &= \frac{-a_1}{a_0}\\
x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_{n-1}x_n &= \frac{a_2}{a_0}\\
x_1x_2x_3+x_1x_2x_4+\cdots+x_{n-2}x_{n-1}x_n &= \frac{-a_3}{a_0}\\
&\vdots\\
x_1x_2\cdots x_n &= \frac{(-1)^n a_n}{a_0}
\end{aligned}$$

bağıntıları vardır. Bu formüllere **Vieta formülleri** denir. Bu konu, daha sonra, denklemler kısmında detaylı incelenecektir.

**Örnek 187** $ax^3+bx^2+cx+d=0$ *denkleminin kökleri* $x_1$, $x_2$ *ve* $x_3$ *olduğuna göre,* $\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2}$ *toplamını hesaplayınız.*

**Çözüm :** $\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2}=\frac{x_2^2x_3^2+x_1^2x_3^2+x_1^2x_2^2}{x_1^2x_2^2x_3^2}$ olarak yazalım. Yukarıda verilen Vieta formüllerine göre, $x_1^2x_2^2x_3^2=(x_1x_2x_3)^2=(-d/a)^2$ olur. Diğer taraftan,

$x_2^2x_3^2+x_1^2x_3^2+x_1^2x_2^2=(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)^2-2\left(x_1x_2x_3^2+x_1x_2^2x_3+x_1^2x_2x_3\right)$

olduğundan,

$x_2^2x_3^2+x_1^2x_3^2+x_1^2x_2^2=(c/a)^2-2x_1x_2x_3\left(x_3+x_2+x_1\right)=(c/a)^2-2(-d/a)(-b/a)$

elde edilir. Böylece,

$$\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}+\frac{1}{x_3^2}=\frac{(c/a)^2-2(-d/a)(-b/a)}{(-d/a)^2}=\frac{c^2-2bd}{d^2}$$

bulunur.

**Kesirlere Ayırma**

Rasyonel olarak verilen ve bir değişkene bağlı bir ifadeyi bazen iki veya daha fazla basit kesir ifadelerin toplamı olarak yazmak gerekebilir.

**Örnek 188** $\frac{11x-1}{x^2+2x-15}$ *ifadesini kesirlere ayıralım.*

$$\frac{11x-1}{x^2+2x-15}=\frac{11x-1}{(x-3)(x+5)}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{x+5}$$

olacak şekilde $A$ ve $B$ sayılarını belirlemeye çalışalım.

$$\frac{A}{\underset{(x+5)}{x-3}}+\frac{B}{\underset{(x-3)}{x+5}}=\frac{Ax+5A+Bx-3B}{(x-3)(x+5)}=\frac{(A+B)x+(5A-3B)}{(x-3)(x+5)}$$

eşitliğine göre, kesirin payının $11x-1$ olması için,

$$\begin{cases} A+B=11 \\ 5A-3B=-1 \end{cases}$$

olması gerekir. Bu denklemin çözümünden, $A=4$ ve $B=7$ elde edilir. O halde, $\frac{11x-1}{x^2+2x-15}$ ifadesi, $\frac{4}{x-3}+\frac{7}{x+5}$ şeklinde kesirlere ayrılabilir.

**Problem :** $\frac{x-3}{x^2+8x+12}$ ifadesini kesirlere ayırınız.

**Yanıt :** $\frac{9/4}{(x+6)}-\frac{5/4}{(x+2)}$

### 3.2.6 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Çalışma Soruları

**1.** $(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=(a+b)(a+c)(b+c)$ olduğunu gösteriniz.

**2.** $a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc=(a+b)(a+c)(b+c)$ olduğunu gösteriniz.

**3.** $(x+y)(y+z)(z+x)+xyz=(xy+xz+yz)(x+y+z)$ olduğunu gösteriniz.

**4.** $x(y+z)^2+y(z+x)^2+z(x+y)^2-3xyz=(xy+xz+yz)(x+y+z)$ olduğunu gösteriniz.

**5.** $a\left(b^3-c^3\right)+b\left(c^3-a^3\right)+c\left(a^3-b^3\right)=(b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$ olduğunu gösteriniz.

**6.** $a^3(b-c)^3+b^3(c-a)^3+c^3(a-b)^3=3cba(b-a)(c-a)(c-b)$ olduğunu gösteriniz.

**7.** $\dfrac{(a-b)}{(x-a)(x-b)}+\dfrac{(b-c)}{(x-b)(x-c)}+\dfrac{(c-a)}{(x-a)(x-c)}=0$ olduğunu gösteriniz.

**8.** $\sqrt{(a+b)(a+b+c)(a+b+2c)(a+b+3c)+c^4}$ ifadesinin $\left(2ab+3ac+3bc+a^2+b^2+c^2\right)$ ifadesine eşit olduğunu gösteriniz.

**9.** $\sqrt{(x^2+xy+yz+xz)(x+z)(y+z)(xy+xz+yz+y^2)}$ ifadesinin $(x+y)(y+z)(x+z)$ ifadesine eşit olduğunu gösteriniz.

**10.** $\sqrt{\dfrac{1}{(a-b)^2}+\dfrac{1}{(b-c)^2}+\dfrac{1}{(c-a)^2}}=\left(\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{1}{b-c}+\dfrac{1}{c-a}\right)$ olduğunu gösteriniz.

**11.** $\dfrac{a^2-(b-c)^2}{(a+c)^2-b^2}+\dfrac{b^2-(a-c)^2}{(a+b)^2-c^2}+\dfrac{c^2-(a-b)^2}{(b+c)^2-a^2}=1$ olduğunu gösteriniz.

**12.** $\dfrac{xy}{(y-z)(x-z)}+\dfrac{yz}{(x-y)(x-z)}+\dfrac{xz}{(x-y)(z-y)}=1$ olduğunu gösteriniz.

## 3.3 Karışık Örnekler

**Örnek 189** $a^3 - 3a^2 + 5a - 17 = 0$ *ve* $b^3 - 3b^2 + 5b + 11 = 0$ *olduğuna göre,* $a + b = ?$ (*İrlanda M.O.* 1993)

**Çözüm :** $(a-1)^3 = a^3 - 3a^2 + 3a - 1$ özdeşliği göz önüne alınarak,

$$a^3 - 3a^2 + 5a - 17 = 0 \text{ ise } (a-1)^3 + 2a - 16 = 0 \text{ ve}$$
$$b^3 - 3b^2 + 5b + 11 = 0 \text{ ise } (b-1)^3 + 2b + 12 = 0$$

bulunur. Bu eşitlikleri toplarsak, $(a-1)^3 + (b-1)^3 + 2(a+b-2) = 0$ olur. Bu durumda,

$$(a+b-2)\left((a-1)^2 + (a-1)(b-1) + (b-1)^2\right) + 2(a+b-2) = 0$$
$$(a+b-2)\left((a-1)^2 + (a-1)(b-1) + (b-1)^2 + 2\right) = 0$$

eşitliğinden $a + b = 2$ elde edilir.

**Örnek 190** $x^2 + xy + y^2 = 3$ *ve* $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 12$ *eşitlikleri sağlanıyorsa,* $x^6 + x^3y^3 + y^6$ *ifadesinin değerini hesaplayınız.*

**Çözüm :** $x^4 + x^2y^2 + y^4 = \left(x^4 + 2x^2y^2 + y^4\right) - x^2y^2$ eşitliğinden,

$$12 = \left(x^2 + y^2\right)^2 - (xy)^2$$
$$12 = \left(x^2 + xy + y^2\right)\left(x^2 - xy + y^2\right)$$
$$12 = 3\left(x^2 - xy + y^2\right)$$

olur. Buradan, $x^2 - xy + y^2 = 4$ bulunur. Böylece,

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 3 \\ x^2 - xy + y^2 = 4 \end{cases}$$

denklemlerinin taraf tarafa toplanmasıyla, $x^2 + y^2 = 7/2$ ve taraf tarafa çıkarılmasıyla, $xy = -1/2$ olur. O halde,

$$\begin{aligned} x^6 + x^3y^3 + y^6 &= \left(x^2 + y^2\right)\left(x^4 - x^2y^2 + y^4\right) + x^3y^3 \\ &= \frac{7}{2}\left(x^4 - x^2y^2 + y^4\right) - \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{2}\left(x^4 + x^2y^2 + y^4 - 2x^2y^2\right) - \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{2}\left(12 - 2 \cdot \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{8} = \frac{321}{8} \end{aligned}$$

bulunur.

**Örnek 191** $1^n+2^n+\cdots+n^n$ *sayısının her* $n$ *tek tamsayısı için,* $n^2$ *ile bölündüğünü gösteriniz.*

**Çözüm :** $1^n+2^n+\cdots+n^n = n^n+(1^n+(n-1)^n)$
$+(2^n+(n-2)^n)+\cdots+\left(\left(\frac{n-1}{2}\right)^n+\left(\frac{n+1}{2}\right)^n\right)$

şeklinde yazalım. $n$ tek sayı olduğundan, $(k^n+(n-k)^n)$ ifadelerinin herbiri,

$$(k+n-k)\left(k^{n-1}-k^{n-2}(n-k)+\cdots-k(n-k)^{n-2}+(n-k)^{n-1}\right)$$

şeklinde çarpanlara ayrılacak ve dolayısıyla $n$ sayısına bölünecektir.

**Örnek 192** $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+\frac{1}{w}=1$ *ve* $\left(1+\frac{x}{yz}\right)\left(1+\frac{y}{xz}\right)\left(1+\frac{z}{yx}\right)=\frac{1}{w^2}$ *eşitlikleri sağlanıyorsa,* $x+y+z$ *kaçtır?*

**Çözüm :** Verilen eşitliklerden ikincisinin sol tarafını çarparsak,

$$\left(1+\frac{x}{yz}\right)\left(1+\frac{y}{xz}\right)\left(1+\frac{z}{yx}\right)=\left(1+\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{1}{z^2}\right)\left(1+\frac{z}{yx}\right)$$
$$=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}+\frac{1}{xyz}+1=\frac{1}{w^2} \quad (1)$$

elde edilir. Diğer taraftan, birinci eşitlikten, $\frac{1}{w}=1-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$ eşitliğinden

$$\left(\frac{1}{w}\right)^2 = \left(1-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\right)^2$$
$$= \frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{y^2}-\frac{2}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xy}+\frac{2}{xz}+\frac{2}{yz}+1 \quad (2)$$

bulunur. (1) ve (2) ifadeleri eşitlenirse,

$$\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}-\frac{2}{y}+\frac{1}{y^2}-\frac{2}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{2}{xy}+\frac{2}{xz}+\frac{2}{yz}+1$$
$$=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}+\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}+\frac{1}{xyz}+1$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$\frac{2}{x}+\frac{2}{y}+\frac{2}{z}-\frac{2}{xy}-\frac{2}{xz}-\frac{2}{yz}+\frac{x}{yz}+\frac{y}{xz}+\frac{z}{xy}+\frac{1}{xyz}=0$$

elde edilir. Bu eşitliği $xyz$ ile çarparsak,

$$2(xy+xz+yz)+x^2+y^2+z^2+1-2(x+y+z)=0$$

olur. $(x+y+z)^2=2(xy+xz+yz)+x^2+y^2+z^2$ özdeşliğinden,

$$(x+y+z)^2-2(x+y+z)+1=0 \Rightarrow (x+y+z-1)^2=0$$

bulunur. Böylece, $x+y+z=1$ elde edilir.

**Örnek 193** $\sqrt{7x-8}+\sqrt[3]{9-7x}=1$ *denkleminin reel çözümlerinin toplamını bulunuz.* (*UAMO* - 2009)

**Çözüm :** $7x-8=m^2, (m\geq 0)$ ve $9-7x=n^3$ diyelim. O halde,

$$\left.\begin{array}{l} m+n=1 \\ m^2+n^3=1 \end{array}\right\}$$

denklem sistemini elde ederiz. Bu denklem sisteminde, $m=1-n$ değerini ikinci denklemde yazarsak,

$$\begin{aligned} (1-n)^2+n^3-1 &= 0 \\ n\left(n^2+n-2\right) &= 0 \\ n(n+2)(n-1) &= 0 \end{aligned}$$

denkleminden $n_1=-2$, $n_2=0$ veya $n_3=1$ bulunur. Bunları, $9-7x=n^3$ denkleminden elde edilen $x=\dfrac{1}{7}\left(9-n^3\right)$ eşitliğinde yerine yazarsak,

$$x_1=\frac{1}{7}(9+8)=\frac{17}{7}, x_2=\frac{9}{7} \text{ veya } x_3=\frac{8}{7}$$

elde edilir. Böylece, $x_1+x_2+x_3=\dfrac{34}{7}$ bulunur.

**Örnek 194** $x, y$ *ve* $z$ *reel sayılar olmak üzere,*

$$\left\{\begin{array}{l} x+y-z=-1 \\ x^2-y^2+z^2=1 \\ -x^3+y^3+z^3=-1 \end{array}\right.$$

*denklem sisteminin kaç tane reel çözümü vardır?* (*Iberoamerikan M.O* 1989)

**Çözüm :** Birinci denklemden, $x=-1+z-y$ olur. Bu eşitliği ikinci denklemde yerine yazarsak, sırasıyla,

$$\begin{aligned} x^2-y^2+z^2 &= 1, \\ (-1+z-y)^2-y^2+z^2 &= 1, \\ 2y-2z-2yz+2z^2 &= 0, \\ 2(z-1)(z-y) &= 0 \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan, $z=1$ veya $z=y$ olur.

i) $z=1$ olursa, birinci denklemden, $x=-y$ ve son denklemden, $x=1$ ve $y=-1$ elde edilir.

ii) $y=z$ olursa, birinci denklemden, $x=-1$ ve son denklemden, $y=z=-1$ elde edilir.

O halde, denklem sisteminin $(x,y,z)=(-1,-1,-1)$ veya $(1,-1,1)$ olan iki çözümü vardır.

**Örnek 195** *a sayısı* $17$*'den büyük bir tek sayı ve* $3a-2$ *sayısı bir tamkare olduğuna göre,* $b \neq c$ *pozitif tamsayıları için,*

$$a+b,\ \ a+c,\ \ b+c \ \text{ve } \ a+b+c$$

*ifadelerinden en fazla kaç tanesi tamkare olarak seçilebilir? (Iberoamerikan M.O* 1992)

**Çözüm :** $a = 2k+1$ ve $3a-2$ sayısı tamkare olduğundan, $3(2k+1)-2 = 6k+1$ bir tamkare olacaktır. $a = 2k+1 > 17$ olduğundan $k > 9$ olur.

Şimdi, $b = k^2 - 4k$ ve $c = 4k$ seçelim. Bu durumda,

$b + c = k^2$ tamkare olur.

$a + b = (k-1)^2$ tamkare olur.

$a + c = 2k + 1 + 4k = 6k + 1$ tamkare olur.

$a + b + c = 2k + 1 + k^2 - 4k + 4k = (k+1)^2$

olur. O halde, tamamı tamkare olarak seçilebilir.

**Örnek 196** *a ve b rasyonel sayıları,* $a^5 + b^5 = 2a^2b^2$ *eşitliğini sağlıyorlar ise,* $1 - ab$ *sayısının da bir rasyonel sayının karesi olduğunu ispatlayınız. (British M.O.)*

**Çözüm :** $b = 0$ ise, $1 - ab = 1^2$ olduğundan doğrudur. $b \neq 0$ ise, $a^5 + b^5 = 2a^2b^2$ eşitliğini $b$ ile çarpalım.

$$a^6 + ab^5 = 2a^3b^2$$

eşitliğinden, $a^6 - 2a^3b^2 + b^4 = b^4 - ab^5 = b^4(1-ab)$ yazılabilir. Buradan,

$$1 - ab = \frac{a^6 - 2a^3b^2 + b^4}{b^4} = \left(\frac{a^3 - b^2}{b^2}\right)^2$$

elde edilir.

**Örnek 197** $\sqrt[3]{x + (x+8)\sqrt{\dfrac{x-1}{27}}} - \sqrt[3]{x - (x+8)\sqrt{\dfrac{x-1}{27}}}$ *sayısı rasyonel olacak şekilde* $2010$*'dan küçük kaç pozitif* $x$ *tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $\dfrac{x-1}{27} = u^2$ denilirse, $x = 1 + 27u^2$ olacağından,

$$x + (x+8)\sqrt{\frac{x-1}{27}} = 1 + 27u^2 + \left(9 + 27u^2\right)u = (3u+1)^3$$

olur. Benzer şekilde, $x - (x+8)\sqrt{\dfrac{x-1}{27}} = (1-3u)^3$ olur.

O halde,

$$\sqrt[3]{x+(x+8)\sqrt{\frac{x-1}{27}}}-\sqrt[3]{x-(x+8)\sqrt{\frac{x-1}{27}}}=(1+3u)-(1-3u)=6u$$

bulunur. $u=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{x-1}{3}}$ olduğundan, sonucun rasyonel olması için, $\frac{x-1}{3}$ tamkare olmalıdır. İstenen şekilde, 2010'dan küçük sayılar,

$$x=3a^2+1 \text{ eşitliğine göre } a\in\{0,1,2,...,25\}$$

olabilir ve 26 tanedir.

**Örnek 198** *$x$ ve $y$ pozitif tamsayılar olmak üzere,*

$$xy+x+y=71 \text{ ve } xy^2+x^2y=880$$

*olduğuna göre $x^2+y^2=?$ (AIME 1991)*

**Çözüm :** $xy+x+y+1=72$ ise $(x+1)(y+1)=72=2^3 9^2$ olan $(x,y)$ pozitif tamsayılarından $xy(x+y)=2^4\cdot 5\cdot 11$ şartını sağlayan bulunmalıdır.

$$(x+1)(y+1)=72=2^3 3^2$$

eşitliğine göre, $(x,y)\in\{(1,35),(2,23),(3,17),(5,11),(7,8)\}$ olur. Denklem simetrik olduğu için $y>x$ durumlarını yazmadık. Bu ikililerden,

$$xy(x+y)=11\cdot 5\cdot 2^4$$

olan sadece $(5,11)$ ikilisi olduğundan, $x^2+y^2=25+121=146$ bulunur.

**Örnek 199** *$a,b,x,y\in\mathbb{R}$ olmak üzere, $ax+by=3$, $ax^2+by^2=7$, $ax^3+by^3=16$ ve $ax^4+by^4=42$ ise, $ax^5+by^5$ kaçtır? (AIME 1990)*

**Çözüm :** $x+y=T$ ve $xy=P$ diyelim,

$$\left(ax^{n+1}+by^{n+1}\right)=\left(ax^n+by^n\right)(x+y)-(xy)\left(ax^{n-1}+by^{n-1}\right)$$

şeklinde yazılabilir. Bu özdeşliği $n=1$ ve $n=2$ için yazalım.

$\left(ax^3+by^3\right)=\left(ax^2+by^2\right)(x+y)-xy(ax+by)$ ise $7T-3P=16$ (1) ve

$\left(ax^4+by^4\right)=\left(ax^3+by^3\right)(x+y)-xy\left(ax^2+by^2\right)$ ise $16T-7P=42$ (2)

olur. Buna göre, (1) denklemi 7 ile (2) denklemi de $(-3)$ ile çarpılırsa,

$$\begin{cases} 49T-21P=7\cdot 16 \\ -48T+21P=-3\cdot 42 \end{cases}$$

sistemi elde edilir. Buradan, $T=-14$ ve $P=-38$ bulunur. Diğer taraftan, $n=3$ için,

$$\left(ax^5+by^5\right)=\left(ax^4+by^4\right)(x+y)-xy\left(ax^3+by^3\right)$$

olduğundan, $\left(ax^5+by^5\right)=42\cdot(-14)-(-38)\cdot 16=20$ bulunur.

**Örnek 200** *$a^2+b^2+(a+b)^2=c^2+d^2+(c+d)^2$ olduğuna göre,*

$$a^4+b^4+(a+b)^4=c^4+d^4+(c+d)^4$$

*olduğunu gösteriniz.*

**Çözüm :**
$$\begin{aligned} x^4+y^4+(x+y)^4 &= 2\left(x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4\right) \\ &= 2\left(x^2+xy+y^2\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(x^2+y^2+(x+y)^2\right)^2 \end{aligned}$$

olduğundan, $a^4+b^4+(a+b)^4=c^4+d^4+(c+d)^4$ olur.

**Örnek 201** *$n$ pozitif bir tamsayı olmak üzere, $x^{1001}+1$ sayısı $2^n$ ile bölünecek şekilde en küçük $x$ pozitif tamsayısını bulunuz.*

**Çözüm :** $x^{1001}+1$ ifadesinin, 2'ye bölünebilmesi için, $x$ kesinlikle tek sayı olmalıdır. Buna göre,

$$x^{1001}+1=(x+1)\left(x^{1000}-x^{999}+\cdots-x+1\right)$$

eşitliğinde, ikinci çarpan 1001 tane tek terimden oluştuğundan tek sayıdır ve 2'ye bölünemez. O halde, $x+1$, $2^n$ ile bölünmelidir. En küçük $x$ ise, $2^n-1$ olur.

**Örnek 202** *$x$, $y$ ve $z$, sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere,*

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}$$

*ise, $n$ tek tamsayısı için, $x^n+y^n+z^n=(x+y+z)^n$ olduğunu ispatlayınız.*

**Çözüm :** Verilen eşitliği düzenlersek, sırasıyla,

$$\begin{aligned} (yz+xz+xy)(x+y+z)-xyz &= 0, \\ 2xyz+xy^2+x^2y+xz^2+x^2z+yz^2+y^2z &= 0, \\ xy(z+y)+x^2(y+z)+z^2(x+y)+yz(x+y) &= 0, \\ (z+y)x(x+y)+z(x+y)(y+z) &= 0, \\ (x+y)(x+z)(y+z) &= 0 \end{aligned}$$

olur. O halde, $x=-y$, $x=-z$ veya $y=-z$ eşitliklerinden biri sağlanmalıdır. Bu durumda da, $n$ tek sayı olduğundan,

$$x^n+y^n+z^n=(x+y+z)^n$$

eşitliği sağlanır. Örneğin, $x=-y$ ise, $x^n+y^n=x+y=0$ olacağından, $z^n=z^n$ eşitliği elde edilir.

**Örnek 203** *$n$ pozitif bir tamsayı ve*

$$0 < k < \frac{1}{1000}$$

*olmak üzere, küpkökü $n + k$ olan en küçük pozitif tamsayı $m$ olsun. $n$ sayısı kaçtır?* (*AIME* 1987)

**Çözüm :** $0 < k < \frac{1}{1000}$ olduğundan $m = n^3 + 1$ olduğu açıktır. O halde,

$$(n + k)^3 = n^3 + 1$$

olmalıdır. Buna göre,

$$k^3 + 3kn^2 + 3k^2n = 1 \text{ ise } k^3 + k\left(3n^2 + 3kn\right) = 1$$

olur. $n \leq 18$ olması durumunda $k = \frac{1}{1000}$ alsak bile,

$$k^3 + 3kn\,(n + k) = \left(\frac{1}{1000}\right)^3 + \left(\frac{3 \cdot 18}{1000}\right)\left(18 + \left(\frac{1}{1000}\right)\right) < 1$$

olur. $n = 19$ seçilirse, $k = \frac{1}{1000}$ alırsak,

$$k^3 + k\left(3n^2 + 3kn\right) = \left(\frac{1}{1000}\right)^3 + \left(\frac{3 \cdot 19}{1000}\right)\left(19 + \left(\frac{1}{1000}\right)\right) > 1$$

elde edilir. O halde yanıt $n = 19$ bulunur.

**Örnek 204** $(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})(-\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})(\sqrt{a}-\sqrt{b}+\sqrt{c})(\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{c})$ *çarpımı tamsayı olacak şekilde kaç farklı $(a, b, c)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır?*

**Çözüm :**

$$P = \left(\sqrt{a}+(\sqrt{b}+\sqrt{c})\right)\left(-\sqrt{a}+(\sqrt{b}+\sqrt{c})\right)\left(\sqrt{a}-(\sqrt{b}-\sqrt{c})\right)\left(\sqrt{a}+(\sqrt{b}-\sqrt{c})\right)$$

çarpımında, sırasıyla, 1'inci ile 3'üncü çarpanı ve 2'inci ile 4'üncü çarpanı çarpalım. Bu durumda,

$$\begin{aligned} P &= \left((\sqrt{b}+\sqrt{c})^2-a\right)\left(a-(\sqrt{b}-\sqrt{c})^2\right) \\ &= \left((-a+b+c)+2\sqrt{bc}\right)\left(-(a+b+c)+2\sqrt{bc}\right) \\ &= 4bc-(-a+b+c)^2 \\ &= 4bc+2ab+2ac-2bc-a^2-b^2-c^2 \\ &= 2ab+2ac+2bc-a^2-b^2-c^2 \end{aligned}$$

elde edilir. Yani, her $(a, b, c)$ pozitif tamsayı üçlüsü için çarpım bir tamsayıdır.

**Örnek 205** *1'den başka ortak böleni olmayan $a$, $b$ ve $c$ pozitif tamsayıları için, $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ sayısı tamkare olacak şekilde, sonsuz sayıda $(a, b, c)$ üçlüsü bulunabileceğini gösteriniz.*

**Çözüm :** $m$ ve $n$ aralarında asal ve $n$ tek olmak üzere, $a = n^2$, $b = 2m^2$ ve $c = mn$ seçelim. $m$ ve $n$ aralarında asal ve $n$ tek olduğundan, $a$, $b$ ve $c$ sayılarının ortak böleni 1'dir.

$$\begin{aligned} a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 &= n^4 \cdot 4m^4 + 4m^4 \cdot m^2n^2 + m^2n^2 \cdot n^4 \\ &= m^2n^2\left(4m^2n^2 + 4m^4 + n^4\right) \\ &= m^2n^2\left(3m^2 + n^2\right)^2 \end{aligned}$$

olduğundan, $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ tamkaredir. $(m, n)$ ikililerinin tek özellikleri aralarında asal ve $n$'nin tek olmasıdır ve bu şekilde sonsuz tane $(m, n)$ ikilisi bulunabileceğinden, istenen şekilde sonsuz sayıda $(a, b, c)$ üçlüsü bulunabilir.

**Örnek 206** *$a$, $b$ ve $c$ sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,*

$$a + b + c \text{ ve } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

*ifadelerinin ikisi birden 0 olamaz. Gösteriniz.*

**Çözüm :** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ ise, $a + b + c \neq 0$ olduğunu gösterelim. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$ ise,

$$ab + ac + bc = abc\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 0$$

olur. Böylece,

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc) = a^2 + b^2 + c^2 > 0$$

olur. $a$, $b$ ve $c$ sıfırdan farklı olduğundan, $a + b + c \neq 0$ olur.

**Örnek 207** *Verilen 3 tek sayı için, öyle dördüncü bir tek sayı bulunabilir ki, bu dört tek sayının kareleri toplamı da bir tamkare olur. İspatlayınız.*

**Çözüm :** $x = 2a + 1$, $y = 2b + 1$, $z = 2c + 1$ verilen üç tek sayı olsun. Bu durumda, bu üç sayının kareleri toplamı da bir tek sayıdır ve $x^2 + y^2 + z^2 = 2d + 1$ olur. Her iki tarafa $d^2$ ilave edelim. Bu durumda, $x^2 + y^2 + z^2 + d^2 = (d + 1)^2$ olur. Şimdi, iddiamızdaki, $d$'nin tek olduğunu ispatlayalım. Gerçekten,

$$2d + 1 = (2a + 1)^2 + (2b + 1)^2 + (2c + 1)^2$$

eşitliğine göre, $d = 2\left(a + b + a^2 + b^2\right) + 1$ olduğundan $d$ tekdir.

**Örnek 208** $[1,\infty)$ *aralığından alınmış kaç tane* $x$ *için*

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} < \sqrt{x+1}-1$$

*eşitsizliği sağlanmaz? (UAMO - 2009)*

**Çözüm :** $x \geq 1$ için her iki yanın karesini alırsak, sırasıyla,

$$\begin{aligned} x+1-2\sqrt{x+1}+1 &> 1-\frac{1}{x}, \\ x^2-2x\sqrt{x+1}+(x+1) &> 0, \\ \left(x-\sqrt{x+1}\right)^2 &> 0 \end{aligned}$$

olur. Son eşitsizlik, yalnız $x-\sqrt{x+1}=0$ denklemini sağlayan $x$'ler için geçersizdir. Bu denklemden $x^2-x-1=0$ elde edilir. Bu denklemin kökleri ise,

$$x_1=\frac{1-\sqrt{5}}{2} \text{ ve } x_2=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

olduğundan, $x \geq 1$ koşulunu sağlayan yegane $x$ değeri $x=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ bulunur.

**Örnek 209** $x$ *ve* $y$ *tamsayılar olmak üzere,* $x+x^2+x^8=y+y^2+y^8$ *ise,* $x=y$ *olduğunu ispatlayınız.*

**Çözüm :** $x+x^2+x^8=y+y^2+y^8$ eşitliğini $\left(x^8-y^8\right)+\left(x^2-y^2\right)+(x-y)=0$ biçiminde yazalım.

$$x^8-y^8=\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)(x+y)(x-y)$$

olduğundan,

$$(x-y)\left[\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)(x+y)+(x+y)+1\right]=0$$

elde edilir ki, $x=y$ veya $\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)(x+y)+(x+y)=-1$ elde edilir.

$$\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)(x+y)+(x+y)=-1$$

eşitliğinden $(x+y)\left[\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)+1\right]=-1$ olur. Buna göre, $x$ ve $y$ tamsayı olduğu için, $\left(x^4+y^4\right)\left(x^2+y^2\right)=0$ olmak zorundadır. Bu ise $x=y=0$ durumunda mümkündür. O halde, $x=y$ olur.

## 3.4 Çözümlü Test 3

**1.** $17\left(3^4+2^6\right)=\dfrac{3^x-2^{24}}{9^4+8^4}$ olduğuna göre $x$ kaçtır?

A) 6 B) 21 C) 13 D) 14 E) 16

**2.** $n$ pozitif bir tamsayı olmak üzere $2^{5n+1}+5^{n+k}$ sayısı 27'ye tam bölündüğüne göre $k$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

**3.** Aşağıdakilerden hangisi $1+x+x^2+\cdots+x^{80}$ ifadesinin bir çarpanı değildir?

A) $1+x+x^2$ B) $1++x^3+x^6$ C) $1+x^{27}+x^{54}$

D) $1+x^9+x^{18}$ E) $1+x^{18}+x^{36}$

**4.** $n$ pozitif bir tamsayı olmak üzere, $20^{2n}+16^{2n}-3^{2n}-1$ sayısı aşağıdakilerden hangisiyle daima tam bölünür?

A) 57 B) 85 C) 323 D) 18 D) 441

**5.** $1002^k-1$ sayısı $1001^2$ sayısıyla kalansız bölünebildiğine göre, $k$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 2003 B) 5004 C) 2008 D) 6020 E) 5124

**6.** $x^4-2x^3+x^2-1$ ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x+1$ B) $x^2-x-1$ C) $x^2+1$ D) $x^2+x+1$ E) $x^2+x-1$

**7.** $n^4+4^n$ asal sayı olacak şekilde kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

**8.** $n^2-11n+63$ sayısı tamkare olacak şekilde kaç tane $n$ tamsayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

**9.** $\sqrt{(56786)(56787)(56788)(56789)+1}$ sayısının son iki basamağı kaçtır?

A) 45 B) 55 C) 65 D) 15 E) 75

**10.** $\begin{cases} x+y+z=5 \\ xy+yz+xz=3 \end{cases}$ olduğuna göre, $\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\left(y-\frac{1}{3}\right)^2+\left(z-\frac{1}{3}\right)^2=?$

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16

**11.** $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=2 \\ x^3+y^3=3 \end{cases}$ denkleminin kaç tane reel çözümü vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

**12.** $\dfrac{\left(\sqrt[3]{2}-1\right)^{1/3}}{\sqrt[3]{\frac{1}{9}}-\sqrt[3]{\frac{2}{9}}+\sqrt[3]{\frac{4}{9}}}=?$

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) 4 E) $\sqrt{2}$

**13.** $\sqrt{x}-\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ olduğuna göre, $x^3-\dfrac{27}{8x^3}$ aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\frac{19}{2}\sqrt{15}-\frac{119}{2}\sqrt{10}$ B) $\frac{99}{2}\sqrt{15}-\frac{119}{2}\sqrt{10}$ C) $\frac{99}{2}\sqrt{15}-\sqrt{10}$

D) $\sqrt{15}-\frac{119}{2}\sqrt{10}$ E) $\frac{119}{2}\left(\sqrt{15}-\sqrt{10}\right)$

**14.** $\left(\sqrt{5}+2\right)^{1/3}-\left(\sqrt{5}-2\right)^{1/3}=?$

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) 4 E) $\sqrt{2}$

**15.** $\begin{cases} x^3+y=3x+4 \\ 2y^3+z=6y+6 \\ 3z^3+x=9z+8 \end{cases}$ denklem sisteminin kaç tane reel çözümü vardır? (Avusturya Polonya M.O. 1993)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

**16.** $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=k$ ise, $\dfrac{x^8+y^8}{x^8-y^8}+\dfrac{x^8-y^8}{x^8+y^8}$ ifadesinin $k$ türünden değerini bulunuz. (Junior Balkan M.O.1997)

A) $\dfrac{k^4+24k^2+16}{4k^3+7k}$ B) $\dfrac{k^4+4k^2+6}{k^3+4k}$ C) $\dfrac{k^4+12k^2+14}{4k^3+14k}$

D) $\dfrac{k^4+24k^2+16}{4k^3+14k}$ E) $\dfrac{k^4+24k^2+14}{4k^3+14k}$

**17.** $xy=n$, $x+y=t$, $x^{2007}+y^{2007}=a$ ve $x^{2008}+y^{2008}=u$ olduğuna göre, $x^{2009}+y^{2009}$ ifadesi $n$, $a$, $t$ ve $u$ cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $au+nt$ B) $tn-ua$ C) $tu-na$ D) $au-tn$ E) $ta-nu$

**18.** $x$, $y$ ve $z$ tamsayılar olmak üzere, $xyz=8$ ve

$$(-x+y+z)^3+(x-y+z)^3+(x+y-z)^3=24$$

olduğuna göre, $x+y+z=?$

A) 3 B) $\sqrt[3]{3}$ C) 6 D) 12 E) 1

**19.** 1'den $10^8$'e kadar olan sayılardan ardışık dördünün çarpımı tamkare olan kaç dörtlü vardır?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

**20.** $a+b=c+1$ eşitliğini sağlayan ve herhangi biri diğer ikisinin çarpımını bölen kaç $(a,b,c)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır? (S.S.C.B. M.O. 1988)

A) 0 B) 1 C) 3 D) 2 E) Sonsuz Sayıda

**21.** $x^4+2x+2>x^2$ eşitsizliğini sağlamayan kaç tane reel sayı vardır?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

**22.** $abc\neq 0$ olmak üzere, $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}=4$ ve $\dfrac{a}{c}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{b}{a}=5$ eşitlikleri sağlanıyorsa, $\dfrac{a^3}{b^3}+\dfrac{b^3}{c^3}+\dfrac{c^3}{a^3}$ toplamı kaçtır?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 12 E) 13

**23.** $x$, $y$ ve $z$, 1'den farklı gerçel sayıları için, $\dfrac{yz-x^2}{1-x} = \dfrac{xz-y^2}{1-y}$ olduğuna göre, $\dfrac{yx-x^2}{1-x}$ aşağıdakilerden hangisidir? (Iberoamerikan M.O 1985)

A) $x+y+z$ B) $x+y-z$ C) $x-y+z$ D) $z$ E) $-x+y+z$

**24.** Hangi $n$ pozitif tamsayıları için, $3^{2n+1}-2^{2n+1}-6^n$ ifadesi bileşik sayıdır? (SSCB M.O 1990)

A) $\mathbb{Z}^+ - \{1\}$ B) $\mathbb{Z}^+ - \{1, 11\}$ C) $\mathbb{Z}^+ - \{x : x = 6k+1\}$
D) $\mathbb{Z}^+ - \{x : x = 10k+1\}$ E) $\mathbb{Z}^+ - \{x : x = 3k+1\}$

**25.** $x = \dfrac{4}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt[4]{5}+1\right)\left(\sqrt[8]{5}+1\right)\left(\sqrt[16]{5}+1\right)}$ ise $(x+1)^{48} = ?$ (AIME 2005)

A) 5 B) 25 C) 10 D) 100 E) Hiçbiri

**26.** $x$, $y$ ve $z$ farklı tamsayılar olduğuna göre, $(x-y)^5+(y-z)^5+(z-x)^5$ sayısı, $(x+y+z)$, 5, $(x-y)$, $(y-z)$ ve $(z-x)$ ifadelerinden kaç tanesiyle daima tam bölünür? (SSCB M.O 1962)

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

**27.** $m = (10^4+324)(22^4+324)(34^4+324)(46^4+324)(58^4+324)$ ve
$n = (4^4+324)(16^4+324)(28^4+324)(40^4+324)(52^4+324)$
olduğuna göre, $\dfrac{m}{n}$ aşağıdakilerden hangisidir? (AIME 1987)

A) 345 B) 415 C) 375 D) 360 E) Hiçbiri

**28.** $m$ ve $n$ tamsayılar olmak üzere, $m^2+3m^2n^2 = 30n^2+517$ olduğuna göre, $3m^2n^2$ aşağıdakilerden hangisine eşittir? (AIME 1987)

A) 399 B) 525 C) 546 D) 591 E) Hiçbiri

**29.** $A$, $B$, $C$, $D$ pozitif tamsayıları için $A^5 = B^4$, $C^3 = D^2$ ve $C = A+19$ olduğuna göre $D-B$ ifadesinin değeri kaçtır? (AIME 1985)

A) 569 B) 179 C) 768 D) 757 E) 547

**30.** $x$, $y$ ve $z$ pozitif tamsayılar olmak üzere, $xyz = 1$, $x + \frac{1}{z} = 5$ ve $y + \frac{1}{x} = 29$ olsun. $z + \frac{1}{y}$ kaçtır? (AIME 2000)

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{2}{3}$ E) Hiçbiri

**31.** $n^2 + 19n + 96$ ifadesini tamkare yapan kaç $n$ tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz Sayıda

**32.** $\left[\!\left[ \frac{101^3}{99 \cdot 100} - \frac{99^3}{100 \cdot 101} \right]\!\right]$ tamdeğerini hesaplayınız.

A) 10 B) 11 C) 9 D) 12 E) Hiçbiri

**33.** $n^3 + 2n^2 + 9n + 8$ ifadesi bir tamküp olacak şekilde, kaç $n$ pozitif tamsayısı vardır. (Harvard MIT Math. Tournament 2009)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz Sayıda

## 3.5 Çözümler

**1.** $17\left(3^4+2^6\right)=\dfrac{3^x-2^{24}}{9^4+8^4}$ ise $(9+8)\left(9^2+8^2\right)\left(9^4+8^4\right)=3^x-2^{24}$ olur. Bu eşitliğin her iki tarafını $(9-8)$ ile çarparak ve iki kare farkı özdeşliğini kullanarak

$$9^8-8^8=3^x-2^{24}$$

eşitliğinden $x=16$ bulunur.

**2.** $2^{5n+1}+5^{n+k}=2\cdot 32^n+5^{n+k}$ yazılabilir. $32-5=27$ olduğunu göz önüne alarak, bu ifadeyi uygun çarpanlara ayırmaya çalışalım. Bunun için,

$$\begin{aligned}2\cdot 32^n+5^{n+k} &= 2\left(32^n-5^n\right)+2\cdot 5^n+5^{n+k}\\ &= 2\,(32-5)\left(32^{n-1}+5\cdot 32^{n-2}+\cdots+5^{n-1}\right)+2\cdot 5^n+5^{n+k}\\ &= 27\cdot A+5^n\left(2+5^k\right)\end{aligned}$$

olur. Buna göre, $5^n\left(2+5^k\right)$ sayısı 27'nin bir katı olmalıdır. Bu ise $k=2$ için sağlanır.

**3.** $S=1+x+x^2+\cdots+x^{80}$ ve $xS=x+x^2+x^3+\cdots+x^{81}$ eşitliklerinden, $xS-S=x^{81}-1$ ve buradan,

$$\begin{aligned}S &= \frac{x^{81}-1}{x-1}=\frac{\left(x^{27}-1\right)\left(x^{54}+x^{27}+1\right)}{x-1}\\ &= \frac{x^9-1}{x-1}\left(x^{18}+x^9+1\right)\left(x^{54}+x^{27}+1\right)\\ &= \left(x^2+x+1\right)\left(x^6+x^3+1\right)\left(x^{18}+x^9+1\right)\left(x^{54}+x^{27}+1\right)\end{aligned}$$

olduğundan $1+x^{18}+x^{36}$ ifadesi $S$'nin bir çarpanı değildir.

**4.** $$\begin{aligned}20^{2n}+16^{2n}-3^{2n}-1 &= \left(20^{2n}-3^{2n}\right)+\left(16^{2n}-1\right)\\ &= 17\left(20^{2n-1}+\cdots+3^{2n-1}\right)+\left(16^n+1\right)\left(16^n-1\right)\end{aligned}$$

$n$ tek ise $(16^n+1)$, $n$ çift ise $(16^n-1)$ ifadesi 17'ye bölünecektir. O halde sayımız 17'ye tam bölünür. Fakat şıklarda 17 yoktur. O halde, sayımızı farklı şekilde gruplayarak benzer işlemleri yapalım.

$$\begin{aligned}20^{2n}+16^{2n}-3^{2n}-1 &= \left(20^{2n}-1\right)+\left(16^{2n}-3^{2n}\right)\\ &= 19\left(20^{2n-1}+..+1^{2n-1}\right)+\left(16^n+3^n\right)\left(16^n-3^n\right)\end{aligned}$$

yine, benzer şekilde, $n$ tek ise $(16^n+3^n)$, $n$ çift ise $(16^n-3^n)$ ifadesi 19 a bölünecektir. Şıklarda, 19 sayısı da yoktur. Fakat, sayımız $19\cdot 17=323$ sayısına kesin bölünür. O halde doğru yanıt C seçeneğidir.

**5.** $1002^k - 1 = (1002-1)\left(1002^k + 1002^{k-1} + \cdots + 1\right)$ olduğundan, $1002^k - 1$ sayısının $1001^2$ sayısıyla tam bölünebilmesi için,

$$\left(1002^k + 1002^{k-1} + \cdots + 1002^1 + 1\right)$$

sayısının 1001'e tam bölünebilmesi gerekir. O halde, bu ifadeye, $k$ tane 1 ekleyip çıkaralım

$$\begin{aligned}\left(1002^k + 1002^{k-1} + \cdots + 1\right) &= \left(1002^k - 1\right) + \cdots + (1002-1) + 1 + k \\ &= 1001p + k + 1\end{aligned}$$

olur. Buna göre, $\left(1002^k + 1002^{k-1} + \cdots + 1\right)$ sayısının 1001'e tam bölünebilmesi için 1001'in $k+1$'i tam bölmesi gerekir. Bu duruma uygun tek seçenek 5004, yani B seçeneğidir.

**6.** Aşağıdaki gibi çarpanlara ayırabiliriz. Yanıt B.

$$\begin{aligned}x^4 - 2x^3 + x^2 - 1 &= x^2\left(x^2 - 2x + 1\right) - 1 = \left(x\left(x-1\right)\right)^2 - 1 \\ &= \left(x^2 - x - 1\right)\left(x^2 - x + 1\right).\end{aligned}$$

**7.** $n$ sayısı çift ise $n^4 + 4^n$ sayısının asal olamayacağı açıktır. $n$ tek sayı olsun,

$$n^4 + 4^n = n^4 + 2^{2n} = \left(n^2 + 2^n\right)^2 - n^2 \cdot 2^{n+1}$$

olur. $n$ tek olduğunda $\dfrac{n+1}{2}$ tamsayı olacaktır. Böylece iki kare farkı formülünden

$$\left(n^2 + 2^n\right)^2 - n^2 \cdot 2^{n+1} = \left(n^2 + 2^n - n \cdot 2^{\frac{n+1}{2}}\right)\left(n^2 + 2^n + n \cdot 2^{\frac{n+1}{2}}\right)$$

olur. Her iki çarpanda, $n > 1$ için, 1'den büyük olacaktır. $n = 1$ için $n^4 + 4^n = 5$ olduğundan sadece 1 tane $n$ pozitif tamsayısı vardır.

**8.** $n^2 - 11n + 63 = k^2$ olsun. Bu eşitliği 4 ile çarparsak sırasıyla,

$$\begin{aligned}4n^2 - 44n + 252 &= 4k^2, \\ (2n-11)^2 + 131 &= (2k)^2, \\ (2k)^2 - (2n-11)^2 &= 131, \\ (2k - 2n + 11)(2k + 2n - 11) &= 131\end{aligned}$$

elde edilir. Böylece,

$$\begin{cases} 2k - 2n + 11 = 1 \\ 2k + 2n - 11 = 131 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} 2k - 2n + 11 = 131 \\ 2k + 2n - 11 = 1 \end{cases}$$

olmalıdır. Buna göre, ilk denklem sisteminden $n = 38$, ikinci denklem sisteminden de $n = -27$ bulunur.

**9.** $56786 = x$ diyelim. Bu durumda,

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{x(x+1)(x+2)(x+3)+1} \\ &= \sqrt{x(x+3)(x+1)(x+2)+1} \\ &= \sqrt{(x^2+3x)(x^2+3x+2)+1} \end{aligned}$$

olur. Bu ifadede $x^2+3x = y$ diyelim. Böylece,

$$n = \sqrt{y(y+2)+1} = \sqrt{(y+1)^2} = y+1 = x^2+3x+1$$

olur. O halde, $n = (56786)^2 + 3(56786) + 1$ ifadesine eşittir. Son iki basamağındaki rakamları bulmak istediğimiz için, $(86)^2 + 3(86) + 1$ işleminin sonucundan, son iki rakamın 55 olduğu görülür.

**10.** $(x+y+z)^2 = 25$ eşitliğinin sol tarafını açalım. $xy+yz+xz = 10$ yazarsak,

$$\begin{aligned} (x^2+y^2+z^2) + 2(xy+yz+xz) &= 25 \\ (x^2+y^2+z^2) &= 19 \end{aligned}$$

olur. Buna göre,

$$\begin{aligned} \left(x-\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(y-\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(z-\tfrac{1}{3}\right)^2 &= x^2+y^2+z^2 - \frac{2}{3}(y+z+x) + \frac{1}{3} \\ &= 19 - \frac{2}{3}\cdot 5 + \frac{1}{3} = 16 \end{aligned}$$

bulunur.

**11.** $1 = (x+y)^2 = x^2+2xy+y^2 = 2+2xy$ eşitliğinden, $xy = -1/2$ bulunur. Buna göre,

$$x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) = 1 - 3\left(-\frac{1}{2}\right)1 = 1+\frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

elde edilir. Oysa $x^3+y^3 = 3$ olarak verilmişti. O halde denklemin çözümü yoktur.

**12.** $x = \sqrt[3]{\frac{1}{3}}$ ve $y = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ diyelim. Bu durumda,

$$A = \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{\frac{2}{9}} + \sqrt[3]{\frac{4}{9}} = x^2 - xy + y^2$$

ise $(x+y)A = x^3+y^3 = \frac{1}{3}+\frac{2}{3} = 1$ olur. Şimdi, istenen sayının pay ve paydasını

$$x+y = \left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}} + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right)$$

ile çarpalım.

Bu durumda,

$$\frac{\left(\sqrt[3]{2}-1\right)^{1/3}}{A}=\frac{\left(\sqrt[3]{2}-1\right)^{1/3}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}}+\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right)}{1}=\left(\sqrt[3]{2}-1\right)^{1/3}\left(1+\sqrt[3]{2}\right)\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$$

olur. $\left(\sqrt[3]{2}-1\right)^{1/3}\left(1+\sqrt[3]{2}\right)\frac{1}{\sqrt[3]{3}}=B$ diyelim. Böylece,

$$B^3=\left(\sqrt[3]{2}-1\right)\left(\sqrt[3]{\frac{1}{3}}+\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\right)^3=\left(\sqrt[3]{2}-1\right)\left(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1\right)=2-1=1$$

eşitliğinden $B=1$ olur. O halde, verilen kesirin değeri 1 bulunur.

**13.** $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy\,(x-y)$ olduğundan,

$$x^3-\frac{27}{8x^3}=\left(x-\frac{3}{2x}\right)^3+3x\frac{3}{2x}\left(x-\frac{3}{2x}\right)$$

yazılabilir. O hade, $x-\frac{3}{2x}$ ifadesini bulalım.

$$x-\frac{3}{2x}=\left(\sqrt{x}-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}\right)\left(\sqrt{x}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}\right)=\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{x}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}\right)$$

olduğundan, $\sqrt{x}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}$ ifadesini bulmalıyız. **Bunun** için,

$$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab=(a+b)^2-2ab$$

özdeşliğini kullanalım.

$$x+\frac{3}{2x}=\left(\sqrt{x}-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}\right)^2+\sqrt{6}=\left(\sqrt{x}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}\right)^2-\sqrt{6}$$

eşitliğinden, $\sqrt{x}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2x}}=\sqrt{5}$ elde edilir. Böylece, $x-\frac{3}{2x}=\sqrt{5}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$ olur. O halde,

$$\begin{aligned}x^3-\frac{27}{8x^3} &= \left(x-\frac{3}{2x}\right)^3+3x\frac{3}{2x}\left(x-\frac{3}{2x}\right)\\ &= \left(\sqrt{5}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\right)^3+\frac{9}{2}\left(\sqrt{5}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\right)\\ &= \frac{99}{2}\sqrt{15}-\frac{119}{2}\sqrt{10}\end{aligned}$$

bulunur.

**14.** $\left(\sqrt{5}+2\right)^{1/3}-\left(\sqrt{5}-2\right)^{1/3}=x$ eşitliğinin her iki tarafının küpünü alırsak,

$$x^3=(\sqrt{5}+2)-(\sqrt{5}-2)-3\left(\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)\right)^{1/3}\left[\left(\sqrt{5}+2\right)^{1/3}-\left(\sqrt{5}-2\right)^{1/3}\right]$$

olur. Bu ifade düzenlenirse, $x^3=4-3\left(5-4\right)^{1/3}x=-3x+4$ elde edilir Buna göre

$$\begin{aligned} x^3+3x-4 &= 0 \\ x^3-1+3x-3 &= 0 \\ (x-1)\left(x^2+x+1\right)+3(x-1) &= 0 \\ (x-1)\left(x^2+x+4\right) &= 0 \end{aligned}$$

eşitliğinden $x=1$ bulunur.

**15.** $\begin{cases} x^3+y=3x+4 \\ 2y^3+z=6y+6 \\ 3z^3+x=9z+8 \end{cases}$ denklem sistemini,

$$\begin{cases} (x-2)(x+1)^2=-(y-2) \\ 2(y-2)(y+1)^2=-(z-2) \\ 3(z-2)(z+1)^2=-(x-2) \end{cases}$$

biçiminde yazabiliriz. Bu denklemleri taraf tarafa çarparsak,

$$(x-2)(y-2)(z-2)\left(\frac{1}{6}(x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2+1\right)=0$$

olur. İkinci çarpan asla sıfır olamayacağından, $x=y=z=2$ denklemin tek çözümüdür.

**16.** $\dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}+\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=k$ ifadesinde, paydaları eşitleyip düzenlersek,

$$\frac{x^4+y^4}{x^4-y^4}=\frac{k}{2}$$

olur. Buradan, $\dfrac{2}{k}+\dfrac{k}{2}=\dfrac{x^4-y^4}{x^4+y^4}+\dfrac{x^4+y^4}{x^4-y^4}$ eşitliği kullanılırsa,

$$\frac{x^8+y^8}{x^8-y^8}=\frac{\dfrac{2}{k}+\dfrac{k}{2}}{2}=\frac{k^2+4}{4k}$$

elde edilir. Böylece,

$$\frac{x^8+y^8}{x^8-y^8}+\frac{x^8-y^8}{x^8+y^8}=\frac{k^2+4}{4k}+\frac{4k}{k^2+4}=\frac{k^4+24k^2+16}{4k^3+14k}$$

bulunur.

**17.** Verilenlere göre, $t \cdot u = (x+y)\left(x^{2008}+y^{2008}\right)$ olduğundan, sağ tarafı açıp, $n$ ve $a$ değerlerine ulaşacak şekilde düzenlersek,

$$\begin{aligned} t \cdot u &= x^{2009} + xy^{2008} + x^{2008}y + y^{2009} \\ t \cdot u &= x^{2009} + y^{2009} + xy \cdot \left(x^{2007} + y^{2007}\right) \\ t \cdot u &= x^{2009} + y^{2009} + n \cdot a \end{aligned}$$

olur. Buradan, $x^{2009} + y^{2009} = t \cdot u - n \cdot a$ bulunur.

**18.** $-x+y+z=a$, $x-y+z=b$ ve $x+y-z=c$ diyelim. Bu durumda, $a+b+c=x+y+z$ olur. O halde,

$$(a+b+c)^3 - \left(a^3+b^3+c^3\right) = 3\,(a+b)\,(a+c)\,(b+c)$$

özdeşliğine göre, $(x+y+z)^3 - 24 = 3\,(2z)\,(2y)\,(2x)$ olacağından,

$$(x+y+z)^3 = 24\,(xyz+1) = 24\,(8+1) = 2^3 3^3,$$

elde edilir. Buradan $x+y+z=6$ bulunur.

**19.** $n-1$, $n$, $n+1$, $n+2$ dört ardışık sayı olsun. Bu sayıların çarpımı,

$$P = (n-1)\,n\,(n+1)\,(n+2) = n^4 + 2n^3 - n^2 - 2n$$

olur. Diğer taraftan, $\left(n^2+n-1\right)^2 = n^4 + 2n^3 - n^2 - 2n + 1 = P + 1 > P$ olduğundan, yani, $P$ bir sayının karesinden 1 eksiktir. Dolayısıyla, $P$ asla bir tamkare olamaz. Yanıt A.

**20.** $a = n\,(n+1)$, $b = n\left(n^2+n+1\right)$, $c = (n+1)\left(n^2+n-1\right)$ istenen koşulları sağlayacağından sonsuz sayıda $(a,b,c)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır.

**21.** $x^4 - x^2 + 2x + 2$ ifadesini kareler toplamı olarak yazarsak,

$$\begin{aligned} x^4 - 2x^2 + 1 + x^2 + 2x + 1 &> 0 \\ \left(x^2-1\right)^2 + (x+1)^2 &> 0 \end{aligned}$$

olur. İfademiz $x^2 = 1$ ve $x = -1$ için hariç daima pozitiftir ve her reel sayı için sağlanır. $x^2 = 1$ ve $x = -1$ eşitliklerinin her ikisini de sağlayan tek $x$ sayısı $-1$'dir. Dolayısıyla, $x = -1$ için eşitsizlik sağlanmaz.

**22.** $x = \dfrac{a}{b}$, $y = \dfrac{b}{c}$ ve $z = \dfrac{c}{a}$ diyelim. $xyz = 1$ olur. Verilen denklemler ise,

$$x+y+z = 4 \;\; (1) \;\; \text{ve} \;\; \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 5 \;\; (2)$$

denklemlerine dönüşür. (2) eşitliğinde, paydalar eşitlenirse $xy+yz+xz = 5$ olur.

Buna göre,

$$\begin{aligned} x^3+y^3+z^3 &= (x+y+z)\left(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz\right)+3xy \\ &= (x+y+z)\Big((x+y+z)^2-3\left(xy+xz+yz\right)\Big)+3xyz \end{aligned}$$

eşitliğinden, $x^3+y^3+z^3 = 4\left(16-3\cdot 5\right)+3 = 7$ olur.

**23.** $\dfrac{yz-x^2}{1-x} = \dfrac{xz-y^2}{1-y}$ eşitliğinden sırasıyla,

$$\begin{aligned} \left(yz-x^2\right)(1-y) &= \left(xz-y^2\right)(1-x), \\ yz-x^2+x^2y-y^2z &= xz-y^2+xy^2-x^2z, \\ z\left(x-y\right)(x+y-1) &= (y-x)\left(xy-y-x\right) \end{aligned}$$

eşitlikleri elde edilir. Son eşitlikten $x-y$ sadeleştirilirse, $z\left(x+y-1\right) = y+x-xy$ olur. Bu eşitlikten,

$$yz = y+x+z-xy-zx$$

ve buradan da,

$$yz-x^2 = y+x+z-x^2-xy-zx = (1-x)\left(x+y+z\right)$$

elde edilir. Böylece, $\dfrac{yz-x^2}{1-x} = (x+y+z)$ bulunur.

**24.** $n=1$ için, $27-8-6 = 13$ asaldır. Şimdi ifademizi çarpanlara ayırmaya çalışalım.

$$\begin{aligned} 3^{2n+1}-2^{2n+1}-6^n &= 3^n3^{n+1}-2^n2^{n+1}-2^n3^n \\ &= 3^n3^{n+1}-2^n2^{n+1}-3\cdot 2^n3^n+2\cdot 3^n2^n \\ &= 3^n3^{n+1}-2^n3^{n+1}-2^n2^{n+1}+3^n2^{n+1} \\ &= 3^{n+1}\left(3^n-2^n\right)+2^{n+1}\left(3^n-2^n\right) \\ &= \left(3^n-2^n\right)\left(3^{n+1}+2^{n+1}\right) \end{aligned}$$

olduğundan, $n>1$ için bu sayı bileşik sayı olacaktır. O halde, $27-8-6 = 13$ olduğundan, $\mathbb{Z}^+-\{1\}$ için bileşik sayıdır.

**25.** $x = \dfrac{4\left(\sqrt[16]{5}-1\right)}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt[4]{5}+1\right)\left(\sqrt[8]{5}+1\right)\underbrace{\left(\sqrt[16]{5}+1\right)\left(\sqrt[16]{5}-1\right)}_{\left(\sqrt[8]{5}-1\right)}} = \cdots$

$$= \frac{4\left(\sqrt[16]{5}-1\right)}{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}-1\right)} = \left(\sqrt[16]{5}-1\right)$$

olduğundan, $(x+1)^{48} = \left(\sqrt[16]{5}\right)^{48} = 125$ bulunur.

**26.** $x-y=r$ ve $y-z=s$ diyelim. Bu durumda, $z-x=-(r+s)$ ve

$$\begin{aligned}(x-y)^5+(y-z)^5+(z-x)^5 &= r^5+s^5-(r+s)^5\\ &= -5r^4s-10r^3s^2-10r^2s^2-5rs^4\\ &= -5rs(r+s)\left(r^2+rs+s^2\right)\end{aligned}$$

olduğundan, $(x-y)^5+(y-z)^5+(z-x)^5$ ifadesinin,

$$5(x-y)(y-z)(z-x)$$

çarpımına tam bölündüğü görülür.

**27.** $a^4+4b^4=\left(a^2-2ab+2b^2\right)\left(2ab+a^2+2b^2\right)$ özdeşliğinde $b=3$ yazarsak,

$$a^4+324=(a^2+6a+18)(a^2-6a+18)=(a(a-6)+18)(a(a+6)+18)$$

olur. Buna göre,

$$\frac{m}{n}=\frac{(10^4+324)(22^4+324)(34^4+324)(46^4+324)(58^4+324)}{(4^4+324)(16^4+324)(28^4+324)(40^4+324)(52^4+324)}$$

ifadesinde, işlemlerimizi daha kolay yapabilmek amacıyla, her bir çarpanda, toplam durumunda bulunan 18 sayısını yazmayarak,

$$\frac{(10\cdot 4)(10\cdot 16)(22\cdot 16)(22\cdot 28)(34\cdot 28)(34\cdot 40)(40\cdot 46)(46\cdot 52)(58\cdot 52)(58\cdot 64)}{(-2\cdot 4)(4\cdot 10)(16\cdot 10)(16\cdot 22)(28\cdot 22)(28\cdot 34)(40\cdot 34)(40\cdot 46)(52\cdot 46)(52\cdot 58)}$$

biçiminde yazalım. Bu ifadenin sadeleştirilmesiyle,

$$\frac{(58\cdot 64)}{(-2\cdot 4)}$$

bulunur. Buradan,

$$\frac{m}{n}=\frac{(58\cdot 64+18)}{(-2\cdot 4+18)}=373$$

elde edilir.

**28.** $m^2+3m^2n^2=30n^2+517$ eşitliğine göre, $m^2+3m^2n^2-30n^2-10=507$ olur. Buradan,

$$\begin{aligned}\left(m^2-10\right)+3n^2\left(m^2-10\right) &= 507\\ \left(m^2-10\right)\left(3n^2+1\right) &= 3\cdot 13^2\end{aligned}$$

elde edilir. $\left(3n^2+1\right)$ ifadesi 3'e bölünemeyeceğine göre, $\left(m^2-10\right)$ ifadesi 3'e bölünmelidir. Diğer taraftan, $\left(3n^2+1\right)=13^2$ olamayacağından, $m^2-10=3$ olamaz. O halde

$$m^2-10=3\cdot 13=39$$

olmalıdır. Buradan, $m=7$ ve $n=2$ elde edilir. Böylece, $3m^2n^2=588$ olur.

**29.** $A = m^4$ ve $B = m^5$ $(m \in Z^+)$ ile $C = n^2$ ve $D = n^3$ $(n \in Z^+)$ şeklinde yazabiliriz. O halde, $n^2 = m^4 + 19$ eşitliğinden,

$$\left(n - m^2\right)\left(n + m^2\right) = 19$$

olur. Bu eşitliğin sağlanması için, $n - m^2 = 1$ ve $n + m^2 = 19$ olmalıdır. Buradan, $n = 10$ ve $m = 3$ olacağından $D - B = 10^3 - 3^5 = 757$ olur.

**30.** $z + \dfrac{1}{y} = m$ olsun. Buna göre,

$$\begin{aligned}\left(z + \frac{1}{y}\right)\left(x + \frac{1}{z}\right)\left(y + \frac{1}{x}\right) &= m \cdot 5 \cdot 29 \\ x + y + z + xyz + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{xyz} &= m \cdot 5 \cdot 29\end{aligned}$$

eşitliğinden,

$$\begin{aligned}x + y + z + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= m \cdot 5 \cdot 29 - 2 \\ \left(x + \frac{1}{z}\right) + \left(y + \frac{1}{x}\right) + \left(z + \frac{1}{y}\right) &= m \cdot 5 \cdot 29 - 2\end{aligned}$$

elde edilir. Buradan, $5 + 29 + m = m \cdot 5 \cdot 29 - 2$ olur. Bu denklem çözülürse, $34 + m = 145m - 2$ ve $m = \dfrac{1}{4}$ bulunur.

**31.** $m^2 = n^2 + 19n + 96$ olsun. Buradan,

$$\begin{aligned}4m^2 &= 4n^2 + 4 \cdot 19n + 384 \\ 4m^2 &= 4n^2 + 4 \cdot 19n + 19^2 + 23 \\ (2m)^2 &= (2n + 19)^2 + 23\end{aligned}$$

eşitliğinden

$$(2m - 2n - 19)(2m + 2n + 19) = 23 = 1 \cdot 23$$

elde edilir. Buradan,

$$\left.\begin{matrix}2m - 2n - 19 = 1 \\ 2m + 2n + 19 = 23\end{matrix}\right\} \text{ veya } \left.\begin{matrix}2m - 2n - 19 = 23 \\ 2m + 2n + 19 = 1\end{matrix}\right\}$$

olur. Birinci denklem sisteminden, $n = -4$; ikinciden de, $n = -15$ bulunur. O halde, istenen şekilde sadece iki tane $n$ değeri vardır.

**32.** $a = 100$ diyelim. Bu durumda, istenen tamdeğeri,

$$\left[\!\left[ \frac{(a+1)^3}{(a-1)\cdot a} - \frac{(a-1)^3}{a\cdot(a+1)} \right]\!\right]$$

biçiminde yazabiliriz. Şimdi, tamdeğerin içindeki ifadeyi sadeleştirelim.

$$\begin{aligned} \frac{(a+1)^3}{(a-1)\cdot a} - \frac{(a-1)^3}{a\cdot(a+1)} &= \frac{(a+1)^4 - (a-1)^4}{(a-1)\cdot a\,(a+1)} \\ &= \frac{8a^3 + 8a}{a^3 - a} \\ &= \frac{8a^3 - 8a + 16a}{a^3 - a} \\ &= 8 + \frac{16}{a^3 - a} \end{aligned}$$

bulunur. $16/\left(a^3 - a\right)$ sayısı, $a = 100$ için, 0 ile 1 arasında olacağından,

$$\left[\!\left[ \frac{101^3}{99\cdot 100} - \frac{99^3}{100\cdot 101} \right]\!\right] = 8$$

bulunur.

**33.** $n^3 < n^3 + 2n^2 + 9n + 8 < (n+2)^3$ olduğundan, $n^3 + 2n^2 + 9n + 8 = (n+1)^3$ olabilir. Buradan, $n^2 - 6n - 7 = 0$ elde edilir. Bu denklemin çözümünden de $n = 7$ olduğu görülür. İstenen şekilde sadece bir $n$ pozitif tamsayısı vardır.

## 3.6 TÜBİTAK Olimpiyat Soruları (Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler)

**1.** Kaç farklı $k$ gerçel sayısı için $\sqrt{k-11}$ ve $\sqrt{k+64}$ sayılarının her ikisi de tamsayı olur?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Hiçbiri

UİMO - 1999

**2.** $y^4 + 9x^2 - 4y^2 - 30x + 29 = 0$ eşitliğini sağlayan $x$ ve $y$ gerçel sayıları için $19y^2 + 99x$ toplamı kaçtır?

A) 199 B) 200 C) 203 D) 207 E) 201

UİMO - 1999

**3.** Aşağıdaki sayılardan hangisi, $m$ ve $n$ tamsayılar olmak üzere, $m^2 + 3mn - 4n^2$ şeklinde ifade edilemez?

A) 69 B) 76 C) 91 D) 94 E) Hiçbiri

UMO - 1999

**4.** $n$ tamsayısının aşağıdaki değerlerinden hangisi için $2^{10} + 2^{13} + 2^n$ bir tamkareye eşit olur?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

UMO - 1993

**5.** $x$ ve $y$ tamsayı olmak üzere, $x^2 - y^2 = 1996$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y)$ sıralı ikilisi vardır?

A) 12 B) 6 C) 4 D) 0 E) Sonsuz sayıda

UMO - 1996

**6.** $x$ ve $y$ gerçel sayıları için, $x^2 + y^2 = 6$ ve $x^3 + y^3 = 14$ ise, $x^4 + y^4$ toplamının alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\{17\}$ B) $\{3, 4\}$ C) $\{17, 10\sqrt{15} - 22\}$

D) $\{34, 20\sqrt{15} - 44\}$ E) Hiçbiri

UMO - 1996

**7.** $m$ ve $n$ pozitif tamsayılar olmak üzere, $2n^2 - 36 = m^2 - mn$ denklemini sağlayan kaç $(m, n)$ sıralı ikilisi vardır?

A) 2 B) 0 C) 4 D) 3 E) Sonsuz Çoklukta

UMO - 1997

**8.** $x, y, z$ sayıları, $\begin{cases} x^2 + y^2 + z = 15 \\ x + y + z^2 = 27 \\ xy + yz + zx = 7 \end{cases}$ denklem sistemini sağlıyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $9 \leq |x + y + z| \leq 10$ B) $7 \leq |x + y + z| \leq 8$ C) $5 \leq |x + y + z| \leq 6$
D) $3 \leq |x + y + z| \leq 4$ E) Hiçbiri

UMO - 1998

**9.** $x, y, z$ gerçel sayılar olmak üzere, $2x^2 + 5y^2 + 10z^2 - 2xy - 4yz - 6zx + 3$ ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) $-3$ C) 3 D) 0 E) Hiçbiri

UMO - 1998

**10.** $y = \sqrt{x^2 + \frac{1}{1999}}$ eşitliğini sağlayan kaç $(x, y)$ rasyonel sayı ikilisi vardır?

A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) Hiçbiri

UMO - 1999

**11.** $\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)\left(y + \sqrt{y^2 + 1}\right) = 1$ olduğuna göre $x + y$ nedir?

A) $-2\sqrt{2}$ B) $-\sqrt{2}$ C) $-1$ D) 0 E) 2

UMO - 1995

**12.** $x^{60} - 1$ polinomu aşağıdaki polinomlardan hangisi ile bölünmez?

A) $x^2 + x + 1$ B) $x^4 - 1$ C) $x^5 - 1$ D) $x^{15} - 1$ E) Hiçbiri

UMO - 2002

**13.** $a, b, c$ gerçel sayıları $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ eşitliğini sağlıyorsa, $ab + bc + ac$ ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir?

A) -1 B) $-\frac{1}{2}$ C) $-\frac{1}{3}$ D) $\frac{-1}{2\sqrt{2}}$ E) 0

UMO - 2002

**14.** $3a = 1 + \sqrt{2}$ ise, $9a^4 - 6a^3 + 8a^2 - 6a + 9$'u aşmayan en büyük tamsayı nedir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) Hiçbiri

UMO - 2003

**15.** $2n^2 + 5nm - 12m^2 = 28$ eşitliğini sağlayan kaç $(m, n)$ pozitif tamsayı ikilisi vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Sonsuz çoklukta

UMO - 2006

**16.** $A$ sayısının aşağıdaki değerlerinden hangisi için, $2x - 3y = 1$, $xy = 7$ ve $x^2 + y^2 = A$ eşitliklerinin hepsini birden sağlayan $x$, $y$ gerçel sayıları bulunur?

A) $\frac{65}{4}$ B) 10 C) $\frac{15}{4}$ D) $\frac{5}{2}$ E) 1

UMO - 2005

**17.** Birbirinden farklı $x$ ve $y$ gerçel sayıları $x^2 - 2008x = y^2 - 2008y$ eşitliğini sağlıyorlarsa $x + y$ kaçtır?

A) 16 B) 20 C) 486 D) 2008 E) Hiçbiri

UMO - 2008

**18.** $a = -\frac{9}{10}$ ve $b = (a+1)(a^2+1)(a^4+1)$ ise $19b + 10a^8$ kaçtır?

A) 12 B) 10 C) 18 D) 14 E) 16

UMO - 2008

**19.** $n$'nin aşağıdaki değerlerinden hangisi için $a^2 + ab - 6b^2 = n$ eşitliğini sağlayan $a$, $b$ tamsayıları bulunur?

A) 17 B) 19 C) 29 D) 31 E) 37

UMO - 2004

**20.** $x$ bir gerçel sayı olmak üzere $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ çarpımının alabileceği en küçük değer nedir?

A) $\frac{-1}{4}$ B) $\frac{-1}{3}$ C) $\frac{-1}{2}$ D) $-1$ E) $-2$

UMO - 2004

**21.** $xyz = 510510$ ve $x^2y + y^2z + z^2x = xy^2 + yz^2 + zx^2$ eşitliklerini sağlayan kaç $(x, y, z)$ pozitif tamsayı üçlüsü vardır?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) Hiçbiri

UMO - 2005

**22.** $a, b, c, d$ gerçel sayıları $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - d + \frac{2}{5} = 0$ eşitliğini sağlıyorsa $a$ kaçtır?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{1}{5}$ E) Hiçbiri

UMO - 2008

**23.** $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ sayısının ondalık yazımında, virgülden sonra üçüncü basamaktaki rakam nedir?

A) 8 B) 5 C) 3 D) 1 E) Hiçbiri

UMO - 2007

**24.** $n$ tamsayısının kaç farklı değeri için, $n^4 + 4n^3 + 3n^2 - 2n + 7$ sayısı asaldır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Sonsuz Çoklukta

UMO - 2009

**25.** $x$ bir gerçel sayı olmak üzere, $x\,(x+4)\,(x+8)\,(x+12)$ çarpımının alabileceği en küçük değer nedir?

A) $-240$ B) $-252$ C) $-260$ D) $-280$ E) $-256$

UMO - 2009

**26.** $x$ ve $y$ gerçel sayıları $2x^2 - 3y = -17/2$ ve $y^2 - 4x = 7$ eşitliklerini sağlıyorsa $x + y$ kaçtır?

A) $5/4$ B) $7/2$ C) $3/2$ D) $1/4$ E) Hiçbiri

UİMO - 2009

**27.** $x = \sqrt[3]{11 + \sqrt{337}} + \sqrt[3]{11 - \sqrt{337}}$ olduğuna göre, $x^3 + 18x$ kaçtır?

A) 22 B) 20 C) 11 D) 10 E) 24

UMO - 2009

## 3.7 TÜBİTAK Olimpiyat Sorularının Çözümleri

**1.** $\sqrt{k-1} = a$ ise $k = a^2 + 11$ ve $\sqrt{k+64} = b$ ise $k = b^2 - 64$ eşitliklerinden, $b^2 - a^2 = 75$ yani,

$$(b-a)(b+a) = 75$$

olur. Buna göre, $a, b \geq 0$ olduğundan, $b + a > b - a$ olduğu göz önüne alınırsa,

$$\begin{cases} b-a=1 \\ b+a=75 \end{cases}, \quad \begin{cases} b-a=3 \\ b+a=75 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} b-a=5 \\ b+a=15 \end{cases}$$

olmalıdır. Bu denklemlerin çözümünden, sırasıyla,

$$(a,b) = (37,38) \text{ ise } k = 1380,$$
$$(a,b) = (11,14) \text{ ise } k = 132,$$
$$(a,b) = (5,10) \text{ ise } k = 36$$

elde edilir.

**2.** $y^4 + 9x^2 - 4y^2 - 30x + 29 = 0$ ifadesini kareler toplamı olarak yazmaya çalışalım. Buna göre,

$$\begin{aligned} y^4 - 4y^2 + 4 + 9x^2 - 30x + 25 &= 0 \\ \left(y^2-2\right)^2 + (3x-5)^2 &= 0 \end{aligned}$$

olur. Bu eşitlikten,

$$y^2 - 2 = 0 \text{ ve } 3x - 5 = 0$$

olmalıdır. Buradan, $y^2 = 2$ ve $3x = 5$ olduğundan,

$$19y^2 + 99x = 19 \cdot 2 + 33 \cdot 5 = 203$$

bulunur.

**3.** $m^2 + 3mn - 4n^2 = (m-n)(m+4n)$ biçiminde çarpanlara ayırabiliriz. Bu çarpanların farkı $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere, $5n$ olduğundan, seçeneklerdeki sayıların farkları 5'e bölünecek şekilde çarpanlarının olup olmadığını kontrol edelim.

$$69 = 23 \cdot 3 \text{ için, } 23 - 3 = 20 = 5 \cdot 4$$
$$76 = 76 \cdot 1 \text{ için, } 76 - 1 = 75 = 5 \cdot 15$$
$$91 = 91 \cdot 1 \text{ için, } 91 - 1 = 90 = 5 \cdot 18$$
$$94 = 47 \cdot 2 \text{ için, } 47 - 2 = 45 = 5 \cdot 9$$

olduğundan, seçeneklerdeki tüm sayılar, $m^2 + 3mn - 4n^2$ formunda ifade edilebilir.

**4.** $2^{10} + 2^{13} + 2^n = \left(2^5 + 2^{n/2}\right)^2 = 2^{10} + 2 \cdot 2^5 \cdot 2^{n/2} + 2^n$ eşitliğinin sağlanması için, $2 \cdot 2^5 \cdot 2^{n/2} = 2^{13}$ olması gerekir. Böylece, $n = 14$ bulunur.

**5.** $x^2 - y^2 = 1996$ ise $(x-y)(x+y) = 1996$ olur Bu eşitlikte, $x-y$ ve $x+y$ ifadelerinin her ikisi de çift olmalıdır. (Çünkü, ikisi birden ya tek yada çift olacağından, ve çarpımın sonucu çift olduğundan ikisi de çift olmalıdır.)

Buna göre, $1996 = 2^2 \cdot 499$ olduğundan,

$$\text{i)} \begin{cases} x-y=2 \\ x+y=2\cdot 499 \end{cases}, \quad \text{ii)} \begin{cases} x-y=2\cdot 499 \\ x+y=2 \end{cases},$$

$$\text{iii)} \begin{cases} x-y=-2 \\ x+y=-2\cdot 499 \end{cases} \quad \text{veya iv)} \begin{cases} x-y=-2\cdot 499 \\ x+y=-2 \end{cases}$$

denklem sistemlerinin çözümünden dört $(x,y)$ ikilisi elde edilir.

**6.** $x^4 + y^4 = \left(x^2+y^2\right)^2 - 2x^2y^2 = 36 - 2(xy)^2$ olduğundan, $x^2+y^2 = 6$ ve $x^3+y^3 = 14$ $(*)$ eşitliklerinden $xy$ ifadesini bulmalıyız. $(*)$ ifadesine göre, $xy = u$ dönüşümü yapılarak,

$$x^3+y^3 = (x+y)\left(x^2-xy+y^2\right) = (x+y)(6-xy) = 14$$

eşitliğinden, $x+y = \dfrac{14}{6-u}$ elde edilir. Diğer taraftan, $x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2u = 6$ olduğundan,

$$(\frac{14}{6-u})^2 - 6 = 2u$$

denklemi elde edilir. Bu denklemden, $u^3 - 9u^2 + 10 = 0$ bulunur. Çarpanlara ayrılırsa, $(u+1)\left(u^2-10u+10\right) = 0$ olur. Bu denklemin kökleri de,

$$u = -1 \text{ veya } u^2 - 10u + 10 = 0 \text{ denkleminden } u_{1,2} = \tfrac{10\pm\sqrt{60}}{2}$$

olur. Böylece,

$u = xy = -1$ için, $x^4+y^4 = 36 - 2(xy)^2$ eşitliğinden, $x^4+y^4 = 36-2 = 34$,

$u = \frac{10-\sqrt{60}}{2}$ için, $x^4+y^4 = 36 - 2\left(\frac{10-\sqrt{60}}{2}\right)^2 = 20\sqrt{15} - 44$ bulunur.

$u = \frac{10+\sqrt{60}}{2}$ değeri için, $x^4+y^4 < 0$ olur ki, bu mümkün değildir.

**7.** $2n^2 - 36 = m^2 - mn$ eşitliğini, $(2n-m)(n+m) = 36$ biçiminde yazabiliriz. Buna göre, bu çarpanların toplamı $(2n-m)+(n+m) = 3n$ olduğundan, çarpımı 36 ve toplamı 3'ün katı olan sayıları bulalım. Bunlar, $(3,12)$, $(6,6)$ ve $(12,3)$ olabilir. Böylece,

$$\begin{cases} n+m=3 \\ 2n-m=12 \end{cases}, \quad \begin{cases} n+m=6 \\ 2n-m=6 \end{cases} \quad \text{ve} \quad \begin{cases} n+m=12 \\ 2n-m=3 \end{cases}$$

denklem sistemlerinin çözümünden, sırasıyla, $(n,m)$ ikilisi, $(5,-2)$, $(4,2)$ ve $(5,7)$ elde edilir. $m$ ve $n$ pozitif tamsayı olduğundan, $(4,2)$ ve $(5,7)$ ikilileri istenen şekildeki ikililerdir.

**8.** İlk iki denklemi toplarsak,

$$x^2+y^2+z^2+(x+y+z)=42 \qquad (*)$$

olur. Diğer taraftan,

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+xz+yz)$$

özdeşliğinden,

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+14 \qquad (**)$$

olur. $(*)$ ve $(**)$ denklemlerini toplayıp, çarpanlara ayırırsak,

$$(x+y+z)^2+(x+y+z)-56=0$$
$$(x+y+z-7)(x+y+z+8)=0$$

olacağından,

$$x+y+z=7 \text{ veya } x+y+z=-8$$

bulunur. O halde, doğru seçenek B) seçeneğidir.

**9.** $2x^2+5y^2+10z^2-2xy-4yz-6zx+3$ ifadesini kareler toplamı olarak yazmaya çalışalım. Buna göre, bu ifade,

$$\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(4y^2-4yz+z^2\right)+\left(9z^2-6zx+x^2\right)+3$$

olacağından,

$$(x-y)^2+(2y-z)^2+(3z-x)^2+3$$

elde edilir. Bu toplamdaki her bir terim pozitiftir ve en küçük değeri,

$$x-y=2y-z=3z-x=0$$

alınırsa 3 bulunur.

**10.** $y=\sqrt{x^2+\dfrac{1}{1999}}$ ifadesinin karesi alınırsa, $y^2-x^2=\dfrac{1}{1999}$ olur. Buna göre,

$$(y-x)(y+x)=\frac{1}{1999}$$

olur. Bu eşitliği sağlayan sonsuz sayıda $x$, $y$ rasyonel sayısı bulunabilir. Örneğin, $k\in\mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$$y-x=\frac{k}{1999} \text{ ve } y+x=\frac{1}{k}$$

denilirse,

$$y=\frac{k^2+1999}{2\cdot 1999k} \text{ ve } x=\frac{1999-k^2}{2\cdot 1999k}$$

olur ve her $k$ pozitif tamsayısı için, verilen denklemi sağlarlar.

**11.** $\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)=1$ eşitliğinin her iki tarafını sırasıyla soldaki çarpanların eşlenikleriyle çarpalım. Buna göre,

$$\left(x^2-\left(x^2+1\right)\right)\left(y+\sqrt{y^2+1}\right)=\left(x-\sqrt{x^2+1}\right) \text{ ve}$$
$$\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(y^2-\left(y^2+1\right)\right)=\left(y-\sqrt{y^2+1}\right)$$

eşitliklerinden sırasıyla,

$$-y-\sqrt{y^2+1}=x-\sqrt{x^2+1} \text{ ise } x+y=\sqrt{x^2+1}-\sqrt{y^2+1}$$
$$-x-\sqrt{x^2+1}=y-\sqrt{y^2+1} \text{ ise } x+y=\sqrt{y^2+1}-\sqrt{x^2+1}$$

olur. Bu iki eşitlikten, $x+y=0$ bulunur.

**12.**
$$\left(x^{15}\right)^4-1=\left(x^{15}-1\right)\left(\left(x^{15}\right)^3+\left(x^{15}\right)^2+\left(x^{15}\right)+1\right)$$
$$\left(x^4\right)^{15}-1=\left(x^4-1\right)\left(\left(x^4\right)^{14}+\left(x^4\right)^{13}+\cdots+\left(x^4\right)+1\right)$$
$$\left(x^5\right)^{12}-1=\left(x^5-1\right)\left(\left(x^5\right)^{11}+\left(x^5\right)^{10}+\cdots+\left(x^5\right)+1\right)$$
$$\left(x^3\right)^{20}-1=\left(x^3-1\right)\left(\left(x^3\right)^{19}+\left(x^3\right)^{18}+\cdots+\left(x^3\right)+1\right)$$
$$=(x-1)\left(x^2+x+1\right)\left(\left(x^3\right)^{19}+\left(x^3\right)^{18}+\cdots+\left(x^3\right)+1\right)$$

olduğundan, bütün hepsiyle bölünür. Doğru yanıt E seçeneğidir.

**13.** $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2-2(ab+ac+bc)=1-2(ab+ac+bc)$ eşitliğinde, $(a+b+c)^2\geq 0$ olduğundan,

$$1-2(ab+ac+bc)\geq 0 \text{ ise } ab+bc+ac\geq -\frac{1}{2}$$

olur. O halde, minimum değer $-1/2$ olur.

**14.** $3a=1+\sqrt{2}$ ise $3a-1=\sqrt{2}$ olur. Karesini alıp düzenlersek,

$$9a^2=1+6a$$

elde edilir. Bu eşitliği

$$9a^4-6a^3+8a^2-6a+9$$

ifadesinde kullanırsak,

$$\begin{aligned}(1+6a)\,a^2-6a^3+8a^2-6a+9 &= 9a^2-6a+9\\ &= 1+6a-6a+9\\ &= 10\end{aligned}$$

bulunur.

**15.** $2n^2 + 5nm - 12m^2 = 28$ eşitliğine göre, $(2n - 3m)(4m + n) = 28 = 2^2 7$ olur. Buradan, $2n - 3m = a$ ve $4m + n = b$ ise $-11m = a - 2b$ olur. Burada,

$$m = \frac{2b - a}{11}$$

tamsayı olmalıdır. Bunu sağlayan, $a \cdot b = 2^2 7$ olacak şekilde, tek $(a, b)$ çifti $(1, 28)$ olduğundan, $m = 5$ ve $n = 8$ bulunur.

**16.** $2x - 3y = 1$, $xy = 7$ denklemlerinden, $\frac{14}{y} - 3y = 1$ olur. Düzenlenirse, $(3y + 7)(y - 2) = 0$ bulunur. O halde, $y = 2$ veya $y = -7/3$ olur.

$y = 2$ ise $x = 7/2$ ve $A = 4 + \frac{49}{4} = \frac{65}{4}$ olur.

$y = -7/3$ ise $x = -3$ ve $A = 9 + \frac{49}{9} = \frac{130}{9}$ olur.

**17.** $x^2 - y^2 - 2008(x - y) = 0$ ise $(x - y)(x + y - 2008) = 0$ olur. Buradan, $x + y = 2008$ bulunur.

**18.** $b = (a + 1)(a^2 + 1)(a^4 + 1)$ eşitliğini $(a - 1)$ ile çarparsak, $(a - 1)b = a^8 - 1$ eşitliğinden $b = \frac{a^8 - 1}{a - 1}$ olur. Buna göre, $(a - 1) = \frac{-19}{10}$ olduğundan,

$$b = \frac{-10}{19}(a^8 - 1)$$

olur. O halde,

$$19b + 10a^8 = 19 \cdot \frac{-10}{19}(a^8 - 1) + 10 \cdot a^8 = 10$$

bulunur.

**19.** $a^2 + ab - 6b^2 = (a - 2b)(a + 3b) = n$ için verilen seçenekler asal sayı olduğundan $(a - 2b)$ veya $(a + 3b)$ çarpanlarından biri 1 olmalı.

$a - 2b = 1$ ise $a = 2b + 1$'dir ve diğer çarpan $a + 3b = 5b + 1$ formunda olmalıdır. Bu duruma uygun seçeneklerdeki tek sayı 31'dir. O halde, $b = 6$ ve $a = 13$ için $n = 31$ olur.

$a + 3b = 1$ ise $a = 1 - 3b$'dir ve diğer çarpan, $a - 2b = 1 - 5b$ olur. Bu durumda da tek uygun seçenek, $b = -6$ ve $a = 19$ için, $n = 31$'dir.

**20.** $P = (x - 1)(x - 4)(x - 2)(x - 3) = (x^2 - 5x + 4)(x^2 - 5x + 6)$ eşitliğinde, $x^2 - 5x + 5 = u$ diyelim. Bu durumda,

$$P = (u - 1)(u + 1) = u^2 - 1$$

olur. $u^2 \geq 0$ olduğundan, $P$'nin en küçük değeri $-1$ bulunur.

**21.** $x^2y + y^2z + z^2x - xy^2 - yz^2 - zx^2 = (x-y)(z-x)(z-y) = 0$ olduğundan, dolayı, $xyz = 510510$ eşitliğinde, $x$, $y$ ve $z$'den ikisi birbirine eşit olmalıdır. Fakat,

$$510510 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$$

eşitliğine göre, tüm $x$, $y$ ve $z$ çarpanları farklı olacağından, bu durum mümkün değildir. Yanıt A.

**22.** $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - d + \dfrac{2}{5}$ ifadesini tamkareler toplamı olarak yazmaya çalışalım. Bunun için, önce, $ab$ teriminden kurtulmak için, $b^2/4$ ekleyip çıkaralım. Bu durumda,

$$a^2 - ab + b^2/4 = (a - b/2)^2$$

olacaktır. Şimdi de, $3b^2/4$, $-bc$ ve $c^2$ terimlerini tamkare yapacak şekilde düzenleyelim. Bunun için, $c^2/3$ ekleyip çıkarırsak,

$$3b^2/4 - bc + c^2/3 = \left(b\sqrt{3}/2 - c/\sqrt{3}\right)^2$$

elde edilir. Kalan $2c^2/3$, $-cd$ ve $d^2$ terimlerinden de, $3d^2/8$ ekleyip çıkararak,

$$2c^2/3 - cd + 3d^2/8 = \left(c\sqrt{2}/\sqrt{3} - d\sqrt{3}/\sqrt{8}\right)^2$$

elde edilir. Sonuçta, geriye $5d^2/8$, $-d$ ve $2/5$ terimleri kalır ki, bunları da

$$\left(d\sqrt{5}/\sqrt{8} - \sqrt{2}/\sqrt{5}\right)^2$$

biçiminde yazabiliriz. Böylece, verilen ifadenin 4 tane tamkare toplamından oluştuğunu gördük ki, bu toplamın 0 olması için, her bir tamkarenin 0 olması gerekir. Böylece, sırasıyla,

$$d = 4/5,\ c = 3/5,\ b = 2/5 \text{ ve } a = 1/5$$

bulunur.

**23.** $2 + \sqrt{5} = x^3$ ve $2 - \sqrt{5} = y^3$ olsun. $x + y$ toplamını hesaplamaya çalışıyoruz. $x^3 + y^3 = 4$ olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, $x^3y^3 = 4 - 5 = -1$ olduğundan, $xy = -1$'dir. Böylece, $x + y = t$ olmak denilirse,

$$x^3 + y^3 = (x+y)\left((x+y)^2 - 3xy\right) = t^3 + 3t = 4$$

olur. Bu eşitlikten, sırasıyla,

$$\begin{aligned} t^3 - t + 4t - 4 &= 0 \\ t(t-1)(t+1) + 4(t-1) &= 0 \\ (t-1)\left(t^2 + t + 4\right) &= 0 \end{aligned}$$

elde edilir. Böylece, $t = 1$ bulunur. Cevap E.

**24.** $n^4+4n^3+3n^2-2n+7$ ifadesini çarpanlara ayırmaya çalışalım. Tahmin yoluyla, bu ifadenin çarpanlara ayrılmış halinin

$$\left(n^2+an+1\right)\left(n^2+bn+7\right) \text{ veya } \left(n^2+an-1\right)\left(n^2+bn-7\right)$$

durumlarından biri olabileceğini söyleyebiliriz.

$$\begin{aligned} n^4+4n^3+3n^2-2n+7 &= \left(n^2+an+1\right)\left(n^2+bn+7\right) \\ &= n^4+(a+b)\,n^3+(8+ab)\,n^2+(7a+b)\,n+7 \end{aligned}$$

olduğunu kabul edelim. Bu durumda,

$$a+b=4,\ 8+ab=3 \text{ ve } 7a+b=-2$$

olmalıdır ki, bu denklemlerden $a=-1$ ve $b=5$ bulunur. Böylece,

$$n^4+4n^3+3n^2-2n+7=\left(n^2-n+1\right)\left(n^2+5n+7\right)$$

bulunur. Bu sayının asal olması için, öncelikle $n^2-n+1=1$ veya $n^2+5n+7=1$ olması gerekir. Buna göre,

i) $n^2-n+1=1$ ise, $n=0$ veya $n=1$ olur ki, bu iki değer için verilen ifade, sırasıyla 7 ve 13 olduğundan asaldır.

ii) $n^2+5n+7=1$ ise, $n=-3$ veya $n=-2$ olur ki, bu değerler için de, verilen ifade 13 ve 7 olacağından asaldır.

Sonuç olarak, $n$ sayısının $0, 1, -3$ ve $-2$ değerleri için verilen ifade asal sayı olur.

**25.** $\overbrace{x\,(x+4)\,(x+8)}\,(x+12)=\left(x^2+12x\right)\left(x^2+12x+32\right)$ eşitliğinde,

$$x^2+12x+16=A$$

diyelim. Bu durumda, verilen çarpım, $(A-16)\,(A+16)=A^2-256$ olacaktır. $A^2\geq 0$ olduğundan, verilen ifadenin en küçük değeri $-256$ bulunur.

**26.** $2x^2-3y=-17/2$ eşitliğini 2 ile çarpıp $y^2-4x=7$ ile toplarsak,

$$4x^2-6y+y^2-4x=-10$$

elde edilir. Düzenlersek, $(2x-1)^2+(y-3)^2=0$ olur. Buradan, $y=3$ ve $x=1/2$ olacağından, $x+y=7/2$ elde edilir.

**27.** $\sqrt[3]{11+\sqrt{337}}=a$ ve $\sqrt[3]{11-\sqrt{337}}=b$ dersek, $a^3+b^3=22$ olur. $x=a+b$ olduğundan,

$$22=a^3+b^3=(a+b)^3-3ab\,(a+b)=x^3-3abx$$

olur. $ab$ çarpımı ise,

$$ab=\sqrt[3]{11+\sqrt{337}}\sqrt[3]{11-\sqrt{337}}=\sqrt[3]{121-337}=\sqrt[3]{-216}=-6$$

olduğundan, $x^3+18x=22$ elde edilir.

## 3.8 Akdeniz Üniversitesi Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı Soruları (Çarpanlara Ayırma)

**1.** $\begin{cases} 2y = 4 - x^2 \\ 2x = 4 - y^2 \end{cases}$ denklem sisteminin çözümü olan kaç tane $(x, y)$ reel sayı ikilisi vardır?

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) Sonsuz Çoklukta

Antalya M.O. - 2001

**2.** $5^n - 1$ sayısı $2^{2001}$ sayısının bir katı olacak şekilde en küçük $n$ doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2^{1001}$ B) $2^{1999}$ C) $2^{2002}$ D) $2^{2001}$ E) $2^{2000}$

Antalya M.O. - 2001

**3.** $x$ ve $y$ reel sayıları $x^3 - 3xy^2 = 10$ ve $y^3 - 3yx^2 = 5$ eşitliklerini sağlarsa, $x^2 + y^2$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 18 B) 10 C) 8 D) 13 E) 5

Antalya M.O. - 2001

**4..** $x$ ve $y$ reel sayıları $x + \dfrac{x}{y} + y = 8$ ve $x \cdot \dfrac{x+y}{y} = 15$ denklemlerini sağlıyorsa, $x + y$ toplamının alabileceği en küçük değer nedir?

A) 2 B) 3 C) $\sqrt{8}$ D) 5 E) $\sqrt{15}$

Antalya M.O. - 2003

**5.** $n + 1$ ve $16n + 1$ ifadelerinin ikisini de tamkare yapan $n \geq 1$ tamsayılarının sayısı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 3'ten çok, ama sonlu çoklukta E) Sonsuz çoklukta

Antalya M.O. - 2003

**6.** $x^4 - x^3 - 24x^2 + 2x + 4 = 0$ denklemini sağlayan $x$ reel sayıları için $x - \dfrac{2}{x}$ ifadesinin alabileceği en büyük değer nedir?

A) $-4$ B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

Antalya M.O. - 2006

**7.** $x > 1$ reel sayısı için $x + \dfrac{1}{x} = \sqrt{13}$ olduğuna göre, $x^5 - \dfrac{1}{x^5}$ sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 369 B) 336 C) 363 D) 339 E) 393

Antalya M.O. - 2006

**8.** $x^4 + x^2y^2 + y^4 = 24$ ve $x^2 - xy + y^2 = 6$ eşitliklerini sağlayan $x$ ve $y$ reel sayıları için $\left|x^3 + y^3\right|$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $6\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{3}$ C) $5\sqrt{6}$ D) $3\sqrt{6}$ E) $5\sqrt{2}$

Antalya M.O. - 2007

**9.** $(y - x)(y + x) = 51 + 6y$ denkleminin tamsayılarda kaç tane $(x, y)$ çözümü vardır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

Antalya M.O. - 2007

**10.** $\left(x + x^2 + x^3\right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right) = 28$ eşitliğini sağlayan $x$ reel sayısı için $(2x - 3)^2$ aşağıdakilerden hangisine eşitdir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Antalya M.O. - 2007

**11.** $A = 2^{1001} + 3^{1001} + 4^{1001} + \cdots + 2000^{1001} + 2001^{1001}$ sayısının 77'ye bölümünden kalan kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 75 E) 76

Antalya M.O. - 2007

**Bu soruların Çözümlerini Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları kitabında bulabilirsiniz**

# Çözümleme ve Taban Aritmetiği

Bir doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yere bu **sayının basamağı**, bu doğal sayının tanımlandığı sayma sistemine **sayının tabanı** ve bu sayıda rakamların bulundukları basamağa göre aldıkları değerlere de rakamların **basamak değeri** denir.

Tabanı $k$ ve rakamları $a$, $b$, $c$, $d$ ve $e$ ile göstermek üzere,

$$(abcde)_k = ak^4 + bk^3 + ck^2 + dk^1 + ek^0$$

ifadesi, $k$ tabanına göre verilmiş bir sayının çözümlenmiş halidir. Yani, bir sayının her basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması, o sayının çözümlenmesi manasına gelir. Bir tabana göre, **rakam** tabandan küçük olan tüm doğal sayıları ifade eder. Örneğin, (12), 13 tabanına göre bir rakamdır. Günlük hayatta kullandığımız bütün sayılar 10 tabanındadır ve taban özel olarak belirtilmemiş ise kullanılan sayı sistemi onluk sayı sistemidir.

$(abcde)_k$ sayısında, $e$ sayısı birler basamağında, $d$ sayısı $k$'ler basamağında, $c$ sayısı $k^2$'ler basamağında, $d$ sayısı $k^3$'ler basamağında ve $a$ sayısı ise $k^4$'ler basamağında yer alır denilir.

Bu kitapta, basamakları harflerden oluşan sayıları, çarpma işlemiyle karışmaması için, üstü çizgili olarak göstereceğiz. Örneğin dört basamaklı bir sayıyı, $\overline{abcd}$ şeklinde göstereceğiz. 10 tabanında,

$$\overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d$$

şeklinde çözümlenir.

Onluk tabandaki bir sayıyı $k$ tabanında bir sayıya çevirmek için, sayı $k$ ile bölünür ve $k$'dan küçük kalan elde edilinceye kadar bölme işlemine devam edilir ve daha sonra bu işlem, bulunan her bölüm için tekrar edilerek, $k$'dan küçük bulunan en son bölüm ve elde edilen tüm kalanların sondan başa doğru yazılmasıyla, sayının $k$ tabanındaki yazılışı elde edilir.

Örneğin, 137 sayısını,

$$137 = 7^2 \cdot 2 + 7^1 \cdot 5 + 4$$

biçiminde yazmak mümkündür. Ayrıca, yandaki bölme işlemlerine göre de $137 = (254)_7$ olduğu görülebilir.

$$\begin{array}{r|l} 137 & 7 \\ \hline -7 & 19 \\ \hline 67 & \\ -63 & \\ \hline (4) & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 19 & 7 \\ \hline -14 & (2) \\ \hline (5) & \end{array}$$

**Örnek 210** $\sqrt[3]{1006012008}$ *ifadesinin sonucu kaçtır?*

**Çözüm :** $1006012008 = 10^9 + 6 \cdot 10^6 + 12 \cdot 10^3 + 8 = \left(10^3 + 2\right)^3 = 1002^3$ olduğundan $\sqrt[3]{1006012008} = 1002$ elde edilir.

**Örnek 211** $(104, 32)_5$ *ifadesinin değerini hesaplayınız.*

**Çözüm :** $(104, 32)_5 = 1 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 + 3 \cdot 5^{-1} + 2 \cdot 5^{-2} = \dfrac{742}{25}$ bulunur.

**Örnek 212** $\frac{441}{4}$ *kesrini* 6 *tabanında yazınız.*

**Çözüm :** $\frac{441}{4} = 110 + \frac{1}{4}$'tür. Tam kısmı, $110 = 3 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 2$ olduğundan dolayı, $110 = (302)_6$ şeklindedir. Kesir kısmı ise,

$$\frac{1}{4} = \frac{a_1}{6} + \frac{a_2}{6^2} + \frac{a_3}{6^3} + \cdots$$

şeklinde olacaktır. Bu eşitliği 6 ile çarpalım. Buna göre,

$$\frac{6}{4} = 1 + \frac{2}{4} = a_1 + \frac{a_2}{6^1} + \frac{a_3}{6^2} + \cdots$$

eşitliğinden, $a_1 = 1$ olur. Şimdi, $\frac{1}{2} = \frac{a_2}{6^1} + \frac{a_3}{6^2} + \cdots$ ifadesini 6 ile çarparsak, $3 = a_2$ ve $a_3 = a_4 = \cdots = 0$ olur. O halde, $\frac{441}{4} = (302, 13)$ bulunur.

**Örnek 213** 100! *sayısı* 6 *tabanında yazılırsa sondan kaç basamağı* 0 *olur?*

**Çözüm :** Onluk tabanda sondaki sıfır sayısını bulmak için, 10 çarpanının sayısını buluruz. Bunun için de 5 ve 2'lerin sayısının inceleriz. 6 tabanındaki bir sayının sondaki sıfırlarının sayısı da 6'nın çarpanlarının sayısına bağlıdır. $6 = 2 \cdot 3$ olduğundan, 6 tabanında da, 0'ların sayısını bulmak için, 2 ve 3'lerin sayısına bakarız. 100! içinde, 2 çarpanlarının sayısı 3 çarpanlarının sayısından fazla olacağından, sadece 3 çarpanlarının sayısını bulmamız yeterlidir. Buna göre,

$$\left[\!\left[\tfrac{100}{3^1}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{100}{3^2}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{100}{3^3}\right]\!\right] + \left[\!\left[\tfrac{100}{3^4}\right]\!\right] = 33 + 11 + 3 + 1 = 48$$

olduğundan, 100! sayısı 6 tabanında yazılırsa sondan 48 basamağı 0 olur.

**Örnek 214** 1330 *sayısı hangi taban yada tabanlar için üç basamaklıdır ve sayının basamaklarındaki rakamlar toplamı* 17*'dir?*

**Çözüm :** Tabanımız $b$ ve sayımız $\overline{xyz}$ olsun. $(xyz)_b = xb^2 + yb + z = 1330$ olur. Basamaklardaki rakamlar toplamı, $x + y + z = 17$ olduğundan, $z$ çekilip, denklemde yerine yazılırsa,

$$xb^2 + yb + 17 - x - y = 1330$$

olur. Buradan,

$$x\left(b^2 - 1\right) + y\left(b - 1\right) = \left(b - 1\right)\left(xb + x + y\right) = 1313 = 13 \cdot 101$$

olduğundan, $b - 1$ sayısı $13 \cdot 101$ sayısını bölmelidir. 101 asal olduğundan ve $b - 1$ için çok büyük olduğundan, $b - 1 = 13$ yani, $b = 14$ olmalıdır. O halde,

$$15x + y = 101$$

olur. Buradan, $y \leq 14$ (tabancan dolayı) olması gerektiğinden, $x = 6$ ve $y = 11$ bulunur. O halde, $z = 0$ olur. Yani, sayımız, $(6\,(11)\,0)_{14}$ olarak bulunur.

## 4.1 Çözümleme

Öncelikle, aşağıdaki ifadelerin nasıl yazıldığını inceleyiniz.

► $\overline{a_n a_{n-1}...a_1 a_0} = a_n 10^n + a_{n-1}10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0$

► Sayının en solundaki bir kısmı çözümleyip, bu kısmın sağındaki kısmı çözümlemeden aşağıdaki gibi bırakabiliriz.

$$\overline{a_n a_{n-1}...a_k...a_1 a_0} = a_n 10^{n-1} + \cdots + a_{k+1}10^{k+1} + \overline{a_k...a_1 a_0}$$

Örneğin, $120001245 = 12 \cdot 10^7 + 1245$

► Sayının en sağındaki bir kısmı çözümleyip, bu kısmın solundaki kısmı çözümlemeden aşağıdaki şekilde bırakabiliriz.

$$\overline{a_n a_{n-1}...a_k...a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1}...a_k}10^k + a_{k-1}10^{k-1} + \cdots + a_2 10 + a_1$$

Örneğin, $132000045 = 132 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10 + 5$

► $b$, $n$ basamaklı bir sayı ve $a$ ise $k$ basamaklı bir sayı ise,

$$\overline{ab} = a \cdot 10^n + b$$
$$\overline{ba} = b \cdot 10^k + a$$

şeklinde yazılır.

► Yüksek basamaktan çözümleme sorularının bir çoğunda, sayıyı 10'un kuvveti cinsinden yazarız. Aşağıdaki ifadelerde, sayıların 10'un bir kuvveti cinsinden nasıl yazıldığını inceleyiniz.

- $\underbrace{999...999}_{n \text{ basamaklı}} = 10^n - 1$
- $\underbrace{555...555}_{n \text{ basamaklı}} = \frac{5}{9} \cdot \underbrace{999...999}_{n \text{ basamaklı}} = \frac{5}{9}\left(10^n - 1\right)$
- $\underbrace{555...555}_{n \text{ tane}}\underbrace{111...11}_{m \text{ tane}} = \frac{5}{9}\left(10^n - 1\right)10^m + \frac{1}{9}\left(10^m - 1\right)$

Örneğin, $555551111 = \frac{5}{9}\left(10^5 - 1\right)10^4 + \frac{1}{9}\left(10^4 - 1\right)$

**Örnek 215** *Kendisi ile rakamlarının çarpımı arasındaki fark* 12 *olan kaç tane iki basamaklı sayı vardır?*

**Çözüm :** Sayımız $\overline{ab}$ olsun. $10a + b - ab = 12$ denkleminden,

$$a = \frac{12 - b}{10 - b} = 1 + \frac{2}{10 - b}$$

olur. $a$ bir rakam olması gerektiğinden $b = 8$ veya $b = 9$ olabilir. Buna göre,

$$b = 8 \text{ için } a = 2 \text{ ve } b = 9 \text{ için } a = 3$$

olacağından, sayılarımız 28 ve 39 olabilir.

**Örnek 216** *Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı herhangi üç basamaklı bir sayının rakamları toplamına bölümünden elde edilebilecek en küçük sayı kaçtır?*

**Çözüm :** Sayımız $\overline{abc}$ olsun. Buna göre,

$$A = \frac{100a + 10b + c}{a + b + c}$$

ifadesinin alabileceği en küçük değeri arıyoruz.

$$A = \frac{100a + 10b + c}{a + b + c} = 100 - \frac{90b + 99c}{a + b + c}$$

ifadesinin en küçük olması için çıkarılan kısmın en büyük olması gerekir ve bunun için $b = 8$, $c = 9$ ve $a = 1$ alırız. Böylece,

$$A \geq 100 - \frac{90 \cdot 8 + 99 \cdot 9}{1 + 8 + 9} = 100 - \frac{1611}{1 + 8 + 9} = \frac{21}{2}$$

bulunur.

**Örnek 217** *Alper kendi yaşını ve sonrada kendi yaşının sağ tarafına babasının yaşını yazarak dört basamaklı bir sayı elde ediyor. Bu sayıya babasıyla olan yaş farkının* 16 *katını ekleyince* 2007 *sayısını elde ediyor. Buna göre Alper ve babasının yaşları toplamı kaçtır?*

**Çözüm :** Alper'in yaşı $a$ ve babasının yaşı da $b$ olsun. Bu durumda,

$$\begin{aligned} 100a + b + 16(b - a) &= 2007 \\ 17b &= 2007 - 84a \\ b &= 118 - 5a + \frac{a + 1}{17} \end{aligned}$$

olur. Buna göre, 17, $a + 1$'i bölmeli ve $118 > 5a$ olması gereklidir. Bunu sağlayan tek sayı ise 16'dır. Böylece, $a = 16$ ve $b = 39$ ve $a + b = 55$ bulunur.

**Örnek 218** $\underbrace{111...1}_{2n \text{ tane } 1} - \underbrace{222...2}_{n \text{ tane } 2}$ *sayısının karekökünü bulunuz.*

**Çözüm :**

$$\begin{aligned} A &= \underbrace{111...1}_{2n \text{ tane } 1} - \underbrace{222...2}_{n \text{ tane } 2} \\ &= \frac{1}{9} \cdot \left(10^{2n} - 1\right) - \frac{2}{9} \cdot \left(10^n - 1\right) \\ &= \frac{1}{9}\left(10^{2n} - 2 \cdot 10^n + 1\right) = \frac{1}{9}\left(10^n - 1\right)^2 \end{aligned}$$

olduğundan $\sqrt{A} = \frac{1}{3}\left(10^n - 1\right) = \underbrace{333...3}_{n \text{ tane } 3}$ elde edilir.

**Örnek 219** $\underbrace{111...1}_{112\ tane\ 1}$ *sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez?*

*A)* $1\underbrace{000...0}_{13\ tane\ 0}1$ *B)* $1\underbrace{000...0}_{6\ tane\ 0}1$ *C)* $1\underbrace{000...0}_{27\ tane\ 0}1$ *D)* $1\underbrace{000...0}_{55\ tane\ 0}1$ *E)* $1\underbrace{000...0}_{32\ tane\ 0}1$

**Çözüm :** $\underbrace{111...1}_{112\ tane\ 1}$ sayısını 10'un kuvveti cinsinden yazıp, çarpanlarına ayırırsak,

$$\begin{aligned}
\underbrace{111...1}_{112\ tane\ 1} &= \frac{1}{9}\cdot\underbrace{999...9}_{112\ tane\ 1} = \frac{1}{9}\cdot\left(10^{112}-1\right)\\
&= \frac{1}{9}\left(10^{56}-1\right)\left(10^{56}+1\right)\\
&= \frac{1}{9}\left(10^{28}-1\right)\left(10^{28}+1\right)\left(10^{56}+1\right)\\
&= \frac{1}{9}\left(10^{14}-1\right)\left(10^{14}+1\right)\left(10^{28}+1\right)\left(10^{56}+1\right)\\
&= \tfrac{1}{9}\left(10^{7}-1\right)\left(10^{7}+1\right)\left(10^{14}+1\right)\left(10^{28}+1\right)\left(10^{56}+1\right)
\end{aligned}$$

olur. Son ifadedeki çarpanlardan 9'a sadece $\left(10^7-1\right)$ sayısı bölünür. Dolayısıyla, $1\underbrace{000...0}_{32\ tane\ 0}1$ sayısı $\underbrace{111...1}_{112\ tane\ 1}$ sayısının bir çarpanı değildir.

**Örnek 220** *İki basamaklı sayılar içerisinde karesi rakamlarının toplamının küpüne eşit olan kaç sayı vardır?*

**Çözüm :** Sayımız $\overline{ab}$ olsun. $\left(\overline{ab}\right)^2=(a+b)^3$ eşitliğine göre,

$$\begin{aligned}
(10a+b)^2 &= (a+b)^3\\
(9a+a+b)^2 &= (a+b)^3\\
81a^2+18a(a+b)+(a+b)^2 &= (a+b)^3
\end{aligned}$$

olur. Buradan da,

$$\begin{aligned}
9a(11a+2b) &= (a+b)^3-(a+b)^2\\
9a(11a+2b) &= (a+b)(a+b-1)
\end{aligned}$$

elde edilir. Son eşitlikte, $(a+b)$ ve $(a+b-1)$ sayıları ardışık sayılar olduğundan biri 9'a bölünebilmelidir. Buna göre, $a$ ve $b$ rakam olduklarından $a+b-1=9$ yani, $a+b=10$ olur. Bu durumda, $\left(\overline{ab}\right)^2=(10)^3=1000$ olacağından $\overline{ab}$ tamsayı olamaz.

O halde $a+b$, 9'a bölünmelidir. Bunun için, $a+b=9$ veya $a+b=18$ olmalıdır.

$a+b=9$ ise, $\left(\overline{ab}\right)^2=(9)^3=\left(3^3\right)^2=(27)^2$ eşitliğinden, $\overline{ab}=27$ olur.

$a+b=18$ ise, $\left(\overline{ab}\right)^2=(18)^3$ eşitliğine göre $\overline{ab}$ tamsayı olma...

O halde istenilen şekildeki tek sayı 27'dir.

**Örnek 221** *Rakamları toplamının dördüncü kuvvetine eşit olan dört basamaklı kaç sayı vardır?*

**Çözüm :** $\overline{abcd}$ dört basamaklı sayı olsun. $(a+b+c+d)^4 = \overline{abcd}$ eşitliğine göre, $a+b+c+d = 10$ olursa $(a+b+c+d)^4$ beş basamaklı ve $a+b+c+d = 5$ olursa ise $(a+b+c+d)^4$ sayısı üç basamaklı olacaktır. Buna göre, $a+b+c+d \in \{6,7,8,9\}$ olabilir. Bunları kontrol edelim.

$6^4 = 1296$ ise $6 \neq 1+2+9+6$ olacağından istenen şart sağlanmaz.

$7^4 = 2401$ ise $7 = 2+4+0+1$ eşitliğinden, 2401 olabilir.

$8^4 = 4096$ ise $8 \neq 4+0+9+6$ olacağından istenen şart sağlanmaz.

$9^4 = 6561$ ise $9 \neq 6+5+6+1$ olacağından istenen şart sağlanmaz.

O halde istenen koşulu sağlayan tek sayı 2401 olarak bulunur.

**Örnek 222** $\sqrt{\underbrace{444...44}_{n \text{ tane}}\underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}}9}$ *ifadesinin rakamları toplamı* 1000*'den küçük ise* $n$ *en fazla kaç olabilir?*

**Çözüm :** $A = \underbrace{444...44}_{n \text{ tane}}\underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}}9$ sayısını 10'un kuvvetleri cinsinden yazarsak,

$$\begin{aligned} A &= \underbrace{444...44}_{n \text{ tane}}\underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}}9 = \underbrace{444...44}_{n \text{ tane}} \cdot 10^n + \underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}} \cdot 10 + 9 \\ &= \frac{4}{9}\left(10^n - 1\right) \cdot 10^n + \frac{8}{9}\left(10^{n-1} - 1\right) 10 + 9 \\ &= \frac{4}{9} \cdot 10^{2n} + \frac{4}{9} \cdot 10^n + \frac{1}{9} \\ &= \frac{1}{9}\left(2 \cdot 10^n + 1\right)^2 = \left(\frac{2 \cdot 10^n + 1}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

olur. Buradan, $\sqrt{A} = \underbrace{666...66}_{n-1 \text{ tane}}7$ bulunur. Buna göre, $6(n-1)+7 < 1000$ olması gerektiğinden, $n \leq 166$ olur ve $n$ en büyük 166 bulunur.

**Örnek 223** 2008 *rakamlı* $n = 99...99$ *sayısının karesinin rakamları toplamı kaçtır?*

**Çözüm :** $n = 10^{2008} - 1$'dir. Buna göre,

$$n^2 = \left(10^{2008} - 1\right)^2 = \left(10^{2008}\right)^2 - 2 \cdot 10^{2008} + 1 = \underbrace{999...98}_{2007 \text{ tane}}\underbrace{000...01}_{2007 \text{ tane}}$$

bulunur. Böylece, $n$ sayısının rakamları toplamı

$$2007 \cdot 9 + 8 + 1 = 18072$$

elde edilir.

**Örnek 224** *0'ların sayısı çift olmak üzere,* $100...001$ *formunda yazılabilen kaç asal sayı vardır?*

**Çözüm :** $100...001 = 10^k + 1$ formundadır. 0'ların sayısı çift ise, $k$ bir tek sayıdır. Bu durumda,

$$10^k + 1 = (10+1)\cdot\left(10^{k-1} - 10^{k-2} + \cdots - 10^1 + 1\right)$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir ve $k \geq 3$ için, her iki çarpanda 1'den büyük olacağından, asal olamazlar. O halde, sadece $k = 1$ için, 11 sayısı asaldır.

**Örnek 225** $S(n)$, *n sayısının rakamlarının toplamını göstermek üzere,*

$$n + S(n) = 10^6$$

*olacak şekilde kaç tane n pozitif tamsayısı vardır?*

**Çözüm :** $n+S(n) = 10^6$ denklemine göre, $n$ sayısı en fazla 6 basamaklı olduğundan, $S(n) \leq 6 \cdot 9 = 54$ olur. Buna göre, $n \geq 999946$ olur. Yani, $n = \overline{9999ab}$ ve $a \geq 4$ formundadır. Buradan,

$$n = 999900 + 10a + b \text{ ve } S(n) = 36 + a + b$$

olur. Bunları orjinal denklemde yerine yazarsak,

$$999900 + 10a + b + 36 + a + b = 10^6$$

eşitliğinden $11a + 2b = 64$ denklemi elde edilir. Bu denkleme göre, $a \leq 5$ olmalıdır. Yani, $a \in \{4, 5\}$ olabilir.

$a = 4$ ise $b = 10$ olur. $b$ rakam olduğundan bu durum mümkün değildir.

$a = 5$ ise $2b = 9$ eşitliğinden de bir $b$ rakamı bulunamaz.

O halde, istenen şekilde $n$ sayısı yoktur.

## 4.2 Rakam Değiştirme veya Silme

**Örnek 226** *İlk rakamı* 8 *olan ve sayının ilk rakamı silindiğinde* $\frac{1}{35}$*'i elde edilen kaç pozitif tamsayı vardır?*

**Çözüm :** $n$ rakamlı sayımız $\overline{8a} = 8 \cdot 10^{n-1} + a$ olsun. Bu durumda, 8 silinince elde edilen sayımız, $a$ olur. Soruda verilen koşulumuzdan, sırasıyla

$$\begin{aligned} 8 \cdot 10^{n-1} + a &= 35a \\ 17a &= 8 \cdot 10^{n-1} \end{aligned}$$

olur. Bu eşitliği sağlayan $a$ tamsayısı olmadığından istenen şekilde pozitif tamsayı yoktur.

**Örnek 227** *6 ile başlayan, ve 6 silindiğinde* $\frac{1}{126}$ *'sı elde edilen en fazla* 100 *basamaklı kaç sayı vardır?*

**Çözüm :** Sayımız $x$ olsun, $n < 100$ ve $y$ sayısı $n-1$ basamaklı olmak üzere, $x = 6 \cdot 10^n + y$ yazılabilir. Soruda verilenlerden,

$$y = \frac{1}{126}(6 \cdot 10^n + y)$$

yazılabilir. $125y = 6000 \cdot 10^{n-3}$ eşitliğinden $y = 48 \cdot 10^{n-3}$ olur. Bu durum $n \geq 3$ olmasını gerektirir. O halde $x = 6048, 60480, ..., 6048 \cdot 10^{n-3}$ olacak şekilde şartımızı sağlayan 97 sayı vardır.

**Örnek 228** *Üç basamaklı bir sayının birler ve onlar basamağı yer değiştirince sayının değeri* 36 *artıyor, yüzler ve birler basamağı yer değiştirirse de sayının değeri* 198 *azalıyor. Buna göre, eğer sayının onlar ve yüzler basamağı yer değiştirseydi sayının değeri nasıl değişirdi?*

**Çözüm :** Sayımız $\overline{abc}$ olsun. Buna göre soruda verilenlere göre,

$$\overline{acb} = \overline{abc} + 36 \text{ ve } \overline{cba} = \overline{abc} - 198$$

eşitlikleri sağlanmaktadır. Bu eşitliklerin çözümlenmesiyle,

$$100a + 10c + b = 100a + 10b + c + 36$$
$$100c + 10b + a = 100a + 10b + c - 198$$

denklemleri elde edilir. Bu denklemlerden de sırasıyla,

$$c - b = 4 \text{ ve } a - c = 2$$

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitliklere göre, sırasıyla

$$\begin{aligned} \overline{bac} &= \overline{abc} + x, \\ 100b + 10a + c &= 100a + 10b + c + x, \\ 90b - 90a &= x, \\ 90(b-a) &= x \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan da $x = 90 \cdot (-6) = -540$ bulunur. Yani, sayının değeri 540 azalır.

**Örnek 229** *N aşağıdaki üç özelliği sağlayan bir pozitif tamsayı olsun.*

*i) N bir sayının küpüdür.*

*ii) N 'nin son üç basamağı sıfırdan farklıdır.*

*iii) N 'nin son üç basamağı silinirse elde edilen sayı yine bir sayının küpüdür.*

*Buna göre, koşulları sağlayan en büyük N sayısı kaçtır?*

**Çözüm :** Sayımız son üç basamağı $x = \overline{x_1x_2x_3}$ ve ilk basamakları $y = \overline{y_1y_2...y_r}$ olmak üzere, $N = \overline{y_1y_2...y_rx_1x_2x_3}$ formundadır. Sayının kendisi bir tamküp ise, $n \in \mathbb{Z}$ için, $N = n^3$'dür ve sayının son üç basamağı silindiğinde yine tamküp ise

$$\overline{y_1y_2...y_r} = k^3 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

olmalıdır. $x = \overline{x_1x_2x_3}$ sayısı üç basamaklı olduğundan, $n^3 > 1000 \cdot \overline{y_1y_2...y_r}$ 'dir. Buna göre, $n^3 > 1000k^3$ eşitsizliğinden $n > 10k$ olur. O halde,

$$n^3 \geq (10k+1)^3 = 1000k^3 + 300k^2 + 30k + 1$$

eşitsizliği sağlanır. Diğer taraftan, $N - \overline{y_1y_2...y_r000} = n^3 - 1000k^3$ sayısı 3 basamaklı olduğundan 1000'den küçük olmalıdır. Yani,

$$1000 > n^3 - 1000k^3 \geq 300k^2 + 30k + 1$$

olmalıdır ve bu $k = 1$ olmasını gerektirir. O halde, $N$ sayısı $\overline{1x_1x_2x_3}$ formatında olur. İlk rakamı 1 olan en büyük tamküp $12^3 = 1728$ olduğundan, $N = 1728$ bulunur.

## 4.3 Karışık Örnekler

**Örnek 230** *2000'den itibaren sayıları art arda yazarak,* 200020012002... *şeklinde bir sayı dizisi oluşturuluyor. Bu sayı dizisinde* 1999 *dörtlüsünün üçüncü kez yan yana bulunduğu anda, yani,* 200020012002...1999...1999...1999 *sayı dizisinde kaç rakam vardır? b) Bu sayı dizisinde,* 0 *rakamı kaç kez kullanılmıştır?*

**Çözüm :** $\overline{2000}\underline{2001}\overline{2002}...\overline{9198}\underline{\mathbf{91999}}\overline{\mathbf{200}}...\overline{9918}\underline{\mathbf{99199}}\overline{\mathbf{920}}...\overline{9990}\underline{\mathbf{9991}}\overline{\mathbf{999}}\underline{\mathbf{|2}}...$

olduğundan, $(9991 - 2000 + 1)\,4 + 3 = 31\,971$ rakam olur.

**b)** 2000 ile 9999 arasında 8000 sayı vardır. 0 rakamı sadece birler, onlar ve yüzler basamağında yer alacaktır. 10 rakamın her biri eşit sayıda olacağından, kullanılacak $3 \cdot 8000 = 24000$ rakamın $1/10$'u 0 olacaktır. Yani, 2400 tane 0 olacaktır.

**Örnek 231** $1^1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + 999^{999} + 1000^{1000}$ *sayısının en soldaki üç rakamı kaçtır?*

**Çözüm :** $n = 1^1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + 999^{999} + 1000^{1000}$ diyelim.

$$1000^{1000} < n < 1000^1 + 1000^2 + 1000^3 + \cdots + 1000^{999} + 1000^{1000}$$

eşitsizliğine göre, $1\underbrace{00...00}_{3000 \text{ tane}} < n < 1\underbrace{001001...100}_{3000 \text{ tane}}$ olduğundan, en soldan ilk üç basamağı kesinlikle 100 olacaktır.

**Örnek 232** $2^{2004}$ *sayısı* 1 *ile başlayan* 604 *basamaklı bir sayıdır.*

$$\{2^0, 2^1, 2^2, 2^3, ..., 2^{2003}\}$$

*kümesinde* 4 *ile başlayan kaç sayı vardır? (American Math. Contest* 12 - 2004)

**Çözüm :** Kümemizi 1 ile başlayan bir sayı ve bu sayıdan sonra 1 ile başlayan diğer sayıya kadar olan sayıları içerecek şekilde altkümelere ayıralım. Bu ayrılış,

$$\{2^0, 2^1, 2^2, 2^3\},\ \{2^4, 2^5, 2^6\},\ \{2^7, 2^8, 2^9\},\ \{2^{10}, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13}\}, ... \{..., 2^{2003}\}$$

şeklinde olacaktır. Bir sayının 2 katını aldığımızda en fazla bir basamak artabileceğinden ve bütün sayılar 604 basamaktan küçük olacağından, kümemizde 1 ile başlayan 603 tane sayı vardır. O halde, yukarıda da 603 altküme vardır. Her bir altküme 3 veya 4 elemanlıdır. Bir altküme 3 elemanlı ise, en küçük olan 1 ile, ortanca olan 2 veya 3 ile, en büyük olan da 5, 6 veya 7 ile başlayacaktır. Eğer altküme 4 elemanlı ise, en küçük olanı 1, sonraki 2, sonraki 4 ve en sondaki de 8 veya 9 ile başlayacaktır. O halde, 4 ile başlayan eleman sayısını bulmak için yukarıdaki altkümelerden kaç tanesinin 4 elemanlı olduğunu bulmalıyız. $a$ tane 3 elemanlı ve $b$ tane de 4 elemanlı altküme olsun. Bu durumda, kümemiz 2004 elemanlı olduğundan, $3a + 4b = 2004$ denklemini sağlamalıdır. Diğer taraftan, 603 tane altküme olduğundan, $a + b = 603$ olacağından, $3(603 - b) + 4b = 2004$ olur. Bu eşitlikten de $b = 195$ bulunur. O halde, 4 ile başlayan 195 tane eleman vardır.

**Örnek 233** $P(n)$, $n$ *sayısının rakamların çarpımını göstermek üzere,*

$$P(1) + P(2) + P(3) + \cdots + P(1000)$$

*toplamını hesaplayınız.*

**Çözüm :** Tek basamaklı sayılar için,

$$P(1) + P(2) + \cdots + P(9) = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$$

ve iki basamaklı sayılar için de,

$$P(10) + P(11) + \cdots + P(99) = (1 + 2 + \cdots + 9)(0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 45^2$$

olur. (Sağ taraftaki çarpımın tüm ikili çarpımların toplamını gösterdiğini görünüz.) Benzer düşünce ile, üç basamaklı sayılar için,

$$P(100) + P(101) + \cdots + P(999) = (1 + 2 + \cdots + 9)^3 = 45^3$$

elde edilir. Böylece, $P(1000) = 0$ olduğundan,

$$P(1) + P(2) + P(3) + \cdots + P(1000) = 45 + 45^2 + 45^3$$

elde edilir.

**Örnek 234** *S kümesi, $a$, $b$ ve $c$ farklı olması gerekmeyen rakamlar olmak üzere, 0 ile 1 arasındaki tüm $0,\overline{abc}$ formundaki devirli ondalık sayıların kümesini göstersin. Bu formdaki tüm ondalık sayılar, kesir olarak yazılıp, en sadeleşmiş hale getirilirse, elde edilen kesirlerin farklı paylarının sayısı kaç olur?* (*AIME* 1992)

**Çözüm :** $0,\overline{abc} = \dfrac{abc}{999} = \dfrac{abc}{3^3 \cdot 37}$ şeklinde olduğundan, $abc$ sayısının 3 ya da 37 ile bölünebilme durumuna göre inceleyeceğiz.

**i)** En sade hali $\dfrac{abc}{999}$ formundaki sayıların sayısını bulalım.

Yani, $abc$ sayısı 3 ya da 37'ye bölünemiyorsa, bu durumda kesir zaten en sade halindedir ve sadeleştirme yapılamaz. Bu türdeki sayıların sayısı, 1'den 1000e kadar olan sayılardan 3 ya da 37'ye bölünemeyen sayıların sayısı kadardır ve

$$999 - \left(\frac{999}{3} + \frac{999}{37}\right) + \frac{999}{3 \cdot 37} = 648$$

bulunur. Böylelikle payı 3'e veya 37'ye bölünemeyen tüm sayıların sayısını hesaplamış olduk.

Şimdi ise payın 3 veya 37'ye bölünebilmesi durumundaki sayılarını sayısını bulalım.

**ii)** $\dfrac{r}{37}$ formundaki sayıların sayısı.

Eğer, $r$, 3'e bölünen ve 37'ye bölünemeyen bir sayı olmak üzere, kesir $\dfrac{r}{37}$ formunda ise bu şekilde 12 kesir vardır. Bunlar $r = 3, 6, 9, \ldots, 36$ yazılarak elde edilir.

**iii)** $\dfrac{p}{3^n}$ , $n \leq 3$ formundaki sayıların sayısını bulalım.

Bu durumda 37'ye bölünen $p$ sayılarının sayısını bulmalıyız. Fakat böyle sayıların hepsi 1'den büyük olacaktır. Dolayısıyla bu formda sayı olmayacaktır.

Böylece farklı payların sayısı $648 + 12 = 660$ elde edilir.

**Örnek 235** *Soldaki ilk iki rakamı, sağdaki iki rakamından 1 fazla olan dört basamaklı sayılardan kaç tanesi tamkaredir?*

**Çözüm :** Sayımız, $\overline{axyb}$ olsun. Bu durumda,

$$y = a \text{ ve } x = b + 1 \text{ ya da, } b = 9,\ x = 0 \text{ ve } y = a - 1$$

olur. $\overline{a\,(b+1)\,ab} = x^2$ ise $x^2 = 1000a + 100\,(b+1) + 10a + b$ eşitliğinden,

$$(x - 10)\,(x + 10) = 101\,(10a + b)$$

olur. 101 sayısı asal ve $10a + b$ sayısından büyük olduğundan, $x + 10 = 101$ ve buradan da $x = 91$ elde edilir. Bu durumda, $x^2 = 8281$'dir.

İkinci durum için, $\overline{a0\,(a-1)\,9}$ formatında bir tamkare olmadığı kontrol edilebilir. 2019, 3029, ..., 9089 sayılarının hiçbiri tamkare değildir.

O halde, istenen şekilde sadece 1 sayı vardır.

**Örnek 236** *Bir doğal sayının karesi olan ve ve ilk* 99 *basamağı* 9 *olan* 200 *basamaklı kaç sayı vardır?*

**Çözüm :** İstenen şekildeki sayılar, $10^{200} - 10^{101}$ ile $10^{200} - 1$ arasındadır.

$$\left(10^{100}\right)^2 = 10^{200}$$

olduğundan, bu sayılar $10^{100} - 1$ sayısından büyük olamaz. Diğer taraftan,

$$\begin{aligned}\left(10^{100} - 5\right)^2 &= 10^{200} - 10 \cdot 10^{100} + 25 \\ &= 10^{200} - 10^{101} + 25 \\ &> 10^{200} - 10^{101}\end{aligned}$$

olduğundan,

$$\left(10^{100} - 1\right)^2, \left(10^{100} - 2\right)^2, \left(10^{100} - 3\right)^2, \left(10^{100} - 4\right)^2, \left(10^{100} - 5\right)^2$$

sayıları belirtilen aralıktadır.

$$\begin{aligned}\left(10^{100} - 6\right)^2 &= 10^{200} - 12 \cdot 10^{100} + 36 \\ &= 10^{200} - 10^{101} - 2 \cdot 10^{100} + 36 \\ &< 10^{200} - 10^{101}\end{aligned}$$

olduğundan,

$$\left(10^{100} - 6\right)^2$$

sayısı bu aralığın dışındadır. O halde istenen şekilde 5 sayı vardır.

**Örnek 237** *Tamkare olmayan ve kareköküde virgülden sonra en az dört tane* 0 *olan en küçük pozitif tamsayı* $n$ *olsun.* $[\![a]\!]$ *sayısı,* $a$*'dan küçük en büyük tamsayıyı gösterdiğine göre,* $[\![\sqrt{n}\,]\!]$ *kaçtır?*

**Çözüm :** Sayımız $m$ ve $\sqrt{m}$ sayısının tam kısmı $a$ olsun. Verilenlere göre,

$$a < \sqrt{m} < a + 10^{-4}$$

olduğundan,

$$a^2 < m < a^2 + \frac{a}{5000} + 10^{-8}$$

olur. $m$ bir tamsayı olduğundan,

$$\frac{a}{5000} + 10^{-8} \geq 1$$

olmalıdır. Bunun için, $a \geq 5000$ olması gerekir. En küçük $m$ sayısını aradığımız için,

$$a = 5000 \text{ ve } m = a^2 + 1 = (5000)^2 + 1$$

alırız.

**Örnek 238** *$k$, $a_k = 1,66...67$ ondalık sayısındaki 6'ların sayısını belirtmek üzere, $n \cdot a_k$ sayısı 1000'e en yakın olacak şekilde seçilen $n$ pozitif tamsayısı kaçtır?*

**Çözüm :** $a_k = 1,66...67 = 166...667 \cdot 10^{-(k+1)}$ eşitliğinden

$$166...67 = a_k \cdot 10^{k+1}$$

olur. 166...67 formundaki sayılar 2 veya 5'e bölünemezler. Yani, son eşitlikte, eşitliğin sol tarafındaki sayı, 2 veya 5'e bölünemediğinden, $n = m \cdot 10^{k+1}$ formunda olacaktır.

$k = 0$ ise, $a_k = 17 \cdot 10^{-1}$ ve $n = 59 \cdot 10^1$ ise $n \cdot a_k = 59 \cdot 17 = 1003$ olur.

$k = 1$ ise, $a_k = 167 \cdot 10^{-2}$ ve $n = 6 \cdot 10^2$ ise $n \cdot a_k = 167 \cdot 6 = 1002$ olur.

$k = 2$ ise, $a_k = 1667 \cdot 10^{-3}$ ve $n = 1 \cdot 10^3$ isen $\cdot a_k = 1667 \cdot 1 = 1667$ olur.

$k > 3$ için, $n \cdot a_k$ beş basamaklı olacaktır.

O halde, $n$ sayısı 600 seçilmelidir.

**Örnek 239** *$A = \{9^k : k \in \mathbb{Z}$ ve $0 \leq k \leq 4000\}$ kümesi veriliyor. $9^{4000}$ sayısı 3817 basamaklı ve en soldaki basamağı 9 ise, $A$ kümesinin kaç elemanının en soldaki basamağı 9'dur? (AIME 1990)*

**Çözüm :** Bir sayıyı 9 ile çarptığımızda, elde edilen sayı 9 ile başlamıyorsa basamak sayısı, çarpılan sayının basamak sayısına göre daima bir fazla olur. Çarpım 9 ile başlıyor ise basamak sayısı değişmez. $9^{4000}$ sayısı $9^1$ sayısından 3816 daha fazla basamağa sahiptir. 9 ile başlayan çarpımlar olmasaydı $9^{4000}$ sayısının 4000 basamaklı olması beklenirdi. Demek ki, $4000 - 3816 = 184$ sayı 9 ile başlıyor.

**Örnek 240** *$n^2 + 1$ tabanında, $n^2(n^2+2)^2$ ve $n^4(n^2+2)^2$ sayılarının aynı rakama sahip fakat ters sırada dizilmiş sayılar olduğunu gösteriniz.*

**Çözüm :** $n^2 + 1 = b$ tabanına göre,

$$n^2(n^2+2)^2 = (b-1)(b+1)^2 = b^3 + b^2 - b - 1$$

ifadesinde $-1$ katsayıları olmamalı. Buna göre, $b$ ekleyip çıkarıp, düzenlersek,

$$b^3 + (b-2)b + (b-1) = (10(b-2)(b-1))_b$$

elde edilir. Benzer şekilde,

$$n^4(n^2+2)^2 = (b-1)^2(b+1)^2 = b^4 - 2b^2 + 1$$

ifadesinde $b^3$ ekleyip çıkaralım. Böylece,

$$b^4 - b^3 + b^3 - 2b^2 + 1 = (b-1)b^3 + (b-2)b^2 + 1 = ((b-1)(b-2)01)_b$$

elde edilir. Yani $n^2(n^2+2)^2$ ve $n^4(n^2+2)^2$ sayıları aynı rakama sahip fakat ters sırada dizilmiş sayılardır.

**Örnek 241** *5 tabanında basamaklarından birini 2, birini 3, diğer üçünü de $a$, $b$ ve $c$ rakamlarının oluşturduğu ve onluk tabandaki değeri $125(13a+5b+c)$'ye eşit, beş tabanına göre beş basamaklı kaç sayı vardır?*

**Çözüm :** Beş tabanında bir sayı

$$(k_4k_3k_2k_1k_0)_5 = k_05^0 + k_15^1 + k_25^2 + k_35^3 + k_45^4$$

olduğundan, bu sayının 4'e bölümünden kalan, $k_0 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4$ toplamının 4'e bölümünden kalanına, diğer bir ifadeyle, sayının 5 tabanında göre yazılışındaki rakamları toplamının 4'e bölümünden kalana eşittir. Buna göre, bir rakamı 2, bir rakamı 3 ve diğer rakamları da $a$, $b$ ve $c$ olmak üzere, bu sayının 4'e bölümünden kalan $a+b+c+1$ olmalıdır. Fakat, $125(13a+5b+c)$ sayısının 4'e bölümünden kalan $a+b+c$ olduğundan ve elde edilen kalanlar farklı olduğundan, $125(13a+5b+c)$'ye eşit olacak şekilde beş tabanında beş basamaklı sayı yoktur.

**Örnek 242** *$x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere, $x^2 + xy + y^2$ sayısının birler basamağı 0 ise, onlar basamağının da 0 olacağını ispatlayınız.*

**Çözüm :** $x$ ve $y$ sayılarından biri veya ikisi tek olursa, $x^2 + xy + y^2$ sayısı da tek olacağından, her ikisi de çift olmalıdır.

i) Bu sayılardan biri 10'un katı iken, diğeri 10'un katı olmasın. Bu durumda, $x^2 + xy + y^2$ sayısı 10'un katı olamaz. Yani, bu durum mümkün değildir.

ii) Her ikisi de 10'un katı değil ise, $x^2$ ve $y^2$ sayılarının son rakamı 4 veya 6 olur. $xy$'nin ise son rakamı 0 olmaz. O halde birinin son rakamı 6 diğerinin ki 4 olamaz. Her ikisininki de 4 veya 6 olması durumunda, $xy$'nin son rakamı da, 4 veya 6 olacak ve $x^2+xy+y^2$ toplamının son rakamı 0 olmayacaktır. Bu durum da mümkün değildir.

O halde, $x$ ve $y$ sayılarının her ikisi de 10'un katı olmalıdır.

**Örnek 243** *$n = \overline{abcabc}$ altı basamaklı bir sayı ve $m = \overline{d00d}$ dört basamaklı bir sayı olmak üzere,*

*a) $\sqrt{n}$ tamsayı olamaz. gösteriniz.*

*b) $\sqrt{n+m}$ tamsayı olacak şekilde tüm $n$ ve $m$ tamsayılarını bulunuz.*

*c) $\sqrt{nm}$ en büyük tamsayı olacak şekildeki $(n, m)$ çiftini bulunuz.*

**Çözüm :** a) $n = 1001 \cdot \overline{abc} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{abc}$ sayısının tamkare olması için, $\overline{abc}$ sayısı 7, 11 ve 13'e bölünebilmelidir. Fakat, $\overline{abc}$ sayısı üç basamaklı olduğundan bu olamaz.

b) $n + m = 1001\left(\overline{abc} + d\right)$ ifadesinin tamkare olabilmesi için, $\overline{abc} + d = 1001$ olmalıdır. $a = b = 9$'dur ve $d = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ ve 9 değerleri için, $c = 11 - d$ bulunabilir. 8 tane sayı vardır.

c) $m \cdot n = 1001^2 \cdot \overline{abc} \cdot d$ olduğundan, $\overline{abc} \cdot d$ sayısı tamkare olmalıdır ve $999 \cdot 9 = 8991$'dan küçük olacaktır. $\overline{abc} \cdot d$ sayısının en büyük olması için, $d = 9$ alalım. $\overline{abc} \cdot d = \overline{abc} \cdot 9$ çarpımında 9 tamkare olduğundan, $\overline{al}$ de tamkare olacaktır. $\overline{abc}$ en büyük, $31^2 = 961$ seçilebilir. O halde, $n = 961961$ ve $m = 9009$ olur.

**Örnek 244** *En soldaki rakamı, en sağa geçtiğinde* $\frac{3}{2}$*'si elde edilen en küçük sayı kaç basamaklıdır?*

**Çözüm :** Değişen rakam $a$ ve geri kalan sayı da $x$ olmak üzere $\overline{ax}$ olsun. $x$ sayısı $n$ basamaklı olsun. Bu durumda,

$$\overline{ax} = a \cdot 10^n + x$$

olur. $a$ en sağa geçtiğinde, $\overline{xa} = 10x + a$ olur. $\overline{xa} = \frac{3}{2}\overline{ax}$ ifadesini çözümlersek, sırasıyla

$$\begin{aligned} 10x + a &= \frac{3}{2}(a \cdot 10^n + x), \\ 20x - 3x &= 3a \cdot 10^n - 2a \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan, $x = a \cdot \dfrac{3 \cdot 10^n - 2}{17}$ bulunur. $x$'in en küçük olması için, $a = 1$ alırız. Bu durumda, $x = \dfrac{2999...8}{17}$ olur. Bölme işlemi ile bu sayının en küçük 176 470 588 235 294 olduğu görülür. Böylece, $a = 1$ ile birlikte sayımız en az 16 basamaklıdır.

**Örnek 245** $f(m)$, $m$ *sayısının rakamlarının toplamını göstersin.* $m < n$ *ise,*

$$(f(m))^2 = n \text{ ve } (f(n))^2 = m$$

*eşitliklerini sağlayan kaç* $(m, n)$ *pozitif tamsayı çifti vardır?*

**Çözüm :** $m$ sayısı $k+1$ basamaklı ve $m = \overline{m_k...m_1m_0}$ olsun. Bu durumda,

$$10^k \leq m < n = (m_k + \cdots + m_1 + m_0)^2 \leq ((k+1)\,10)^2$$

eşitsizliğinden, $10^{k-2} \leq (k+2)^2$ yani, $0 \leq k \leq 3$ elde edilir. Buna göre,

$$m < n = (m_3 + m_2 + m_1 + m_0)^2 \leq (4 \cdot 9)^2 = 36^2$$

olur. $m$ ve $n$ sayılarının her ikisi de tamkare olduğundan, $m = a^2$, $1 \leq a \leq 36$ olabilir. Buna göre,

$k = 3$ için, $f(m) < 1 + 9 + 9 + 9 = 28$'dir. $m$ sayısı 4 basamaklı iken, $n$ sayısı en fazla üç basamaklı olur. $m < n$ olamaz. $k = 2$ için, $f(m) < 6 + 9 + 9 = 24$ olur. $f(m) > f(n)$ olması gerektiği göz önüne alınarak,

$$11^2 = 121,\ 12^2 = 144,\ 13^2 = 169,\ 14^2 = 196,\ 15^2 = 225,\ 16^2 = 256,$$
$$17^2 = 289,\ 18^2 = 324,\ 19^2 = 361,\ 20^2 = 400,\ 21^2 = 441,\ 22^2 = 484,$$
$$23^2 = 529,\ 24^2 = 576$$

tamkarelerinden, $(f(m))^2 = n$ ve $(f(n))^2 = m$ eşitliğini sağlayan sayılar sadece $m = 169$ ve $n = 256$'dır.

$k = 1$ ve $k = 0$ için yine çözüm yoktur.

**Örnek 246** *Ondalık gösteriminde rakamlarının çarpımı* $x^2 - 10x - 22$ *olan tüm* $x$ *doğal sayılarını bulunuz.* (*IMO* 1968)

**Çözüm :** $x = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \cdots + a_n 10^n$, $a_k \leq 9$, $a_n \neq 0$ yazılabilir. $P(x)$, $x$ sayısının rakamlarının çarpımını göstersin yani $P(x) = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$ olsun.

$$P(x) = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n \leq 9^n a_n < 10^n a_n \leq x$$

olduğu açıktır. O halde, $P(x) = x^2 - 10x - 22 \leq x$ eşitsizliğini elde ederiz. Bu eşitsizlikten $x < 13$ olması çıkar.

$x^2 - 10x - 22 = x$ denkleminin tamsayı çözümü olmadığından $x$ bir basamaklı olamaz. O halde $x$ sayısı, 10, 11 ya da 12 sayılarından biri olabilir.

$x = 10$ ise $P(x) = 0$ olur. Fakat, $x = 10$ için $x^2 - 10x - 22 \neq 0$ olduğundan $x = 10$ olamaz.

$x = 11$ ise $P(x) = 1$ olur. Fakat, $x = 11$ için $x^2 - 10x - 22 \neq 1$ olduğundan $x = 11$ olamaz.

$x = 12$ ise $P(x) = 2$ olur ve $x = 12$ için $x^2 - 10x - 22 = 2$ olduğundan $x = 12$ soruda verilen şartı sağlayan tek sayıdır.

**Örnek 247** 111...1222...2 *sayısı* 2000 *tane* 1 *ve* 2000 *tane* 2*'den oluşmuştur. Bu sayının,* 1*'den büyük dört sayının çarpımı olarak yazılabileceğini gösteriniz.*

**Çözüm :** 111...1222...2 sayısını 10'un kuvvetleri cinsinden yazarsak,

$$\begin{aligned}
111...1222...2 &= \frac{1}{9}\left(10^{2000} - 1\right) 10^{2000} + \frac{2}{9}\left(10^{2000} - 1\right) \\
&= \frac{1}{9}\left(10^{4000} + 10^{2000} - 2\right) \\
&= \frac{1}{9}\left(10^{200} - 1\right)\left(10^{200} + 2\right) \\
&= \frac{1}{9}\left(10^{200} - 1\right) \cdot 2 \cdot \left(5 \cdot 10^{199} + 1\right) \\
&= \left(\frac{10^{200} - 1}{9}\right) \cdot 2 \cdot 3 \cdot \left(\frac{5 \cdot 10^{199} + 1}{3}\right)
\end{aligned}$$

elde edilir. Son eşitlikte, $\dfrac{10^{200} - 1}{9}$ ve $\dfrac{5 \cdot 10^{199} + 1}{3}$ kesirleri bir tamsayı olduğundan istenen elde edilir. Ayrıca,

$$\frac{10^{200} - 1}{9} = 10^{199} + 10^{198} + \cdots + 1 \text{ ve } \frac{5 \cdot 10^{199} + 1}{3} = 1\underbrace{6\cdots6}_{1998 \text{ tane}}7$$

olduğu görülebilir.

**Örnek 248** *$n+1$ basamaklı $x = \overline{a_n a_{n-1}...a_1 a_0}$ sayısı için,*

$$a_n \leq a_{n-1} \leq \cdots \leq a_1 \leq a_0 = 5$$

*ise, $x$ sayısına güzel sayı diyelim. $x$ ve $x^2$ sayılarının her ikisi de güzel sayı olacak şekilde sonsuz sayıda güzel sayı bulunduğunu gösteriniz.*

**Çözüm :** 15 ve karesi 225 sayıları güzel sayılardır ve istenen şekildedir. 115, 155, 1155, sayılarının da istenen şekilde olabileceği aklımıza gelebilir. Fakat karelerini aldığımızda, karelerinin güzel sayı olmadığını görürüz. 25'in karesi de güzel sayı değildir. $35^2 = 1225$ olduğundan güzel sayıdır. $335^2 = 112\,225$ ve $3335^2 = 11\,122\,225$ olduğundan, 33...35 formundaki sayılar ile bu sayılarının karelerinin güzel sayı olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi bu iddiamızı ispatlayalım. $k \geq 2$ olmak üzere $k$ basamaklı $x = 333...35$ güzel sayısı için,

$$\begin{aligned} x^2 &= (333...35)^2 = \left(\frac{1}{3}\left(10^k - 1\right) + 2\right)^2 = \left(\frac{10^k + 5}{3}\right)^2 \\ &= \frac{1}{9}\left(10^{2k} + 10^{k+1} + 25\right) \\ &= \frac{10^{2k} - 1}{9} + \frac{10^{k+1} - 1}{9} + 3 \\ &= \underbrace{11...1}_{2k \text{ tane } 1} + \underbrace{11...1}_{k+1 \text{ tane } 1} + 3 = \underbrace{11...1}_{k-1 \text{ tane } 1}\,\underbrace{22...25}_{k \text{ tane } 1} \end{aligned}$$

olduğundan, $x^2$ de güzel sayıdır. O halde, $x$ ve $x^2$ güzel sayı olacak şekilde sonsuz sayıda güzel sayı vardır.

**Örnek 249** *$9n$ sayısı, $n$ sayısının rakamlarının tersten sıralanmış halidir. En fazla bir basamağı 0 olacak şekilde tüm $n$ sayılarını bulunuz. (IMO Shortlist 1977)*

**Çözüm :** $x = \overline{a_1 a_2 ... a_n}$ $(a_1 \neq 0)$ ile $n$ basamaklı sayıyı gösterelim. $9n$ sayısı $n$ sayısı ile aynı sayıda rakama sahip ise, $a_1 = 1$ ve çarptığımızda tersten elde edilmesi için $a_n = 9$ olmalıdır. O halde,

$$9 \cdot \overline{a_2 ... a_{n-1}} + 8 = \overline{a_{n-1} a_{n-2} ... a_2}$$

olur. Bu denklemdeki her iki tarafdaki basamak sayıları göz önüne alınırsa, $a_2 = 0$ veya 1 olmalıdır. Buradan,

$$9 \cdot \overline{1 a_3 ... a_{n-1}} + 8 = \overline{a_{n-1} a_{n-2} ... a_3 1}$$

eşitliğine göre, son rakamın 1 olması için, $9 \cdot a_{n-1} + 8$ sayısının son rakamı 1 olmalı, buradan, $a_{n-1} = 7$ olması gerektiği görülür. Fakat bu mümkün değildir. Çünkü, $9 \cdot (\overline{1...7}) + 8 > (\overline{7...1})$'dir. O halde, $a_2 = 0$ olmalıdır. Bu durumda, $a_{n-1} = 8$ olacaktır. 1089'un bir çözüm olduğu görülebilir. Bu şekilde devam edersek,.

$$9\,(\overline{a_3 a_4 \; a_{n-2}}) + 8 = (\overline{8 a_{n-2} a_{n-3} ... a_3})$$

eşitliğinden, $a_3 \geq 8$ olması gerektiği görülür.

Burada, $9 \cdot a_{n-2}+8$ sayısının son basamağı $a_3$ olduğundan, $a_3 = 8$ olması durumunda $a_{n-2} = 0$ olacağından, 0 sayısı 1'den fazla olur ki bunu istemiyoruz. O halde, $a_3 = 9$ ve $a_{n-2} = 9$ olmalıdır. Bu durumları sağlayan, 10989 ve 109989 sayılarının istenen şekilde olduğu kontrol edilerek görülebilir. Yukarıda yaptığımız işleme tekrar devam etmek istersek yine

$$9\left(\overline{a_4 a_5 ... a_{n-3}}\right) + 8 = \left(\overline{8 a_{n-3} a_{n-2} ... a_4}\right)$$

elde edilir ki, $a_4 = a_5 = \cdots = a_{n-3} = 9$ elde edilir.

**Örnek 250** *Herhangi $x$ pozitif tamsayısı için, $S(x)$, $x$ sayısının rakamlarının toplamını göstermektedir. $T(x) = |S(x+2) - S(x)|$ olduğuna göre, $T(x) \leq 1999$ olacak şekilde kaç $T(x)$ değeri vardır? (AIME 1999)*

**Çözüm :** $T(x)$ değerlerinin çoğunun 2 olacağı açıktır. Örneğin, $x = 223$ için, $T(x) = |9 - 7| = 2$'dir. $T(x)$'in 2 olmadığı durumlar, 2 toplandığında toplamada taşıma işleminin kullanıldığı durumlardır. Örneğin,

$$T\left(\overline{a999}\right) = |((a+1)+0+0+1) - (a+9+9+9)| = 25$$
$$T\left(\overline{a998}\right) = |((a+1)+0+0+0) - (a+9+9+8)| = 25$$

olur. Yani dört rakamlı $x$ sayısı için, taşımanın 3 kez kullanılması durumunda 25 elde edilecektir. Taşımanın, 2 kez kullanılması durumunda,

$$T\left(\overline{ab99}\right) = |(a+(b+1)+0+1) - (a+b+9+9)| = 16$$

ve taşımanın 1 kez kullanılması durumunda ise,

$$T\left(\overline{abc9}\right) = |(a+b+(c+1)+1) - (a+b+c+9)| = 7$$

elde edilir. Benzer düşünce ile, 5 rakamlı bir sayı için, $T(x)$, 34, 25 ve 16 elde edilir. O halde, $T(x)$ sayısı $9n-2$ formunda olacaktır. $T(x) \leq 1999$ olmasını istiyoruz. O halde, $9 \cdot 222 - 2 = 1996$ olduğundan,

$$T(x) \in \{7, 16, 25, ..., 1996\}$$

olabilir. Bunların sayısı da, $\dfrac{1996-7}{9} + 1 = 222$ olur. $T(x)$'in 2 olabileceğini de hesaba katarsak yanıt 223 bulunur.

## 4.4 Çözümlü Test 4

**1.** İlk rakamı 6 olan ve sayının ilk rakamı silinince sayı $\frac{1}{25}$'i elde edilen kaç tane pozitif tamsayı vardır? (KANADA M.O. 1970)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) Sonsuz sayıda

**2.** En soldaki rakamı silindiğinde $\frac{1}{29}$'u elde edilen en küçük pozitif tamsayının rakamları toplamını bulunuz. (AIME 2006)

A) 18 B) 9 C) 15 D) 13 E) Hiçbiri

**3.** $511\underbrace{999...999}_{n \text{ tane}}$ sayısının 1999'e tam bölünebilmesi için $n$ sayısı kaç olmalıdır?

A) 12 B) 4 C) 9 D) 18 E) 27

**4.** $M = \underbrace{111...1}_{2008 \text{ tane } 1} \cdot 1\underbrace{000...0}_{2007 \text{ tane } 0}5 + 1$ sayısının karekökünün rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6025 B) 6018 C) 6124 D) 5864 E) 16484

**5.** $\sqrt{\underbrace{444...4}_{n \text{ tane}}\underbrace{88...8}_{n-1 \text{ tane}}9}$ ifadesinin rakamları toplamı 100'den küçük ise $n$ en fazla kaç olabilir?

A) 16 B) 14 C) 15 D) 17 E) Hiçbiri

**6.** Aşağıdaki üç özelliği sağlayan kaç $N$ pozitif tamsayısı vardır.

i) $N$ bir sayının karesidir. ii) $N$'nin son iki basamağı sıfırdan farklıdır.

iii) $N$'nin son iki basamağı silinirse elde edilen sayı yine bir sayının karesidir.

A) 10 B) 7 C) 8 D) 5 E) 11

**7.** 2007 rakamlı bütün pozitif tamsayıların toplamının sonunda kaç tane sıfır vardır?

A) 2006 B) 2007 C) 2005 D) 2008 E) 4012

**8.** $\underbrace{111...1}_{\text{200 tane 1}} - \underbrace{222...2}_{\text{100 tane 2}}$ sayısının karekökünün 9'a bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 6 C) 0 D) 7 E) 1

**9** $\sqrt{\underbrace{444...44}_{2n \text{ tane}} + \underbrace{111...11}_{n+1 \text{ tane}} - \underbrace{666...66}_{n \text{ tane}}}$ sayısının rakamları toplamı 2007'den küçük ise, $n$ en fazla kaç olur?

A) 333 B) 337 C) 334 E) 336 D) 335

**10.** $a = b + c$ ve $b(c+1) = 23 - 4a$ olacak şekilde kaç $\overline{abc}$ üç basamaklı sayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

**11.** $k_1, k_2, ..., k_7$ ve $n$ tamsayıları için, $n = k_1 + 10k_2 + \cdots + 10^6 k_7$ ve $3n = k_7 + 10k_6 + \cdots + 10^6 k_1$ olduğuna göre, $n$ sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 1109889 B) 1109888 C) 2209889 D) 1009999 E) 1109999

**12.** 6 ile sona eren ve 6 en sol başa getirildiğinde 4 katı elde edilen, basamak sayısı 10'dan az sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 21 B) 35 C) 18 D) 27 E) Hiçbiri

**13.** $n$ sayısı, 3 basamaklı $m$ sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilebiliyor. $m \cdot n = 114\,678$ olduğuna göre, $n$ sayısının ortasındaki rakam kaçtır?

A) 8 B) 3 C) 1 D) 2 E) Hiçbiri

**14.** Son rakamı 1 olan ve 1 en sola yazıldığında, 1/3'ü elde edilen en küçük pozitif sayının 9'a bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) Hiçbiri

**15.** $n$ tamsayı olmak üzere, $\overline{aabb} = n^4 - 6n^3$ eşitliğini sağlayan, rakamları sıfırdan farklı kaç tane $\overline{aabb}$ dört basamaklı sayısı vardır?

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3 E) Hiçbiri

**16.** $\overline{abc}$, $\overline{cba}$ ve $\overline{efg}$ üç basamaklı sayıları için, $a \geq c+2$ ve $\overline{abc} - \overline{cba} = \overline{efg}$ eşitliği sağlandığına göre, $\overline{efg} + \overline{gfe}$ toplamını hesaplayınız.

A) 1845 B) 1089 C) 1827 D) 1053 E) Hiçbiri

**17.** $n$ tane 4 ve 1 tane 1'den oluşan 144...44 sayısının tamkare olması için $n$ kaç farklı değer alabilir?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 4 E) Hiçbiri

**18.** $\begin{cases} \overline{cda} - \overline{abc} = 297 \\ a+b+c = 23 \end{cases}$ olduğuna göre $d$ kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 6 E) 4

**19.** İki tane iki basamaklı sayının çarpımı, sayıların tersten yazılışının çarpımına eşit ise bu sayı çiftine iki yüzlü sayı çifti diyelim. Örneğin, 12 ile 63 sayıları iki yüzlü sayı çiftidir. $12 \cdot 63 = 21 \cdot 36$'dır. Sayılardan biri 20 ile 30 arasında, diğerinin ise birler basamağı tek asal olacak şekilde kaç tane iki yüzlü sayı çifti vardır.

A) 8 B) 5 C) 4 D) 3 E) Hiçbiri

**20.** $A = 9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{99...9}_{100 \text{ tane}}$ sayısının rakamları toplamını bulunuz.

A) 821 B) 435 C) 184 D) 344 E) Hiçbiri

**21.** $A = \underbrace{333...3}_{n \text{ tane } 3}4$ olduğuna göre, $9A^3$ sayısındaki 3'lerin sayısı kaçtır?

A) $3n$ B) $3n+1$ C) $3n+2$ D) $3n-1$ E) Hiçbiri

**22.** Verilen bir $n$ pozitif tamsayısı için, $d(n)$, $n$ sayısının sıfırdan farklı olan rakamlarının çarpımını göstersin. Buna göre, $S = d(1) + d(2) + \cdots + d(999)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? (AIME 1994)

A) 97334 B) 97335 C) 97336 D) 97337 E) 97338

**23.** Bir sayının karesinin son iki basamağı kaç farklı sayı olabilir?

A) 15 B) 21 C) 19 D) 18 E) 22

**24.** Rakamları birbirinden farklı, iki basamaklı bir sayının, rakamlarının toplamı, farkı, büyüğünün küçüğüne bölümü ve çarpımları toplanarak 36 bulunuyor. Bu şekilde kaç tane sayı vardır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

**25.** Onluk gösteriminde son rakamı 6 olan ve son rakamı 6 silinip geri kalan rakamların en başına yazıldığında orjinal sayının 4 katı elde edilen en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır? (IMO - 1962)

A) 27 B) 29 C) 21 D) 31 E) 25

**26.** Pozitif tamsayıları bir sırada 12345678910111213141 15... şeklinde yazarak bir sayı elde ediliyor. Bu sayının 1000'inci rakamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 0 C) 2 D) 3 E) 7

**27.** Bir sayı rakamları toplamından 666 daha büyükse bu sayıya şeytan sayı denilsin. Kaç tane şeytan sayı vardır?

A) 9 B) 0 C) 1 D) 10 E) 13

**28.** $\sqrt{\underbrace{111...1}_{2m \text{ tane}} + \underbrace{444...4}_{m \text{ tane}} + 1}$ sayısının 9'a bölümünden elde edilebilecek farklı kalanların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 B) 12 C) 11 D) 15 E) 13

**29.** Bir beş basamaklı sayının ortadaki rakamı silinirse, elde edilen sayı, orjinal sayıyı bölmektedir. Bu koşulu sağlayan kaç tane beş basamaklı sayı vardır? (KANADA M.O. 1971)

A) 100 B) 120 C) 110 D) 90 E) 75

**30.** $n$ sayısı, tüm rakamları 7'den küçük olan bir tamkaredir. Her bir rakamı 3 arttırırsak elde edilen sayı yine bir tamkare oluyor. Buna göre $n$ sayısının rakamları toplamını bulunuz.

A) 10 B) 12 C) 11 D) 15 E) 13

**31.** Son rakamı ile ilk rakamı yer değiştirildiğinde, iki katı elde edilen kaç sayı vardır? (KANADA M.O. 1985)

A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) Sonsuz sayıda

**32.** 1987 sayısı hangi taban için üç basamaklı ve basamaklarındaki sayılar toplamı 25'dir? (KANADA M.O. 1987)

A) 17 B) 12 C) 19 D) 15 E) 21

**33.** Rakamları toplamının beşinci kuvvetine eşit olan beş basamaklı kaç sayı vardır?

A) 0 B) 12 C) 6 D) 24 E) Hiçbiri

**34.** Hangi sayı sisteminde 297 sayısı 792 sayısını böler?

A) 17 B) 12 C) 19 D) 15 E) 21

**35.** Birincisinin yüzler basamağı, ikincisinin birler basamağına ve birincisinin birler basamağı da ikincisinin yüzler basamağına eşit olacak şekilde iki tane üç basamaklı sayı veriliyor. Bu iki sayı arasındaki fark 297 ve küçük sayının rakamları toplamı 23 ise büyük sayının rakamları çarpımı kaçtır?

A) 432 B) 504 C) 288 D) 315 E) Hiçbiri

**36.** $\frac{9}{2}$ ile çarpıldığında, sayının rakamlarının ters sırada dizilimi elde edilen dört basamaklı kaç sayı vardır?

A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 E) 4

**37.** $\overline{abc}$ üç basamaklı sayısı için, $\overline{acb} + \overline{bca} + \overline{bac} + \overline{cab} + \overline{cba} = 3194$ olduğuna göre, $\overline{abc}$ kaçtır? (AIME 1986)

A) 358 B) 453 C) 385 D) 355 E) 345

**38.** $N$ sayısı herhangi iki basamağı aynı olmayan 8'in katı olan en büyük sayıdır. $N$ sayısının 1000'e bölümünden kalan kaçtır? (AIME 2003)

A) 888 B) 600 C) 720 D) 120 E) Hiçbiri

**39.** $N$ sayısının soldan itibaren her ardışık iki rakamının oluşturduğu sayı bir tamkare olsun. Buna göre, en büyük $N$ sayısının en solundaki üç rakam kaçtır? (AIME 2001)

A) 818 B) 649 C) 164 D) 364 E) Hiçbiri

**40.** Her bir rakamına bölünebilen tüm iki basamaklı sayıların toplamını hesaplayınız. (AIME 2001)

A) 521 B) 630 C) 484 D) 712 E) Hiçbiri

**41.** $S(n)$, $n$ sayısının rakamlarının toplamını göstermek üzere, $n + S(n) = 10^9$ olacak şekilde kaç tane $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) Hiçbiri

**42.** Nedim, bir işlem sırasında üç basamaklı iki sayıyı çarpmak isterken, aradaki çarpmayı unutuyor ve sayıyı 6 basamaklı olarak yazarak bulması gereken sayının 7 katını buluyor. Bu sayıların toplamını bulunuz.

A) 281 B) 425 C) 284 D) 286 E) Hiçbiri

**43.** $A$ sayısı $n$ basamaklı ve $A^3$ sayısı da $m$ basamaklıdır. $n+m$ sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 2007 B) 2010 C) 2009 D) 2008 E) Hiçbiri

**44.** Rakamları toplamının karesine eşit olan kaç sayı vardır?

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3 E) Hiçbiri

**45.** Basamakları toplamına eşit olan kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 8 B) 9 C) 18 D) 0 E) Sonsuz sayıda

**46.** $P(n)$, $n$ sayısının 4 tabanına göre yazılışındaki rakamların çarpımını göstermek üzere, $P(1) + P(2) + P(3) + \cdots + P(255)$ toplamını hesaplayınız. (Örneğin, $22 = (112)$ için $P(22) = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$'dir.)

A) 1821 B) 1435 C) 1814 D) 1554 E) Hiçbiri

**47.** Rakamlarının karelerinin toplamından 1 fazla olan kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 1 B) 0 C) 2 D) 4 E) Sonsuz sayıda

**48.** Herhangi komşu iki rakamı 17 veya 23'ün katı olan 1011 basamaklı $n$ sayısının rakamları toplamı 4852 olduğuna göre, birler basamağındaki rakam kaçtır?

A) 1 B) 5 C) 4 D) 9 E) Hiçbiri

**49.** Rakamlarının yer değişmesiyle elde edilecek tüm üç basamaklı sayıların aritmetik ortalamasına eşit olan üç basamaklı kaç sayı vardır?

A) 21 B) 15 C) 14 D) 24 E) Hiçbiri

**50.** 10 ile bölünemeyen bir sayının karesinin son iki rakamı atıldığında geri kalan sayı bir tamkare olacak şekildeki en büyük pozitif tamsayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 5 B) 11 C) 12 D) 13 E) Hiçbiri

## 4.5 Çözümler

**1.** $n$ rakamlı sayımız $\overline{6a} = 6 \cdot 10^{n-1} + a$ olsun. Bu durumda, 6 silinince elde edilen sayımız, $a$ olur. Soruda verilen koşulumuzdan, sırasıyla,

$$\begin{aligned} 6 \cdot 10^{n-1} + a &= 25a, \\ 4a &= 10^{n-1}, \\ a &= 25 \cdot 10^{n-3} \end{aligned}$$

elde edilir. O halde, $a = 25, 250, 2500, \ldots$. olmalıdır. Buradan, $625, 6250, 62500, \ldots$ formundaki sayılar istenen koşulu sağlarlar. Yani, istenen şekilde sonsuz sayıda pozitif tamsayı vardır.

**2.** $x = a10^n + b$ olsun. $a$ silinirse $n$ basamaklı $b$ sayısı elde edilir ve

$$b = \frac{a10^n + b}{29}$$

eşitliğinden $2^2 \cdot 7 \cdot b = 10^n \cdot a$ olur. Bu eşitliğe göre, $10^n$, 7 çarpanına sahip olmadığından $a = 7$ olmalıdır. Diğer taraftan, sağ tarafın 4'e bölünebilmesi için $n$ en küçük 2 olmalıdır. Böylece, $b = 25$ ve istenen şekildeki en küçük sayımız da 725 olur. Yanıt, $7 + 2 + 5 = 14$ olur.

**3.** $\underbrace{511999\ldots999}_{n \text{ tane}} = 512 \cdot 10^n - 1 = 2^9 \cdot 10^n - 1$ olur. $1999 = 2 \cdot 10^3 - 1$ olduğundan,

$$2^9 \cdot 10^n - 1 = \left(2 \cdot 10^3 - 1\right)\left[\left(2 \cdot 10^3\right)^8 + \left(2 \cdot 10^3\right)^7 + \cdots + 1\right]$$

eşitliğinden $n = 27$ olmalıdır.

**4.** Sayılar, 10'un kuvvetleri cinsinden yazılırsa,

$$\begin{aligned} M = \underbrace{111\ldots1}_{2008 \text{ tane } 1} \cdot 1\underbrace{000\ldots0}_{2007 \text{ tane } 0}5 + 1 &= \frac{1}{9} \cdot \left(10^{2008} - 1\right) \cdot \left(10^{2008} + 5\right) + 1 \\ &= \frac{1}{9}\left(10^{4016} + 4 \cdot 10^{2008} - 5\right) + \frac{9}{9} \\ &= \frac{1}{9}\left(10^{4016} + 4 \cdot 10^{2008} + 4\right) \\ &= \left(\frac{10^{2008} + 2}{3}\right)^2 \end{aligned}$$

olur. Buradan,

$$\sqrt{M} = \frac{10^{2008} + 2}{3} = \frac{1\overbrace{000\ldots0}^{2007 \text{ tane}}2}{3} = \underbrace{333\ldots3}_{2007 \text{ tane } 3}4$$

bulunur. Buna göre, sayımızın rakamları toplamı $2007 \cdot 3 + 4 = 6025$ olur.

**5.** Sayıyı, 10'un kuvvetleri cinsinden yazarak,

$$\begin{aligned}
\underbrace{444...44}_{n \text{ tane}}\underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}}9 &= \underbrace{444...44}_{n \text{ tane}} \cdot 10^n + \underbrace{88...88}_{n-1 \text{ tane}} \cdot 10 + 9 \\
&= \tfrac{4}{9}\left(10^n - 1\right) \cdot 10^n + \tfrac{8}{9} \cdot \left(10^{n-1} - 1\right) \cdot 10 + 9 \\
&= \frac{4}{9} \cdot 10^{2n} + \frac{4}{9} \cdot 10^n + \frac{1}{9} \\
&= \frac{1}{9}\left(2 \cdot 10^n + 1\right)^2 \\
&= \left(\frac{2 \cdot 10^n + 1}{3}\right)^2 = \underbrace{666...66}_{n-1 \text{ tane}}7
\end{aligned}$$

elde edilir. O halde, $6\,(n-1) + 7 < 100$ eşitsizliğinden $6n < 99$ yani, $n \leq 16$ olur. Yani, $n$ en fazla 16 olur.

**6.** $N = n^2$ ve $\left[\!\left[\frac{N}{100}\right]\!\right] = k^2$'dir. Buna göre, $n^2 > 100k^2$ eşitsizliğinden $n > 10k$ olur. O halde,

$$n^2 \geq (10k+1)^2 = 100k^2 + 20k + 1$$

elde edilir. Ayrıca, $100 > n^2 - 100k^2$ olduğundan,

$$100 > n^2 - 100k^2 \geq 20k + 1$$

olmalıdır ve buradan $k \leq 4$ ve $100 \leq N \leq 1699$ olur. Son iki rakamı silindiğinde elde edilen sayının yine bir tamkare olması ile $N \leq 1699$ şartı, $N$ sayısının 1,4 ya da 9 ile başlayan üç basamaklı bir sayı, yani, $11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $13^2 = 169$, $14^2 = 196$, $21^2 = 441$, $22^2 = 484$, $31^2 = 961$ olmasını ya da $41^2 = 1681$ olmasını gerektirir. O halde, istenen şekilde 8 sayı vardır.

**7.** 2007 rakamlı en küçük sayı $10^{2006}$ ve 2007 rakamlı en büyük sayı ise $10^{2007} - 1$'dir. Buna göre, 2007 rakamlı sayıların sayısı :

$$N = 10^{2007} - 1 - 10^{2006} + 1 = 10^{2006} \cdot (10 - 1) = 9 \cdot 10^{2006}$$

olur. O halde, 2007 rakamlı tüm sayıların toplamı :

$$\begin{aligned}
S = (\text{T. Sayısı}) \cdot \frac{\text{İlk Terim} + \text{Son Terim}}{2} &= 9 \cdot 10^{2006} \cdot \frac{10^{2006} + 10^{2007} - 1}{2} \\
&= \frac{1}{2} \cdot 90 \cdot 10^{2005} \cdot \left(10^{2006} + 10^{2007} - 1\right) \\
&= 45 \cdot 10^{2005} \cdot \left(10^{2006} + 10^{2007} - 1\right) \\
&= 45 \cdot 10\underbrace{99...99}_{2006 \text{ tane}} \cdot 10^{2005}
\end{aligned}$$

olduğundan, $S$ sayısının sonunda 2005 tane 0 vardır.

**8.** $A = \underbrace{111...1}_{200 \text{ tane } 1} - \underbrace{222...2}_{100 \text{ tane } 2} = \frac{1}{9} \cdot \left(10^{200} - 1\right) - \frac{2}{9} \cdot \left(10^{100} - 1\right)$

$$= \frac{1}{9}\left(10^{2n} - 2 \cdot 10^n + 1\right) = \frac{1}{9}\left(10^n - 1\right)^2$$

olduğundan $\sqrt{A} = \frac{1}{3}\left(10^{100} - 1\right) = \underbrace{333...3}_{100 \text{ tane } 3}$ elde edilir. O halde, bu sayının 9'a bölümünden kalan 3'tür.

**9.** $\underbrace{111...11}_{n \text{ tane}} = a$ diyelim. Bu durumda,

$$\underbrace{444...44}_{2n \text{ tane}} = 4 \cdot \underbrace{111...11}_{2n \text{ tane}} = 4a \cdot 10^n + 4a = 4a\left(10^n + 1\right) = 4a\left(9a + 2\right)$$

olur. Diğer taraftan, $\underbrace{111...11}_{n+1 \text{ tane}} = 10a + 1$ ve $\underbrace{666...66}_{n \text{ tane}} = 6a$ olduğundan, istenen sayı

$$\sqrt{4a\left(9a + 2\right) + 10a + 1 - 6a} = \sqrt{36a^2 + 12a + 1} = 6a + 1$$

bulunur ve böylece $6a + 1 = \underbrace{666...67}_{n \text{ basamaklı}}$ olur. Rakamları toplamı, $6 \cdot (n - 1) + 7 < 2007$ olacağından, $n$ en çok 334 olabilir.

**10.** $a = b + c$ değeri $bc + b = 23 - 4a$ denkleminde yerine yazılırsa, $(b + 4)\,c + 5b = 23$ olur. Buradan, $(b + 4)\,(c + 5) = 48 = 2^4 3$ elde edilir. $b$ ve $c$ rakam olduğundan, $c + 5$, 5 ile 15 arasında, 6, 8 veya 12 olabilir. Buna göre, $c = 1$ ise $b = 4$, $c = 3$ ise $b = 2$, ve $c = 7$ ise $b = 0$ olabilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

**11.** $3n - n = \left(10^6 - 1\right)(k_1 - k_7) + \left(10^5 - 10\right)(k_2 - k_6) + \left(10^4 - 10^2\right)(k_3 - k_5)$ şeklinde yazabiliriz. $10^a - 10^b$ daima 9'a bölüneceğinden, $2n$ sayısı, dolayısıyla da $n$ sayısı 9'a bölünebilmelidir. 9'a bölünen tek seçenek A'dır. $k_1 = 12$, $k_2 = 8$, $k_3 = 4$, $k_4 = 0$, $k_5 = 2$, $k_6 = 6$ ve $k_7 = 10$ için sağlanır. Fakat bu soruda bunları bulmaya gerek yoktur.

**12.** Örneğin 5 rakamlı bir sayı için $abcde \to eabcd$ şeklindedir. $eabcd$ sayısı, $abcde$ sayısının 4 katı olabilmesi için, $a = 1$ veya $a = 2$ olabilir.

$n = ...6$ ise $4n = ...4$ olur. O halde, $n$ sayısının son iki rakamı 46 olmalıdır.

$n = ...46$ ise $4n = ...84$ olur. O halde, $n$ sayısının son üç rakamı, 846 olur.

$n = ...846$ ise $4n = ...384$ ise benzer düşünce ile, $n = ...3846$ olur. $4n = ...5384$ ise, $n = ...53846$ olur. Buradan, $4n = ...15384$ ise, $n = ...153846$ olur. İlk rakam 1 olduğundan, şimdi kontrol edebiliriz. $\frac{615384}{153846} = 4$ olduğundan istenen sayı 153846 olur. Rakamları toplamı da, 27 bulunur.

**13.** $n$ ve $m$ üç basamaklı olduğundan, ve sayının çarpımı 3'e bölündüğünden, hem $m$ hem de $n$, 3'e bölünmelidir. $n \cdot m = 114678 = 2 \cdot 3^2 \cdot 23 \cdot 277$ eşitliğine göre, $n = 3 \cdot 277 = 831$ veya $n = 3 \cdot 2 \cdot 23 = 138$ olabilir. O halde, ortadaki rakam 3 olur.

**14.** Orjinal sayı $n = 10a + 1$ ise sonraki sayı da, $1 \cdot 10^k + a$ olur. Buna göre,

$$3\left(10^k + a\right) = 10a + 1$$

eşitliğinden $7a = 3 \cdot 10^n - 1$ bulunur. $3 \cdot 10^n - 1$ sayısı $2999...9$ formundadır. Bu formda olan ve 7'ye bölünen en küçük sayıyı bulalım. Son kalan 7'nin katı oluncaya kadar devam edersek, $a = 42857$ elde edilir. O halde, $n = 428571$ bulunur ve 9'a bölümünden kalan 0'dır.

```
2999···9   7
-28        42857
019···9
-14
 059···9
-056
  039···9
 - 035
    49
```

**15.** $aabb = 11 \cdot a0b = n^3(n-6)$ eşitliğine göre, $n > 6$'dır. Eşitliğin sol tarafı 11'e bölündüğünden, sağ tarafı da bölünmelidir. Bunun için, $n$ veya $n-6$, 11'in katı olmalıdır. $n > 11$ için, sağ taraftaki sayıların çarpımı 5 basamaklı olacağından çözüm yoktur. O halde, $n = 11$ olabilir. $n = 11$ ise, $a0b = 11^2 \cdot 5 = 605$ eşitliğinden $a = 6$, $b = 5$ ve buradan $aabb = 6655$ elde edilir.

**16.** $abc - cba = 100(a-c) - (a-c) = (a-c-1)\,100 + 9 \cdot 10 + (10 - a + c) = efg$ eşitliğinden,

$$e = (a-c) - 1,\ f = 9,\ g = 10 - (a-c)$$

olur. Buradan, $e + g = 9$ elde edilir.

$$efg + gfe = 101e + 20f + 101g = 101(e+g) + 20f$$

eşitliğine göre, $e + g = 9$ ve $f = 9$ olduğundan,

$$efg + gfe = 101 \cdot 9 + 20 \cdot 9 = 1089$$

bulunur.

**17.** $n = 2$ ise $144 = 12^2$ ve $n = 3$ ise $1444 = 38^2$'dir.

Kabul edelim ki, $n \geq 4$ için, $144...44$ tamkare olsun. $144...44 = x^2$ ise $x = 2k$ olacağından, $144...44 = 4k^2$ eşitliğinden $k^2 = 3611...11$ ($n-2$ tane 1) olur. Son rakam 1 olduğundan, $k$ sayısı tektir. $k = 2m + 1$ olsun.

$$3611...11 = (2m+1)^2 = 4m + 4m^2 + 1$$

eşitliği sağlanmalıdır. Fakat, bu eşitliği sağlayan bir $m$ sayısı yoktur. Çünkü, $361...1$ sayısının 4'e bölümünden kalan 3 iken, eşitliğin sağ tarafının 4'e bölümünden kalan 1'dir. O halde, kabulümüz yanlıştır ve $n \geq 4$ için $144...44$ sayısı tamkare olamaz. O halde, $n$ sadece 2 değer alabilir.

**18.** $\overline{cda} - \overline{abc} = 297$ eşitliğinde sayılar çözümlenir ve denklem düzenlenirse,

$$99\,(c-a-3) = 10\,(b-d)$$

olur. 11 sayısının $b-d$'yi bölmelidir. Bu ise sadece, $b=d$ durumunda mümkündür. Böylece, $c-a-3=0$ eşitliğinden $c=a+3$ olur. Bu eşitliği $a+b+c=23$ eşitliğinde yazarsak, $2a+b=20$ elde edilir. $b$ rakamının çift olması gerektiği açıktır, buna göre, $a$, $b$ ve $c$ birer rakam olduğunu da göz önüne alırsak,

$b=0$ ise $a=10$ (rakam değil),

$b=2$ ise $a=9$, $c=12$ (rakam değil),

$b=4$ ise $a=8$, $c=11$ (rakam değil),

$b=6$ ise $a=7$, $c=10$, (rakam değil),

$b=8$ ise $a=6$, $c=9$ olduğundan $\overline{abcd}=6898$ ve $d=8$ bulunur.

**19.** $2x\cdot\overline{yp} = (20+x)\,(10y+p) = (10p+y)\,(10x+2)$ eşitliği sağlanmalı. Buradan, $px=2y$ elde edilir.

$p=3$ ise $y=3$, 6 veya 9 olabilir. Bu durumda, $x$ sırasıyla, 2, 4 veya 6 olur. Yani, $\{22,33\}$, $\{24,63\}$, $\{26,93\}$ sayıları iki yüzlüdür.

$p=5$ ise $y=p=5$ ve $x=2$ olduğundan, $\{22,55\}$ sayıları iki yüzlüdür.

$p=7$ ise $y=p=7$ ve $x=2$ olduğundan, $\{22,77\}$ sayıları da iki yüzlüdür.

olur. Yani, istenen şekilde 5 tane iki yüzlü sayı çifti vardır.

**20.** $A = (10-1)+\left(10^2-1\right)+\cdots+\left(10^{100}-1\right)$

$= \left(10+10^2+\cdots+10^{100}\right)-100 = \underbrace{111...11}_{\text{100 tane 1}}0-100 = \underbrace{111...1}_{\text{99 tane 1}}010$

olduğundan rakamları toplamı 100 olur.

**21.** $A=333...34$ ise $A=333...33+1=\dfrac{10^{n+1}-1}{3}+1=\dfrac{10^{n+1}+2}{3}$ yazılabilir. Bu durumda,

$$\begin{aligned}9A^3 &= 9\left(\frac{10^{n+1}+2}{3}\right)^3 = \frac{1}{3}\left(10^{n+1}+2\right)^3\\ &= \frac{1}{3}10^{3(n+1)}+2\cdot10^{2(n+1)}+4\cdot10^{n+1}+\frac{8}{3}\\ &= \frac{1}{3}\left(10^{3(n+1)}-1\right)+2\cdot10^{2(n+1)}+4\cdot10^{n+1}+3\end{aligned}$$

eşitliğine göre, $\dfrac{1}{3}\left(10^{3(n+1)}-1\right) = \underbrace{333...3}_{3(n+1)\text{ tane }3}$ olduğundan, $9A^3$ sayısı,

$$\underbrace{333...3}_{n\text{ tane }3}\underbrace{5333...3}_{n\text{ tane }3}\underbrace{7333...3}_{n\text{ tane }3}6$$

olur. O halde, 3'lerin sayısı $3n$ tanedir.

**22.** $x = 0$ ise $m(x) = 1$ ve $x \neq 0$ ise $m(x) = x$ olsun. 000'dan 999'a kadar bütün tamsayıları $m(x)$ ile göstererek ifade edelim.

$$d(100a + 10b + c) = m(a) \cdot m(b) \cdot m(c)$$

olduğundan, $T = d(000) + d(001) + d(002) + \cdots + d(999)$ dersek,

$$\begin{aligned} T &= m(0)\,m(0)\,m(0) + m(0)\,m(0)\,m(1) + m(0)m(0)m(2) \\ &\quad + \cdots + m(8)m(9)m(9) + m(9)m(9)m(9) \\ &= (m(0) + m(1) + m(2) + \cdots + m(9))^3 \\ &= (1 + 1 + 2 + \cdots + 9)^3 \\ &= 46^3 = 97\,336 \end{aligned}$$

olur. Böylece, $S = 97\,336 - m(0)\,m(0)\,m(0) = 97\,336 - 1 = 97\,335$ bulunur.

**23.** $n = a_n 10^n + \cdots + a_2 10 + a_0$ olsun, $n^2 = 10^2(\ldots) + 20a_1a_0 + a_0^2$ olduğundan, $20a_1a_0 + a_0^2$ sayısının son iki basamağının kaç farklı sayı olabileceğine bakalım. Bunun için, $a_0$ rakamına değerler vererek aşağıdaki tabloyu hazırlayabiliriz.

| $a_0$ | $20a_1a_0 + a_0^2$ | Son İki Rakam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 |
| 1 | $20a_1 + 1$ | 01, 21, 41, 61, 81 |
| 2 | $40a_1 + 4$ | 04, 44, 84, 24, 64 |
| 3 | $60a_1 + 9$ | 09, 69, 29, 89,49 |
| 4 | $80a_1 + 16$ | 16, 96, 76, 56, 36 |
| 5 | 25 | 25 |
| 6 | $20a_1 + 36$ | 36, 56, 76, 96, 16 |
| 7 | $40a_1 + 49$ | 49, 89, 69, 29, 09 |
| 8 | $60a_1 + 64$ | 64, 24, 84, 44, 04 |
| 9 | $80a_1 + 81$ | 81, 61, 41, 21, 01 |

O halde, tablo incelenirse 22 farklı sayı olduğu görülür.

**24.** Sayımız $\overline{ab}$ ve $a > b$ olsun. Verilenlerden, $(a + b) + (a - b) + \dfrac{a}{b} + a \cdot b = 36$ yazılabilir. Buna göre, $a(2 + \dfrac{1}{b} + b) = 36$ eşitliğinden $\dfrac{a}{b}(b+1)^2 = 2^2 \cdot 3^2$ olur. Buradan,

$(b+1)^2 = 1$ ise $b = 0$ olur ki, bu durum olamaz.

$(b+1)^2 = 2^2$ ise $b = 1$ ve $a = 9$ olur.

$(b+1)^2 = 3^2$ ise $b = 2$ ve $a = 2 \cdot 2^2 = 8$ olur.

$(b+1)^2 = 6^2$ ise $b = 5$ ve $a = 5$ olur ki, $a = b$'dir. Bunu da istemiyoruz.

Buna göre, 91, 19, 28 ve 82 sayıları istenilen özelliklere sahip sayılardır.

**25.** Sayımız, $N = a_1a_2...a_k6$ şeklinde $k+1$ basamaklı bir sayı olsun. $a_1a_2...a_k = a$ denilirse, sayımızı $N = 10a + 6$ şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi 6 rakamını silerek en başa yazdığımızda elde edilen sayıyı ifade edelim. $\overline{N} = 6a_1a_2...a_k = 6 \cdot 10^k + a$ yazılır. $\overline{N} = 4N$ ise $6 \cdot 10^k + a = 4\,(10a + 6)$ eşitliğinden $13a = 2 \cdot 10^k - 8$ bulunur. Yani,

$$13a = 2\underbrace{000...0}_{k \text{ tane}} - 8 = 1\underbrace{999...9}_{k-1 \text{ tane}}2$$

bulunur. O halde, $1\underbrace{999...9}_{k-1 \text{ tane}}2$ sayısı 13'e tam bölünebilmelidir. Sıradan bölme işlemine başlayarak en az kaç tane 9 kullanarak kalansız bir bölme yapabileceğimizi görebiliriz. $199992/13 = 15384$ olduğundan istenen sayı 153846 bulunur. Yanıt A.

**26.** 9 tane tek basamaklı sayı ve 90 tane de iki basamaklı sayı vardır. O halde, bir ve iki basamaklı sayıların kullanılmasıyla

$$9 + 90 \cdot 2 = 189$$

rakam kullanılır. O halde, $1000 - 189 = 811$ rakam üç basamaklı sayılardan olacaktır.

$$811 = 3 \cdot 270 + 1$$

olduğundan üç basamaklı 270 sayı kullanılmış ve 271'inci sayının ilk rakamı bize istediğimiz sayıyı verecektir. Üç basamaklı sayılar, 100'den başladığından 270'inci üç basamaklı sayı, $100 + 270 - 1 = 369$'dur. Böylece, 271'inci üç basamaklı sayı 370 ve ilk rakamı 3 olduğundan, oluşturulan sayının 1000'inci rakamı 3'tür.

**27.** Sayımız $a_na_{n-1}...a_1a_0$ olsun. O halde problemden,

$$a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0 = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0 + 666$$

olur. Bu eşitlikten,

$$\begin{aligned} a_n\,(10^n - 1) + a_{n-1}\left(10^{n-1} - 1\right) + \cdots + a_1\,(10 - 1) &= 666 \\ a_n(\underbrace{999...9}_{n \text{ tane}}) + a_{n-1}(\underbrace{999...9}_{n-1 \text{ tane}}) + \cdots + a_1\,(9) &= 666 \end{aligned}$$

elde edilir. 3 ve daha fazla 9 olması durumunda çözüm olamayacağı açıktır. Yani,

$$999a_3 + 99a_2 + 9a_2 = 666$$

olamaz. Ayrıca, $9a_2 = 666$ eşitliği de olamaz. Çünkü, $a_2$ bir rakamdır.

O halde, $99a_2 + 9a_2 = 666$ olması durumunu inceleyelim. Bu durumda,

$$11a_2 + a_1 = 74 \text{ eşitliğinden } a_2 = 6 \text{ ve } a_1 = 8$$

olur. Böylece, $a_2 = 6$ , $a_1 = 8$ ve $a_0$ herhangi rakam olmak üzere 10 şeytan sayı vardır.

**28.**
$$\begin{aligned}\sqrt{\underbrace{111...1}_{2m\text{ tane}}+\underbrace{444...4}_{m\text{ tane}}+1} &= \sqrt{\tfrac{1}{9}\left(10^{2m}-1\right)+\tfrac{4}{9}\left(10^{m}-1\right)+1}\\ &= \tfrac{1}{3}\sqrt{10^{2m}+4\cdot 10^{m}+4}\\ &= \tfrac{1}{3}\sqrt{\left(10^{m}+2\right)^{2}}\\ &= \tfrac{1}{3}\left(10^{m}+2\right)\\ &= \underbrace{333...34}_{m-1\text{ tane}}\end{aligned}$$

eşitliğine göre, 9'a bölümünden elde edilebilecek farklı kalanlar, 4, 1 ve 7'dir. Dolayısıyla, yanıt 12'dir.

**29.** Sayımız $n=\overline{AxB}$ olsun. Bu durumda, $10\le A,B\le 99$ ve $0\le x\le 9$ olmak üzere,

$$n=10^{3}A+10^{2}x+B=k\left(100A+B\right)$$

yazılabilir. Eğer, $k>10$ olursa,

$$k\left(100A+B\right)-1000A\ge 100A+B\ge 100x+B$$

olur ki, bu mümkün değildir. Eğer, $k<10$ olursa,

$$1000A+100x+B-x\cdot 100A\ge 100A+B\ge 1000>kB$$

olur ki, bu da mümkün değildir.

O halde, $k=10$ olmalıdır. Böylece, $100x=9B$ olur. Bu denkleme göre, $x$ sayısı 9'a tam bölünmelidir. Yani, $x=0$ veya $x=9$ olması gerekir. Fakat, $9B<900$ olduğundan, sadece $x=0$ olabilir. Böylece,

$$10000,\ 11000,\ 12000,...,99000$$

sayıları birer çözümdür ve istenen şekilde 90 sayı vardır.

**30.** $n=\overline{abcd}=a\cdot 10^{3}+b\cdot 10^{2}+c\cdot 10+d$ olsun. $n$ sayısı bir tamkare olduğundan, $n=u^{2}$ diyelim. Tüm rakamları 7'den küçük olduğundan, $u^{2}\le 6666$ eşitsizliğinden $u\le 81$ olmalıdır.

Şimdi soruda verilenlerden,

$$m^{2}=(a+3)\cdot 10^{3}+(b+3)\cdot 10^{2}+(c+3)\cdot 10+(d+3)$$

olacağından, $m^{2}-u^{2}=3333$ olur. Buradan,

$$(m-u)\left(m+u\right)=3\cdot 11\cdot 101$$

olur. $m+u>m-u$ ve $u\le 81$ olduğundan, $m+u=101$ ve $m-u=33$ olmalıdır.

Buna göre,

$$\begin{cases} m+u=101 \\ m-u=33 \end{cases}$$

denklem sistemine göre $u=34$ ve $n=1156$ elde edilir. Böylece yanıt, $1+1+5+6=13$ bulunur.

**31.** $n$ rakamlı sayımızı $N$ ile, ilk rakamı $a$ ile ve geri kalan rakamları da $b$ ile gösterelim. $b$ sayısı $n-1$ basamaklıdır. Yani,

$$N=a\cdot 10^{n-1}+b$$

yazılabilir. Buradan, ilk rakam sona yazılırsa,

$$M=10b+a$$

olur. Buradan, $10b+a=2\left(a\cdot 10^{n-1}+b\right)$ eşitliğinden $8b=\left(2\cdot 10^{n-1}-1\right)a$ olur. Sol taraf çift sayıdır. $2\cdot 10^{n-1}-1$ tek sayı olduğundan, $a$ sayısı 8'e bölünmelidir. Yani, $a=8$ olmalıdır. O halde, $b=2\cdot 10^{n-1}-1$ olur. Fakat, $2\cdot 10^{n-1}-1>10^{n-1}$ olduğundan $b$ sayısı $n$ basamaklı olur. Bu bir çelişkidir. O halde, istenen şekilde sayı yoktur.

**32.** Tabanımız $b$ ve sayımız $\overline{xyz}$ olsun. $(xyz)_b=xb^2+yb+z=1987$ olur. Basamaklardaki sayılar toplamı yine 25 olmasını istediğimiz için, $x+y+z=25$ olduğundan,

$$xb^2+yb+25-x-y=1987$$

olur. Buradan,

$$x\left(b^2-1\right)+y\left(b-1\right)=1962=18\cdot 109$$

olduğundan, $b-1$ sayısı $18\cdot 109$'u bölmelidir. 109 asal olduğundan ve $b-1$ için çok büyük olduğundan, $b-1=18$ yani, $b=19$ olmalıdır. O halde,

$$20x+y=109$$

olur. Buradan, $y\leq 19$ (tabandan dolayı) olması gerektiğinden, $x=5$ ve $y=9$ bulunur. O halde, $z=11$ olur. Yani, sayımız, $(59\,(11))_{19}$ olarak bulunur.

**33.** $\overline{abcde}$ beş basamaklı sayı olsun. O halde,

$$(a+b+c+d+e)^5=\overline{abcde}$$

eşitliğinin sağlanması için, $a+b+c+d+e\in\{7,8,9\}$ olabilir. Çünkü, $6^5=7776$ ve $10^5=100000$ sayıları 5 basamaklı değildir.

Diğer taraftan, $7^5$, $8^5$ ve $9^5$ sayılarının son rakamları sırasıyla 7, 8 ve 9 olduğundan, $a+b+c+d=0$ olmalıdır ki bu mümkün olamayacağından istenen şekilde sayı yoktur.

**34.** $(297)_x$ sayısı $(792)_x$ sayısını bölüyor ise, $(297)_x\, k = (792)_x$ yazabiliriz. Bu sayı sisteminin 9'dan büyük olması gerekir. (9 rakamı kullanılmış.) Buna göre, sayı sistemi 9'dan büyük olduğu için, $k = 2$ veya $k = 3$ olabilir.

i) $k = 2$ alalım, bu durumda $(2)_x\,(297)_x = (792)_x$ eşitliğinden,

$$2\left(2x^2 + 9x + 7\right) = \left(7x^2 + 9x + 2\right)$$

denklemi elde edilir ki, buradan $3x^2 - 9x - 12 = 0$ denkleminden $x = -1$ veya $x = 4$ bulunur. Bu değerler, $x > 9$ olması gerektiğinden sağlamazlar.

ii) $k = 3$ olması durumunda ise, $3\left(2x^2 + 9x + 7\right) = \left(7x^2 + 9x + 2\right)$ denklemi elde edilir. Düzenlenirse, $x^2 - 18x - 19 = 0$ ve buradan da $x = -1$ veya $x = 19$ elde edilir. O halde, 19'luk sayı sistemine göre 297 sayısı 792 sayısını böler.

**35.** $a = \overline{xyz}$ ve $b = \overline{zwx}$ olsun. O halde,

$$(100x + 10y + z) - (100z + 10w + x) = 297$$

eşitliğinden,

$$99\,(x - z) + 10\,(y - w) = 297$$

olur. Bu eşitliğe göre de, $x - z \leq 3$ olmalıdır. Diğer taraftan, $y - w \leq 9$ olması gerektiğinden,

$$10\,(y - w) \leq 90 \text{ ve } 99\,(x - z) \geq 207$$

bulunur. Fakat, $x - z \leq 3$ olduğundan, $x - z = 3$ sonucuna ulaşırız. Buradan da $y = w$ bulunur. $a > b$ olduğundan, $b$ sayısının rakamları toplamı yani, $x + z + w = 23$ eşitliğinden $2z + w = 20$ olur. $w \leq 9$ olduğu için, $2z \geq 11$ eşitsizliğinden $z \geq 6$ ve $x \geq 9$ elde edilir. Buna göre, $x = 9$ ve $w = 6$ olabilir. Buradan da, $y = w = 8$ olur. O halde, sayılarımız, 689 ve 986 olarak bulunur. Yanıt, $9 \cdot 8 \cdot 6 = 432$ bulunur.

**36.** $n = \overline{abcd}$ olsun. Soruda verilenlerden $\overline{dcba} = (9/2) \cdot \overline{abcd}$ olur. Buna göre,

i) Sayının çift olması gerektiği açıktır. Yani, $d$ çift olmalıdır.

ii) $(9/2) \cdot \overline{abcd} < 10000$ olması için, $a = 1$ veya $a = 2$ olmalıdır.

Bu iki duruma göre, $d$ sayısının $9/2$ ile çarpımı 1 veya 2 olması gerekir. O halde,

$$a = 1 \text{ ise } d = 8 \text{ ve } a = 2 \text{ ise } d = 6$$

olması gerektiği bulunur. Buna göre, $a = 1$, $d = 8$ olması durumunda,

$$\overline{8cb1} = \frac{9}{2}\overline{1bc8}$$

elde edilir. Bu eşitlikte sayılar çözümlenirse

$$8001 + 100c + 10b = \frac{9}{2}\,(1008 + 100b + 10c)$$

ve buradan da $63 + c = 8b$ bulunur.

Böylece, $c = 1$ ve $b = 8$ veya $c = 9$ ve $b = 9$ bulunur. Yani, 1818 ve 1998 sayıları istenen şartları sağlarlar. Şimdi, $a = 2$ ve $d = 6$ olması durumunu inceleyelim.

$$\overline{6cb2} = \frac{9}{2} \cdot \overline{2bc6}$$

eşitliğine bakalım. $\frac{9}{2} \cdot \overline{2bc6} > 9000$ olacağı açıktır. Halbuki soldaki sayı 6 ile başlamaktadır. Yani bu koşulu sağlayan sayı yoktur. O halde istenen şekilde sadece 2 sayı bulunur.

**37.** Verilen denklemin her iki tarafına $\overline{abc}$ sayısını ekleyelim.

$$\overline{acb} + \overline{bca} + \overline{bac} + \overline{cab} + \overline{cba} + \overline{abc} = 3194 + \overline{abc}$$

buradan eşitliğin solundaki sayılar çözümlenerek,

$$222\,(a + b + c) - \overline{abc} = 3194$$

elde edilir.

$222 \cdot 14 = 3108$ küçük olduğundan mümkün değildir.

$222 \cdot 15 - 136 = 3194$ olamaz, çünkü 136'nın rakamları toplamı 15 değildir.

$222 \cdot 16 - 358 = 3194$ ve $3 + 5 + 8 = 16$ olduğundan sağlanır.

$222 \cdot 17 - 580 = 3194$ ve $5 + 8 \neq 17$ olduğundan olamaz.

$222 \cdot 18 - 802 = 3194$ ve $8 + 2 \neq 18$ olduğundan olamaz.

$222 \cdot 19 - 1024 = 3194$ için ve bundan sonraki sayılarda $\overline{abc}$ dört basamaklı olur ve olamaz. Böylece $\overline{abc} = 358$ bulunur.

**38.** En büyük sayıyı aradığımız için, büyük rakamları sayının en solunda kullanmalıyız. Diğer taraftan sayının 8'in katı olmasını istediğimiz için, sayının son üç basamağını 8'in katı olacak şekilde en küçük üç rakamdan yani 0, 1 ve 2 sayılarından oluşturmalıyız. 0, 1 ve 2 ile 8'in katı olacak şekilde oluşturulabilen tek sayı 120'dir. O halde, sayının 1000 ile bölümünden kalan 120 olur. Not : En büyük sayı, 9876543120'dir.

**39.** İki basamaklı tamkareler, 16, 25, 36, 49, 64 ve 81'dir. O halde, $N$ sayısı bu sayılardan oluşmalıdır.

$16 \rightarrow 64 \rightarrow 49 \rightarrow 1649$ olur.

$25 \rightarrow$ devam etmez

$36 \rightarrow 64 \rightarrow 49 \rightarrow 3649$ olur.

$49 \rightarrow$ devam etmez

$64 \rightarrow 49 \rightarrow 649$ olur.

$81 \rightarrow 16 \rightarrow 64 \rightarrow 49 \rightarrow 81649$ olur. O halde, istenen şekildeki en büyük sayı 81649 olduğundan, yanıt 816 bulunur.

**40.** Sayının rakamları arasında 0 olamaz. Her bir rakamına bölünecek şekilde,

Rakamlarından biri 1 olan sayılar : 11, 12 ve 15,

Rakamlarından biri 2 olan sayılar : 22, 24,

Rakamlarından biri 3 olan sayılar : 33, 36,

Rakamlarından biri 4 olan sayılar : 44, 48,

Rakamlarından biri 5 olan sayılar : 55,

Rakamlarından biri 6 olan sayılar : 66,

Rakamlarından biri 7 olan sayılar : 77,

Rakamlarından biri 8 olan sayılar : 88,

Rakamlarından biri 9 olan sayılar : 99

olduğundan, toplam

$$11\,(1+2+3+4+5+6+7+8+9)+12+15+24+36+48=630$$

bulunur.

**41.** $n+S(n)=10^9$ denklemine göre, $n$ sayısı en fazla 9 basamaklı olduğundan, $S(n)\leq 9\cdot 9=81$ olur. Buna göre, $n\geq 10^9-81=999\,999\,919$ olur. Yani, $n=999\,999\,9ab$ formundadır. Buradan,

$$n=999\,999\,900+10a+b \text{ ve } S(n)=63+a+b$$

olur. Bunları orjinal denklemde yerine yazarsak,

$$999\,999\,900+10a+b+63+a+b=10^9$$

eşitliğinden $11a+2b=37$ denklemi elde edilir. Bu denkleme göre, $a\leq 3$ olmalıdır. Yani, $a\in\{1,2,3\}$ olabilir.

$a=1$ ise $2b=26$ eşitliğinden $b=13$ olur ki, rakam değildir.

$a=2$ ise $2b=15$ eşitliğinden $b$ bir rakam olmaz.

$a=3$ ise $2b=4$ eşitliğinden $b=2$ olur. O halde, istenen şekildeki tek $n$ sayısı 999 999 932 olur.

**42.** Üç basamaklı sayılar $u$ ve $v$ olsun. Bu durumda, $1000u+v=7\cdot u\cdot v$ eşitliğinden, $u=\dfrac{v}{7v-1000}$ elde edilir. $100\leq u\leq 999$ olduğundan,

$$100\leq\frac{v}{7v-1000}\leq 999$$

elde edilir. Bu eşitsizlikten, $142<v\leq 143$ ve $v=143$ olur. Böylece, $u=143$ bulunur. O halde, $u+v=143\cdot 2=286$ olur.

**43.** $A$ sayısı $n$ basamaklı ise, $10^{n-1}\leq A<10^n$ ve buradan da, $10^{3n-3}\leq A^3<10^{3n}$ olur. Yani, $m$ sayısı, $3n-2$, $3n-1$ veya $3n$ basamaklı olabilir. O halde, $n+m$ sayısı da $4n-2$, $4n-1$ veya $4n$ formunda olabilir. Yani, $n+m$ sayısının $4n-3$ formunda olması mümkün değildir. 2009, $4n-3$ formunda olduğundan olamaz.

**44.** $k$ basamaklı $n$ sayısını göz önüne alalım. $10^{k-1} \leq n \leq (9k)^2$ olmalıdır. $k \geq 5$ için

$$(9k)^2 = 81k^2 < \frac{5^4}{2}2^k \leq \frac{5^{k-1}}{2}2^k = 10^{k-1}$$

yani, $(9k)^2 \leq 10^{k-1}$ olacağından, mümkün değildir. O halde, $k \leq 4$ için inceleyelim. $n \leq 36$ olacağından, $1^2, 2^2, 3^2, ..., 36^2$ sayılarını incelersek, istenen şartı sağlayan sayıların sadece 1 ve $81 = 9^2$ olduğu görülür.

**45.** $N = a_n a_{n-1} ... a_1 a_0$ sayısını göz önüne alalım.

$$N = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + a_0 \geq a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

olduğundan, eşitliğin sağlanması için, $a_n = a_{n-1} = \cdots = a_1 = 0$ olmalıdır. O halde, sayı tek basamaklı olabilir ve $1, 2, ..., 9$ istenen şekildeki sayılardır.

**46.** 4 tabanında kullanılacak rakamlar, 0, 1, 2 ve 3'tür. 1, 2 ve 3 sayıları, 4 tabanında tek rakamlı, $4, 5, ..., 15$ sayıları iki rakamlı, $16, 17, ..., 63$ sayıları üç rakamlı ve $64, 65, ..., 255$ sayıları da dört rakamlıdır.

Tek basamaklı sayılar için, $P(1) + P(2) + P(3) = 6$'dır.

İki basamaklı 12 sayı için, $a, b \in \{0, 1, 2, 3\}$ olmak üzere,

$$P(4) + \cdots + P(15) = (0 + 1 + 2 + 3)(0 + 1 + 2 + 3) = 36$$

ile gösterebiliriz. (Sağ taraftaki çarpımın tüm ikili çarpımların toplamını gösterdiğini görünüz.) Benzer düşünce ile, üç basamaklı sayılar için,

$$P(16) + P(17) + \cdots + P(63) = (0 + 1 + 2 + 3)^3 = 216$$

ve dört basamaklı sayılar için de,

$$P(64) + P(65) + \cdots + P(254) = (0 + 1 + 2 + 3)^4 = 1296$$

olur. Böylece, istenen toplam : $1296 + 216 + 36 + 6 = 1554$ bulunur.

**47.** $n = a_k ... a_2 a_1 a_0$ olsun. Bu durumda,

$$1 + a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_k^2 = a_0 + 10a_1 + 10^2 a_2 + \cdots + 10^k a_k$$

eşitliğinden,

$$a_1(a_1 - 10) + a_2(a_2 - 100) + \cdots + a_k\left(a_k - 10^k\right) = -1 - a_0(a_0 - 1)$$

olur. $-1 - a_0(a_0 - 1) \geq -1 - 9 \cdot 8 = -73$ ve eşitliğin sol tarafındaki tüm terimler negatif olduğundan, $a_2 = a_3 = \cdots = a_k = 0$ olmalıdır.

Buna göre,

$$a_0(a_0 - 1) + 1 = a_1(10 - a_1)$$

olmalıdır. $a_0$ rakamına 0'dan 9'a kadar değerler verilirse, 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57 veya 73 olur. $a_1$ rakamına da 0'dan 9'a kadar değerler verilirse, 0, 9, 16, 21, 24, 25, 21, 16, 9 veya 0 elde edilir. Ortak olan tek sayı 21'dir. Yani, $a_0 = 5$ olur. Buradan, $a_1 = 3$ veya 7 olur. Yani, istenen şekildeki sayılar sadece 35 veya 75'tir.

**48.** 17'nin katları, 17, 34, 51, 68, 85 ve 23'ün katları da 23, 46, 69, 92'dir. Bu sayılar arasında 68, 85, 51, 17 sıralaması devam etmediğinden yapılamaz. 7 ile başlayan sayı olmadığından devam etmez. Bu sayıları kullanamayız. Sadece en sonda sayı biteceğinde kullanılabilir. Geri kalan sayıları da devam edecek şekilde sadece, 23, 34, 46, 69, 92, 23, 34, şeklinde sıralama yapmak mümkündür.

5 farklı sayı kullanıldığından, 23469 rakamları, $1005/5 = 201$ kez kullanılır. $2+3+4+6+9 = 24$ olduğundan, $201 \cdot 24 = 4824$ olur. Geriye, $4852 - 4824 = 28$ kalır. Bu toplamı elde edebilmemiz, son 6 sayıyı 234685 kullanmamızda mümkün olacaktır. O halde, son rakam 5 olur.

**49.** $\overline{abc}$, $\overline{acb}$, $\overline{bac}$, $\overline{bca}$, $\overline{cab}$, $\overline{cba}$ sayılarının aritmetik ortalaması :

$$\frac{222\,(a+b+c)}{6} = 37\,(a+b+c)$$

olduğundan, $\overline{abc} = 37\,(a+b+c)$ olur. Buna göre, $100a + 10b + c = 37\,(a+b+c)$ denkleminden $7a = 3b + 4c$ elde edilir. Bu eşitliği, $7\,(a-c) = 3\,(b-c)$ şeklinde yazalım.

i) $b - c = 0$ ise $a = b = c$ olacağından, sayılar $\overline{aaa}$ formatında olur. Bu şekilde, 9 sayı vardır.

ii) $b - c = 7$ ve $a - c = 3$ ise, $b = c + 7$ olduğundan, $c = 0, 1$ veya 2 olabilir.

$c = 0$ ise $b = 7$ ve $a = 3$ olduğundan $\overline{abc} = 370$ olur.

$c = 1$ ise $b = 8$ ve $a = 4$ olduğundan $\overline{abc} = 481$ olur.

$c = 2$ ise $b = 9$ ve $a = 5$ olduğundan $\overline{abc} = 592$ elde edilir.

iii) Son olarak, $b - c = -7$ ve $a - c = -3$ olabilir. Bu durumda, $c = 7 + b$ olacağından, $b = 0, 1$ veya 2 olabilir.

$b = 0$ ise $c = 7$ ve $a = 4$ olduğundan $\overline{abc} = 407$ olur.

$b = 1$ ise $c = 8$ ve $a = 5$ olduğundan $\overline{abc} = 518$ olur.

$b = 2$ ise $c = 9$ ve $a = 6$ olduğundan $\overline{abc} = 629$ olur.

Böylece, istenen şekilde $9 + 3 + 3 = 15$ sayı olduğu görülür.

**50.** Atılan son iki rakam $a$ ve $b$ olsun. $0 < ab \leq 99$'dur. Sayımız $n$ olsun. Bu durumda,

$$m \in \mathbb{Z}^+ \text{ için, } \frac{n^2 - \overline{ab}}{100} = m^2$$

olmalıdır. Buradan, $n^2 - 100m^2 = \overline{ab}$ olur. $m = 0$ olamaz. Aksi durumda, $n^2 < 100$ olur. $(n - 10m)\,(n + 10m) = \overline{ab} \neq 0$ eşitliğine göre, $n$ sayısının en büyük değeri için, $n - 10m$ sayısı 1 olmak zorundadır. $n - 10m \geq 2$ olursa, $n + 10m < 50$ eşitsizliğinden $n < 40$ olur.

O halde, $n = 10m + 1$ ise, $n + 10m = 20m + 1 \leq 99$ olacağından, en büyük $n$ tamsayısı için, $m = 4$ ve $n = 10 \cdot 4 + 1 = 41$ elde edilir. Gerçekten, $41^2 = 1681$ ve $16 = 4^2$ olduğundan 41 sayısı istenen koşulu sağlar.

## 4.6 TÜBİTAK Olimpiyat Soruları (Çözümleme)

**1.** 8 tabanına göre yazılımları $(abc)_8$ ve $(cba)_8$ olan üç basamaklı sayılardan ikincisi ilkinin iki katı ise, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) $b = 7$ B) $a \in \{1, 2\}$ C) $c \in \{3, 5\}$

D) İstenen özelliğe sahip bir sayı yoktur E) Hiçbiri

UİMO - 1996

**2.** $1997 + 1998n$ $(n = 0, 1, 2, ...)$ aritmetik dizisinde ondalık yazılımlarındaki rakamlarının toplamı aynı olan en çok kaç terim vardır?

A) 1 B) 2 C) 1997 D) 1998 E) Sonsuz Çoklukta

UİMO - 1998

**3.** $x = 0,999999999$ ise, $\sqrt[3]{x}$ sayısının ondalık açılımında virgülden sonraki ilk dokuz basamaktan kaç tanesi 9 olur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) Hiçbiri

UİMO - 1998

**4.** On tabanına göre iki basamaklı iki sayının rakamlarının çarpımı 360 olduğuna göre, böyle iki sayının toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 117 B) 136 C) 140 D) 146 E) Hiçbiri

UİMO - 1999

**5.** $T(n)$ ile $n$ pozitif tamsayısının rakamlarının toplamı gösterilsin.

$$T(n) + 3n = 2000$$

eşitliğini sağlayan kaç tane üç basamaklı $n$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 3'ten çok

UİMO - 2000

**6.** Bir pozitif tamsayısının 9 katının rakamlarının toplamına bu sayının "özsayısı" diyelim. Tüm iki basamaklı sayıların özsayılarının toplamı nedir?

A) 2115 B) 1125 C) 1918 D) 1215 E) 1999

UİMO - 2000

**7.** Kendisiyle, ondalık gösterimindeki basamakların ters sırada yazılmasıyla elde edilen sayının toplamı bir tamkareye eşit olan kaç tane iki basamaklı pozitif tamsayı vardır?

A) 0 B) 2 C) 6 D) 8 E) 10

UİMO - 2002

**8.** $a, b, c \in \{0, 1, ..., 9\}$ ve $abc$, $ab$, $a$ üç sayının ondalık yazılımları olmak üzere, $abc \cdot ab \cdot a = 2002$ ise, $b$ kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

UİMO - 2002

**9.** İki basamaklı bir sayının rakamları toplamına bölümünden kalan en çok kaç olabilir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

UİMO - 2003

**10.** Üç basamaklı bir sayının, basamakları toplamına oranı en çok kaç olabilir?

A) 99 B) 100 C) 101 D) 110 E) 111

UİMO - 2003

**11.** On tabanında basamaklarından birini 4, birini 6, diğer ikisini de istenilen herhangi iki $a$ ve $b$ rakamlarının oluşturduğu ve değeri $46(10a + b)$'ye eşit olan kaç tane dört basamaklı sayı vardır?

A) 6 B) 3 C) 12 D) 0 E) 1

UİMO - 2004

**12.** Kendisinden ondalık yazılımındaki basamaklarının toplamını çıkardığımızda basamaklarının çarpımını elde ettiğimiz kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

UİMO - 2006

**13.** Her harf sıfırdan farklı bir rakamı göstermek üzere,
$AAA + BBB + CCC = ABBC$ ise, $A + B + C$ kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 23 E) 24

UİMO - 2006

**14.** Kare kökü, birler basamağındaki rakamın kare kökü ile onlar basamağındaki rakamın toplamına eşit olan iki basamaklı kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

UİMO - 2007

**15.** $n = 9 + 99 + 999 + \cdots + \overbrace{999...9}^{100 \text{ tane}}$ ise, $n$ sayısının ondalık yazımında kaç tane sıfır rakamı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

UİMO - 2007

**16.** Kendisinden, basamaklarının toplamı çıkarıldığında 2007 elde edilen kaç pozitif tamsayı vardır?

A) 0 B) 1 C) 6 D) 9 E) 10

UİMO - 2007

**17.** $i, o, p, t, y \in \{0, 1, 2, ..., 9\}$ olmak üzere, $top^2 = iyitop$ ise, $y - i$ kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Hiçbiri

UMO - 2004

**18.** $(ABC)_7 = (CBA)_9$ olduğuna göre, $C$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UMO - 1995

**19.** $b$, pozitif bir tamsayı ve $(...)_b$ sayıların $b$ tabanına göre gösterimi olmak üzere,

$$(12)_b \cdot (15)_b \cdot (16)_b = (3146)_b$$

ise $(12)_b + (15)_b + (16)_b$ sayısının 10 tabanındaki karşılığı nedir?

A) 37 B) 40 C) 43 D) 48 E) 54

UMO - 1994

**20.** $101, 10101, 10101..., \underbrace{10101...101}_{100 \text{ tane } 1}$ dizisinde kaç tane asal sayı vardır?

A) 0 B) 49 C) 1 D) 12 E) 33

UMO - 1993

**21.** $m$ ve $n$ tamsayı olmak üzere, $m^2 + n^2 < 10001$ ise, $3m + 4n$'nin alabileceği en büyük değer ne olur?

A) 403 B) 480 C) 490 D) 500 E) Hiçbiri

UMO - 1993

**22.** Aşağıdakilerden hangisi $b > 1$ doğal sayısı ne olursa olsun asal değildir?

A) $(11)_b$ B) $(111)_b$ C) $(1111)_b$ D) $(11111)_b$ E) Hiçbiri

UMO - 1995

**23.** $N$ sayısının ondalık yazımında birler basamağındaki rakam 2'dir. Bu rakamı bulunduğu yerden kaldırıp en başa yazdığımızda elde ettiğimiz sayı $N$ sayısının iki katı ise, $N$'nin basamak sayısı en az kaçtır?

A) 12 B) 36 C) 4 D) 18 E) 6

UMO - 1997

**24.** $2^{1998}$ sayısının ondalık yazılımı ile $5^{1998}$ sayısının ondalık yazılımını art arda yazarsak, oluşan yeni sayı kaç basamaklı olur?

A) 3998 B) 3996 C) 2000 D) 1999 E) 1998

UMO - 1998

**25.** $m = (abab)$ ve $n = (cdcd)$ ondalık sisteminde dört basamaklı iki tamsayının gösterimi olsun. $m+n$ sayısının tamkare olmasını sağlayan $(m, n)$ çiftleri için, $a \cdot b \cdot c \cdot d$ çarpımı en çok kaç olabilir?

A) 750 B) 600 C) 588 D) 420 E) 392

UMO - 1998

**26.** $(x_1x_2x_3...x_{1998})$ ondalık sistemde 1998 basamaklı bir sayının gösterimi olmak üzere,

$$(x_1x_2x_3...x_{1998}) = 7 \cdot 10^{1996}(x_1 + x_2 + ... + x_{1998})$$

denklemini sağlayan kaç $(x_1x_2x_3...x_{1998})$ sayısı vardır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

UMO - 1998

**27.** $2^n$ sayısının ondalık yazılımı 7 ile başlıyorsa, $5^n$ sayısının ondalık yazılımı hangi rakam ile başlar?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

UMO - 2001

**28.** Ondalık yazılımı beş basamaklı bir sayının binler basamağı 3 olup, bu sayı 37 ve 173'e bölünüyorsa, bu sayının yüzler basamağı kaçtır?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

UMO - 2002

**29.** Bir $A$ sayısının ondalık gösteriminin sağına üç rakam yazarak, $1 + 2 + \cdots + A$ toplamına eşit bir sayı elde edilmesini olanaklı kılan kaç tane $A$ pozitif tamsayısı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 2002 E) Hiçbiri

UMO - 2002

**30.** $n$, $n + 1$, $n + 2$, $n + 3$ sayılarından her birinin kendi ondalık yazılımındaki basamaklar toplamı ile bölünmesini sağlayan ve ondalık yazılımının birler basamağı 8 olan $n$ tamsayılarının onlar basamağı kaç farklı değer alabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

UMO - 2003

**31.** $n$ pozitif tamsayısının ondalık yazılımının basamakları toplamı 111, $7002 \cdot n$ sayısınınki de 990 ise, $2003 \cdot n$ sayısının ondalık yazılımının basamakları toplamı en çok kaç olabilir?

A) 309 B) 330 C) 550 D) 555 E) Hiçbiri

UMO - 2003

**32.** $m$ ve $n$ pozitif tamsayılar olmak üzere, $m, m+1, ..., m+n$ sayılarından yalnızca $m$ ve $m + n$'nin ondalık yazılımlarındaki basamakların toplamları 8'e bölünüyorsa, $n$ en çok kaç olabilir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Hiçbiri

UMO - 2003

**33.** $10^3 < n < 10^6$ koşulunu sağlayan bir $n$ tamsayısına, son üç basamağındaki rakamların toplamı, daha önceki basamaklarındaki rakamların toplamına eşitse, dengeli sayı diyoruz. Tüm dengeli sayıların toplamı 13 moduna göre aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) 0 B) 5 C) 7 D) 11 E) 12

UMO - 2005

**34.** $n$ ve $n+1$ pozitif tamsayılarının her ikisinin de rakamlarının toplamı 53'e bölünüyorsa, $n$ en az kaç basamaklıdır?

A) 6 B) 7 C) 12 D) 13 E) 17

UMO - 2008

**35.** $A, B \in \{1, 2, ..., 9\}$ olmak üzere, on tabanındaki yazılımı $AABB$ şeklinde olan sayılardan kaç tanesi tamkaredir?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) Hiçbiri

UMO - 2006

**36.** Ondalık yazılımında 0'dan farklı olan tüm rakamlarına bölünen pozitif bir tamsayıya "özel sayı" diyelim. En fazla kaç ardışık özel sayı vardır?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14

UMO - 2008

**37.** İlk terimi pozitif tamsayı olan bir dizide, her terime en büyük rakamı eklenerek bir sonraki terim elde ediliyor. Bu dizinin en çok kaç ardışık terimi tek sayı olabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

UMO - 2008

## 4.7 TÜBİTAK Olimpiyat Sorularının Çözümleri

**1.** $(cba)_8 = 2\,(abc)_8$ eşitliğinden $8^2c+8b+a = 2\left(8^2a+8b+c\right)$ olur. Düzenlenirse,

$$62c = 127a + 8b$$

olur. Bu eşitliğe göre, $a$ sayısı çift olmalıdır. Buna göre, $a \in \{0,2,4,6\}$ olabilir. Bu sayıları inceleyelim. $a = 0$ olamaz, sayıların üç basamaklı olması gerekiyor. $a \geq 4$ olamaz. Çünkü,

$$c = \frac{127 \cdot 2}{62} > 8$$

olur ki, bu mümkün değildir. O halde, sadece $a = 2$ olabilir. $a = 2$ yazılırsa,

$$c = \frac{127 + 4b}{31} = 4 + \frac{3 + 4b}{31}$$

olur. Buradan, $b = 7$ ve $c = 5$ elde edilir. Buna göre, D) ve E) seçeneği yanlıştır.

**2.** $n = 10^4$ olursa, sayımız 19981997 ve rakamları toplamı 53 olur.

$n = 10^5$ olursa, sayımız 199801997 ve rakamları toplamı 53 olur.

...

şeklinde devam edilerek, sonsuz çoklukta rakamları toplamı 53 olan eleman bulunabilir.

**3.** $0 < x < 1$ ise $x < \sqrt[3]{x}$ olacağından, $x = 0,999999999$ için, $\sqrt[3]{x}$ sayısının virgülden sonraki ilk 9 rakamının 9 olacağı kesindir. Yanıt E.

**4.** Sayılarımız $\overline{ab}$ ve $\overline{cd}$ olsun. $\overline{ab} + \overline{cd}$ toplamının en büyük olması için, $a$ ve $c$ en büyük olmalıdır. $360 = 2^3 3^2 5$ ise,

$$a = 2^3, c = 3^2, b = 5 \text{ ve } c = 1$$

alınmalıdır. Böylece, $85 + 91 = 176$ elde edilir.

**5.** Üç basamaklı $n$ sayısı $\overline{abc}$ olsun. Verilenlerden,

$$\begin{aligned} a+b+c+3\overline{abc} &= 2000 \\ a+b+c+300a+30b+3c &= 2000 \\ 301a+31b+4c &= 2000 \end{aligned}$$

elde edilir. $a$, $b$ ve $c$ rakam olduklarından, 301 sayısı 2000 sayısına en yakın olacak şekilde $a$ sayısını alalım. Buna göre $a = 6$ alırsak, $301 \cdot 6 = 1806$ olduğundan, $31b + 4c = 194$ ve buradan $b = 6$ ve $c = 2$ elde edilir. O halde, istenen koşulu sağlayan tek sayı 662 olur.

**6.** $10, 11, 12, ..., 99$ iki basamaklı sayılarını 9 ile çarparsak, $90, 99, 108, 117, ..., 891$ sayılarını elde ederiz. Bu sayıların ikisi hariç tümü üç basamaklıdır ve rakamları toplamı ya 9 ya da 18'dir. (999 olmadığından, rakamları toplamı 27 olamaz.) O halde, $\overline{abc}$ üç basamaklı sayılarından kaç tanesinin rakamları toplamı 9, kaç tanesinin rakamları toplamının 18 olduğunu bulmalıyız.

$$a \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

olabilir. Buna göre,

$a = 1$ ise, $b + c = 8$ veya $b + c = 17$ olabilir. $b + c = 8$ denklemini sağlayan 9 tane $(b, c)$ ikilisi ve $b + c = 17$ denklemini sağlayan da 2 tane $(b, c)$ ikilisi vardır.

$a = 2$ ise, $b + c = 7$ veya $b + c = 16$ olabilir. $b + c = 7$ denklemini sağlayan 8 tane $(b, c)$ ikilisi ve $b + c = 16$ denklemini sağlayan da 3 tane $(b, c)$ ikilisi vardır.

$a = 3$ ise, $b + c = 6$ veya $b + c = 15$ olabilir. $b + c = 6$ denklemini sağlayan 7 tane $(b, c)$ ikilisi ve $b + c = 15$ denklemini sağlayan da 4 tane $(b, c)$ ikilisi vardır.

...

$a = 8$ ise, $b + c = 1$ veya $b + c = 10$ olabilir. $b + c = 1$ denklemini sağlayan 2 tane $(b, c)$ ikilisi ve $b + c = 10$ denklemini sağlayan da 9 tane $(b, c)$ ikilisi vardır.

O halde, rakamları toplamı 9 olan

$$9 + 8 + 7 + \cdots + 2 = 44$$

tane ve rakamları toplamı 18 olan yine 44 tane sayı vardır. 90 ve 99 sayısı da göz önüne alınırsa, özsayısı 9 olan 45 ve 18 olan 45 sayı bulunur. Böylece, bu sayıların toplamı,

$$45\,(9 + 18) = 1215$$

bulunur.

**7.** $\overline{ab} + \overline{ba} = x^2$ eşitliğinde sol taraf çözümlenirse, $11\,(a + b) = x^2$ olur. Bu eşitlikte 11 asal olduğundan, $a + b = 11$ olmalıdır. Buna göre,

$$29,\ 38,\ 47,\ 56,\ 65,\ 74,\ 83 \text{ ve } 92$$

istenen şekildeki sayılardır ve 8 tanedir.

**8.** $\overline{abc} \cdot \overline{ab} \cdot a = 2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$ eşitliğine göre, $a \geq 2$ olamaz. $a = 1$ olmalıdır. Buna göre,

$$\overline{1bc} \cdot \overline{1b} \cdot 1 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$$

eşitliğinden, $\overline{1b}$ sayısı 11, 13 veya $2 \cdot 7$ olmalıdır.

$\overline{1b} = 11$ ise $\overline{1bc} = 2 \cdot 7 \cdot 13 = 182$ çelişki

$\overline{1b} = 13$ ise $\overline{1bc} = 2 \cdot 7 \cdot 11 = 154$ çelişki.

$\overline{1b} = 14$ ise $\overline{1bc} = 11 \cdot 13 = 143$ olacağından $b = 4$ ve $c = 3$ bulunur.

**9.** $\begin{array}{r|l} \overline{xy} & x+y \\ \hline - & B \\ \hline K & \end{array}$ işlemine göre, $10x + y = B(x+y) + K$ ve $K \leq x + y - 1$'dir.

En büyük kalanı bulmak için, $x + y$'yi en büyük seçmeye çalışalım. Buna göre, $x$ ve $y$ rakam olduğundan,

i) $x + y = 18$ ise $x = y = 9$ ve $K = 9$ olur.

ii) $x + y = 17$ ise, $98 = 17 \cdot 5 + 13$ iken $K = 13$ ve $89 = 17 \cdot 5 + 4$ iken $K = 4$ olur.

iii) $x + y = 16$ ise, $88 = 16 \cdot 5 + 8$ iken $K = 8$, $97 = 16 \cdot 6 + 1$ iken $K = 1$, $79 = 16 \cdot 4 + 15$ iken $K = 15$ olur.

Bundan sonraki tüm kalanlar 15'ten küçük olacağından en büyük kalan 15 bulunur.

**10.** $\dfrac{abc}{a+b+c} = \dfrac{100a + 10b + c}{a+b+c} = \dfrac{100(a+b+c) - 90b - 99c}{a+b+c} = 100 - \dfrac{90b + 99c}{a+b+c}$

eşitliğinin en büyük olması için, $b = c = 0$ alınmalıdır. Bu durumda, istenen oran en çok 100 olur.

**11.** Dört basamaklı sayının bir rakamı 4 bir rakamı da 6 olduğundan, rakamları toplamı $a + b + 10$ olacaktır. Buna göre, bu sayının 9'a bölümünden kalan $a + b + 1$ olmalıdır. Fakat, $46(10a+b)$ çarpımının 9'a bölümünden kalan, $a+b$'dir. Dolayısıyla, kalanlar farklı olacağından değeri $46(10a + b)$'ye eşit olan dört basamaklı basamaklı sayı yoktur.

**12.** Sayı iki basamaklı ise, $\overline{ab} - (a + b) = a \cdot b$ denklemini çözeceğiz.

$$10a + b - a - b = a \cdot b$$

denkleminden, $9a = a \cdot b$ ve buradan $b = 9$ olur. $a \in \{1, 2, ..., 9\}$ olabileceğinden, 9 tane iki basamaklı sayı elde edilir.

Sayı 2'den fazla basamağa sahip ise,

$$\overline{abc} - (a + b + c) = a \cdot b \cdot c$$

eşitliğinden, $9 \cdot 11 \cdot a + 9 \cdot b = a \cdot b \cdot c$ olur. Fakat, bu eşitliğin sağlanması mümkün değildir. Çünkü, $a$, $b$ ve $c$ rakam olduğundan $9 \cdot 11 \cdot a > a \cdot b \cdot c$ olur ve eşitliğin sol tarafı sağ tarafından kesin olarak büyüktür. Benzer düşünce ile sayının 3 veya daha basamaklı olamayacağı görülür. O halde, sadece 9 sayı vardır.

**13.** Çözümlersek, $111A + 111B + 111C = 1000A + 110B + C$ eşitliğinden,

$$889A = B + 110C$$

elde edilir. Bu denkleme göre, $C = 8$ ve $A = 1$ olmalıdır. Bu durumda, $889 = B + 880$ eşitliğinden $B = 9$ olur ve $A + B + C = 18$ bulunur.

**14.** $\sqrt{\overline{ab}} = \sqrt{b} + a$ eşitliğinden $\sqrt{10a+b} = \sqrt{b} + a$ yazılabilir. Her iki tarafın karesi alınırsa,

$$10a + b = b + a^2 + 2\sqrt{b}a$$

eşitliğinden $a = 10 - 2\sqrt{b}$ olur. Bu denkleme göre, $\sqrt{b}$ bir tamsayı olmalıdır.

$b = 0$ ise $a = 10$ olur ki, $a$ rakam olmaz.

$b = 1$ ise $a = 8$ olur ve $\sqrt{81} = \sqrt{1} + 8$ eşitliği sağlanır.

$b = 4$ ise $a = 6$ olur ve $\sqrt{64} = \sqrt{2} + 6$ eşitliği sağlanır.

$b = 9$ ise $a = 4$ olur ve $\sqrt{49} = \sqrt{9} + 4$ eşitliği sağlanır.

O halde, istenen şekilde üç sayı vardır : 81, 64 ve 49.

**15.** $n = 10 + 10^2 + \cdots + 10^{100} - 100 = \underbrace{11\ldots1}_{100 \text{ tane}}0 - 100 = \underbrace{11\ldots1}_{99 \text{ tane}}010$

olduğundan 2 tane 0 vardır.

**16.** Kendisinden, basamaklarının toplamı çıkarıldığında 2007 olması için, sayı 4 basamaklı olmalıdır. Rakamları toplamı en fazla 36 olabileceğinden, sayının ilk iki rakamı da 20 ile aynı olmalıdır.

$$20cd - (2 + 0 + c + d) = 2007$$

denkleminden $10c - 2 - c = 7$ ve buradan da $c = 1$ olur. $d$ ise, 0, 1, 2, ..., 9 rakamları olabilir. O halde 10 sayı vardır.

**17.** $\overline{top}^2 = \overline{iyitop}$ ise $\overline{top}^2 = \overline{iyi000} + \overline{top}$ eşitliğinden,

$$\overline{top}\left(\overline{top} - 1\right) = \overline{iyi} \cdot 10^3 = \overline{iyi} \cdot 8 \cdot 125$$

olur. Sol taraf ardışık iki sayının çarpımıdır ve bu sayılar aralarında asaldır. O halde, $\overline{top}$ veya $\overline{top} - 1$ sayılarından biri 125'in, diğeri de 8'in katı olmalıdır. Diğer taraftan, sağ taraf 6 basamaklı olduğundan, $300^2 = 90\,000$ olduğu için, $\overline{top} > 300$ olmalıdır. Buna göre, 125'in katlarından hareket edersek, 300'den büyük olan ilk sayı 375 olabilir. Eğer, $\overline{top} = 375$ ise, $\overline{top} - 1 = 374$ olur ki, 374, 8'in katı olmadığından bu durum olamaz. $\overline{top} - 1 = 375$ olursa, $\overline{top} = 376$ olur. $376 = 2^3 \cdot 47$ olduğundan, bu durumu inceleyebiliriz. $375 \cdot 376 = 141\,000$ eşitliğine göre, $i = 1$ ve $y = 4$ olduğundan $y - i = 3$ olur.

**18.** $(ABC)_7 = (CBA)_9$ ise, $49A + 7B + C = 81C + 9B + A$ eşitliğinden,

$$24A - 40C = B$$

olur. Bu eşitlikte sol taraf 8'e bölündüğünden, sağ taraf da bölünmelidir. $(ABC)_7$ ifadesine göre, $B < 7$ olacağından, $B = 0$ olmak zorundadır. Buna göre, $B = 0$

yazılırsa, $24A = 40C$ eşitliğinden $3A = 5C$ olur. $A < 7$ olduğundan, $A = 5$ ve $C = 3$ bulunur.

**19.** $(12)_b \cdot (15)_b \cdot (16)_b = (3146)_b$ eşitliğinden,

$$(b+2)(b+5)(b+6) = 3b^3 + b^2 + 4b + 6$$

olur. Buradan, $b^3 = 6b^2 + 24b + 27$ elde edilir. Eşitliğin sağ tarafı 3'e bölündüğünden sol tarafı da bölünmeli, dolayısıyla $b$ sayısı 3'ün katı olmalıdır. $(3146)_b$ sayısına göre, $b > 6$ olması gerektiğinden, $b = 9$ için denklemi kontrol edelim.

$$9^3 = 6 \cdot 9^2 + 24 \cdot 9 + 27 = 81$$

olduğundan $b = 9$ olur. Böylece,

$$(12)_9 + (15)_9 + (16)_9 = 11 + 14 + 15 = 40$$

elde edilir.

**20.** Daha genel düşünelim ve $\underbrace{10101...101}_{2n \text{ tane } 1}$ sayısını göz önüne alalım.

$$\underbrace{10101...101}_{2n \text{ tane } 1} = 10^0 + 10^2 + \cdots + 10^{2n}$$

olacaktır. $10^0 + 10^2 + \cdots + 10^{2n} = A$ ise $A = 100^0 + 100^1 + \cdots + 100^n$ olur. Buradan,

$$1 + a + a^2 + \cdots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

olduğundan,

$$\begin{aligned} A &= 100^0 + 100^1 + \cdots + 100^n = \frac{100^{n+1} - 1}{99} = \frac{10^{2(n+1)} - 1}{99} \\ &= \frac{\left(10^{n+1} - 1\right)\left(10^{n+1} + 1\right)}{99} = \frac{\left(10^n + 10^{n-1} + \cdots + 1\right)\left(10^{n+1} + 1\right)}{11} \end{aligned}$$

elde edilir. O halde, $n$ sayısı çift ise,

$$\left(10^{n+1} + 1\right) = (10 + 1)\left(10^n - 10^{n-1}\right)$$

olduğundan, 11'e bölünecektir ve $A$ sayısı asal sayı olmayacaktır. $n$ sayısı tek ise,

$$\left(10^n + 10^{n-1} + \cdots + 1\right) = \underbrace{111...11}_{n+1 \text{ tane (çift)}}$$

sayısı 11'e bölüneceğinden, $A$ sayısı $n > 1$ için asal sayı olmayacaktır. $n = 1$ olursa,

$$A = \frac{11 \cdot 101}{11} = 101$$

olduğundan asal sayıdır. O halde, bu dizide sadece 1 asal sayı vardır.

**21.** $m^2+n^2<10001$ olduğundan, $3m+4n$'nin alabileceği en büyük değeri bulmak için, $m^2+n^2=10000$ olmalıdır. Buna göre, $n$ sayısını, $m$'den büyük seçmek koşuluyla, bu denklemin çözümlerini irdeleyelim. $m^2+n^2=10000=10^4$ olduğundan,

i) $n=\overline{a00}$ ve $m$ alalım. Bu durumda,

$$n=100a \text{ ve } m^2+n^2=m^2+10^4a^2=10^4$$

eşitliğinden, $a=1$ ve $m=0$ olur. Böylece, $n=100$ ve $3m+4n=400$ elde edilir.

ii) $n=\overline{a0}$ ve $m=\overline{b0}$ alalım. Bu durumda,

$n=10a$ ve $m=10b$ olduğundan,

$$n^2+m^2=10^2\left(a^2+b^2\right)=10^4$$

eşitliğinden $a^2+b^2=100$ olur ve buradan $(a,b)=(8,6)$ veya $(6,8)$ olmalıdır. $n$ sayısının büyük olmasını istediğimiz için, $a=8$ ve $b=6$ ise $n=80$ ve $a=60$ olur. Böylece, $3m+4n=3\cdot 60+4\cdot 80=500$ elde edilir.

**22.** Seçenekleri inceleyelim.

A) $(11)_b=b+1$ sayısı asal sayı olabilir.

B) $(111)_b=b^2+b+1$ sayısı $b=2$ için asaldır.

C) $(1111)_b=b^3+b^2+b+1=(b+1)\left(b^2+2\right)$.

olduğundan, $b>1$ için bu sayının daima 1'den farklı iki çarpanı vardır. Yani asla asal sayı olamaz.

D) $(11111)_b=b^4+b^3+b^2+b+1$ sayısı $b=2$ için 31 olduğundan asaldır.

**23.** $A$ sayısı $n-1$ basamaklı olmak üzere, $N=\overline{A2}$ olsun, yani $N$ sayısı, $n$ basamaklı olsun. $M=\overline{2A}$ olursa, $M=2N$ olduğundan, $\overline{2A}=2\cdot\overline{A2}$ yazalım. Bu ifadeyi çözümlersek,

$$2\cdot 10^{n-1}+A=2\left(10A+2\right)$$

yazılabilir. Buradan, $19A=2\cdot 10^{n-1}-4$ eşitliğinden $A=\dfrac{2\cdot 10^{n-1}-4}{19}$ olur. O halde,

$$N=\overline{A2}=10A+2=10\frac{2\cdot 10^{n-1}-4}{19}+2=\frac{2\cdot 10^n-40+38}{19}=\frac{2\left(10^n-1\right)}{19}$$

olur. Buna göre, $10^n-1$ ifadesi 19'a bölünmelidir. Fermat teoreminden,

$$10^{19-1}=10^{18}\equiv 1\,(\mathrm{mod}\,19)$$

olduğundan, $n$ en küçük 18 olabilir.

**Not :** Fermat teoremi : $p$ asal sayı ise, $a^p\equiv a\,(\mathrm{mod}\,p)$'dir. Üçüncü Ciltte (Sayılar Teorisi) detaylı incelenecektir.

**24.** $2^{1998}$ sayısı, $n$ basamaklı ve $5^{1998}$ sayısı da $m$ basamaklı olsun. Bu sayıları art arda yazılırsa yeni sayı $m+n$ basamaklı sayı olur.

$$10^{n-1} < 2^{1998} < 10^n$$
$$10^{m-1} < 5^{1998} < 10^m$$

eşitsizliklerini çarpalım. Bu durumda,

$$10^{n+m-2} < 10^{1998} < 10^{m+n}$$

olur. Bu eşitsizliğin sağlanması için $n+m-2 < 1998 < m+n$ olmalıdır. Bu eşitsizliğe göre ise, $n+m-1 = 1998$ yani, $n+m = 1999$ bulunur.

**25.** $m = \overline{abab}$ ise $m = 1000a + 100b + 10a + b$ ve
$n = \overline{cdcd}$ ise $n = 1000c + 100d + 10c + d$ olduğundan,

$$m+n = 101\,(10\,(a+c) + (b+d))$$

olur. $m+n$ sayısının tamkare olması için, $10\,(a+c) + (b+d) = 101$ olmalıdır. Bu eşitliği sağlayacak en büyük $a$, $c$, $b$ ve $d$ sayılarını bulmak istediğimiz için, $a+c = 9$ ve $b+d = 11$ eşitliklerinden, $a = 5$, $c = 4$, $b = 6$, $d = 5$ alınabilir. Böylece, $a \cdot b \cdot c \cdot d = 600$ bulunur.

**26.** $(x_1x_2x_3...x_{1998}) = 7 \cdot 10^{1996}\,(x_1 + x_2 + ... + x_{1998})$ eşitliğinden,

$$x_1 10^{1997} + x_2 10^{1996} + \cdots + 10x_{1997} + x_{1998} = 7 \cdot 10^{1996} x_1 + 7 \cdot 10^{1996} x_2 + \cdots + 7 \cdot 10^{1996} x_{1998}$$

ve buradan

$$3 \cdot 10^{1996} x_1 - 6 \cdot 10^{1996} x_2 - (69 \cdot 10^{1995}) x_3 - \cdots - (\underbrace{699\cdots999}_{1996\text{ rakam}} \cdot 10) x_{1997} - (\underbrace{699\cdots999}_{1997\text{ rakam}}) x_{1998} = 0$$

olur. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için, ilk iki terim haricindeki tüm terimlerin sıfır olması gerekir. Çünkü, pozitif olan tek terim olan $3 \cdot 10^{1996} x_1$ teriminin katsayısı en küçüktür. O halde, $x_3 = x_4 = x_5 = \cdots = x_{1998} = 0$ alınmalıdır. Böylece,

$$3 \cdot 10^{1996} x_1 - 6 \cdot 10^{1996} x_2 = 0$$

eşitliğinden, $x_1 = 2x_2$ eşitliği bulunur. Böylece, $(x_1, x_2)$ ikilisi

$$(2,1)\,,(4,2)\,,\ (6,3)\,,(8,4)$$

olabilir ve istenen şekilde 4 sayı olduğu görülür.

**27.** $2^n = 7 \cdot 10^k + x$ ve $5^n = a \cdot 10^m + y$ yazalım. Buna göre bu iki ifadenin taraf tarafa çarpılmasıyla,

$$10^n = 7a10^{k+m} + 7y10^k + ax10^m + xy$$

olur. $10^n > 7a10^{k+m}$ olduğundan, $7a < 10^{n-k-m}$ olacaktır. $a$ rakam olduğundan dolayı, $7a < 10$ eşitsizliğinden $a = 1$ elde edilir.

**28.** $37 \cdot 173 = 6401$ sayısını hangi $a$ sayısı ile çarpmalıyız ki, binler basamağı 3 olan 5 basamaklı bir sayı elde edilebilsin? Çarpımın beş basamaklı olabilmesi için, $10 \leq a \leq 15$ olması gerekir. Bu aralıktaki sayıları kontrol edebiliriz.

$$11 \cdot 6401 = 70\,411, \quad 12 \cdot 6401 = 76\,812, \quad 13 \cdot 6401 = 83\,213$$

ve binler basamağı 3 olduğundan, $a = 13$ olmalıdır. O halde sayımızın yüzler basamağı 2'dir.

**29.** $\overline{Axyz} = 1 + 2 + \cdots + A$ eşitliğine göre, $\overline{Axyz} = \dfrac{A(A+1)}{2}$ yazabiliriz. Buna göre,

$$2000A + 2 \cdot \overline{xyz} = A^2 + A$$

eşitliğinden $A(A - 1999) = 2 \cdot \overline{xyz}$ olur. $A(A - 1999)$ ifadesinin en küçük pozitif tamsayı değeri $A = 2000$ için 2000 olur. Fakat, bu mümkün değildir. Çünkü, $2 \cdot \overline{xyz}$ en fazla $2 \cdot 999 = 1998$ olabilir. O halde, $A = 1999$ alırsak sol taraf dolayısıyla da, $\overline{xyz} = 000$ olur. Böylece, istenen şekilde sadece bir sayı vardır ve bu sayı 199000'dur.

**30.** Sayımız $n = \overline{a_k \ldots a_1 x 8}$ olsun. $n, n+1, n+2, n+3$ sayıları basamakları toplamına bölünecek şekilde $x$ rakamının alabileceği değerleri arıyoruz.

$a_1 + \cdots + a_k = y$ olmak üzere $n + i$ sayısının rakamları toplamını da $S_i$ ile gösterelim.

$x \neq 9$ ise, $n = \overline{a_k \ldots a_1 x 8}$ sayısı $S_0 = y + x + 8$ sayısı ile bölünüyor ise, $n$ sayısı çift olduğundan $y + x$ toplamı da çift olmalıdır. Bu durumda,

$$n + 3 = \overline{a_k \ldots a_1 \, (x+1) \, 1}$$

olduğundan, $S_3 = y + x + 2$ sayısı çift sayı olur ve tek olan $n + 3$ sayısını bölmesi mümkün değildir. O halde, $x \neq 9$ olamaz. $x = 9$ için incelenirse, $y$'nin tek olması durumunda

$n = \overline{a_k \ldots a_1 98}$ ise $S_0 = y + 17$,

$n + 1 = \overline{a_k \ldots a_1 99}$ ise $S_1 = y + 18$,

$n + 2 = \overline{a_k \ldots (a_1+1) \, 00}$ ise $S_2 = y + 1$,

$n + 3 = \overline{a_k \ldots (a_1+1) \, 01}$ ise $S_3 = y + 2$

ifadeleri için, bir tutarsızlık yoktur ve seçeneklerde en küçük 1 verildiği de gözönüne alınırsa, $x = 9$ olması durumunda istenilen şartları sağlayan bir $n$ sayısı bulunabilir. Yanıt : A.

Not : Bu şartları sağlayan sayıyı bulmak kolay değildir. $y$ tek sayı ve $p, r, s, t \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$$n = p(17 + y), \; n + 1 = r(18 + y), \; n + 2 = s(y + 1) \text{ ve } n + 3 = t(y + 2)$$

denklemlerini sağlayan, $n$ tamsayısını bulmaya çalışınız.

**31.** Bir $n$ sayısı için $7002 \cdot n$ sayısının rakamları toplamının en büyük olması için $n$ sayısını 1 sayılarından oluşturmak gerekir. Örneğin, rakamları toplamı 3 olan bir $n$ sayısı için, $7002 \cdot n$ sayısının rakamları toplamının en büyük olması için, $n = 111$ şeklinde olmalıdır. Bu durumda, $7002 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı da $3 \cdot 9 = 27$ ve $2003 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı da $3 \cdot 5 = 15$ olur. ($3 \cdot 111 = 777\,222$, $111 \cdot 2003 = 222\,333$.) Benzer düşünce ile, 111 basamaklı bir $n$ sayısı için, $7002 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı en fazla $9 \cdot 111 = 999$ olabilir. Bu sayıyı 9 azaltmak için, $n$ sayısının en sağdaki 11 sayısının yerine 02 yazmak yeterlidir. En genel halde,

$n = \underbrace{111...1}_{k \text{ tane } 1}02$ sayısı için, $7002 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı $(k+1)\,9$

$n = \underbrace{111...1}_{k \text{ tane } 1}02$ sayısı için, $2003 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı $(k+2)\,5$

olacağından, $n = \underbrace{111...1}_{109 \text{ tane } 1}02$ sayısı için, $2003 \cdot n$ sayısının rakamları toplamı 555 olur.

**32.** $m, m+1, ..., m+n$ sayılarından sadece $m$ ve $m+n$'nin basamakları toplamı 8'e bölünüyor. $n$ sayısının en büyük olması için, 8 artıştan sonra sayının rakamları toplamında, toplamada taşıma işleminin uygulanmasıyla, rakamları toplamının tekrar 1'den başlamasını istiyoruz. Bunun için, sayının son rakamı 2 ve diğer rakamları da 9 seçilmelidir. Bunun için, $k \cdot 9 + 2 = 8p$ olması için, en küçük $k = 6$ alınabilir. Yani, 6 tane 9 ve 1 tane 2'den oluşan $m = 9999992$ sayısı alınırsa, 8 artıştan sonra sayımız, 10000000 ve bundan sonra da 7 artıştan sonra $m + n = 10000007$ olur. Bu durumda tekrar rakamları toplamı 8'in katı olacaktır. Buna göre, $n = 10000007 - 9999992 = 15$ bulunur.

**33.** İstenen sayılar en az 4, en çok 6 basamaklıdır. $A = \overline{abcXYZ}$ ile gösterelim. $a+b+c = X+Y+Z$ ise sayı dengeli sayıdır. $a, b, c, X, Y, Z \in \{0, 1, 2, ..., 9\}$'dur. $(a, b, c)$ üçlülerinin sayısı ile $(X, Y, Z)$ üçlülerinin sayısı eşittir. Diğer taraftan, dengeli sayı tanımından dolayı, tüm $\overline{abcXYZ}$ dengeli sayılarını oluşturan $\overline{abc}$ üç basamaklı sayılarının toplamı ile $\overline{XYZ}$ üç basamaklı sayılarının toplamı birbirine eşittir. Buna göre, tüm $\overline{abcXYZ}$ dengeli sayılarını oluşturan $\overline{XYZ}$ üç basamaklı sayılarının toplamı $T$ ise, tüm $\overline{abcXYZ}$ dengeli sayılarının toplamı, $1000T + T = 1001T$ olur. Bu toplam da 13'e tam bölünür.

**34.** En az basamak için yeterince 9 rakamı kullanırız. 5 kez kullandıktan sonra, rakamları toplamının 53 olması için geriye 8 rakamı kalır. Son rakamın 8 olamayacağı açıktır. Son rakam 9 olmalıdır. $n+1$'de son rakam 0 olur. Yani, rakamları toplamı 53'e bölünüyorken 8 azalmış oldu. Bu durumda rakamları toplamının 53'e bölünebilmesi için, sayının rakamları toplamı $53 - 8 = 45$ daha azalacak şekilde ayarlanmalıdır. Bunu toplamada taşıma kullanılarak 9'ları 0'a dönüştürerek yapabiliriz. O halde $n$ sayısının rakamları toplamı en az $2 \cdot 53 = 106$ olmalıdır. Böylece, $n = 999997999999$ sayısını göz önüne alalım. $n$ sayısının rakamları toplamı 106 yani 53'ün katıdır. $n + 1 = 999998000000$ sayısının da rakamları toplamı 53'tür. O halde sayı en az 12 basamaklı olmalıdır.

**35.** $\overline{AABB} = x^2$ eşitliği çözümlenirse, $1100A + 11B = x^2$ ve buradan

$$11\,(100A + B) = x^2$$

olur. Bu eşitliğe göre, $100A + B = 11k^2$ formunda olmalıdır. $100A + B = 11k^2$ eşitliğinin sol tarafının 11'in katı olacağı göz önüne alınırsa, sol taraf 110, 209, 308, 407, 506, 605, 704, 803, 902 olabilir. Diğer taraftan bir tamkarenin son rakamı, 1, 4, 5, 6 veya 9 olabilir. Yani, $B \in \{1, 4, 5, 6, 9\}$'dur. O halde, sol taraf 209, 506, 605, 704 sayılarından biri olabilir.

$$209 = 11 \cdot 19,\ 506 = 2 \cdot 11 \cdot 23,\ 605 = 5 \cdot 11^2,\ 704 = 2^6 11$$

olduğundan, bu sayılardan 11 sadeleştikten sonra içinde tamkare olan tek sayı 704'tür. Yani, $A = 7$ ve $B = 4$ olur ve istenen şekilde sadece 1 sayı vardır.

**36.** Sayımızda son rakam haricinde 1 ve 0'dan başka rakam olmamalıdır. 8'e bölünebilmesi için son üç rakamın 8'in katı olması ve 9'a bölünebilmesi için de rakamları toplamının 9'un katı olması en genel kurallardır. Son rakam 8 olduğunda, sayının 8'e bölünebilmesi için, 8'den önce iki tane 0 yazabiliriz. Son rakam 9 olduğunda, sayının 9'a bölünebilmesi için ise, 9'un katı kadar 1'lerin bulunması gerekir. Fakat, bu durumda 7'ye bölünme kuralını bozmayacak kadar 1 koymamız gerekir. Buna göre, ilk sayımızı,

$$\underbrace{11\ldots1}_{9k \text{ tane}}000$$

seçelim. Bu durumda, $\underbrace{11\ldots1}_{9k \text{ tane}}007$ sayısının 7'ye bölünebilmesi için en az kaç tane $k$ olması gerektiğini bulalım. 7'ye bölünme kuralına göre, bir sayının birler basamağından itibaren, rakamlarını sırasıyla 1, 3 ve 2 ile çarparız. Daha sonra, her bir üçlüyü toplarız. Birinci üçlü + ile, ikinci üçlü − ile üçüncü üçlü + ile ... vb. çarparak toplanır. Elde edilen sayı 7'ye bölünürse sayı 7'ye bölünür. Buna göre, sayının 7'ye bölünebilmesi için, son üç 007 sayısı 7'ye bölündüğünden, 1'ler sayısının 6'nın katı olması gerektiği görülür. 1'lerin sayısı 9'un da katı olduğundan, en küçük 18 alınabilir. Böylece, ilk sayı $\underbrace{11\ldots1}_{18 \text{ tane}}000$ alınırsa,

11...1000, 11...1001, 11...1002, 11...1003, 11...1004, 11...1005, 11...1006,
11...1007, 11...1008, 11...1009, 11...1010, 11...1011, 11...1012,

ardışık sayıları istenen koşulu sağlarlar. Bunların sayısı da 13'tür.

**37.** Ardışık tek sayı aradığımız için, son rakamın tek olmasını istiyoruz. Bir sonraki terimin de tek olması için, sondaki tek olan rakam en büyük rakam olmamalı ve en büyük rakam da bir çift sayı olmalıdır. En büyük rakamı 8 olarak seçmemiz daha çok ardışık terime ulaşabilmek için gereklidir. Dizinin bir sonraki teriminin elde edilmesinde, ilk basamaktaki toplamadaki taşıma işleminin, seçtiğimiz en büyük çift rakamı etkilememesi için birler basamağından sonra 0 koyabiliriz. Son olan tek rakamı da büyük seçelim ki, 8 ile topladığımızda verdiği eldeden dolayı küçülsün. Buna göre, 807, 815, 823, 831, 839 yazılabilir.

**8.** $a, b{\cdot}c = a{+}b{+}c$ eşitliğini sağlayan sıfırdan farklı $a$, $b$ ve $c$ rakamları için $a^2{+}b^2{+}c^2$ toplamı neye eşittir? (Burada $a, b$ ifadesi "$a$ tam onda $b$" kesrini belirtmektedir.)

A) 55 B) 70 C) 65 D) 60 E) 75

Antalya M.O. - 2002

**9.** Altı basamaklı $x = abcabc$ ve dört basamaklı $y = d00d$ sayıları için, $\sqrt{x+y}$ tamsayı olacak biçimde kaç tane $(x, y)$ ikilisi vardır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Antalya M.O. - 2008

**Bu soruların çözümlerini Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları kitabında bulabilirsiniz.**

# Yanıt Anahtarı

| Çözümlü Test 1 | | | | | | | | TÜBİTAK SORULARI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | | | | | | | | Temel Bilgiler | | | | | | | |
| **1** | D | **16** | B | **31** | C | | | **1** | D | **16** | B | **31** | D | **46** | C |
| **2** | D | **17** | A | **32** | D | | | **2** | E | **17** | D | **32** | C | **47** | E |
| **3** | B | **18** | C | **33** | C | | | **3** | D | **18** | A | **33** | E | **48** | C |
| **4** | D | **19** | C | **34** | B | | | **4** | A | **19** | D | **34** | D | **49** | D |
| **5** | E | **20** | D | | | | | **5** | D | **20** | E | **35** | E | **50** | A |
| **6** | A | **21** | E | | | | | **6** | B | **21** | D | **36** | C | **51** | E |
| **7** | E | **22** | E | | | | | **7** | D | **22** | B | **37** | B | **52** | D |
| **8** | D | **23** | B | | | | | **8** | A | **23** | D | **38** | E | **53** | D |
| **9** | E | **24** | A | | | | | **9** | D | **24** | E | **39** | C | **54** | A |
| **10** | A | **25** | C | | | | | **10** | C | **25** | B | **40** | C | **55** | B |
| **11** | A | **26** | D | | | | | **11** | D | **26** | B | **41** | A | **56** | C |
| **12** | D | **27** | B | | | | | **12** | D | **27** | E | **42** | D | **57** | B |
| **13** | A | **28** | A | | | | | **13** | C | **28** | B | **43** | E | **58** | A |
| **14** | B | **29** | E | | | | | **14** | A | **29** | D | **44** | B | **59** | A |
| **15** | B | **30** | A | | | | | **15** | C | **30** | E | **45** | B | **60** | B |

| Çözümlü Test 2 | | | | TÜBİTAK SORULARI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemler | | | | Problemler | | | | | | | | | | | |
| **1** | D | **16** | E | **1** | A | **16** | D | **31** | D | **46** | B | **61** | B | | |
| **2** | E | **17** | A | **2** | C | **17** | C | **32** | C | **47** | B | **62** | E | | |
| **3** | B | **18** | D | **3** | A | **18** | A | **33** | C | **48** | E | **63** | B | | |
| **4** | A | **19** | C | **4** | E | **19** | D | **34** | A | **49** | B | **64** | C | | |
| **5** | A | **20** | B | **5** | D | **20** | A | **35** | D | **50** | D | **65** | D | | |
| **6** | C | **21** | B | **6** | E | **21** | E | **36** | B | **51** | C | **66** | A | | |
| **7** | C | **22** | D | **7** | D | **22** | D | **37** | B | **52** | A | **67** | D | | |
| **8** | A | **23** | A | **8** | E | **23** | C | **38** | B | **53** | E | **68** | B | | |
| **9** | C | **24** | C | **9** | B | **24** | B | **39** | A | **54** | B | **69** | A | | |
| **10** | D | **25** | D | **10** | B | **25** | B | **40** | B | **55** | C | **70** | B | | |
| **11** | D | **26** | E | **11** | D | **26** | D | **41** | A | **56** | B | | | | |
| **12** | B | | | **12** | B | **27** | B | **42** | D | **57** | A | | | | |
| **13** | C | | | **13** | E | **28** | E | **43** | D | **58** | B | | | | |
| **14** | A | | | **14** | A | **29** | B | **44** | B | **59** | E | | | | |
| **15** | A | | | **15** | B | **30** | B | **45** | A | **60** | A | | | | |

| Çözümlü Test 3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarpanlara Ayırma | | | | | | | |
| **1** | E | | **16** | D | | **31** | C |
| **2** | B | | **17** | C | | **32** | E |
| **3** | E | | **18** | C | | **33** | B |
| **4** | C | | **19** | A | | | |
| **5** | B | | **20** | E | | | |
| **6** | B | | **21** | B | | | |
| **7** | A | | **22** | A | | | |
| **8** | B | | **23** | A | | | |
| **9** | B | | **24** | A | | | |
| **10** | E | | **25** | E | | | |
| **11** | E | | **26** | B | | | |
| **12** | A | | **27** | E | | | |
| **13** | B | | **28** | E | | | |
| **14** | A | | **29** | D | | | |
| **15** | A | | **30** | A | | | |

| TÜBİTAK SORULARI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çarpanlara Ayırma | | | | | |
| **1** | D | | **16** | A | |
| **2** | C | | **17** | D | |
| **3** | E | | **18** | B | |
| **4** | E | | **19** | D | |
| **5** | C | | **20** | D | |
| **6** | D | | **21** | A | |
| **7** | A | | **22** | D | |
| **8** | B | | **23** | E | |
| **9** | C | | **24** | D | |
| **10** | E | | **25** | E | |
| **11** | D | | **26** | B | |
| **12** | E | | **27** | A | |
| **13** | B | | | | |
| **14** | C | | | | |
| **15** | B | | | | |

| Çözümlü Test 4 | | | | | | | | | | TÜBİTAK SORULARI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözümleme | | | | | | | | | | Çözümleme | | | | | | | |
| **1** | E | | **16** | B | | **31** | A | | **46** | D | **1** | D-E | | **16** | E | | **31** | D |
| **2** | E | | **17** | E | | **32** | C | | **47** | C | **2** | E | | **17** | C | | **32** | D |
| **3** | E | | **18** | C | | **33** | A | | **48** | B | **3** | E | | **18** | C | | **33** | A |
| **4** | A | | **19** | B | | **34** | C | | **49** | B | **4** | E | | **19** | B | | **34** | C |
| **5** | A | | **20** | E | | **35** | A | | **50** | A | **5** | B | | **20** | C | | **35** | C |
| **6** | C | | **21** | A | | **36** | B | | | | **6** | D | | **21** | D | | **36** | D |
| **7** | C | | **22** | B | | **37** | A | | | | **7** | D | | **22** | C | | **37** | D |
| **8** | A | | **23** | E | | **38** | D | | | | **8** | B | | **23** | D | | | |
| **9** | C | | **24** | C | | **39** | E | | | | **9** | C | | **24** | D | | | |
| **10** | C | | **25** | A | | **40** | B | | | | **10** | B | | **25** | B | | | |
| **11** | A | | **26** | D | | **41** | A | | | | **11** | D | | **26** | A | | | |
| **12** | D | | **27** | D | | **42** | D | | | | **12** | A | | **27** | A | | | |
| **13** | B | | **28** | B | | **43** | C | | | | **13** | C | | **28** | B | | | |
| **14** | E | | **29** | D | | **44** | C | | | | **14** | B | | **29** | B | | | |
| **15** | A | | **30** | E | | **45** | B | | | | **15** | C | | **30** | A | | | |

# Kaynaklar


**1.** Aliyev İ., Özdemir M., Şıhaliyeva D., *Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları Sorular ve Çözümler*, TÜBİTAK Yayınları, 2007.

**2.** Alizade R., Ufuktepe Ü., *Sonlu Matematik*, TÜBİTAK Yayınları, 2006.

**3.** Andreescu T.; Feng Z., 101 *Problems in Algebra from The Training of The USA IMO Team*, Australian Mathematics Trust, 2001.

**4.** Andreescu T., Feng Z., 102 *Combinatorial Problems from The Training of The USA IMO Team,* Birkhäuser, 2002.

**5.** Andreescu T., Feng Z., 103 *Trigonometry Problems from The Training of The USA IMO Team*, Birkhäuser, 2005.

**6.** Andrescu T, Andrica D., Feng Z., 104 *Number Theory Problems from The Training Of The USA IMO Team*, Birkhäuser 2007.

**7.** Andrescu T., Enescu B., *Mathematical Olympiad Treasures,* Birkhäuser, 2006.

**8.** Andrescu T, Feng Z., *Mathematical Olympiads,* 1996-1997: *Problems and Solutions From Around The World*, The Math. Association of America, 1998.

**9.** Andrescu T, Feng Z., *Mathematical Olympiads,* 1997-1998: *Problems and Solutions from Around The World*, The Math. Association of America, 1999.

**10.** Andrescu T, Feng Z., *Mathematical Olympiads: Problems and Solutions from Around The World* 1998-1999, The Math. Association of America, 2000.

**11.** Andrescu T, Feng Z., George L., *Mathematical Olympiads,* 1999-2000: *Problems and Solutions from Around The World*, The Math. Association of America, 2002.

**12.** Andrescu T, Feng Z., George L., *Mathematical Olympiads,* 2000-2001: *Problems and Solutions from Around The World*, The Math. Association of America, 2003.

**13.** Arthur E., *Problem - Solving Strategies*, 1999, Springer.

**14.** Balcı M., *Matematik Analiz*, Cilt 1., Balcı Yayınları, 2008.

**15.** Bin X., Peng Yee L., *Mathematical Olympiad in China Problems and Solutions*, East China Normal University Press and World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007.

**16.** Don R., *Number Theory, An Introduction*, Marcel Dekker, Newyork, 1996.

**17.** Dickson L. E., *First Course in The Theory of Equations,* J.Wiley & Sons, 1922.

**18.** Doob M., *The Canadian Mathematical Olympiad* 1969–1993, University of Toronto Press, 1993.

**19.** Felda Darjo, (by Translated), 40 *National Math. Olymp. in Slovenia,* Soc. of. Math., Phy. and Astr. of Slovenia, 1996.

**20.** Fomin D., Kirichenko A., *Leningrad Mathematical Olympiads* 1987–1991, Math-Pro Press, 1994.

**21.** Fomin D., Genkin S., Itenberg I., *Mathematical Circles*, American Mathematical Society, 1996.

**22.** Gerald L. A., Klosinski L. F., Larson L. C., *The William Lowell Putnam Mathematical Competition Problems and Solutions:* 1965-1984, 1985, The Mathematical Association of America.

**23.** Gözükızıl Ö. F., Yaman M., *Olasılık Problemleri*, Sakarya Kitabevi, 2005.

**24.** Greitzer S. L., *Uluslararası Matematik Olimpiyatları* 1959 - 1977, TÜBİTAK Yayınları, 1984.

**25.** Gürlü Ö., *Meraklısına Geometri*, Zambak Yayınları, 2005.

**26.** Honsberger R., *From Erdos to Kiev Problems of Olympiad Caliber*, The Mathematical Association of America, 1996.

**27.** Honsberger R., *In Polya's Footsteps, Miscellaneous Problems And Essays*, The Mathematical Association of America, 1997.

**28.** Honsberger R, *Mathematical Diamonds*, The Mathematical Association of America, 2003.

**29.** Karakaş H. İ., Aliyev İ., *Sayılar Teorisinde İlginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri,* TÜBİTAK Yayınları 1999.

**30.** Karakaş H. İ., Aliyev İ., *Analiz ve Cebirde ilginç olimpiyat problemleri ve Çözümleri*, TÜBİTAK Yayınları 1999.

**31.** Kazarinoff N. D., *Geometric Inequalities,* New Mathematical Library,Vol. 4, Random House, 1961.

**32.** Klamkin M, *USA Mathematical Olympiads* 1972-1986 *Problems And Solutions*, Mathematical Association of America, 1989.

**33.** Klamkin M., *International Mathematical Olympiads,* 1978–1985, NewMathematical Library, Vol. 31, Mathematical Association of America, 1986.

**34.** Kızılırmak A., Akbulut F., *Cevdet Bilsay'dan Bir Demet*, Ege Ün. Yay., Bornova, 1975.

**35.** Kuczma M., *144 Problems of The Austrian–Polish Mathematics Competition 1978–1993*, The Academic Distribution Center, 1994.

**36.** Larson L. C., *Problem - Solving Through Problems*, Springer - Verlag, 1992.

**37.** Lidsky V., Ovsyannikov L., Tulaikov A., and Shabunin M., *Problems in Elementary Mathematics*, Mir, Moscow: 1973

**38.** Nesin A., *Matematiğe Giriş III, Sayma*, Nesin Yayıncılık, 2009.

**39.** Nesin A., *Matematiğe Giriş 1, Sezgisel Kümeler Kuramı*, Nesin Yayıncılık, 2008.

**40.** Salkind C. T., *The Contest Problem Book*, Random Hause, 1961.

**41.** Shanks D., *Solved and Unsolved Problems in Number Theory*, 1978, Chelsea Pub. Company, New York.

**42.** Shklarsky D. O., Chentzov N. N., Yaglom I. M., *The USSR Olympiad Problem Book*, Dover Pub. 1994.